量子金融

期权与利率的路径积分与哈密顿量

精读导读

Quantum Finance:
Path Integrals and Hamiltonians for Options and Interest Rates

Belal E. Baaquie（剑桥大学出版社，2004）原著

中文精读导读

供持有原书的读者对照阅读

含全书术语中英对照表与记号总表

仅供个人学习研究使用

导读说明

本册是 Belal E. Baaquie 所著 *Quantum Finance: Path Integrals and Hamiltonians for Options and Interest Rates*（Cambridge University Press, 2004）的**中文精读导读**，供持有原书的读者对照阅读。它**不是译本**：全书以讲解体重新组织——每节先说明“这一节要解决什么问题”，再按逻辑顺序呈现模型设定与关键公式（编号与原书一致，形如 (N.M)），最后用自己的话解释推导主线与金融/物理含义。原书的完整行文、例题展开与文献细节仍以原书为准；本册的作用是把全书的数学骨架提出来，让读者知道每一步“为什么这么走”，并在回头精读原书时有所依凭。

全书结构一览

原书论证的主线是一条不断“升级物理工具”的路线：

1. 第 1 章给出全书 synopsis：把期权定价表述为倒向随机演化的（虚时）量子力学问题，把利率曲线表述为一维“量子场”。
2. 第 2–3 章是金融学背景：有效市场、随机游走、无套利与鞅、远期/ 期货/期权、Black–Scholes 方程与 Merton–Garman 方程（随机波动率）。
3. 第 4–5 章把股票期权改写成量子力学语言：定价核 = 传播子，Black–Scholes 哈密顿量、路径积分表示、障碍期权 = 势垒问题。
4. 第 6 章把同样的机器用于即期利率模型（Vasicek 等），引入正演/倒向哈密顿量与 Fokker–Planck 哈密顿量。
5. 第 7–10 章是本书核心贡献：把整条远期利率曲线 $f(t,x)$ 看作二维量子场（t 时间、x 未来时间），构造场论作用量、传播子（刚性/刚度）、鞅条件与风险中性测度的场论形式，并用欧洲美元期货数据做实证检验（第 8 章），推广到国债衍生品定价与对冲（第 9 章）与哈密顿量形式（第 10 章）。
6. 附录 A 补数学工具：泛函高斯积分、白噪声、朗之万方程与金融学基本定理。

使用约定

- **公式编号**与原书一致：“式 (7.38)”即原书第 7 章第 38 式；原书无编号的推导行在本册中不加编号。个别推导步骤从略处均注明。
- **图表**不复制：以“原书图 N.M / 原书表 N.M”指路，请对照原书。提取的原书插图片文件随本工程存于 `figures/` 文件夹（`fig_N_M.png`），仅供个人对照查阅。

- **术语**首次出现括注英文；全书术语与记号见卷末“术语中英对照表”与“记号总表”。
- **记号**完全沿用原书：股票价格 $S(t)$、对数价格 $x(t) = \ln S(t)$、即期利率 $r(t)$、远期利率 $f(t,x)$、零息国债 $P(t,T)$、距到期时间 $\tau = T - t$、远期利率速度场 $\mathcal{A}(t,x)$ 等；花体字母 $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{F}, \mathcal{H}, \mathcal{L}, \mathcal{V}, \mathcal{O}, \mathcal{P}$ 保留原书含义。
- 虚时（Euclidean）时间与金融时间的对应是全书反复出现的主题：期权定价用倒向（backward）演化，国债定价用正演（forward）演化，两者由 Feynman–Kac 公式联系。

阅读建议

熟悉量子力学与路径积分的读者：可直接从第 4 章进入，把第 2.5 节（无套利与风险中性测度）当作金融侧的唯一“公理”补读；第 7 章的场论构造是全书技术核心。熟悉金融的读者：第 2–3 章可快速通过，注意第 4 章起“哈密顿量 $H = -\frac{\sigma^2}{2}\partial_x^2 + \frac{\sigma^2}{2}\partial_x + r$ 与薛定谔形式”的对应，以及第 5 章作用量 $S = \int L\,dt$ 与定价核 $p \sim e^{-S}$ 的路径积分表示。第 8 章的实证部分（相关结构、刚性/刚度参数拟合、心理未来时间）是理解第 7 章模型为何取该形式的关键证据。

目录

导读说明 **iii**

第一章 概要 **1**

1.1 两条主线与“量子”的含义 1
1.2 写作体例：先改写已知，再推导新知 2
1.3 第一部分：金融学基本概念（原书第 2–3 章） 2
1.4 第二部分：有限自由度系统（原书第 4–6 章） 3
1.5 第三部分：利率模型的量子场论（原书第 7–10 章） 3
1.6 体例与使用建议 4

第二章 金融学导论 **5**

2.1 有效市场：证券的随机演化 6
2.2 金融市场 7
2.3 风险与收益 8
2.4 货币的时间价值 9
2.5 无套利、鞅与风险中性测度 10
2.6 对冲 11
2.7 远期利率与固定收益证券 12
2.8 小结 14

第三章 衍生证券 **15**

3.1 远期与期货合约 15
3.2 期权 16
3.2.1 路径无关期权 16
3.2.2 路径依赖期权 17
3.3 随机微分方程 18
3.4 伊藤微积分 18
3.5 Black–Scholes 方程：对冲组合 21
3.5.1 Black–Scholes 推导中的假设 21
3.5.2 Black–Scholes 方程的风险中性解 22
3.6 带随机波动率的股票价格 23
3.7 Merton–Garman 方程 24
3.8 小结 25

3.9 附录：$\rho = 0$ 时随机波动率的解 26

第四章 哈密顿量与股票期权 **29**

4.1 量子力学要点 29
4.2 态空间与完备性方程 30
4.3 算符与哈密顿量 32
4.4 Black–Scholes 与 Merton–Garman 哈密顿量 33
4.5 期权的定价核 35
4.6 定价核的本征函数解 36
4.6.1 Black–Scholes 定价核 37
4.7 鞅条件的哈密顿量表述 39
4.8 期权定价中的势 40
4.9 哈密顿量与障碍期权 41
4.9.1 向下敲出障碍期权 42
4.9.2 双重敲出障碍期权 43
4.10 小结 44
4.11 附录：两态量子系统（qubit） 44
4.12 附录：量子力学中的哈密顿量 46
4.13 附录：向下敲出障碍期权的定价核 47
4.14 附录：双重敲出障碍期权的定价核 49
4.15 附录：薛定谔方程与 Black–Scholes 方程 51

第五章 路径积分与股票期权 **53**

5.1 定价核的拉格朗日量与作用量 53
5.2 Black–Scholes 拉格朗日量 55
5.2.1 Black–Scholes 路径积分 56
5.3 路径依赖期权的路径积分 58
5.4 期权定价哈密顿量的作用量 60
5.5 简谐振子的路径积分 60
5.6 随机波动率股票价格的拉格朗日量 63
5.7 随机波动率的定价核 66
5.8 小结 68
5.9 附录：路径积分量子力学 69
5.10 附录：金融中的海森伯不确定性原理 70
5.11 附录：股票价格的路径积分 72
5.12 附录：随机波动率的生成函数 73
5.13 附录：股票价格与随机波动率的矩 76
5.14 附录：任意 α 的拉格朗日量 77
5.15 附录：任意 α 的股票价格路径积分 78
5.16 附录：随机波动率的蒙特卡罗算法 80
5.17 附录：随机波动率的 Merton 定理 83

第六章 随机利率的哈密顿量与路径积分 **85**
6.1 即期利率的哈密顿量与拉格朗日量 . . . 85
6.1.1 随机量子化 . . . 87
6.2 Vasicek 模型的路径积分 . . . 88
6.3 HJM 模型的路径积分 . . . 90
6.4 HJM 模型中的鞅条件 . . . 92
6.5 HJM 框架下国债期货定价 . . . 93
6.6 HJM 框架下国债期权定价 . . . 95
6.7 小结 . . . 96
6.8 附录：即期利率的福克–普朗克（Fokker–Planck）哈密顿量 . . . 97
6.9 附录：仿射即期利率模型 . . . 99
6.10 附录：Black–Karasinski 即期利率模型 . . . 99
6.11 附录：Black–Karasinski 即期利率哈密顿量 . . . 100
6.12 附录：量子力学即期利率模型 . . . 102

第七章 远期利率的量子场论 **103**
7.1 量子场论 . . . 103
7.2 远期利率的作用量 . . . 104
7.3 线性远期利率的场论作用量 . . . 105
7.4 远期利率的速度量子场 $A(t,x)$ . . . 107
7.5 线性远期利率的传播子 . . . 108
7.6 鞅条件与风险中性测度 . . . 110
7.7 计价物变换 . . . 112
7.8 非线性远期利率 . . . 113
7.9 非线性远期利率的拉格朗日量 . . . 114
7.9.1 费米子路径积分 . . . 115
7.10 随机波动率：远期利率的函数 . . . 116
7.11 随机波动率：独立量子场 . . . 117
7.12 小结 . . . 119
7.13 附录：场论的 HJM 极限 . . . 119
7.14 附录：刚性传播子的变体 . . . 121
7.14.1 约束即期利率 . . . 121
7.14.2 非常数刚性 . . . 122
7.15 附录：刚度传播子 . . . 123
7.16 附录：心理未来时间 . . . 126
7.17 附录：远期利率的生成泛函 . . . 127
7.18 附录：远期利率的格点场论 . . . 128
7.19 附录：计价物变换的作用量 S_* . . . 131

第八章 实证远期利率与场论模型 135
8.1 欧洲美元市场 . . . 135
8.1.1 Libor 远期利率曲线 . . . 136
8.2 市场数据与研究假设 . . . 137
8.3 远期利率模型的关联函数 . . . 138
8.4 远期利率的经验关联结构 . . . 139
8.4.1 高斯关联函数 . . . 140
8.5 远期利率的经验性质 . . . 141
8.5.1 远期利率的波动率的波动率 . . . 142
8.6 常数刚性场论模型及其变体 . . . 142
8.7 刚度场论模型 . . . 145
8.7.1 心理未来时间 . . . 146
8.8 小结 . . . 147
8.9 附录：刚度关联子的曲率 . . . 148

第九章 国债衍生品的场论与对冲 151
9.1 国债期货 . . . 151
9.2 国债期权定价 . . . 152
9.2.1 欧式国债期权价格的场论推导 . . . 152
9.3 欧式国债期权的希腊字母 . . . 154
9.4 利率上限期权定价 . . . 155
9.4.1 利率上限的 Black 公式 . . . 157
9.5 国债的场论对冲 . . . 157
9.6 国债的随机 Delta 对冲 . . . 158
9.7 国债的随机对冲：方差最小化 . . . 159
9.8 瞬时对冲的实证分析 . . . 161
9.9 有限时间对冲 . . . 162
9.10 有限时间对冲的实证结果 . . . 164
9.11 小结 . . . 165
9.12 附录：条件概率 . . . 165
9.13 附录：国债的条件概率 . . . 166
9.14 附录：对冲函数的 HJM 极限 . . . 168
9.15 附录：用国债做随机对冲 . . . 170
9.16 附录：用期货合约做随机对冲 . . . 172
9.17 附录：对冲参数的 HJM 极限 . . . 173

第十章 远期利率的场论哈密顿量 175
10.1 远期利率的哈密顿量 . . . 175
10.2 远期利率的态空间 . . . 176
10.2.1 连续记号 . . . 179
10.3 国债态矢量 . . . 180

10.4 线性与非线性远期利率的哈密顿量 . . . 180
10.4.1 心理未来时间 . . . 181
10.4.2 非线性远期利率的哈密顿量 . . . 181
10.5 带随机波动率远期利率的哈密顿量 . . . 182
10.6 鞅条件的哈密顿量表述 . . . 184
10.7 鞅条件：线性与非线性远期利率 . . . 185
10.7.1 线性哈密顿量 . . . 186
10.7.2 线性哈密顿量：心理未来时间 . . . 186
10.7.3 非线性哈密顿量 . . . 187
10.7.4 作用量的一般形式 . . . 188
10.8 鞅条件：带随机波动率的远期利率 . . . 188
10.9 非线性计价物变换 . . . 189
10.10 小结 . . . 190
10.11 附录：随机波动率的传播子 . . . 190
10.12 附录：有效线性哈密顿量 . . . 191
10.13 附录：欧式国债期权的哈密顿量推导 . . . 192
10.13.1 远期利率定价核 . . . 194

第十一章 结论 **197**

附录 A 数学背景 **199**
A.1 概率分布 . . . 199
A.1.1 鞅 . . . 200
A.2 狄拉克 δ 函数 . . . 201
A.2.1 泛函导数 . . . 203
A.3 高斯积分 . . . 203
A.3.1 一维高斯积分 . . . 203
A.3.2 高维高斯积分 . . . 204
A.3.3 无穷维高斯积分 . . . 205
A.3.4 正态随机变量 . . . 206
A.4 白噪声 . . . 207
A.4.1 白噪声的积分 . . . 208
A.5 朗之万方程 . . . 209
A.5.1 鞅条件 . . . 210
A.6 金融学基本定理 . . . 211
A.7 传播子的求值 . . . 213
A.7.1 本征函数展开 . . . 213
A.7.2 格林函数 . . . 214

附录 B 记号总表 **217**

附录 C 术语中英对照表 **223**

C.1 金融市场与工具 223

C.2 衍生证券与期权 224

C.3 利率与固定收益 225

C.4 随机过程与定价理论 226

C.5 量子力学基础 227

C.6 路径积分与场论 228

第一章　概要

原书第 1 章是一份四页的概要（Synopsis）：不含一个公式、一幅图，任务是画出全书的论证地图。Baaquie 先申明全书的两条主线，澄清“量子”一词的准确含义；然后按三个组成部分逐一预告第 2–10 章——每章要解决什么问题、动用什么数学工具、得到哪一类结果；章末一段说明全书体例：数学细节放进各章附录，可跳过而不伤连贯性。

对本导读的读者，第 1 章的正确用法是把它当作“支票清单”：这里点到的每一个概念——鞅条件、障碍期权、心理未来时间、刚性模型、重正化——都会在后面某章兑现为精确定义与推导。本章没有任何编号公式，导读的任务相应变为：把每句预告“翻译”成它在前方章节中的数学落点，并注明“见第 N 章”。阅读本章不需要任何先修知识；相反，它是为全书准备的先修地图。

1.1　两条主线与“量子”的含义

本节要解决的问题是全书的名分：一本讲期权与利率的书，凭什么叫“量子”？作者的回答分两层——两条主线，与一条概念边界。

全书的两条主线。其一：在量子理论的概念与数学框架内定义并分析量化金融（quantitative finance），特别强调其路径积分（path integral）表述；其二：把量子场论（quantum field theory）的技术与方法论引入利率（interest rate）研究。两条主线共用同一套工具，差别在对象的规模：前者（股票期权）是有限自由度问题，后者（利率曲线）是无穷自由度问题——这条“自由度升级”的路线正是原书三部分划分的依据，见下面三节的解读。

“量子”的边界。本书不打算用量子理论去改造金融学的基本原理：无套利、货币的时间价值这些金融学公理原样保留。“量子”一词专指量子理论的抽象数学构造——概率论、态空间（state space）、算符（operator）、哈密顿量（Hamiltonian）、对易方程（commutation equations）、拉格朗日量（Lagrangian）、路径积分、量子化场（quantized field）、玻色子（boson）、费米子（fermion）等。作者的立场可以概括为：取量子理论的数学，不取其物理。这对两类读者各是一条信息：物理读者不必寻找波函数的物理诠释；金融读者可以放心，定价逻辑仍从金融公理出发（见第 2–3 章）。

为什么路径积分与哈密顿量唱主角。原书给出三层理由。第一，随机量子过程的路径积分与哈密顿量表述，同随机微积分（stochastic calculus）既等价又相互独立，而随机微积分正是当今数理金融的基石之一。等价，保证旧结果都能在新语言中复现——Black–Scholes 方程与 Merton–Garman 方程都将改写为哈密顿量与路径积分形式（见第 4、5 章）；独立，保证新语言能走出旧框架——把整条远期利率曲线当作二维量子场建模，是随机微积分做不到的事（见第 7 章）。第二，路径积分为重正化（renormalization）提供了高效的实施框架，而非线性量子场论恰恰需要重正化才有适定的量（非线性远期利率模型将用到，见第 7 章）。第三层隐含在书名的定义里：量

子金融（Quantum Finance）指量子理论的概念、方法与数学同理论及应用金融学的合成——本书即以此合成物为名。[1]

1.2 写作体例：先改写已知，再推导新知

本节交代全书的教学法承诺，读者可以据此规划自己的阅读路径。

从已知到新知。为了减轻进入量子数学（尤其是路径积分）的门槛，凡引入新思想，原书都先做“改写”再做“推导”：把金融中已经确立的模型与已知结果用量子形式重新表述一遍——这是较容易的练习——然后再去推导新结果。作者指出这一做法的一个意外好处：习惯于随机微积分与偏微分方程（partial differential equation）的金融理论工作者，看到的是一套与随机微积分完全平行、互为镜像的形式论，向量子场论数学的过渡因而是平滑的。

自足性与范例。所有重要方程都从金融学第一性原理推导，主要结果尽可能给出完整而自足的数学处理。若干精确可解模型被反复精讲，充当演示量子金融一般原理的范例。这本“范例清单”后文可以点名：障碍期权的哈密顿量精确解（见第 4 章）、随机波动率期权的路径积分精确解（见第 5 章）、Vasicek 模型的路径积分解（见第 6 章）、“刚性”高斯场论的市场拟合（见第 7、8 章）。这些模型本身就有金融学上的兴趣，为路径积分的应用提供了现实语境。

数值算法的边界（原书脚注 1）。金融问题的路径积分表述为强力计算算法打开了大门，但数值算法是专门课题，原书除第 5.16 节一笔带过的蒙特卡罗（Monte Carlo）算法外不作讨论。

1.3 第一部分：金融学基本概念（原书第 2–3 章）

原书把全书分为三个组成部分；本节起依次对应。第一部分题为“金融学基本概念”（Fundamental concepts of finance），回顾金融学的标准概念与期权理论的方程，任务是为后两个部分定义框架与语境。这部分材料是标准的——熟悉通行期权教材的读者可以快读。

第 2 章“金融学导论”（Introduction to finance）面向不熟悉金融的读者，引入理解本书方程所需的概念与术语：风险与收益（risk and return）、货币的时间价值（time value of money）、套利（arbitrage）、对冲（hedging），最后是国债（Treasury Bond）与固定收益证券（fixed income securities）——最后两项为第二、三部分的利率理论预作铺垫（见第 2 章）。

第 3 章“衍生证券”（Derivative securities）引入金融衍生品（financial derivatives）概念并讨论其定价：回顾经典分析，简述随机微积分的数学，阐明随机过程与朗之万方程（Langevin equation）的联系，并从第一性原理推导随机波动率（stochastic volatility）股票期权的价格，即 Merton–Garman 方程及其解（见第 3 章）。值得注意的是，这块“标准材料”的最后一项——波动率本身的随机性——已经埋下全书的伏笔：让波动率也变成随机对象，正是后文场论思想登场的入口之一。

[1]对金融背景的读者，“等价”可以落到实处：马尔可夫过程的路径积分表示与 Kolmogorov 前向、后向方程描述同一对象，费曼–卡茨（Feynman–Kac）公式是两种语言之间的桥，第 5 章将用它把期权定价写成路径积分。

1.4 第二部分：有限自由度系统（原书第 4–6 章）

第二部分题为“有限自由度系统”（Systems with finite number of degrees of freedom），把哈密顿量与路径积分用于股票期权与随机利率模型。这里出现全书第一个关键定义：自由度（degree of freedom）指每一时刻 t 的独立随机变量（random variable）个数。随机演化的股票价格 $S(t)$ 有一个自由度，即期利率（spot interest rate）$r(t)$ 同样有一个。这个定义把“系统规模”归结为“每个时刻随机源的维数”，立刻给出一条分界线：有限自由度系统算出的所有量完全有限，不需要重正化即适定；只有当自由度成为连续统（第三部分的利率曲线）时，重正化这类场论手段才成为必需。[2]

第 4 章“哈密顿量与股票期权”（Hamiltonians and stock options）把衍生证券定价整体改写为量子力学问题，四件事各有落点：对常数波动率与随机波动率两种情形，推导驱动期权价格的哈密顿量（H_{BS} 与 H_{MG}，见第 4 章）；把风险中性（risk-neutral）演化所需的鞅条件（martingale condition）重新表述为哈密顿量的语言（见第 4 章）；证明哈密顿量中的势能项代表一类路径依赖期权（path-dependent option）（见第 4 章）；并用相应的哈密顿量精确求解障碍期权（barrier option）（见第 4 章）。

第 5 章“路径积分与股票期权”（Path integrals and stock options）把期权定价表示为费曼路径积分（Feynman path integral）：第 4 章的哈密顿量在“期权定价的偏微分方程”与“它的路径积分实现”之间架起桥梁（见第 5 章）；书中显式算出若干路径积分，用来演示路径积分的数学；随机波动率情形被精确解出——这是个非平凡问题，是演示路径积分精妙之处的范例（见第 5 章）。此外，随机波动率路径积分表示带来的精确简化导出一个高效算法，原书借它展示路径积分的数值方面——即上一节提到的第 5.16 节蒙特卡罗算法（见第 5 章）。

第 6 章“随机利率的哈密顿量与路径积分”（Stochastic interest rates' Hamiltonians and path integrals）回顾即期与远期利率的重要现有随机模型：对即期利率得到福克–普朗克（Fokker–Planck）哈密顿量与路径积分，并给出 Vasicek 模型的路径积分解（见第 6 章）；再把 Heath–Jarrow–Morton（HJM）远期利率模型改写为路径积分问题，用路径积分重新推导 HJM 的已知结果（见第 6 章）。原书明言：第 6 章是为全书的主攻方向——用量子场论建模利率——所作的准备。

1.5 第三部分：利率模型的量子场论（原书第 7–10 章）

第三部分题为“利率模型的量子场论”（Quantum field theory of interest rates models），是本书的核心贡献所在。量子场论是研究无穷多自由度系统的数学结构；无穷维带来许多随机微积分之外的新特征，最重要的当属非线性场论（nonlinear field theory）的重正化。本部分所有章节都把远期利率（forward interest rate）当作量子场处理。

用一行记号即可把“曲线即场”说清楚。远期利率 $f(t,x)$ 是 t 时刻约定的、未来时刻 $x>t$ 的瞬时贷款利率；固定 t，曲线

$$\theta = x - t, \qquad x \mapsto f(t, t+\theta), \qquad \theta \in [0, \infty),$$

[2]用随机微分方程的语言说，自由度就是驱动方程的独立布朗运动（Brownian motion）的条数：$S(t)$ 或 $r(t)$ 由一条布朗运动驱动，是单自由度系统；第 7 章的远期利率曲线则由“每个未来时刻各一条”的布朗运动驱动，是无穷自由度系统。

就是以未来时间（future time）θ 为坐标的一条利率期限结构曲线；第 7 章让它随日历时间 t 随机涨落——曲线上每个点各有一个随机源，自由度成为连续统，“场”由此得名。（记号预告：远期利率速度量子场 $\mathcal{A}(t,x)$、传播子 $D(\theta,\theta')$、刚性（rigidity）参数 μ 与刚度（stiffness）参数 λ，定义见第 7 章与卷末记号总表。）

第 7 章“远期利率的量子场论”（Quantum field theory of forward interest rates）把路径积分形式用于随机演化曲线：远期利率被建模为随机涨落的曲线，自然地由量子场论描述。各种线性（高斯）模型（linear (Gaussian) models）被逐一研究，以展示场论进路的理论灵活性；心理未来时间（psychological future time）为高斯场论模型提供自然推广（见第 7 章）；高斯模型的鞅条件被解出，并给出计价物变换（change of numeraire）的场论推导（见第 7 章）；非线性场论则在为取正值的远期利率以及带随机波动率的远期利率建模时自然出现（见第 7 章）。

第 8 章“远期利率的实证与场论模型”（Empirical forward interest rates and field theory models）转向实证（empiricism）：讨论远期利率的实证性质，展示如何用欧洲美元（Eurodollar）期货合约（futures contract）的市场数据校准（calibration）并检验场论模型。本章最重要的结果：所谓“刚性的”（stiff）高斯场论模型对远期利率的市场行为给出几乎精确的拟合；这项实证研究为场论刻画远期利率行为的有效性提供了有说服力的证据（见第 8 章；刚性、刚度参数的数学身份见第 7 章）。

第 9 章“国债衍生品与对冲的场论”（Field theory of Treasury Bonds' derivatives and hedging）研究国债期货、债券期权（bond option）与利率上限期权（interest rate cap）的定价；讨论场论利率模型中国债的对冲（hedging），并证明它是更标准进路的推广；对瞬时与有限时间两种情形都导出精确的对冲结果，并作半实证（semi-empirical）分析（见第 9 章）。

第 10 章“远期利率的场论哈密顿量”（Field theory Hamiltonian of the forward interest rates）为线性与非线性理论推导态空间（state space）与哈密顿量：哈密顿量表述给出非线性远期利率以及随机波动率远期利率的鞅条件的精确解；并给出非线性理论的计价物变换、债券期权价格与远期利率定价核（pricing kernel）的哈密顿量推导（见第 10 章）。至此，第三部分在第 7 章“路径积分侧”与第 10 章“哈密顿量侧”各形成一条完整的理论闭环。

1.6 体例与使用建议

原书第 1 章结尾交代全书体例。各章正文聚焦量子形式应用于金融的概念与理论方面；更数学性的材料放进各章之后的附录（Appendix）。少数几处读者会受益于更多细节，推导直接写进正文但用小号字体排印；书末另有一个总附录，收录对全书材料起辅助作用的数学结果。设置这些附录的用意是把所有专题处理得完整而全面：打算动手复算的读者会用上它们；原则上，各章附录与小号字推导都可以跳过，不损失任何连贯性。

本导读增补一条使用建议：初读者把本章当目录，按第 2–10 章的预告分配深浅；要动手计算的读者盯住上文那份“范例清单”——第 4 章障碍期权、第 5 章随机波动率、第 6 章 Vasicek 与 HJM、第 7–8 章刚性高斯模型——它们是全书精确可解结果的完整名单。术语与记号可随时查卷末的术语中英对照表与记号总表。

第二章　金融学导论

本章是全书的“金融学地图”：它不推导任何具体的定价公式，而是把后文需要的最小编号集合一次配齐——股票价格 $S(t)$ 与波动率 σ（第 3–8 章的主角）、即期利率 $r(t)$ 与远期利率 $f(t,x)$、零息与附息国债价格 $P(t,T)$、$\mathcal{B}(t,T)$（第 9–15 章的主角），以及贯穿全书的三个原理：有效市场假说（回答“模型为什么必须是随机的”）、货币的时间价值（回答“为什么要贴现”）、无套利与鞅测度（回答“为什么贴现期望就是价格”）。本章编号公式只有 10 个，但式 (2.1)、(2.4)、(2.6)、(2.10) 组成的“贴现期望定价公式族”是全书反复调用的引擎。阅读本章只需初等概率论；鞅的严格定义见原书附录 A.1，完备市场中风险中性测度的存在与唯一性见原书附录 A.6。

开篇：资本、金融资产与金融工具

原书正文（书页 7–8）先划定学科版图。经济学关心维系社会物质与精神生活的各种生产活动，其实物形态是实物资产（real assets）——资本品、管理、劳动力等；资本（capital）指一个社会实物资产的经济价值。在多数发达经济中，经济资产取货币化形态，资本可以被赋予货币价值即纸面形态，称为资本的货币形式（money form of capital）。金融学（finance）就是研究资本货币形式的经济学分支，不确定性与风险在其中具有根本重要性。本书聚焦金融资产（financial assets）：与实物资产相对，它们是“纸”，持有人凭其持有对一部分实物资产及其产生收入（若有）的索取权——例如股票持有人有权分得年度红利，并在公司清算时按比例分得剩余资产。金融资产又称证券（security），其具体形态（股票或债券等）称金融工具（financial instrument）；同一张纸对发行方而言同时是金融负债（financial liability），因为其利润与资产要在全体股东之间分割。

原书在此强调金融学区别于其他经济学分支的一点：它首先是实证学科（empirical discipline）。金融业每天产生海量数据，另有堆积如山的历史数据；市场强迫模型“实用、透明、可校准、可检验”。这使金融比其他经济学分支更接近自然科学——也正是本书敢于引入物理数学工具的经验论基础。

一个关键的供给结构：股票与债券处于正净供应（positive net supply）；衍生品则处于零净供应（zero net supply）——持有人数目恰等于卖出人数目，是纯粹的零和博弈，持有人的收益恒等于卖出方收益的相反数。这一点预先决定了衍生品的定价逻辑：不能靠“供求均衡”，只能靠无套利复制（见本章 2.5、2.6 节）。

原书把金融工具归为三种初级形态。其一，股权（equity），即普通股与股份：代表公司所有权份额，不保证回报，只有公司盈利时宣布红利的按比例份额；股价随公司经营起落，故股东暴露于公司风险之下，但只负有限的责任（limited liability）——最多损失初始投资，因此股票价值非负，最小值为零；股权是资产，因为持有人是资本的净所有者。其二，固定收益证券（fixed income securities），即债券（bond）：由公司与政府发行，承诺单笔或一列固定支付；债券是债务工具，发

行人实为向买方借款，偿付安排在固定的时间区间上，该区间称为债券的到期日（maturity）。债券种类繁多：例如五年期附息美国国债承诺每半年付息、五年末还本，而零息美国国债只在到期日一次性付清。债券常被认为比股票安全——只要发行人不破产且持有人能持有到期，回报有保证；但由于利率风险、信用风险以及外币债券的汇率风险，债券组合的亏损完全可能不亚于甚至超过股票组合。其三，衍生证券（derivative securities）：收益派生自其他金融资产——例如取决于某股票或另一个衍生品的价格。

三种初级形态可近乎无穷地组合出新工具：例如优先股（preferred stock）兼有股权与债务特征——既分得发行人股权的份额，又像债券一样收取一列（固定）支付。原书随后给出理论金融的三大问题：货币的时间价值、风险与收益、证券与资产的估值；而为投资者量身创造新工具并做无套利定价，其设计、风险—收益分析与对冲构成金融工程（financial engineering）——这正是本书前半（期权与对冲）与后半（利率与固定收益）两条主线的总纲。

2.1 有效市场：证券的随机演化

本节要解决的问题是：股票价格凭什么应当用随机过程来描写？原书的回答不是“数据看起来像随机”，而是把随机性当作有效市场假说（efficient market hypothesis）的逻辑推论：一旦市场消化了全部可得信息并达到均衡，剩下的价格变动就只能是噪声。

先补齐市场词汇。买入（或约定买入）金融资产称持有多头（long position）或做多（going long）；卖出称做空（short position，shorting）；卖出自己并不实际持有的资产称卖空（short selling），回购日通常定在未来某时。市场组织有三种基本形态：直接市场（direct market，买卖双方直接搜寻成交）、经纪市场（brokered market，经纪人收费撮合）与拍卖市场（auction market，买卖双方在集中化市场中同时互动）。

有效市场（efficient market）概念与证券的“公平价格”（fair price）绑定：市场均衡时证券取得公平价格，投资者不再交易；均衡中的有效市场，其工具价格对公平价格只有小而暂时的偏离。有效市场又与市场信息紧密相关——区分不同市场参与者的正是各自可得的市场信息量。市场信息分三类：(a) 金融资产价格与收益的历史数据，(b) 关于金融资产各方面的公开数据，(c) 少数参与者私有的信息；据此可分别定义市场效率的弱式（weak）、半强式（semi-strong）与强式（strong）形态。直观地说，有效市场意味着大多数买卖双方财富与信息对等，没有任何一方占（不公平的）优势。原书给出有效市场假说的精确表述，其内容可转述为：对处于均衡的金融市场，没有任何参与者在既有禀赋与信息下想再交易；价格揭示可得的市场信息；新信息以随机的、零碎的方式流入，由于信息本身不完备，市场参与者做出随机响应，于是各金融工具的价格随机变动。

这里有一个影响深远的推论：市场一旦均衡，所有证券的价格变化（除漂移（drift）外）都是随机的。理由是：有效市场中工具价格已经吸收了全部市场信息并形成均衡价格，此后任何对均衡的偏离都应当不确定、不可预测，且向上与向下变动的可能性相等。于是价格变化必须用随机变量（random variable）表示：设某股权在时刻 t 的价值为 $S(t)$，其变化率 $\mathrm{d}S/\mathrm{d}t$ 被建模为随机变量，这又蕴含 $S(t)$ 本身也是随机变量，只在初始时刻 t_0 给定确定性初始条件；随机性的强度由证券的波动率（volatility）刻画，记作 σ_S 或简记 σ。波动率越大，价格的随机涨落越大；

$\sigma = 0$ 则未来演化完全确定。[1]所有投资者面对的风险，正是金融工具随机演化的反映，而后者最终反映（金融）市场吸纳底层实体经济全部相关特征的方式。

要紧的是，有效市场假说并不主张消息不能移动市场。它说的是：未预期的、出乎意料的新信息会扰乱各证券市场价格的均衡，并把它们系统地搬移到一组新均衡价格；一旦均衡达成，普通信息几乎人人可得，于是只造成所揭示价格的随机变动。

该假说可否被经验检验？原书引文献 [23] 指出，有效市场的存在暗中包含两个假说——效率假说本身，加上“市场处于某个特定均衡”的假说；能够被经验检验的只是二者的联合假说（joint hypothesis）。围绕这一联合检验，学术界关于市场效率的争论经久不息。

原书以一个物理类比收束本节（书页 11 首段）：市场均衡类似热力学系统的平衡——平衡态中单个粒子的位置与速度仍然随机，正如均衡中金融工具的价格仍然随机；市场效率则类似热机效率：没人指望真实热机达到 100% 的效率，60%–70% 已属常见；同样，即使金融市场并非完全有效，应用基于有效市场概念的数学模型往往仍然成立。

2.2 金融市场

本节回答两个问题：金融工具在哪里、以何种组织形式交易？市场的体量有多大？

金融市场的第一层划分是资本市场（capital markets）与货币市场（money markets）。资本市场交易初级形态的金融工具——股权、债务与衍生品；指数（indexes）本是一篮子证券的加权平均、属于资本市场，但因其重要性与深度被当作独立实体处理。货币市场严格说属于债务市场，但其工具高度流动、期限极短（现金及现金等价物、外汇交易等），故另设市场。原书给出如下分类（转述）：(1) 资本市场——股权市场（普通股、优先股），债务市场（国债（政府）票据与债券、公司债与市政债、抵押贷款支持证券（mortgage-backed securities，MBS）），衍生品市场（期权、远期与期货）；(2) 指数——股权指数（道琼斯与标普指数、日经指数、DAX 指数、STI 指数等），债务指数（债券市场指标）；(3) 货币市场——现金定期存款、短期国库券（Treasury bills）、大额存单（certificates of deposit）、商业票据（commercial paper）、欧洲美元存款（Eurodollar，指存于非美银行或美国银行海外分行的美元存款）。

原书图 2.1（1993 年美国资本市场构成，总值 $11.3 万亿） 图饼显示：股权仅占 36%，债务市场合计占 64%——国债 26%、MBS 14%、公司债 11%、市政债 11%、高收益债 2%。若再把货币市场计入，股权份额还要更低。

原书图 2.2（1993 年全球债务市场的借款人构成） 全球债务市场在正文中的数字为 1993 年 $14.08 万亿，并称“图 2.1[100] 给出主要国际借款人”——实际上给出借款人构成的是图 2.2，其图题写的是 $14.8 万亿。正文与图题在交叉引用与数字上均不一致（原书排印疏漏，两说照录）。借款人构成：美国 46%、日本 18%、德国 10%、英国 8%、其他 8%、意大利 5%、法国 5%。

量级感（原书照录的数据）：美国 GDP（2001 年）约 $10 万亿；美国信贷市场规模（2002 年）约 $29 万亿，其中金融部门借款占 $9 万亿；对照之下，美国股票总市值（2002 年）约 $12 万亿——债券市场的体量明显大于股票市场。

[1]这一论证是启发式的。它的严格化就是后续章节的随机微分方程 $\mathrm{d}S = \mu S\,\mathrm{d}t + \sigma S\,\mathrm{d}W$ 的形式：漂移 μ 在 2.3 节以风险溢价的面目回归，σ 从第 3 章起进入 Black–Scholes 与 Merton–Garman 方程。

衍生品有两条交易渠道：受监管的交易所与不受监管的场外市场（over-the-counter，OTC）。市场规模通常以合约的名义价值（notional value）度量。交易所交易衍生品（涵盖各大期权与期货交易所的全部合约）的近期估计为名义金额 \$13 万亿至 \$14 万亿；OTC 衍生品为特定客户定制，2000 年底未平仓合约的名义金额估计为 \$95.2 万亿，且专家认为此数很可能还偏低。

2.3 风险与收益

本节把投资决策的两要素——收益与风险——变成可计算的量：收益用比例变化定义，风险用收益率的（隐含）概率分布的二阶矩定义。

设在时刻 t 以价格 $S(t)$ 买入某股票，持有时长 T，期末价格为 $S(t+T)$，期间获得红利 d，则该时段的（比例）收益率（fractional rate of return）R 定义为

$$R = \frac{S(t+T) + d - S(t)}{S(t)},$$

而 R/T 为瞬时收益率。风险来自未来股价可能上涨也可能下跌这一不确定性：市场可能繁荣（股价上涨）、衰退（股价暴跌）或沉闷（股价微动）。投资者可以为每种情景（scenario）指派概率，从而把市场的不确定性变成可把握的对象。原书表 2.1 给出一个典型例子（证券现价 \$100，年度情景）：

s	情景	期末价	概率 $p(s)$	年收益 $R(s)$
1	沉闷（doldrum）	\$100	0.70	0.00
2	下行（downturn）	\$85	0.20	-0.15
3	繁荣（boom）	\$105	0.10	0.05

以离散变量 s 标记情景，$p(s)$ 为其概率，$R(s)$ 为其收益。投资的期望收益（expected return）即收益的平均（均值）值：

$$\bar{R} = \text{期望收益} = \sum_{s} p(s)\, R(s) \equiv E[R],$$

其中记号 $E[X]$ 表示随机量 X 的期望值。获得期望收益所冒的风险，显然是收益可能偏离该期望值：概率论告诉我们“实际收益 = 期望收益 ± 标准差（以一定概率）”。偏离的精确幅度与可能性，只有知道股价 $S(t)$ 的概率分布 $p(S)$ 才能算出。标准差 σ 是方差的平方根，方差定义为

$$\sigma^2 = \sum_{s} p(s)\big(R(s) - \bar{R}\big)^2 \equiv E\big[(R-\bar{R})^2\big],$$

投资的风险即由 σ 度量：风险越大 σ 越大，反之亦然。按表 2.1 的数字，年初投资 \$100 的投资者年末的期望现金为 $\$100 \times [1+\bar{R}] \pm 6 = \$97.50 \pm 6$。

若收益分布重尾到方差不存在——例如证券服从 Lévy 分布——则 σ 为无穷，此时更合适的风险度量是在险价值（value at risk）。

接着建立无风险基准。银行定期存款等工具被视为无风险（risk-free）的：无风险工具在时刻 t 的收益率，是存入无风险银行的瞬时存款所赚的比率，称为即期利率（spot interest rate）或隔夜拆借利率，记作 $r(t)$。于是对无风险工具

$$\sigma_{\text{risk-free}} = 0, \qquad \text{无风险收益率} = \text{即期利率} = r.$$

风险中性（risk-neutral）投资者满足于等于即期利率 r 的回报。但对风险投资 $\sigma > 0$，要诱导投资者承担高风险，必须有相应的高回报：资本市场为高风险投资标出溢价，以促成资本流向高风险处。风险溢价（risk premium）是高风险投资的收益率高出无风险利率的数额；对平均年收益率为 $\bar{R}$ 的投资，原书把比值 $(\bar{R}-r)/\sigma$ 称为风险溢价，又名 Sharpe ratio。[2]投机者（speculator）只有在分析显示潜在回报带有足够风险溢价时才投入高风险证券——这不同于没有溢价也承担高风险的赌徒（gambler）。

本节末尾，无套利原理（principle of no arbitrage）首次亮相：任何无风险金融工具的收益率都不可能高于无风险利率。换言之，天下没有免费午餐——想收获高回报，就必须承担相应的高风险。其数学含义留待 2.5 节展开。

2.4 货币的时间价值

本节的任务是回答：不同时刻的美元不能直接相加比较，换算的“汇率”是什么？答案是即期利率，而随机利率下的换算规则由本章第一个编号公式 (2.1) 给出。

先看钱的价值为何依赖时间。资本的货币形式背后是会随时间折蚀的真实生产性资产；通货膨胀、货币贬值等因素也使金融资产所代表的价值随时间变化；金融资产代表启动或促成经济活动的能力，而机会总与变动不居的环境相连。诸如此类的原因使货币的有效价值强烈依赖时间。

如何估算货币的时间价值？原书的经济学答案是：对货币时间价值的全部内生与外生影响，都汇总在一个量里——即期利率。投入其他风险工具的钱估值更复杂，因为风险溢价因投资者而异；归根结底，货币的时间估值就是把未来值贴现（discounting）成“期望的”现值（present value）。

具体机制：设 t_0 时刻持有 \$1，将其投入固定存款之类的无风险工具，并把收益不断再投入同一存款（复利（compounding））。由于无风险工具的收益率为 $r(t)$，到未来时刻 t_* 这笔投资的无风险价值变为

$$t_0 < t_* : \quad \$1 \text{ 在 } t_0 \text{ 时刻} = \$\, e^{\int_{t_0}^{t_*} dt\, r(t)} \text{ 在 } t_* \text{ 时刻} \quad (\text{增值，})$$

反过来，把未来值贴现回今天：

$$\$1 \text{ 在 } t_* \text{ 时刻} = \$\, e^{-\int_{t_0}^{t_*} dt\, r(t)} \text{ 在 } t_0 \text{ 时刻} \quad (\text{贴现值。})$$

货币时间价值的实质因此是：\$1 并不是衡量价值的正确单位——它的有效价值随时间不断变动；正确的单位是贴现量（discounted quantity）。未来现金流应乘以贴现因子（discount factor），即 $\exp\{-\int_{t_0}^{t_*} dt\, r(t)\}$，折到今天；今天的现金流则乘以它的倒数推到未来。

$r(t)$ 本身如何决定？从第一性原理出发须研究宏观基本面、货币的供给与需求等；利率反映消费的边际效用——诱使人们放弃当下消费、把钱储蓄（投资）起来备作未来消费的比率。后文研究即期利率模型时，$r(t)$ 将被当作随机（random）变量处理；此时贴现要对随机函数 $r(t)$ 的一切可能取值取平均，贴现因子成为

$$t_0 < t_* : \quad \$1 \text{ 在 } t_* \text{ 时刻} = \$\, E\left[e^{-\int_{t_0}^{t_*} dt\, r(t)}\right] \text{ 在 } t_0 \text{ 时刻} \tag{2.1}$$

（即现金的贴现值；式中前置的 \$ 表示金额以美元计，E 为期望。）

[2]通行术语与此略有差别：risk premium 通常专指分子 $\bar{R}-r$，而比值 $(\bar{R}-r)/\sigma$ 才是 Sharpe ratio。原书二者混用，导读照录并提醒读者注意。

推导主线只有一步，却极为要紧：确定性情形的贴现式 $e^{-\int r}$——承认 $r(t)$ 是随机过程——“对贴现因子整体取期望”得到式 (2.1)。注意期望作用在整个指数上，而不是“先对 r 取平均再代入指数”。这一差别（Jensen 不等式的效应）意味着随机利率下的现值一般不等于用平均利率算出的现值；更重要的是，式 (2.1) 已经埋下伏笔：期望总要对着某个概率测度取，而“选哪个测度”正是 2.5 节的主题。式 (2.1) 也是本章后文零息国债定价公式 (2.6) 的种子。

2.5 无套利、鞅与风险中性测度

本节是全章的理论核心，要解决的问题是：给衍生品定价时，怎样保证定出的价格本身不制造套利机会？答案可以压缩成一句话：在某个（风险中性）测度下让贴现价格成为鞅，然后“价格 = 贴现后的条件期望”。

套利（arbitrage）的定义：通过同时进入两笔或多笔金融交易——无论在同一市场还是跨市场——获取无风险（有保证）的利润。既然经济中存在现金存款之类的无风险工具，套利就特指获得高于货币市场无风险收益的保证收益。原书举了一个教科书式例子：同一公司股票在纽约交易所值 US$1，在新加坡值 S$1.8，而汇率为 US$1=S$1.7；经纪人同时在纽约买进 100 股、在新加坡卖出 100 股，即可锁定 S$10 的无风险利润。交易成本会消灭小散户的套利机会，但对交易成本近乎为零的大型券商，套利是重要的利润来源；同时套利者的抛售又把新加坡股价压向 S$1.7——套利活动本身就是价格回归均衡的动力。

有效市场与无套利的关系要说清楚：有效市场中不存在套利机会；套利是资本市场在实践中得以作为有效市场运转、并确定金融工具均衡（“正确”）价格的机制之一。有效市场的存在是无套利原理成立的充分条件而非必要条件；均衡中无套利机会成立。无套利是一个稳健（robust）的概念，因为它只表达“所有投资者宁要多财富、不要少财富”这一偏好；而大多数市场均衡模型对投资者行为施加了更苛刻的假设。

理论金融的一个重要结果（原书引 [23,40,100]）是：要使金融工具的价格杜绝任何套利可能，就必须让该工具的贴现价值按鞅过程（martingale process）演化。要注意：证券（如股票）的真实市场演化并不是鞅过程——若是，持有该证券便没有风险溢价。鞅演化是给衍生品定价而设的理论构造：先在“风险中性世界”里定价，使价格免于套利。概率论中的鞅（原书附录 A.1 讨论）是“公平博弈”（fair game）概念的数学化；有效市场中证券的无风险演化等价于其演化满足鞅条件（martingale condition）。由于真实投资者并非风险中性、要求风险溢价，他们的（真实）演化需要从风险中性测度出发作变换测度（change of measure）。

鞅的定义。设随机过程由 $N+1$ 个随机变量 X_i（$1 \le i \le N+1$）给出，联合概率分布函数为 $p(x_1, x_2, \ldots, x_{N+1})$（原书附录式 (A.2)），则鞅过程由如下条件概率定义：

$$E[X_{n+1} \mid x_1, x_2, \ldots, x_n] = x_n \qquad : \text{鞅} \tag{2.2}$$

左端是随机变量 X_{n+1} 在 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 取值为 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 条件下的条件期望（conditional expectation）。在金融应用中，这些随机变量取某股票在时刻 $t_1, t_2, \ldots, t_{N+1}$ 的未来价格，即 $S_1, S_2, \ldots, S_{N+1}$。

要把鞅条件用于股价演化，必须先贴现：被比较的是两个不同时刻的价格，按 2.4 节的教训须先把金额换到同一时刻的时间可比单位——贴现由无风险利率完成。原书附录 A.6 证明：对完

备市场（complete market），存在唯一（unique）的风险中性测度（risk-neutral measure），使得该资产的一切衍生品的贴现演化都满足鞅条件（引 [40,42]）。[3]

定价公式族的出发点：设某股权在未来时刻 t 的价值为 $S(t)$，并假设存在贴现股价的无风险演化

$$e^{-\int_0^t r(t')\,dt'}\,S(t) \tag{2.3}$$

使它按鞅过程演化（引 [42]）。由鞅的条件期望表述（原书附录式 (A.40)），股权贴现值在时刻 t 的条件期望就是其现值 $S(0)$，换言之

$$S(0) = E\Big[\,e^{-\int_0^t r(t')\,dt'}\,S(t)\,\Big|\,S(0)\Big]\,. \tag{2.4}$$

推导主线值得逐步拆开（这一步没有任何高深数学，力量全部来自测度的选择）：记 $Y_t = e^{-\int_0^t r(t')dt'}S(t)$，即把 t 时刻的股价用无风险利率贴现回零时刻；(2.2) 中取 $n=0$，“以今日全部信息为条件，Y_t 的期望等于 Y_0”，而 $Y_0 = S(0)$，这正是式 (2.4)。换个角度读：式 (2.4) 说“贴现后的未来价格的期望 = 今天的价格”。为什么这等价于无套利？因为若期望价格偏离 $S(0)$，买低卖高并持有到期即可获得超出无风险利率的保证收益——恰是套利的定义；鞅条件堵死了这条路。换测度不改变路径的实现，只改变路径的概率权重，从而把真实世界漂移（含风险溢价）换成无风险漂移，这就是“风险中性定价”的机制。

式 (2.4) 的通用性极强——它对任何证券都成立，是全书引用频率最高的公式之一：给衍生品定价时，把 $S(t)$ 换成衍生品价格、在风险中性测度下取贴现期望即可；本章的式 (2.6) 与 (2.10) 都是它的直接特例。有作者（引 [42]）把鞅测度的存在性称为金融学基本定理（fundamental theorem of finance），原书附录 A.6 有简述。总结成一对双向命题：若存在测度使贴现工具的演化满足鞅条件，则该工具一切衍生品的价格免于套利机会；反之，若贴现价格免于套利机会，则存在鞅测度。本书所分析的大多数模型都在鞅测度下演化，从而保证一切（衍生）金融工具的价格无套利。

2.6 对冲

本节处理一个自然的问题：金融工具的演化既然随机，能否用若干风险资产拼出一个无风险的投资组合（portfolio）？换言之，能否用一个工具的随机涨落抵消另一个工具的随机涨落，且抵消精确到组合整体成为无风险证券？对冲还有一层比较功能：收益相同的两个组合，经过对冲的那个风险更低，因而一般是更优的组合。

对冲（hedging）是把某金融工具放入与其他相关工具构成的投资组合、以削减其随机涨落的程序的统称。完全对冲（perfectly hedged）的组合免除一切随机涨落——被对冲工具价格的随机涨落恰被组合内其他工具的反向涨落精确抵消；实践中通常最好的结果也只是部分对冲（partially hedged）。

对冲类似买保险：其成本是买卖所需证券的交易成本，是降险必须支付的价格；交易成本高使对冲更贵，但它对抗风险依然有效。对冲常有的副作用是压低未来收益，原书举国债对冲为例：期货合约入场零成本，可用期货空头对冲债券——利率上升时对冲起效（期货盈利抵补债券跌价）；但利率下降时债券涨价，期货却亏损，反而拉低净利润。消灭“坏”波动的同时也消灭了“好”波

[3]现代教科书的“资产定价基本定理”表述为两条：无套利 $\Leftrightarrow$ 存在等价鞅测度（第一定理）；市场完备 $\Leftrightarrow$ 测度唯一（第二定理）。原书的表述与之一致，参见 Harrison–Kreps 与 Harrison–Pliska 的经典谱系及原书附录 A.6；对照阅读可参考 Shreve《Stochastic Calculus for Finance》。

动。期权入场虽非零成本，却常能让投资者管理风险而不必接受未来收益缩水。总之，对冲策略取决于投资者的目标。

并非一切涨落皆可对冲。完备市场中原则上存在可用于对冲某一特定工具每种风险的资产；实践中能否完全对冲取决于市场上实际可得的其他工具——衍生工具发展的主要动力，正来自对常用金融工具的对冲需求。

对冲的结构条件：至少需要第二种工具，才能尝试两种工具涨落之间的抵消；这第二种工具必须依赖被对冲的工具，否则二者的随机涨落谈不上关联。对冲初级工具时常需要其衍生工具，反之亦然：衍生工具与标的由同一随机过程驱动，其演化与标的完全相关（perfectly correlated），从而允许完全对冲。

看具体构造。设某证券（如普通股）由随机变量 $S(t)$ 代表，要削弱持有 $S(t)$ 的风险，需要持有第二工具——$S(t)$ 的一个衍生品，记作 $D(S)$——使组合整体的涨落变小。设 $S(t)$ 可以被完全对冲，对冲组合记作 $\Pi(S,t)$；组合的具体形态可以是：做多（买入）一份衍生品 $D(S)$，同时卖空价值 $\Delta(S)$ 的标的股票 S。于是在时刻 t

$$\Pi(S,t) = D(S) - \Delta(S)\, S.$$

由于证券 $S(t)$ 在时刻 t 的值是已知的，若组合 $\Pi(S,t)$ 的时间演化不含任何随机涨落——实为确定性函数——则组合被完全对冲：

$$\frac{d\Pi(S,t)}{dt} : \text{无随机性} \implies \text{完全对冲}.$$

$\mathrm{d}\Pi(S,t)/\mathrm{d}t$ 既无随机涨落，它就是无风险证券；无套利原理随即要求完全对冲组合的收益率等于无风险即期利率 $r(t)$：

$$\frac{d\Pi(S,t)}{dt} = r(t)\,\Pi(S,t).$$

推导主线（这是 Black–Scholes–Merton 论证的骨架，值得记牢）：选对冲参数 $\Delta(S)$ 使得组合瞬时无风险——无套利强制确定性组合只赚无风险利率——由此反解出衍生品 $D(S)$ 必须满足的方程。第 3 章将用伊藤微积分展开 $\mathrm{d}\Pi/\mathrm{d}t$、定出 Δ 并导出 Black–Scholes 方程（含随机波动率时为 Merton–Garman 方程）。[4]

实践中对冲可行还须满足若干条件（原书列了三条）：其一，市场必须交易衍生品 $D(S)$，否则无法构造对冲组合——许多金融工具因缺乏适当的衍生工具而无法对冲，例如证券的波动率本身。其二，须查明对冲参数（hedging parameter）$\Delta(S)$ 是否存在、其对股价 S 的函数依赖为何——这要求知道 $D(S)$ 与 $S(t)$ 的精确关系，以及对 $S(t)$ 随机动力学的完整刻画。其三，组合 $\Pi(S,t)$ 依赖时间，对冲必须连续进行——这要求市场有足够流动性，流动性又决定对冲的交易成本。股权对冲的概念在第 3 章（衍生品）展开，国债对冲在第 9 章详细讨论。

2.7 远期利率与固定收益证券

本节把视野从股权（一维随机对象 $S(t)$）切换到债务市场：那里的随机对象是整条利率曲线。远期利率与固定收益证券是债务市场的基本构件；原书把它们写成“用远期利率逐段贴现 \$1”，由此得到三个恒等式 (2.5)、(2.8)、(2.9) 与一个鞅定价式 (2.10)——这正是后半书把远期利率升级为量子场的出发点。

[4] $\Delta(S)$ 就是期权交易员口中的 Delta；原书此处把它抽象为“卖空价值 $\Delta(S)$ 的股票”，第 3 章给出其显式表达式。

即期利率再回顾：在时刻 t 的瞬时贷款，借款成本是即期利率 $r(t)$，通常按年百分比报价；即期利率的典型范围是每年 0.1% 至 20%。

远期利率（forward interest rate，forward rate）的定义：借款人常要在未来特定时刻借钱——例如为一年后的一笔商品买卖——希望现在就锁定届时利率。资本市场为此提供的工具就是远期利率，记作 $f(t,x)$：在较早时刻 $t<x$ 以合约形式约定的、未来时段 x 与 $x+dx$ 之间借款的瞬时利率。从数学观点看，即期利率与远期利率都是借钱——借一个无穷小时间 ϵ——的瞬时成本。全体远期利率构成利率的期限结构（term structure），并与收益率曲线（yield curve）相关。由定义，时刻 t 的隔夜贷款的即期利率为

$$r(t)=f(t,t). \tag{2.5}$$

债券。债券是政府与公司为从资本市场融资而发行的债务工具，发行人承担支付一列预定固定现金流的义务，故各类债券通称固定收益证券（fixed income securities）。国债（Treasury Bond）是无违约风险的工具；公司债、市政债及某些国家（如俄罗斯、阿根廷）的主权债原则上存在违约风险。美债的无风险性质，使美国政府能以尽可能低的利率进行大规模国际举债。零息国债（zero coupon Treasury Bond）是无风险金融工具，只有单一现金流：在未来时刻 T 支付 \$1 的固定收益；其在 $t<T$ 时刻的价格记作 $P(t,T)$，且 $P(T,T)=1$。

定价路线一：用即期利率。由货币的时间价值，到期时刻为 T 的债券在到期前的价值，是把 $P(T,T)=1$ 用即期利率贴现到 t；利率被视为随机变量的一般情形下，按式 (2.1) 取期望得

$$\begin{aligned} P(t,T) &= E\Big[e^{-\int_t^T dt'\, r(t')}\, P(T,T)\Big] \\ &= E\Big[e^{-\int_t^T dt'\, r(t')}\Big] \end{aligned} \tag{2.6}$$

（即 $P(T,T)=1$ 的贴现值），其中期望值对 $r(t)$ 所服从的随机过程取。式 (2.6) 表明：国债价格只是即期利率初值 $r(t)$ 的泛函。

定价路线一（续）：附息债券化归零息债券。附息国债 $\mathcal{B}(t,T)$ 有一列预定现金流：在递增时刻 T_i 支付价值 c_i 的息票（coupon），到期时刻 T 偿还价值 L 的本金（principal）。用“现金流相同的两种金融工具是同一的”这一原则，可以证明（引 [58]）$\mathcal{B}(t,T)$ 可用零息债券表出：

$$\mathcal{B}(t,T)=\sum_{i=1}^{K} c_i\, P(t,T_i)+L\, P(t,T). \tag{2.7}$$

可见附息债券等价于一个零息债券的组合：任何零息债券模型自动给出附息债券模型。市政债、公司债与高收益债因税收规则、流动性等因素而更难建模，且有有限的违约概率，带有国债所没有的风险成分，因此须支付高于国债的风险溢价。

定价路线二：用远期利率（推导重点）。零息债券是发行人借入的一笔有限期贷款，而远期利率只对瞬时未来借款有定义，故须用远期利率逐段贴现、迭代得到现值。到期时 $P(T,T)=\$1$；把 \$1 从未来时刻 T 逐段贴现到当前时刻 t。做法：把时间切成间隔 ϵ 的格点，远期利率 $f(t,x_n)$ 定义在未来时刻 $x_n=t+n\epsilon$（$n=0,1,\dots,[(T-t)/\epsilon]$）。从未来时刻 x_n 到 $x_{n-\epsilon}$ 的瞬时贷款的贴现因子是 $e^{-\epsilon f(t,x_n)}$。对时刻 T 的确定性收益 \$1 逐段贴现到 t，得

$$P(t,T)=e^{-\epsilon f(t,x_0)}\, e^{-\epsilon f(t,x_1)}\cdots e^{-\epsilon f(t,x_{N-1})}\, e^{-\epsilon f(t,x_N)}\cdot 1.$$

取 $\epsilon\to 0$ 的极限：

$$P(t,T)=e^{-\int_t^T dx\, f(t,x)} \tag{2.8}$$

$$\Rightarrow\ -\frac{\partial}{\partial T}\ln P(t,T)=f(t,T) \tag{2.9}$$

式 (2.8) 用远期利率表出国债价格，是恒等式，可反过来取作远期利率的定义；由式 (2.8) 与 (2.9)，$P(t,T)$ 已知则 $f(t,T)$ 亦已知，反之亦然。

鞅条件用于远期利率。把式 (2.4) 的精神用于零息债券的演化：设到期时刻 T 的零息国债在 $t_0<T$ 的价格为 $P(t_0,T)$，在 $t_0<t_*<T$ 的价格为 $P(t_*,T)$。满足鞅条件意味着：t_* 时刻的债券价格沿时间倒推至 t_0、并以无风险即期利率 $r(t)$ 连续贴现后，其（条件）期望必须等于 t_0 时刻的债券价格。由式 (2.4)，零息债券的鞅条件有如下非常一般、与模型无关（model-independent）的表达：

$$P(t_0,T)=E_{[t_0,t_*]}\Big[e^{-\int_{t_0}^{t_*}r(t)\,dt}\,P(t_*,T)\,\Big|\,P(t_0,T)\Big], \tag{2.10}$$

其中记号 $E_{[t_0,t_*]}[X]$ 表示随机变量 X 在时段 $(t_0,t_*]$ 上的平均。

两种定义的对峙是本节的收束，也是后半书的路线选择。零息债券有两个定义：用即期利率的式 (2.6) 与用远期利率的式 (2.8)，二者很不一样。可以取即期利率为基本量（远期利率为导出量），如式 (2.6)：优点是简单，适于处理只与即期利率行为直接相关的问题；缺点是即期利率必须与观察到的各期限债券价格全部相容。而式 (2.8) 把 $P(t,T)$ 写成远期利率，是更一般的表达式：远期利率原则上可直接由市场确定；对全部期限的远期利率建模时，以整条初始期限结构作为输入，因此模型不会基于观测到的债券价格生成套利机会。代价是 $f(t,x)$ 依赖两个变量 t,x，而 $r(t)$ 只依赖时间 t。尽管更复杂，把远期利率视为基本量、把即期利率仅仅当作远期利率曲线上的一点，仍是远期利率建模的一条高产路线。[5]

2.8 小结

原书以几段短论收束全章，每段都是全书路线图的一条支线，导读整理如下。第一，金融工具的随机演化是用随机变量为金融建模的全部根基；正是金融工具的随机时间演化，提供了与量子理论及路径积分的关键连接（第 4 章起全面展开）。第二，风险概念居于对冲概念的中心；把风险概念推广到无穷维情形，将在为国债对冲建立量子场论（第 9 章）时起关键作用。第三，货币的时间价值自然引出鞅测度——其定义式的要求是“贴现后的未来值等于现值”（即式 (2.4) 的形状）；为非线性远期利率找到恰当的鞅测度，将耗费全书大量笔墨。第四，对冲与期权构成金融衍生品理论的基石，期权定价是本书前半的焦点。第五，本书后半处理远期利率与固定收益证券；对远期利率的研究自然引向把它表述为量子场——这是全书的主旨。

读法建议（导读）：把本章 10 个编号公式分成三组记忆——定价公式族 (2.1)、(2.4)、(2.6)、(2.10) 同属“贴现期望”结构，式 (2.4) 是母式，其余是特例；(2.5)、(2.8)、(2.9) 是 r、f、P 三者间的恒等关系，构成利率端的概念字典；(2.2) 是唯一的概率论定义，(2.3) 是其作用对象，(2.7) 则是化归（附息 $\to$ 零息）。带着这张公式地图进入第 3 章，Black–Scholes 方程的每一个组成部分都已在本章就位。

[5]这正是 HJM 模型（Heath–Jarrow–Morton 框架）的哲学：直接为整条瞬时远期利率曲线指定随机动力学，并以无套利约束漂移。本书后半书更进一步，把 $f(t,x)$ 写成由量子场 $\mathcal{A}(t,x)$ 驱动的场论模型。

第三章　衍生证券

本章是第一部分“金融学基本概念”的技术核心：第 2 章给出了套利、对冲、货币的时间价值这些定性观念，本章把它们锻造成两个可以实际求解的定价方程——常数波动率下的 Black–Scholes 方程与随机波动率下的 Merton–Garman 方程。论证工具也随之升级：先引进随机微分方程（stochastic differential equation）给股票价格建模，再为它配备一套新的微积分——伊藤微积分（Ito calculus）；随后用“对冲组合”（hedged portfolio）这一全书反复出现的论证模式导出定价方程。先修内容只有第 2 章的无套利原理；本章结论在后面的去向是明确的：第 4 章把两个方程改写为哈密顿量语言，第 5 章用路径积分重新求解并推广，第 9 章把“对冲组合”的思路移植到国债并把“残余风险”做成场论中的可计算量。

按内容本章分四步走。第一（3.1–3.2 节）按现金流特征给衍生证券分类：远期（forward）、期货（futures）与期权（option），并定义收益函数（payoff function）与路径无关/路径依赖（path-independent/path-dependent）之分；第二（3.3–3.4 节）建立数学引擎：股票价格的朗之万型随机微分方程与伊藤微积分的两条新规则；第三（3.5 节）用对冲组合导出 Black–Scholes 方程，并用风险中性估值解出欧式看涨期权的显式价格；第四（3.6–3.7 节）让波动率本身也随机化，重复“对冲组合”论证得到 Merton–Garman 方程。3.9 节附录处理 $\rho = 0$ 情形的随机波动率解，它把 3.4 节算出的几何平均方差“三分之一因子”直接搬来使用。

3.1　远期与期货合约

本节解决的问题是：如何在今天就锁定一笔未来交易的价格。原书用钢铁进口商作引子：公司一年后（记 T）要买钢材，担心钢价上涨，希望按今天（记 t）的市场条件把价格定死。两类合约都能实现这一点，差别在现金流的安排方式。

模型设定与记号　设钢材在 t 时刻的每吨价格为 $S(t)$。远期合约（forward contract）是买方与卖方之间的双边协议：买方持有多头头寸（long position），卖方持有空头头寸（short position）；卖方承诺在 T 时刻按远期价格（forward price）$F(t,T)$ 交货，这个价格反映签约当时的市场价格与利率水平。合约在 t 时刻签订，签约时没有任何现金易手——合约条款被选成使初始价值为零；此后合约价值随行就市地波动，直到 T 时刻结算。到期时合约对双方的价值为

$$S(T) - F(t,T) \ \text{（多头）}, \qquad F(t,T) - S(T) \ \text{（空头）}.$$

即整个合约只在到期日产生一次现金流，其价值取决于届时现货价与 $F(t,T)$ 之差，正负皆可。

期货合约（futures contract，记 $\mathcal{F}(t,T)$）同样是“今天签约、未来 T 时刻交割特定数量资产”的协议，但有三点制度化差异：格式标准化、受严格监管；总有一家第三方——通常是清算所

（clearing house）——居中担保；以及由此产生的保证金制度。初始保证金（initial margin）在签约时缴入；此后若价格偏离前值，则按日缴存或划出维持保证金（maintenance margin），这一手续称为逐日盯市（marking-to-market）。标的资产价格随机波动，期货合约的价值因此也随机波动。[1]

关键公式 到期日期货价格必须收敛于现货价格：

$$\mathcal{F}(T,T) = S(T).$$

这不是假设而是套利逼出来的结论：若 $\mathcal{F}(T,T) > S(T)$，卖方可做空期货再按市价 $S(T)$ 买入交割，赚取无风险差价；若 $\mathcal{F}(T,T) < S(T)$，想买钢的公司做多头期货即可低于市价拿货。两股套利压力把到期期货价钉在现货价上。

原书图 3.1 可能的期货价格路径（书页 27）。两条实线为期货价 $\mathcal{F}(t,T)$ 的可能轨迹，虚线为现货价 $S(t)$：合约存续期内期货价可在现货价上下两侧游走，只在到期时刻 T 收敛于现货价。

解读 远期与期货都服务于同一种需求（锁价），选择标准是流动性与信用：远期合约按买卖双方需要定制，一笔现金流、双边信用风险；期货标准化、在交易所交易、流动性更好，但逐日盯市把一次到期结算拆成一串现金流。这串现金流使期货价格与远期价格在利率随机时可以不同——期货定价是利率理论的试金石，原书把它留到第 9 章的国债期货再处理；本节只需记住 $\mathcal{F}(T,T) = S(T)$ 这条边界条件。本节出现的“多头/空头”“盯市”“保证金”等词汇也是后文对冲论证的日常语言。

3.2 期权

本节引入第三类、也是本书真正的主角——期权。远期与期货的卖方被合约 *强制*交收资产；期权则把权利与义务分开：持有人付一笔期权费（premium）买来的只是*权利*而非义务。期权可以写在任何证券（乃至其他衍生品）之上，市场上大量期权在场内衍生品市场交易。

模型设定与记号 期权 C 是一份买或卖的合约（分别称看涨期权 call 与看跌期权 put）。以欧式（European）看涨期权为例：卖方有义务在预定价格 K 与预定未来时刻交割公司股票 S，买方则有权选择行权（exercise）或放弃行权。到期时若股价低于 K，看涨期权持有人自然放弃；高于 K 则行权获利。看跌期权（put）的持有人对称地拥有按预定价格*卖出*的权利。一般地，欧式期权是固定到期日的合约，买方可在到期日按某个预定（但不必然固定）的执行价格（strike price）买入或卖出证券；执行价格的精确形式称为期权的收益函数（payoff function）。期权按收益是否依赖路径分两大类：路径无关与路径依赖。

3.2.1 路径无关期权

路径无关期权的收益函数只依赖标的证券在到期时刻的取值，与证券 *如何*走到终点无关。最重要的两类是欧式看涨与看跌期权。设标的证券为 S，其上的欧式看涨期权价格记 $C(t) =$

[1] 原书脚注提醒：对一般金融工具无须严格区分“价值”与“价格”两个词，全书将混用；唯独期货合约需要把两者分开——签约时双方都不付钱，故合约的 *价值*为零，但市场会给它指派一个名义上的公允*价格* $\mathcal{F}(t_0,T) \neq 0$。

$C(t,S(t))$，赋予持有人在 $T>t$ 以执行价格 K 买入证券的权利。到期日 $t=T$ 时其价值显然为

$$C(T,S(T))=\begin{cases}S(T)-K, & S(T)>K,\\ 0, & S(T)<K,\end{cases}\quad =\ g(S),$$

其中 $g(S)$ 即收益函数。

原书图 3.2 看涨期权的收益（书页 28）。实线为到期收益 $g(S)$：$S<K$ 段贴地为零，K 处以斜率 1 折起；虚线为到期前 $C(t,S(t))$ 的可能取值，作为 S 的函数是一条高于收益折线的光滑曲线——这段高出折线的“溢价”正是期权费的时间价值。

欧式看跌期权价格记 $P(t)$，定义同上，只是持有人有权以 K *卖出*证券。设即期利率（spot interest rate）r 为常数，一个简单的无套利论证给出 *看跌–看涨平价*（put–call parity）：

$$C(t)+Ke^{-r(T-t)}=P(t)+S(t);\qquad t\le T.$$

读法：左边“看涨期权加一笔到期本息恰为 K 的现金存款”，与右边“看跌期权加一股股票”在到期日的价值同为 $\max(S(T),K)$——两个组合今日若不等价，买卖之间即有套利可图。欧式看涨、看跌期权由此确属路径无关：收益只看终价。

原书图 3.3 看跌期权的收益（书页 29）。实线为到期收益 $g(S)$：$S>K$ 段贴地，K 处以斜率 -1 折下；虚线为到期前期权值的可能轨迹。

3.2.2 路径依赖期权

路径依赖期权的收益函数依赖证券在到期前的整条路径。最有名的一类是美式（American）期权：与欧式唯一的不同是可以提前行权。它显然路径依赖——“现在行不行权”取决于到期前全程的价格轨迹。无套利论证给出两条经典结论：不付红利的股票上，美式看涨与欧式看涨同价；而美式看跌一般贵于欧式看跌（提前行权锁定利息的能力有价值）。

亚式期权（Asian option）的收益取决于证券在存续期（从签约的 t 到到期的 T）内的*平均*价格。障碍期权（barrier option）为股价预设一条屏障：敲出（knock-out）障碍欧式看涨期权与普通欧式看涨相同，只是一旦股价 $S(t)$ 触及屏障，期权立即作废；对称地有敲入（knock-in）期权，以及敲入/敲出的各种组合。更奇特的品种——回望期权（look-back）、quanto 期权、篮子期权（basket）、混合期权（hybrid）、双执行价期权（dual-strike）等——为投资者的特殊需求定制；还有场外（over-the-counter，OTC）期权市场按需开制合约。

解读 本节分类的关键在“终值问题”这四个字：路径无关期权的收益只给定 T 时刻的终值，定价因此成为“由终值反推现值”的问题——这正是下一节随机微分方程与 3.5 节 Black–Scholes 方程的出发点。而路径依赖期权（美式、亚式、障碍）需要的数学更多：障碍期权将在第 4 章用哈密顿量精确求解，亚式期权的几何平均恰在本章 3.4 节作为一个可精确计算的例子出现，随机波动率期权的路径积分（第 5 章）则同时覆盖两类。

3.3 随机微分方程

本节把定价问题写成数学形式并给出股价的动力学假设。期权定价的基本问题是：已知到期日 T 的收益函数 $g(S)$，问当证券现价为 $S(t)$ 时期权在更早的 $t < T$ 时刻该值多少？显然 $C = C(t, S(t))$，且终值 $C(T, S(T)) = g(S(T))$。对路径无关期权，这是一个终值问题（final value problem）：终值已知，要往回解出更早时刻的值。今天的期权价取决于证券未来的取值，所以必须先规定 $S(t)$ 如何演化到 $S(T)$——理论金融的标准做法是把股价建模为随机过程（stochastic process），由随机微分方程驱动。[2]

模型设定与关键公式 股价 $S(t)$ 的演化方程取

$$\frac{dS(t)}{dt} = \phi S(t) + \sigma S R(t) \tag{3.2}$$

其中 ϕ 是证券的期望收益（expected return），σ 是其波动率（volatility），R 是零均值的高斯白噪声（Gaussian white noise）。沿用 Black–Scholes 的分析，本节先取 σ 为常数。σ 度量股价演化中随机性的强度；特殊情形 $\sigma = 0$ 时股价确定性增长，$S(t) = e^{\phi t} S(0)$。

白噪声在任意时刻相互独立，其关联函数由狄拉克 δ 函数给出：

$$E[R(t)] = 0; \qquad E[R(t)R(t')] \equiv \langle R(t)R(t')\rangle = \delta(t - t'). \tag{3.3}$$

随机变量 X 的期望值本书并用 $E[X]$ 与 $\langle X\rangle$ 两种记号。

把时间离散化为 $t = n\epsilon$、$R(t) \to R_n$ 后，白噪声的概率分布函数为

$$P(R_n) = \sqrt{\frac{\epsilon}{2\pi}}\, e^{-\frac{\epsilon}{2}R_n^2}. \tag{3.4}$$

据此（原书附录 A.4 给出证明）可得白噪声最奇特的性质：

$$R_n^2 = \frac{1}{\epsilon} + \text{量级为0(1)的随机项}. \tag{3.5}$$

推导主线与解读 式（3.5）是本章一切“新数学”的源头，值得讲透。R_n 是量级 $1/\sqrt{\epsilon}$ 的随机变量（密度里配了 $\sqrt{\epsilon}$ 的归一因子），平方后领先项 $1/\epsilon$ 却是*确定性*的——随机性只体现在次领头阶。换言之，到 ϵ 的领先阶，白噪声的平方不再是随机量。这个看似无害的事实就是概率论中的伊藤微积分：任何“白噪声的函数”（如 $S(t)$、$C(t)$）的泰勒展开都会多出经典微积分没有的项，下一节系统地展开这一点。

3.4 伊藤微积分

本节解决的问题是：白噪声的奇异性如何改写泰勒展开与乘积求导法则。设 f 是白噪声 $R(t)$ 的任意函数（例如 $f = C(t, S(t))$）。按导数定义

$$\frac{df}{dt} = \lim_{\epsilon\to 0} \frac{f(t+\epsilon, S(t+\epsilon)) - f(t, S(t))}{\epsilon},$$

[2]原书脚注指出这套方程的名号对照：同一件东西在物理文献中叫朗之万方程（Langevin equation），在概率论文献中叫伊藤–维纳过程（Ito–Wiener process）；白噪声的统计性质见原书附录 A.4，狄拉克 δ 函数见附录 A.2，朗之万方程的简介见附录 A.5。

做泰勒展开到二阶，得

$$\frac{df}{dt}=\frac{\partial f}{\partial t}+\frac{\partial f}{\partial S}\frac{dS}{dt}+\frac{\epsilon}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial S^2}\Big[\frac{dS}{dt}\Big]^2+0(\epsilon^{1/2}). \tag{3.6}$$

对光滑函数，末项是 ϵ 阶、取极限后消失。但式（3.2）中的 dS/dt 含白噪声，不光滑：

$$\begin{aligned}\Big[\frac{dS}{dt}\Big]^2&=\sigma^2S^2R^2+0(1)\\&=\frac{1}{\epsilon}\,\sigma^2S^2+0(1).\end{aligned} \tag{3.7}$$

$\epsilon\times[dS/dt]^2$ 因而不趋于零，而趋于 σ^2S^2——二阶项*存活*下来。把式（3.2）、（3.6）、（3.7）合并，取 $\epsilon\to 0$ 得

$$\begin{aligned}\frac{df}{dt}&=\frac{\partial f}{\partial t}+\frac{\partial f}{\partial S}\frac{dS}{dt}+\frac{\sigma^2}{2}S^2\frac{\partial^2 f}{\partial S^2}\\&=\frac{\partial f}{\partial t}+\frac{1}{2}\sigma^2S^2\frac{\partial^2 f}{\partial S^2}+\phi S\frac{\partial f}{\partial S}+\sigma S\frac{\partial f}{\partial S}R.\end{aligned} \tag{3.8}$$

第一行是普通链式法则多出的伊藤修正项 $\frac{\sigma^2}{2}S^2\partial^2 f/\partial S^2$；第二行把 dS/dt 按式（3.2）展开，确定性部分与随机部分（正比于 R 的末项）分明。

乘积的求导法则同样被改写。设 $g(t,R(t))\equiv g_t$ 是另一个白噪声函数，记 $\delta g_t\equiv g_{t+\epsilon}-g_t$，则

$$\begin{aligned}\frac{d(fg)}{dt}&=\lim_{\epsilon\to0}\frac{1}{\epsilon}\big[f_{t+\epsilon}g_{t+\epsilon}-f_tg_t\big]\\&=\lim_{\epsilon\to0}\frac{1}{\epsilon}\big[\delta f_t\,g_t+f_t\,\delta g_t+\delta f_t\,\delta g_t\big],\end{aligned}$$

通常末项 $\delta f_t\delta g_t$ 是 ϵ^2 阶而消失；白噪声的奇异性却让它存活，于是

$$\frac{d(fg)}{dt}=\frac{df}{dt}\,g+f\,\frac{dg}{dt}+\frac{df}{\sqrt{dt}}\,\frac{dg}{\sqrt{dt}}\ :\ \text{伊藤链式法则（Ito's chain rule）}. \tag{3.9}$$

比经典乘积法则多出的第三项，与式（3.8）的二阶项同源。

微分形式的复推 式（3.8）是衍生证券理论的中心结果，原书又用微分形式把它重推一遍。把式（3.2）写成微分形式

$$dS=\phi S\,dt+\sigma S\,dz;\qquad dz=R\,dt, \tag{3.10}$$

其中 dz 是维纳过程（Wiener process）。由式（3.5），$R^2(t)=1/dt$，故

$$(dz)^2=R_t^2(dt)^2=dt+0(dt^{3/2}),$$

从而

$$(dS)^2=\sigma^2S^2\,dt+0(dt^{3/2}).$$

于是 f 的微分展开为

$$\begin{aligned}df&=\frac{\partial f}{\partial t}\,dt+\frac{\partial f}{\partial S}\,dS+\frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial S^2}(dS)^2+0(dt^{3/2})\\&=\Big(\frac{\partial f}{\partial t}+\frac{1}{2}\sigma^2S^2\frac{\partial^2 f}{\partial S^2}\Big)dt+\sigma S\frac{\partial f}{\partial S}\,dz+\phi S\frac{\partial f}{\partial S}\,dt,\end{aligned}$$

用 $dz/dt=R$ 即回到式（3.8）。微分形式下的链式法则与式（3.9）对应：[3]

$$d(fg)=df\,g+f\,dg+df\,dg.$$

[3]这条“dS 的平方等于 dt”规则在通行教材（如 Shreve）中表述为“布朗运动的二次变差（quadratic variation）为 t”或“伊藤修正项”；物理读者可把它读作高斯白噪声关联 $\langle RR\rangle=\delta$ 的直接推论。读推导时抓住一句口诀即可：凡 $(d\cdots)^2$ 出现，保留 dt 阶，其余丢弃。

股票价格：对数正态随机变量

为了演示随机微积分的用法（也为 3.5.2 节做准备），原书把式（3.2）积分出来。取对数变量并求导——注意这里必须用伊藤版链式法则（3.8），多出的 $-\sigma^2/2$ 正是伊藤修正项：

$$x(t)=\ln[S(t)];\qquad \Rightarrow\quad \frac{dx}{dt}=\phi-\frac{\sigma^2}{2}+\sigma R(t). \tag{3.12}$$

关键在于：R 的系数是常数，x 方程是线性的，逐点积分即得

$$\Rightarrow\quad x(T)=x(t)+\Big(\phi-\frac{\sigma^2}{2}\Big)(T-t)+\sigma\int_t^T dt'\,R(t'). \tag{3.13}$$

随机变量 $\int_t^T dt'R(t')$ 是一列正态随机变量之和，由原书式（A.29）知它是 $N(0,\sqrt{T-t})$ 随机变量，于是

$$S(T)=S(t)\,e^{(\phi-\frac{\sigma^2}{2})(T-t)+(\sigma\sqrt{T-t})Z},\qquad Z=N(0,1). \tag{3.14}$$

股价从给定的 $S(t)$ 出发，到期日散布成一族可能的 $S(T)$；指数上是正态（高斯）随机变量，故 $S(T)$ 是对数正态（lognormal）随机变量。把证券价格建模为对数正态变量的经验效度，原书引 Campbell 等的实证研究讨论。

股票价格的几何平均

路径依赖量并非都不可解：股价的几何平均（geometric mean）的概率分布可以精确算出——这个例子同时为 3.9 节附录预置了工具。记 $\tau=T-t$、$m=x(t)+\frac{1}{2}(\phi-\frac{\sigma^2}{2})\tau$，由式（3.13）

$$\begin{aligned}
&S_{\text{geometric mean}}=e^G,\\
&G\equiv\frac{1}{\tau}\int_t^T dt'\,x(t')=m+\frac{\sigma}{\tau}\int_t^T dt'\int_t^{t'}dt''\,R(t'')\\
&\qquad=m+\frac{\sigma}{\tau}\int_t^T dt'\,(T-t')\,R(t').
\end{aligned}$$

（末步交换积分次序：$\int_t^T dt'\int_t^{t'}dt''$ 换成权重 $T-t'$ 的单一积分。）白噪声的积分是高斯随机变量，由均值与方差完全决定。均值 $E[G]=m$；方差用式（3.3）的 δ 关联逐点落网：

$$\begin{aligned}
E[(G-m)^2]&=\Big(\frac{\sigma}{\tau}\Big)^2\int_t^T dt'\,(T-t')\int_t^T dt''\,(T-t'')\,E[R(t')R(t'')]\\
&=\Big(\frac{\sigma}{\tau}\Big)^2\int_t^T dt'\,(T-t')^2=\frac{\sigma^2\tau}{3}.
\end{aligned}$$

因此

$$G=N\Big(m,\ \frac{\sigma^2\tau}{3}\Big). \tag{3.15}$$

解读 几何平均是对数正态的，均值与股价本身相同，方差却是股价的 1/3——因子 1/3 来自梯形权重 $\int_t^T(T-t')^2dt'=\tau^3/3$：越靠近起点的噪声被平均掉的路径越多。3.9 节附录里“平均波动率的分布 $P_M=N(V_0,\xi^2\tau/3)$”正是同一计算换个马甲。

3.5 Black–Scholes 方程：对冲组合

本节回答全书的核心问题之一：期权价格 C 到底由什么方程决定？约束只有无套利一条，单凭它推不出 C。Black 与 Scholes 的根本洞见是：若能把期权 *完全对冲*（perfectly hedge），就能为它定价——完全对冲的组合没有不确定性，其收益率必须等于即期利率 r 给出的无风险收益，否则即可套利。要构造这样的组合，必须先分析期权随时间的演化。

推导主线 Black–Scholes 的基本想法：构造一个组合，使其价值的瞬时变化与白噪声 R 无关——没有随机性，即为完全对冲。取组合

$$\Pi = C - \frac{\partial C}{\partial S}\, S, \tag{3.16}$$

即持有一份期权 C，同时卖空 $\partial C/\partial S$ 份证券 S。对 Π 用式（3.8）（对 C）与式（3.2）（对 S）：

$$\begin{aligned} \frac{d\Pi}{dt} &= \frac{dC}{dt} - \frac{\partial C}{\partial S}\frac{dS}{dt} \\ &= \frac{\partial C}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 C}{\partial S^2}. \end{aligned} \tag{3.17}$$

选 $\partial C/\partial S$ 份 S 做对冲的用意正在于此：式（3.8）末尾的随机项 $\sigma S(\partial C/\partial S)R$ 与 dS/dt 里的随机项 σSR 系数相同，相减即消。t 时刻 $S(t)$ 已知，$C(t, S(t))$ 是确定性量，故 $d\Pi/dt$ 中不再含 R——用一种证券的随机涨落抵消另一种证券的随机涨落，就是对冲（delta 对冲）的实质。[4]

组合 Π 的收益率现在是确定性的，按无套利原理必须等于短期无风险利率 r：

$$\frac{d\Pi}{dt} = r\Pi.$$

把式（3.17）代入，得到著名的 Black–Scholes 方程：

$$\frac{\partial C}{\partial t} + rS\frac{\partial C}{\partial S} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} = rC. \tag{3.18}$$

解读 两点最值得咀嚼。其一，式（3.2）的期望收益参数 ϕ 在式（3.18）中 *消失了*：风险中性组合的价值与投资者的期望（ϕ 所体现者）无关，等价地说，衍生品定价基于一个与投资者风险偏好无关的无风险过程——这就是风险中性（risk-neutral）定价的萌芽。对冲实际上意味着：对被对冲的组合，存在证券 $S(t)$ 的一种风险中性演化，也称风险中性测度（risk-neutral measure）或无风险测度。其二，“完全对冲”在实践中做不到：Black–Scholes 框架悬于这个理想化概念之上。原书随即点出后文伏笔——Bouchaud 与 Potters 用 *不完美对冲组合为期权定价*，残余风险（residual risk）恒为有限；第 9 章的国债对冲场论同样留下一个消不掉的有限风险，称残余方差（residual variance）。第 4、5 章将分别用哈密顿量与路径积分重解式（3.18）。

3.5.1 Black–Scholes 推导中的假设

推导实际动用了六条假设，逐条列出（这是日后一切推广的突破口）：

- 组合满足无套利条件；
- 股票无限可分割、可以卖空（否则式（3.16）的非整数头寸无从谈起）；

[4] 原书脚注声明：混合二阶导项 $(\partial^2 C/\partial S\partial t)S$ 被当作可忽略；这在 σ 为常数的模型里是自洽的近似。

- 股价连续演化——若允许不连续跳跃，组合无法完全对冲，Black–Scholes 分析失效；
- 即期利率 r 为常数（可推广为随机即期利率）；
- 组合 Π 可以连续再平衡（对冲比 $\partial C/\partial S$ 须随时调整）；
- 无交易成本。

这些条件在真实市场中并不完全成立（交易成本尤其显著），但市场仍以 Black–Scholes 定价为行业标准，并将其作为更复杂期权定价的基础。

3.5.2 Black–Scholes 方程的风险中性解

解式（3.18）的路子有两条：直接当偏微分方程解；或用哈密顿量与路径积分（原书 4.6.1 节与 5.2 节）。本节演示最优雅的一条——风险中性估值（risk-neutral valuation）原理，这条原理在第 9 章定价国债期权时还要大规模使用。记剩余时间 $\tau = T - t$。式（3.14）现在读作

$$S(T) = e^{x(T)}; \qquad x(T) = N\Big(\ln S(t) + \Big(\phi - \frac{\sigma^2}{2}\Big)\tau,\ \sigma\sqrt{\tau}\Big). \tag{3.19}$$

风险中性估值原理说：欧式看涨期权的现值等于其到期期望值 $E[\max(S-K,0)]$ 按无风险利率贴现。这个“风险中性概率分布”又称鞅测度（martingale measure），它须满足鞅条件（原书式 A.40）：

$$S(t) = E\big[e^{-r\tau} S(T) \,\big|\, S(t)\big] = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{x}\, P_m(x)\, dx. \tag{3.20}$$

（含义：贴现后的股价在风险中性测度下是鞅——未来贴现值的条件期望等于现值。）用式（3.19）的对数正态分布解式（3.20），得 $\phi = r$：期望收益被无风险利率替换。于是鞅概率分布为（记 $\ln S(t) = x(t)$、$x(T) = x$）

$$P_m(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2\tau}}\, e^{-\frac{1}{2\sigma^2\tau}\left[x - x(t) - (r - \frac{\sigma^2}{2})\tau\right]^2}. \tag{3.21}$$

与式（3.19）对照，唯一的改动是 ϕ 换成了 r——这正是风险中性估值的操作内容。期权现价即到期收益在鞅测度下的期望经贴现：

$$C = e^{-r\tau} E[\max(S-K,0)] = e^{-r\tau} \int_{\ln K}^{+\infty} (e^{x} - K)\, P_m(x)\, dx. \tag{3.22}$$

积分（3.22）的显式值在下面式（3.25）算出，欧式看涨期权价格为

$$C(\tau, S, K, r) = S\, N(d_+) - K e^{-r\tau} N(d_-), \tag{3.23}$$

其中 $N(x)$ 是正态随机变量的累积分布（原书式 A.22）：

$$N(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{1}{2}z^2}\, dz; \qquad d_\pm = \frac{\ln\big(\frac{S}{K}\big) + \big(r \pm \frac{\sigma^2}{2}\big)\tau}{\sigma\sqrt{\tau}}. \tag{3.24}$$

解读：公式与市场的两处裂缝 式（3.23）与真实报价吻合得并不好。其一，原则上 σ 应与执行价格 K 无关，数据却非如此。于是从业者反其道而行：对每个执行价 K，用观测到的期权价反解出使式（3.23）成立的波动率，得隐含波动率（implied volatility）$\sigma(K)$——它不是常数，而恰是交易员的报价语言与策略路标。其二，高斯分布（式 3.21）下股价对数偏离超过 $\sigma\sqrt{T-t}$ 的概率急剧衰减，实际观测的偏离却大得多，即肥尾（fat tail）现象；文献中已提出列维（Levy）分布等非高斯分布来解释。这两条裂缝是后文引入更复杂模型的实证动机。

欧式看涨期权的 Black–Scholes 价格

因为式(3.23)用途极广，原书给出积分(3.22)的显式推导。记 $S(T)=e^{x}$、$x_0=\ln S+\tau(r-\frac{\sigma^2}{2})$。由式（3.22）与式（3.21），[5]

$$\begin{aligned}
C &= e^{-r\tau}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dx}{\sqrt{2\pi\tau\sigma^2}}\,(e^{x}-K)_+\,e^{-\frac{1}{2\tau\sigma^2}(x-x_0)^2}\\
&= e^{-r\tau}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dx}{\sqrt{2\pi\tau\sigma^2}}\,(e^{x+x_0}-K)_+\,e^{-\frac{1}{2\tau\sigma^2}x^2}\\
&= e^{-r\tau}\int_{\ln K-x_0}^{+\infty}\frac{dx}{\sqrt{2\pi\tau\sigma^2}}\,(e^{x+x_0}-K)\,e^{-\frac{1}{2\tau\sigma^2}x^2}\\
&= S\left[\int_{\ln K-x_0}^{+\infty}\frac{dx}{\sqrt{2\pi\tau\sigma^2}}\,e^{-\frac{1}{2\tau\sigma^2}(x+\tau\sigma^2)^2}\right]-e^{-r\tau}K\,N(d_-)\\
&= S\,N(d_+)-e^{-r\tau}K\,N(d_-).
\end{aligned}\tag{3.25}$$

推导的骨架值得复述：第一步写下对数正态期望（$(\cdot)_+$ 表示取正部）；第二步平移积分变量消去 x_0；第三步把取正部换成积分下限 $\ln K-x_0$；第四步把 e^{x} 项配方化成高斯（$e^{-r\tau}e^{x_0}=Se^{-\tau\sigma^2/2}$ 给出前因子 S），第二项认出累积分布 $N(d_-)$；第五步配方后的高斯积分正是 $N(d_+)$。

3.6 带随机波动率的股票价格

本节放松 Black–Scholes 的核心假设：波动率不再是常数，而是一个独立随机的对象。想法上仍是老一套——构造（无风险的）对冲组合为期权定价；障碍在于波动率本身不是资本市场上的交易品种，可用的金融工具不够把波动率的风险完全对冲掉。市场因此是不完备的（incomplete）：演化随机波动率的风险中性测度不再唯一，其演化依赖于投资者的风险偏好。这是全章论证链上第一个真正的裂缝，也是第 9、10 章场论对冲与非线性模型登场的伏笔。

文献中的波动率过程 记 $V\equiv\sigma^2$。文献中提出过多种方差 V 的随机过程。Hull–White、Heston 等取

$$\frac{dV}{dt}=a+bV+\xi V^{1/2}Q;\qquad \sigma^2\equiv V,$$

其中 Q 是白噪声；Baaquie、Hull–White 等取

$$\frac{dV}{dt}=\mu V+\xi VQ;$$

Stein–Stein 则取（对 σ 本身）

$$d\sigma=-\delta(\sigma-\theta)\,dt+k\,dz,\tag{3.26}$$

δ 与 θ 分别是均值回复（mean reversion）强度与波动率的均值。除式（3.26）外，上述各过程都是如下一般形式的特例 [6]：

$$\frac{dV}{dt}=\lambda+\mu V+\xi V^{\alpha}Q.\tag{3.27}$$

λ 与 μ 的选取受 $V>0$ 的约束。

---

[5]排印勘误：第 4 行方括号内指数原书印作 $(x+\tau\sigma^2)^2$；按配方方向应为 $(x-\tau\sigma^2)^2$（把 $e^{x-\frac{x^2}{2\tau\sigma^2}}\cdot e^{-\tau\sigma^2/2}$ 配方，再作代换 $u=x-\tau\sigma^2$），否则末行的 $SN(d_+)$ 无法得出。导读按原书照录，在此注明。

[6]原书脚注指出：式（3.26）也能纳入，只要在漂移项中添一项 $\gamma V^{1/2}$。

完整耦合过程与广义伊藤公式 股价与方差由两条白噪声驱动，构成完备的耦合系统：

$$\frac{dS}{dt} = \phi S\,dt + S\sqrt{V}\,R_1, \tag{3.28}$$

$$\frac{dV}{dt} = \lambda + \mu V + \xi V^{\alpha} R_2; \qquad V \equiv \sigma^2. \tag{3.29}$$

注意原书式（3.28）左端写作 dS/dt 而右端保留 dt，是记号上的将就，读作微分式即可。R_1、R_2 是相关系数为 ρ（$-1 \le \rho \le 1$）的高斯白噪声：

$$\langle R_1(t)R_1(t')\rangle = \langle R_2(t)R_2(t')\rangle = \delta(t-t') = \frac{1}{\rho}\langle R_1(t)R_2(t')\rangle, \tag{3.30}$$

即两噪声的互关联为 $\rho\,\delta(t-t')$；ϕ, λ, μ, ξ 取常数。离散化到 ϵ 的领头阶，白噪声的平方规则带上相关项：

$$R_1^2(t) = \frac{1}{\epsilon} = R_2^2(t); \qquad R_1 R_2(t) = \frac{\rho}{\epsilon}. \tag{3.31}$$

把式（3.8）推广到双噪声情形——对 R_1, R_2 的任意函数 f，二阶项中除两个各自的平方外还多出互相关项——得

$$\begin{aligned}\frac{df}{dt} &= \frac{\partial f}{\partial t} + \phi S\frac{\partial f}{\partial S} + (\lambda + \mu V)\frac{\partial f}{\partial V} + \frac{\sigma^2 S^2}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial S^2} + \rho V^{1/2+\alpha}\xi\,\frac{\partial^2 f}{\partial S\,\partial V} \\ &\quad + \frac{\xi^2 V^{2\alpha}}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial V^2} + \sigma S\frac{\partial f}{\partial S}R_1 + \xi V^{\alpha}\frac{\partial f}{\partial V}R_2 \\ &= \Theta + \Xi R_1 + \Psi R_2,\end{aligned} \tag{3.32}$$

末行把确定性部分记 Θ、两个随机系数分别记 Ξ 与 Ψ，为的是把随机与非随机项分开，供下一步对冲消元。

3.7 Merton–Garman 方程

现在只有一个随机方程（3.32）、两个随机源，一份期权只提供一个对冲工具，消不掉两个随机项——这正是“市场不完备”在代数上的样子。Merton 与 Garman 的办法：同时取两种期权 C_1 与 C_2（同一标的证券，执行价与到期日分别为 K_1, K_2 与 T_1, T_2），加上股票本身，凑出足够多的对冲工具。取组合

$$\Pi = C_1 + \Gamma_1 C_2 + \Gamma_2 S,$$

对每项用式（3.32）：

$$\frac{d\Pi}{dt} = \Theta_1 + \Gamma_1\Theta_2 + \Gamma_2\phi + (\Xi_1 + \Gamma_1\Xi_2 + \Gamma_2\sigma S)R_1 + (\Psi_1 + \Gamma_1\Psi_2)R_2.$$

与常数波动率情形一样，完全对冲要求组合价值的变化不含随机项。两个随机系数置零，Γ_1、Γ_2 两个未知数恰可解出：

$$\begin{aligned}\Xi_1 + \Gamma_1\Xi_2 + \Gamma_2\sigma S &= 0,\\ \Psi_1 + \Gamma_1\Psi_2 &= 0,\end{aligned}$$

即

$$\Gamma_1 = -\frac{\Psi_1}{\Psi_2} = -\frac{\partial C_1/\partial V}{\partial C_2/\partial V},$$

$$\Gamma_2=\frac{\Psi_1}{\Psi_2}\frac{\partial C_2}{\partial S}-\frac{\partial C_1}{\partial S}=\frac{\partial C_1/\partial V}{\partial C_2/\partial V}\frac{\partial C_2}{\partial S}-\frac{\partial C_1}{\partial S}.$$

组合既已无风险，无套利原理要求它按无风险利率增值：$\frac{d\Pi}{dt}=r\Pi$。代入 Θ,Ξ,Ψ 的表达式并整理——关键是做**变量分离**：左边只含 K_1,T_1，右边只含 K_2,T_2，两边欲恒等必须等于一个与 K_1,K_2,T_1,T_2 都无关的量 $\beta(S,V,t,r)$：

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{\partial C_1/\partial V}\Big(\frac{\partial C_1}{\partial t}+(\lambda+\mu V)\frac{\partial C_1}{\partial V}+rS\frac{\partial C_1}{\partial S}+\frac{VS^2}{2}\frac{\partial^2 C_1}{\partial S^2}\\
&\qquad+\rho V^{1/2+\alpha}\xi\frac{\partial^2 C_1}{\partial S\,\partial V}+\frac{\xi^2V^{2\alpha}}{2}\frac{\partial^2 C_1}{\partial V^2}-rC_1\Big)\\
&=\frac{1}{\partial C_2/\partial V}\Big(\frac{\partial C_2}{\partial t}+(\lambda+\mu V)\frac{\partial C_2}{\partial V}+rS\frac{\partial C_2}{\partial S}+\frac{VS^2}{2}\frac{\partial^2 C_2}{\partial S^2}\\
&\qquad+\rho V^{1/2+\alpha}\xi\frac{\partial^2 C_2}{\partial S\,\partial V}+\frac{\xi^2V^{2\alpha}}{2}\frac{\partial^2 C_2}{\partial V^2}-rC_2\Big)\\
&\equiv\beta(S,V,t,r).
\end{aligned}\tag{3.33}$$

β 称波动率风险的市场价格（market price of volatility risk）：β 越高，投资者对波动率风险的厌恶越强。它之所以在随机波动率下必须出现、而在 Black–Scholes 定价中不需要，根源仍是“波动率不可交易”：没有足够的工具把波动率风险对冲干净，投资者的风险偏好就必须进场——风险中性估值对波动率不再直接可用，或者说不再唯一。β 难以实证估计，但有证据表明它非零（原书引文献）；在 Cox–Ingersoll–Ross 模型中，消费增长与标的资产收益有常数相关，产生正比于波动率的风险溢价——采用该模型的好处是它只是把上式中的 λ 重新定义了一遍。此后原书约定：风险的市场价格已被吸收进 λ，Merton–Garman 方程即

$$\frac{\partial C}{\partial t}+rS\frac{\partial C}{\partial S}+(\lambda+\mu V)\frac{\partial C}{\partial V}+\frac{1}{2}VS^2\frac{\partial^2 C}{\partial S^2}+\rho\xi V^{1/2+\alpha}S\frac{\partial^2 C}{\partial S\,\partial V}+\xi^2V^{2\alpha}\frac{\partial^2 C}{\partial V^2}=rC.\tag{3.34}$$

解读 与式（3.18）对照：Black–Scholes 方程是“时间一维 + 股价一维”的二阶抛物型方程；Merton–Garman 方程把变量扩成 (S,V) 二维、多出 ∂_V 一阶项、S–V 交叉项与 ∂_V^2 项，且漂移 $\lambda+\mu V$ 里藏着待定的风险偏好。第 4 章将把式（3.18）与（3.34）分别改写成哈密顿量 H_{BS} 与 H_{MG} 的作用，第 5 章用路径积分解 H_{MG} 版本——那是原书方法论的第一次真正亮相。

3.8 小结

本章沿“工具–方程”两条线推进。工具线：远期/期货/期权的分类与收益函数（3.1–3.2 节）；股价的朗之万型随机微分方程（3.3 节）；伊藤微积分的两条新规则——泰勒展开中的二阶存活项与乘积法则中的 $df\,dg$ 项（3.4 节）。方程线：用对冲组合 + 无套利导出 Black–Scholes 方程（3.5 节）并经风险中性估值（鞅条件 $\phi=r$）解出欧式看涨期权价格；让波动率随机化后，市场不完备迫使引入波动率风险的市场价格 β，得到 Merton–Garman 方程（3.6–3.7 节）。原书把本章定位为“用朗之万形式”推导——即随机微分方程语言；同样的内容从第 4 章起将换用哈密顿量与路径积分语言重演，届时式（3.18）与式（3.34）分别对应 H_{BS} 与 H_{MG}，鞅条件将改写为哈密顿量的本征值条件（第 4 章），随机波动率的解将以路径积分形式独立重推（第 5 章式 5.115）。

3.9 附录：$\rho = 0$ 时随机波动率的解

本附录处理式（3.28）–（3.29）体系的一个可精确求解的角落。虽然股价过程（3.28）依赖方差 V，但当 $\rho = 0$ 时方差过程（3.29）不依赖股价 S——波动率的演化可以与股价分开处理。

Merton 定理 Merton 的一个定理说：若波动率独立于 S 地遵循某个（可以随机的）过程 $V(t)$，则期权价格就是 Black–Scholes 价格、但其中的波动率换成 *平均波动率*，再对该平均值的分布求积。记 $\tau = T - t$、

$$\bar{V} = \frac{1}{\tau}\int_t^T dt'\, V(t'),$$

期权价格由式（3.23）推广为

$$C = \int_0^\infty \left[S\,N(d_+(\bar{V})) - Ke^{-r\tau}N(d_-(\bar{V}))\right] P_M(\bar{V})\,\frac{d\bar{V}}{\bar{V}}, \tag{3.35}$$

其中 P_M 是平均波动率 $\bar{V}$ 的概率分布函数，$d_\pm(\bar{V})$ 仿照式（3.24）为

$$d_\pm = \frac{\ln(S/K) + \tau\,(r \pm \frac{1}{2}\bar{V})}{\sqrt{\bar{V}\tau}},$$

K 为执行价格。式（3.35）的独立推导（连同 P_M 的形式表达式）将在第 5 章用随机波动率期权定价的路径积分表述给出（原书式 5.115）。[7]

两个例子 原书举两个例子演示式（3.35）的用法（都取 $\tau = T$）。其一是确定性过程：

$$V = V_0 e^{\mu t}, \qquad 0 \le t \le T.$$

此时平均波动率的分布退化为狄拉克 δ 函数：

$$V_M = \delta\Big(V - V_0\,\frac{e^{\mu\tau} - 1}{\mu\tau}\Big),$$

即 Black–Scholes 结果中把 σ 换成 $\sqrt{V_0\,(e^{\mu\tau}-1)/(\mu\tau)}$——时间平均的确定性方差。

其二是随机波动率：在式（3.29）中取 $\lambda = \mu = \alpha = 0$，

$$\frac{dV}{dt} = \xi R(t), \qquad V(0) = V_0, \qquad 0 \le t \le T,$$

$R(t)$ 为白噪声。[8] 方差 V 的时段均值 $\bar{V}$ 在 $(0,T)$ 内的分布直接引用式（3.15）的三分之一因子：

$$P_M = N\Big(V_0,\ \frac{\xi^2\tau}{3}\Big).$$

代入式（3.35），期权价格为

$$f = \sqrt{\frac{3}{2\pi\xi^2\tau}}\int_0^\infty \left[S\,N(d_+(V)) - Ke^{-r\tau}N(d_-(V))\right]\,\exp\Big(-\frac{3(V-V_0)^2}{2\xi^2\tau}\Big)\,\frac{dV}{V}.$$

[7]积分测度 $d\bar{V}/\bar{V}$ 值得注意：被积的是对数平均波动率的 Black–Scholes 核，与股价的对数正态性一脉相承；这层结构在第 5 章的路径积分推导中会看得很清楚。

[8]原书脚注坦言这不是现实的过程：高斯分布给出 $P(V<0)>0$，而 V 显然非负；但只要时段较短、$P(V<0)$ 可忽略，它不失为合理近似。$V>0$ 的约束正是 3.6 节说 λ,μ 受限的原因，也是第 7 章非线性（对数）模型的动机之一。

解读 附录的价值在于示范“可解结构”的叠加方式：$\rho = 0$ 让 V 与 S 解耦，Merton 定理把随机波动率问题化归为“对平均波动率求平均的 Black–Scholes”，而平均值的分布又恰好是 3.4 节算过的几何平均型高斯（三分之一因子）。三个毫不相干的部件咬合成一个显式积分。注意最终价格记 f 而非 C——它是“对 $\bar{V}$ 平均后的期权价格”。第 5 章的路径积分将不借助 Merton 定理直接推出式（5.115），两相对照可以看出路径积分方法的威力。

第四章　哈密顿量与股票期权

本章是全书方法论的转折点。第 3 章把期权定价归结为两个抛物型偏微分方程（Black–Scholes 方程与 Merton–Garman 方程），并按传统路线“解方程”；本章换一套语言：把期权价格看成某个线性空间——态空间（state space）——里的态矢，把定价方程逐项改写成薛定谔方程（Schrödinger equation）的样子 $\partial C/\partial t = HC$，其中算符 H 称为期权定价的哈密顿量（Hamiltonian）。这不是外衣式的改写：哈密顿量形式带来两件传统方法不易做到的事——其一，本征函数（eigenfunction）：求出 H 的全部本征函数，就能对一大类路径无关与路径依赖期权（path-dependent option）给出显式解，障碍期权（barrier option）不过是给本征函数加约束；其二，势（potential）：在哈密顿量上添加势函数，可以定义新的金融工具并建模路径依赖期权。前者在本章后半（4.6 节）兑现于 Black–Scholes 定价核，后者在 4.8 节立起框架、由 4.9 节（障碍期权）与第 5 章（路径积分）展开。

论证的顺序是：4.1–4.3 节快节奏补齐量子力学清单——态矢、态空间与完备性方程、算符与本征值问题（重点是非厄米情形，金融哈密顿量的常态）；4.4 节把 Black–Scholes 与 Merton–Garman 方程翻译成哈密顿量语言，是全章的核心一步；4.5–4.6 节引入定价核（pricing kernel）并证明它是演化算符 $e^{-\tau H}$ 的矩阵元，随后用动量基把 Black–Scholes 定价核解到显式；4.7 节把鞅条件（martingale condition）压缩成一条算符方程 $H|S\rangle = 0$；4.8 节讨论给哈密顿量加势。先修内容只有第 3 章的两个定价方程；本章多处指向原书章末附录 4.11–4.13（两态系统与非厄米哈密顿量的具体演算），那里是本节抽象记号的“落地样本”。

4.1　量子力学要点

本节对应原书 4.1 节，任务是把后文要用的量子力学词汇清点一遍。先说清楚为什么可以这么做：本章将逐条核对地展示，期权定价与单自由度量子系统的数学描述完全同一——第 3 章的 Black–Scholes 方程在本章会原封不动地变成薛定谔方程（Schrödinger equation）的形状。方程同构，量子力学百年积累的线性代数机器——态空间、完备性、谱分解——就可以整体搬进金融。

模型设定与记号　经典力学里，粒子在 t 时刻的位置 x_t 是 t 的确定性函数，由牛顿运动定律给出；这与零波动率（$\sigma = 0$）的股票价格演化完全同型——价格轨道没有悬念。量子力学里粒子演化是随机的，对应非零波动率（$\sigma \neq 0$）的股票。记号上，量子力学把每个时刻的位置记作 x_t，称之为一个自由度（degree of freedom）：它就是“系统在该时刻所取的那个随机变量”，时间 t 只是给这些随机变量编号的参数。把所有时刻的自由度收拢成序列 $\{x_t\}$，就是概率论里的随机过程（stochastic process）。于是“单自由度量子系统”翻译成金融语言恰好是“一维随机过程”——一只股票。

固定时刻 t，粒子位置 x 的概率分布由 $|\psi(t,x)|^2 \equiv \psi^*(t,x)\psi(t,x)$ 给出（星号表示复共轭）。函数 ψ 称为系统的态矢量（state vector），它是态空间（state space）$\mathcal{V}$ 的元素——$\mathcal{V}$ 由允许位形上的全体函数构成，是一个线性向量空间[1]。$\mathcal{V}$ 的对偶态空间（dual state space）$\mathcal{V}_{\text{dual}}$ 由从 $\mathcal{V}$ 到复数的全体线性映射构成，同样是线性向量空间。

记号采用 Dirac 的括号记号：$\mathcal{V}$ 的元素记右矢（ket）$|g\rangle$，$\mathcal{V}_{\text{dual}}$ 的元素记左矢（bra）$\langle p|$；左矢作用在右矢上得到标量积 $\langle p|g\rangle = \langle g|p\rangle^*$，是个复数。物理上可观测的量（能量、位置等）用厄米算符（Hermitian operator）表示——即把线性向量空间映到自身的线性映射；对厄米算符而言 $\mathcal{V}$ 与 $\mathcal{V}_{\text{dual}}$ 同构，左右矢的区分可以忽略。

两条独立要素 量子力学的数学地基由两个互相独立的部件搭成：其一，线性向量态空间及其对偶；其二，作用在态空间上的（线性）算符。据此，原书总结出两条原则：量子系统由态矢量 $|\psi\rangle$ 描述，它是态空间 $\mathcal{V}$ 的元素；系统的一切性质都由作用在 $|\psi\rangle$ 上的线性算符表示。

解读 本节真正的载荷只有一句话：把“期权价格”看成向量空间里的向量、把“定价方程”看成算符演化方程，有数学结构上的依据，而非修辞。传统教材（Hull、Shreve 一系）把期权价格当作待求的二元函数直接解偏微分方程；量子口径先把“所有可能的价格函数”收进一个线性空间，再把单个方程升格为算符演化——这步升格的回报要到 4.6 节求解定价核时才真正兑现。原书还预告了附录 4.11 的两态系统：只有两个可能状态的最小量子系统，完备性方程（见 4.2 节）在那里有看得见摸得着的矩阵版本。

4.2 态空间与完备性方程

本节对应原书 4.2 节。核心问题：怎样把“$\mathcal{V}$ 中任何矢量都能用一组基展开”写成一条可操作的公式？答案就是完备性方程（completeness equation）。原书开篇即声明：这一节看似形式化，实为后文反复调用的引擎——4.6 节推定价核、4.7 节推鞅条件，用的都是“插入完备性”这一招。

模型设定与记号 先离散后连续。设粒子（保留量子力学的说法，读者不妨直接把它读作“对数股价”）只能在一维格点上跳动，格距为 a，格点 $x = na$。基矢（basis states）$|n\rangle$ 取“第 n 个位置为 1、其余分量为 0”的无穷列向量，$n = 0, \pm1, \pm2, \ldots, \pm\infty$；其对偶是行向量 $\langle n| = [\ldots\ 0\ 1\ 0\ \ldots]$。正交归一与完备性一并写出：

$$|n\rangle = \begin{pmatrix} \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \end{pmatrix} \ :\ \text{第 } n \text{ 个位置;} \qquad \langle n| = [\ldots\ 0\ 1\ 0\ \ldots]$$

$$\langle m|n\rangle = \delta_{n-m} \equiv \begin{cases} 1, & n = m, \\ 0, & n \neq m, \end{cases}$$

[1] 原书脚注给出口径：粒子在实直线 $\Re$ 上运动时，$\mathcal{V}$ 由满足 $\int_{\Re} dx\,|\psi(x)|^2 = 1$ 的全体 $\psi(x)$ 组成。

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |n\rangle\langle n| = \mathcal{I} \quad \text{（完备性方程）}$$

$\mathcal{I}$ 是无穷维单位矩阵。完备性又称恒等算符的分解（resolution of the identity）：只有完备的基矢集合才能合力拼出态空间上的恒等算符——反之，谁能拼出 $\mathcal{I}$，谁就是完备基。这条判据后文会反复使用。

连续极限 允许位置其实是实直线 $\Re$ 上的所有点，故取 $a \to 0$。位置基矢与标量积（原书引其附录式 (A.13)）定义为

$$|x\rangle = \lim_{a\to 0} \frac{1}{\sqrt{a}} |n\rangle; \qquad -\infty \le x \le \infty$$

$$\langle x|x'\rangle = \delta(x-x') \equiv \begin{cases} \infty, & x = x', \\ 0, & x \ne x', \end{cases}$$

即标量积由克罗内克 δ 升级为狄拉克 δ 函数（Dirac delta function）。把格点完备性取极限（求和的每项配上前因子 a）：

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |n\rangle\langle n| \;\to\; a \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x\rangle\langle x| \quad\Longrightarrow\quad \int_{-\infty}^{\infty} dx\, |x\rangle\langle x| = \mathcal{I} \quad \text{（完备性方程）}$$

其中 $\mathcal{I}$ 现在是（函数）态空间上的恒等算符。

关键公式 再给一个不借助格点的直接验证：考察两个函数的标量积，

$$\langle\psi|g\rangle \equiv \int dx\, \psi^*(x) g(x) = \left\langle \psi \middle| \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} dx\, |x\rangle\langle x| \right\} \middle| g \right\rangle$$

花括号里的算符夹在 $\langle\psi|$ 与 $|g\rangle$ 之间确实起恒等算符的作用。于是得到本章第一条编号公式：

$$\mathcal{I} = \int_{-\infty}^{\infty} dx\, |x\rangle\langle x| \tag{4.2}$$

两个粒子（位置 x 与 y）的情形只差把积分与基矢都翻倍：

$$\mathcal{I} = \int_{-\infty}^{\infty} dx\, dy\, |x,y\rangle\langle x,y| \tag{4.3}$$

其中 $|x,y\rangle \equiv |x\rangle \otimes |y\rangle$；更多粒子依此类推。

态矢在位置基下的“分量”即波函数：$\psi(x) = \langle x|\psi\rangle$，其对偶分量为 $\psi^*(x) = \langle\psi|x\rangle$。两者给出矢量的模长——把 (4.2) 插进中间即得

$$\langle\psi|\psi\rangle = \left\langle \psi \middle| \int_{-\infty}^{\infty} dx\, |x\rangle\langle x| \middle| \psi \right\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x)^* \psi(x) \ge 0.$$

金融转译 把 x 读作对数股价 $\ln S$，本节的抽象物都有了具体身份：$|x\rangle$ 是“股价钉死在 x”的理想化状态——4.5 节的数字期权收益恰是 $\delta(x-x_0)$，正是基矢 $|x_0\rangle$ 的金融化身；完备性方程则是“对一切可能价格求和”的恒等式。日后每见“在被积函数里插一个 $\int dx\,|x\rangle\langle x|$”，读者应当条件反射：这是在用完备基分解矢量或算符。还应指出，(4.2) 的积分限是整条实直线；对数变量 x 天然取遍 $\Re$，与“粒子在直线上运动”同框，这是本书坚持用 $x = \ln S$ 工作（变量替换见 4.4 节）的深层原因之一。

4.3 算符与哈密顿量

本节对应原书 4.3 节。核心问题：算符如何用“矩阵元”定义？厄米共轭如何操作？以及——本章真正的主角——非厄米哈密顿量的本征值问题长什么样子？

模型设定与记号 算符（operator）定义为态空间 $\mathcal{V}$ 到自身的线性映射，是张量积空间 $\mathcal{V}\otimes\mathcal{V}_{\text{dual}}$ 的元素；附录 4.11 的两态系统里，算符就是 2×2 矩阵。由单变量 x 的全体函数构成的态空间 $\mathcal{V}=\{\psi(x)\,|\,x\in\Re\}$（约定 $\langle x|\psi\rangle=\psi(x)$）上，算符是 $N\times N$ 矩阵在 $N\to\infty$ 下的推广。两个基本构件：坐标算符 $\hat{x}$（把 $\psi(x)$ 乘上 x）与微分算符 $\partial/\partial x$（把 ψ 映为偏导）；本节出现的所有算符都是二者的函数。

关键公式 与矩阵由矩阵元 M_{ij} 完全确定同理，算符由其矩阵元确定。在 Dirac 记号下，

$$\hat{x}\psi(x)=x\psi(x)\quad\Longrightarrow\quad\langle x|\hat{x}|\psi\rangle=x\,\langle x|\psi\rangle=x\psi(x),$$

$$\Big\langle x\Big|\frac{\partial}{\partial x}\Big|\psi\Big\rangle=\frac{\partial\psi(x)}{\partial x};$$

取 $|\psi\rangle=|x'\rangle$ 立得

$$\langle x|\hat{x}|x'\rangle=x\,\langle x|x'\rangle=x\,\delta(x-x').$$

模仿矩阵的共轭 $M^{\dagger}_{ij}=M^{*}_{ji}$，任意算符 $\mathcal{O}$ 的厄米共轭（Hermitian conjugation）定义为

$$\langle f|\mathcal{O}^{\dagger}|g\rangle\equiv\langle g|\mathcal{O}|f\rangle^{*}\tag{4.4}$$

且与矩阵同律：$(A+B+\ldots)^{\dagger}=A^{\dagger}+B^{\dagger}+\ldots$，$(AB\ldots)^{\dagger}=\ldots B^{\dagger}A^{\dagger}$。

推导主线：两个算符的厄米性 用完备性 (4.2) 插入与定义 (4.4)，坐标算符满足

$$\langle f|\hat{x}^{\dagger}|g\rangle=\Big[\int_{-\infty}^{\infty}dx\,x\,g^{*}(x)f(x)\Big]^{*}=\int_{-\infty}^{\infty}dx\,x\,g(x)f^{*}(x)=\langle f|\hat{x}|g\rangle\quad\Longrightarrow\quad\hat{x}^{\dagger}=\hat{x}\ \text{（厄米）}.$$

微分算符对 (4.4) 做一次分部积分（边界项消失）：

$$\begin{aligned}\Big\langle f\Big|\Big(\frac{\partial}{\partial x}\Big)^{\dagger}\Big|g\Big\rangle&\equiv\Big[\int_{-\infty}^{\infty}dx\,g^{*}(x)\frac{\partial f(x)}{\partial x}\Big]^{*}=-\int_{-\infty}^{\infty}dx\,\frac{\partial g(x)}{\partial x}f^{*}(x)\\&=-\Big\langle f\Big|\frac{\partial}{\partial x}\Big|g\Big\rangle\quad\Longrightarrow\quad\Big(\frac{\partial}{\partial x}\Big)^{\dagger}=-\frac{\partial}{\partial x}\ \text{（反厄米，anti-Hermitian）}\end{aligned}\tag{4.5}$$

一阶导数是反厄米的；乘上 i（即 $i\,\partial/\partial x$）即成厄米算符。而二阶导数自轭：

$$\Big(\frac{\partial^2}{\partial x^2}\Big)^{\dagger}=\frac{\partial^2}{\partial x^2}\ \text{（厄米）}\tag{4.6}$$

(4.5) 与 (4.6) 两条小结论是 4.4 节检验哈密顿量厄米性的全部装备。

一处必须记住的细节 矩阵元 $\langle x|\partial/\partial x|f\rangle$ 里的算符作用在 *左边*——即作用在对偶空间上。厄米算符左右不分家，但金融里的哈密顿量一般非厄米，“向左作用还是向右作用”结果不同（原书为此专设脚注提醒）。这枚地雷将在 4.6.1 小节真实引爆。

哈密顿量与本征值问题 哈密顿量（Hamiltonian）H 是驱动系统时间演化的算符，因而也是期权定价中最重要的算符；金融中的 H 一般非厄米。先看本征态（eigenstate）的定义性范例：坐标算符的本征方程为

$$\hat{x}\,|x\rangle = x\,|x\rangle \tag{4.7}$$

$|x\rangle$ 在 $\hat{x}$ 作用下只被乘上实数 x，故称 $\hat{x}$ 的本征态，x 即本征值（eigenvalue）——实数性是 $\hat{x}$ 厄米的直接红利。

非厄米哈密顿量的本征值问题（把 (4.7) 与附录 4.11 的式 (4.59) 合并推广）：本征值 E 是复数，右、左本征函数必须分开陈述，

$$H|\psi_E\rangle = E|\psi_E\rangle \quad (E \text{ 复}),$$

$$\langle\tilde{\psi}_E|H = E\langle\tilde{\psi}_E| \quad\Longrightarrow\quad H^\dagger|\tilde{\psi}_E\rangle = E^*|\tilde{\psi}_E\rangle,$$

$$\langle\tilde{\psi}_E|\psi_{E'}\rangle = \frac{1}{\mu(E)}\,\delta(E-E'),$$

其中波浪号标记左本征函数，$\mu(E)$ 是本征值 E 处的态密度（density of states），定义为

$$\mu(E) = \operatorname{trace}\delta(H-E) \equiv \int_{-\infty}^{+\infty} dx\,\langle x|\delta(H-E)|x\rangle \tag{4.8}$$

E 既然是复数，左右本征函数就不再互为对偶：$\langle\tilde{\psi}_E| \neq \langle\psi_E|$。要拼出完备性，须从本征能量中挑出一个子集 $\mathcal{D}$，使其对应的 $|\psi_E\rangle$ 构成态空间的完备基；完备性方程为

$$\int_{\mathcal{D}} dE\,\mu(E)\,|\psi_E\rangle\langle\tilde{\psi}_E| = \mathcal{I} \tag{4.9}$$

写成分量形式（两端各夹位置基矢）：

$$\int_{\mathcal{D}} dE\,\mu(E)\,\psi_E(x)\tilde{\psi}_E(x') = \langle x|\mathcal{I}|x'\rangle = \delta(x-x') \tag{4.10}$$

对一般的（微分）哈密顿量 $H = H(x, \partial/\partial x)$，本征函数方程就是把矩阵元读成微积分：

$$\Big\langle x\Big|H\Big(x,\frac{\partial}{\partial x}\Big)\Big|\psi_E\Big\rangle = H\Big(x,\frac{\partial}{\partial x}\Big)\psi_E(x) = E\psi_E(x),$$

且同样谨记“向左作用”：计算 $\langle\psi|H(x,\partial/\partial x)|x\rangle$ 时，实际在算 $\langle x|H^\dagger(x,\partial/\partial x)|\psi\rangle^*$。

解读 这份清单为两件事预备。其一，(4.9)+(4.10) 的谱完备性是 4.6 节定价核本征展开（式 (4.31)）的原型——届时只需把 $e^{-\tau H}$ 插进 (4.9)。其二，非厄米不是技术细节：4.4 节将看到，Black–Scholes 哈密顿量恰因漂移项而非厄米，而漂移正是金融的常态；附录 4.13 将用非厄米哈密顿量实际解一个障碍期权（原书脚注 4 的预告）。[2]

4.4 Black–Scholes 与 Merton–Garman 哈密顿量

本节对应原书 4.4 节，是全章的核心：把第 3 章的两个定价方程逐项翻译成 $\partial C/\partial t = HC$，读出 H。翻译完成后，“解期权”就等于“解一个（非厄米的）量子系统”。

[2]原书脚注 2 值得记录：量子力学只允许模长为 1（$\langle\psi|\psi\rangle = 1$）的态矢，构成希尔伯特空间；金融做不到——股价 e^x 这类态矢长度无穷，故本书的态空间必须取得比希尔伯特空间大。态矢不可归一化这一点在 4.7 节还会重现：$|S\rangle$ 将是零能量本征态，却同样不可归一。

第一步：常数波动率 Black–Scholes 方程（原书式 (3.18)）为

$$\frac{\partial C}{\partial t} = -\frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} - rS\frac{\partial C}{\partial S} + rC \tag{4.11}$$

做对数变量替换

$$S = e^x; \qquad -\infty \le x \le \infty$$

$S > 0$ 自动满足，且 $S^2\partial^2/\partial S^2$ 与 $S\,\partial/\partial S$ 在 x 变量下都化为常系数。方程获得薛定谔形状——原书称之为 Black–Scholes–Schrödinger 方程：

$$\frac{\partial C}{\partial t} = H_{BS} C \tag{4.12}$$

$$H_{BS} = -\frac{\sigma^2}{2}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \Big(\frac{1}{2}\sigma^2 - r\Big)\frac{\partial}{\partial x} + r \tag{4.13}$$

物理词典 把 (4.13) 当作一个量子系统来读：自由度是 $x = \ln S$；波动率扮演“质量的倒数”——动能项 $-(\sigma^2/2)\partial^2/\partial x^2$ 对应量子力学的 $-(\hbar^2/2m)\partial^2/\partial x^2$；漂移项对应一个依赖“速度”的势；期权价格 C 扮演薛定谔波函数。特别地，若 $r = \sigma^2/2$（漂移恰好消失），H_{BS} 退化为“自由粒子加常数”，一个纯动能系统。

厄米性检查 用 (4.5) 与 (4.6) 逐项检查 (4.13)：

$$H_{BS}^{\dagger} = -\frac{\sigma^2}{2}\frac{\partial^2}{\partial x^2} - \Big(\frac{1}{2}\sigma^2 - r\Big)\frac{\partial}{\partial x} + r \neq H_{BS} \tag{4.14}$$

二阶导项自轭、常数项自轭，唯独漂移项反号——Black–Scholes 哈密顿量的非厄米性全部来自漂移。这与 4.3 节“反厄米的一阶导”遥相呼应：漂移在物理词典里是实的速度依赖势，而实势必破厄米（厄米要求势取虚值）。

第二步：Dirac 记号 把期权价格升格为态矢 $|C\rangle$，其在 x 基下的表示就是函数 $C(x) = \langle x|C\rangle$。Black–Scholes 方程写成

$$\langle x|H_{BS}|C\rangle = H_{BS}\Big(\frac{\partial}{\partial x}\Big)\langle x|C\rangle = H_{BS}\Big(\frac{\partial}{\partial x}\Big)C(x) \tag{4.15}$$

左端是纯记号——算符夹在基矢与态矢之间；右端是微积分——H_{BS} 对波函数逐项求导。(4.15) 看似只是改写，实为授权：既然 $\langle x|H_{BS}|C\rangle$ 有意义，$|C\rangle$ 就是合格的态矢，4.6 节可以放手对它做指数演化 $e^{-\tau H}$。

第三步：随机波动率 Merton–Garman 方程（原书式 (3.34)）以股价 S 与方差 V 为变量：

$$\frac{\partial C}{\partial t} + rS\frac{\partial C}{\partial S} + (\lambda + \mu V)\frac{\partial C}{\partial V} + \frac{1}{2}VS^2\frac{\partial^2 C}{\partial S^2} + \rho\xi V^{1/2+\alpha} S\frac{\partial^2 C}{\partial S\,\partial V} + \xi^2 V^{2\alpha}\frac{\partial^2 C}{\partial V^2} = rC$$

S 与 V 都是正随机变量，各取对数（双变量替换）[3]：

$$S = e^x, \quad -\infty < x < \infty; \qquad \sigma^2 = V = e^y, \quad -\infty < y < \infty$$

[3] y 取为 $\ln\sigma^2$ 而非 $\ln\sigma$，是迁就 Merton–Garman 方程以方差 V 为变量的原口径；如此 (x, y) 对称地取遍实直线，正与 4.2 节“粒子在直线上运动”的舞台吻合。

Merton–Garman 方程的 (x,y) 形式为（原书引 [5,70]）：

$$\frac{\partial C}{\partial t}+\Big(r-\frac{e^{y}}{2}\Big)\frac{\partial C}{\partial x}+\Big(\lambda e^{-y}+\mu-\frac{\xi^{2}}{2}e^{2y(\alpha-1)}\Big)\frac{\partial C}{\partial y}+\frac{e^{y}}{2}\frac{\partial^{2}C}{\partial x^{2}} +\rho\xi e^{y(\alpha-1/2)}\frac{\partial^{2}C}{\partial x\,\partial y}+\xi^{2}e^{2y(\alpha-1)}\frac{\partial^{2}C}{\partial y^{2}}=rC \tag{4.16}$$

即 Merton–Garman–Schrödinger 方程：

$$\frac{\partial C}{\partial t}=H_{MG}C \tag{4.17}$$

由 (4.16) 逐项读出（各项变号搬场，rC 并入哈密顿量）：

$$H_{MG}=-\frac{e^{y}}{2}\frac{\partial^{2}}{\partial x^{2}}-\Big(r-\frac{e^{y}}{2}\Big)\frac{\partial}{\partial x}-\Big(\lambda e^{-y}+\mu-\frac{\xi^{2}}{2}e^{2y(\alpha-1)}\Big)\frac{\partial}{\partial y} -\rho\xi e^{y(\alpha-1/2)}\frac{\partial^{2}}{\partial x\,\partial y}-\frac{\xi^{2}e^{2y(\alpha-1)}}{2}\frac{\partial^{2}}{\partial y^{2}}+r \tag{4.18}$$

解读 H_{MG} 是双自由度系统，且系数全是 e^{y} 的幂，强非线性——原书形容它“按任何标准都令人生畏”。一般 α 只能数值求解；$\alpha=1/2$ 可用偏微分方程技术精确解出（原书文献 [45]），$\alpha=1$ 则可用路径积分方法（原书文献 [5]）——后者正是第 5 章的节目。本章余下的解析工作只对 H_{BS} 展开，但框架（态矢、演化、完备性、谱分解）全部通用，向多变量推广“直截了当”（原书语）。另须注意 (4.16) 与 (4.18) 的互逆结构：从偏微分方程读出哈密顿量时，所有 ∂C 项变号搬家、rC 原样保留——这个“变号”规则是 4.8 节构造 H_V 的手法来源。

4.5 期权的定价核

本节对应原书 4.5 节。核心问题：从定价公式里把“给定现值、到期如何分布”的那个条件概率剥出来——定价核（pricing kernel）。它携带着为任何路径无关期权定价所需的全部信息；下一节将证明，它就是哈密顿量演化算符的一个矩阵元。

模型设定与记号 就一般性而言，取随机波动率的股票与路径无关期权：到期时刻 T，收益函数 $g(x,y)$，求 $t<T$ 时刻的价格。记 $p(x,y,T-t;x',y')$ 为（风险中性的）条件概率：给定 t 时刻的价格 x 与波动率 y，T 时刻取值 x' 与 y' 的概率密度。“尚未演化”就是终值条件：

$$p(x,y,0;x',y')=\delta(x'-x)\,\delta(y'-y) \tag{4.19}$$

定价公式由费曼–卡茨公式（Feynman–Kac formula，原书引 [31]）给出（$\tau=T-t$）：

$$C(\tau;x,y)=\int_{-\infty}^{+\infty}dx'\,dy'\,p(x,y,\tau;x',y')\,g(x';y') \tag{4.20}$$

$p(x,y,\tau;x',y')$ 之所以称为定价核：它是把收益函数 $g(x',y')$ 向过去演化回 t 时刻的积分变换的核——“核”字即由此而来。由 (4.19) 立即得到定价必须满足的终值条件：

$$C(0,x,y)=g(x,y) \tag{4.21}$$

关键公式：从双变量到单变量 股票类期权的收益通常只依赖股价：$g(x',y')=g(x')$，与到期波动率无关。此时末态波动率 y' 可以积掉：

$$C(\tau;x,y)=\int_{-\infty}^{+\infty}dx'\,p_{MG}(x,y,\tau;x')\,g(x') \tag{4.22}$$

其中 Merton–Garman 定价核定义为

$$p_{MG}(x,y,\tau;x')=\int_{-\infty}^{+\infty}dy'\,p(x,y,\tau;x',y') \tag{4.23}$$

更简单的 Black–Scholes 情形里只有股价在演化，记号相应简化：

$$C(\tau;x)=\int_{-\infty}^{+\infty}dx'\,p_{BS}(x,\tau;x')\,g(x') \tag{4.24}$$

数字期权：定价核的金融化身 定价核还有一个漂亮的工具性解读。数字期权（digital option）的收益函数只在股价终值落入 x_0 附近的窄条时非零：

$$D(x-x_0)=\lim_{\epsilon\to0}\begin{cases}\frac{1}{\epsilon}, & -\epsilon/2\le(x-x_0)\le\epsilon/2,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}=\delta(x-x_0)$$

把 $g=\delta$ 代入 (4.24)：

$$C(t;x)=\int_{-\infty}^{+\infty}dx'\,p_{BS}(x,\tau;x')\,\delta(x'-x_0)=p_{BS}(x,\tau;x_0) \tag{4.26}$$

解读 (4.26) 说明定价核本身就是数字期权的价格：$p_{BS}(x,\tau;x_0)$ 是“到期钉住 x_0 邻域一格”的数字期权的价格，一般的定价核则由连续排布的数字期权拼装而成。回头看 4.2 节，$\delta(x'-x_0)$ 恰是基矢 $|x_0\rangle$ 的表示——所以 (4.26) 已经在暗示 p_{BS} 与 $\langle x|\cdots|x_0\rangle$ 型矩阵元相等，那正是下一节式 (4.30) 的内容。也不妨与标准教材对读：金融教科书把 (4.24) 读作“风险中性期望乘贴现因子” $e^{-r\tau}E^{Q}[g(S_T)]$，定价核就是其中的（贴现后的）风险中性密度；本书口径里贴现因子已并入核本身（见 (4.39) 的显式式），两种读法给出同一个数——但“核”的读法在漂移、势与随机波动率在场时依然成立，“期望乘贴现”的直观却只对常数 r 好用。

4.6 定价核的本征函数解

本节对应原书 4.6 节。核心问题：定价核由哈密顿量决定——把它写成演化算符 $e^{-\tau H}$ 的矩阵元，再用 H 的本征函数把它显式展开。本节只做 Black–Scholes 情形，向多变量的推广“直截了当”。

形式解与方向反转 把 (4.12) 中的 H_{BS} 换成任意哈密顿量 H：

$$\frac{\partial C}{\partial t}=HC \tag{4.27}$$

形式解是指数算符：

$$C(t,x)=e^{tH}C(0,x) \tag{4.28}$$

在 Dirac 记号下把时间依赖写明，就是三步连锁：

$$\Big\langle x\Big|\frac{\partial}{\partial t}\Big|C,t\Big\rangle = \langle x|H|C,t\rangle \quad\Longrightarrow\quad \frac{\partial}{\partial t}|C,t\rangle = H|C,t\rangle \quad\Longrightarrow\quad |C,t\rangle = e^{tH}|C,0\rangle$$

关键一步在于**方向反转**：期权已知条件不是初值而是终值（到期收益）。把终值条件 (4.21) 写成 $|C,T\rangle = e^{TH}|C,0\rangle = |g\rangle$，解出

$$|C,0\rangle = e^{-TH}|g\rangle \qquad\Longrightarrow\qquad |C,t\rangle = e^{-(T-t)H}|g\rangle$$

剩余时间 $\tau = T-t$ 是**倒着走**的：$\tau=0$ 对应 $t=T$（拿到收益），$\tau=T$ 对应 $t=0$（今天）。于是

$$C(t,x) = \langle x|C,t\rangle = \langle x|e^{-\tau H}|g\rangle \tag{4.29}$$

插入完备性方程 (4.2) 把 $|g\rangle$ 展开：

$$C(t,x) = \int_{-\infty}^{\infty} dx'\,\langle x|e^{-\tau H}|x'\rangle\, g(x')$$

定价核由此获得哈密顿量表示：

$$p(x,\tau;x') = \langle x|e^{-\tau H}|x'\rangle \tag{4.30}$$

解读：哈密顿量是贴现算符 式 (4.28) 里 C 带着增长指数 e^{tH}，看似不稳定；换用剩余时间 τ 后立即变成衰减指数 $e^{-\tau H}$（式 (4.30)）。原因不在数学而在边界条件的位置：C 的条件给在终端 T，改用 τ 表达，增长即翻转成衰减。换句话说，哈密顿量在期权定价中的角色不是像量子力学那样把系统推向未来，而是把未来收益函数向过去倒演，同时完成贴现（discount）——这是本章最重要的观念转折，“定价核 = 贴现后的转移概率”在这里获得算符身份。

谱表示 把本征完备性 (4.9) 插进 (4.30) 的矩阵元中间：

$$\begin{aligned} p(x,\tau;x') &= \langle x|e^{-\tau H}|x'\rangle \\ &= \Big\langle x\Big|e^{-\tau H}\int_{\mathcal{D}} dE\,\mu(E)\,|\psi_E\rangle\langle\tilde\psi_E|\Big|x'\Big\rangle \\ &= \int_{\mathcal{D}} dE\,\mu(E)\,e^{-\tau E}\,\psi_E(x)\,\tilde\psi_E(x') \end{aligned} \tag{4.31}$$

中间一步用了 $e^{-\tau H}|\psi_E\rangle = e^{-\tau E}|\psi_E\rangle$——本征函数的价值正在于此。只要能求出 H 的全部本征函数与态密度，定价核就有显式谱表示：一篮子衰减指数 $e^{-\tau E}$，本征值 E 扮演“利率”。这个表示对研究定价核的形式性质、以及对能显式对角的哈密顿量（4.6.1 小节与原书附录 4.13 的障碍期权）是利器；对一般非线性哈密顿量（如 (4.18) 的 H_{MG}），精确对角化通常做不到，矩阵元 $e^{-\tau H}$ 也就算不出来——费曼路径积分正是为这类哈密顿量准备的解析与数值工具（第 5 章）。

4.6.1 Black–Scholes 定价核

本小节对应原书 4.6.1，任务是给常数波动率欧式期权把定价核算到底。起点是费曼–卡茨公式

$$C(t,x) = \int_{-\infty}^{\infty} dx'\,\langle x|e^{-\tau H_{BS}}|x'\rangle\, g(x'),$$

其中 H_{BS} 即式 (4.13)。定价核定义为

$$p_{BS}(x,\tau|x') = \langle x|e^{-\tau H_{BS}}|x'\rangle; \qquad \tau = T-t \tag{4.32}$$

推导主线：动量基 求 H_{BS} 本征函数的捷径是换到“动量”基——H_{BS} 在其中是对角的。对 $|x\rangle$ 基做傅里叶变换（原书附录式 (A.11)）：

$$\langle x|x'\rangle = \delta(x-x') = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp}{2\pi}\, e^{ip(x-x')} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp}{2\pi}\, \langle x|p\rangle\langle p|x'\rangle$$

这给出动量基的完备性方程：

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp}{2\pi}\, |p\rangle\langle p| = \mathcal{I} \tag{4.34}$$

以及标量积

$$\langle x|p\rangle = e^{ipx}; \qquad \langle p|x\rangle = e^{-ipx}\,. \tag{4.35}$$

从 (4.13) 与 (4.15) 的定义直接计算矩阵元：

$$\begin{aligned}\langle x|H_{BS}|p\rangle &\equiv H_{BS}\,\langle x|p\rangle = H_{BS}\, e^{ipx} \\ &= \Big\{\frac{1}{2}\sigma^2 p^2 + i\Big(\frac{1}{2}\sigma^2 - r\Big)p + r\Big\} e^{ipx}\end{aligned} \tag{4.36}$$

读出结论：平面波 e^{ipx} 是 H_{BS} 的本征函数，以“动量”p 标记，复本征值 $E(p) = \frac{1}{2}\sigma^2 p^2 + i\big(\frac{1}{2}\sigma^2 - r\big)p + r$ ——虚部来自漂移项，是非厄米性的直接痕迹；(4.34) 保证这批本征函数完备。

左矢一侧的矩阵元供对照（原书无编号，用 (4.14)）：[4]

$$\langle p|H_{BS}|x\rangle = \langle x|H_{BS}^{\dagger}|p\rangle^{*} = \big[H_{BS}^{\dagger}\, e^{ipx}\big]^{*} = \Big\{\frac{1}{2}\sigma^2 p^2 + i\Big(\frac{1}{2}\sigma^2 - r\Big)p + r\Big\} e^{-ipx}$$

谱展开与高斯积分 在 (4.32) 中插入动量完备性 (4.34)，再用 (4.36) 的本征值：

$$\begin{aligned} p_{BS}(x,\tau;x') &= \langle x|e^{-\tau H_{BS}}|x'\rangle \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp}{2\pi}\, \langle x|e^{-\tau H_{BS}}|p\rangle\langle p|x'\rangle \qquad (4.37) \\ &= e^{-r\tau} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp}{2\pi}\, e^{-\frac{1}{2}\tau\sigma^2 p^2}\, e^{ip\left(x-x'+\tau\left(r-\sigma^2/2\right)\right)} \qquad (4.38)\end{aligned}$$

末行来自合并指数：$\langle x|e^{-\tau H_{BS}}|p\rangle = e^{-\tau E(p)} e^{ipx}$，与 $e^{-ipx'}$ 相乘后，虚部 $-i\tau\big(\frac{1}{2}\sigma^2 - r\big)p$ 并入相位 $ip\big(x - x' + \tau(r - \sigma^2/2)\big)$。执行高斯积分（步骤从略），得 Black–Scholes 定价核的显式形式：

$$\begin{aligned} p_{BS}(x,\tau;x') &\equiv p_{BS}(x,\tau;x';\sigma) = \langle x|e^{-\tau H_{BS}}|x'\rangle \\ &= e^{-r\tau}\, \frac{1}{\sqrt{2\pi\tau\sigma^2}}\, e^{-\frac{1}{2\tau\sigma^2}\left\{x-x'+\tau\left(r-\sigma^2/2\right)\right\}^2}\end{aligned} \tag{4.39}$$

解读 (4.39) 陈述：x' 服从均值为 $\log(S(t)) + (r - \sigma^2/2)\tau$、方差为 $\sigma^2\tau$ 的正态分布——这正是常数波动率下应有的结果，与第 3 章用鞅条件推出的定价核（原书式 (3.21)）是同一对象[5]。至此，哈密顿量方法与传统方法在常数波动率这一试金石上会师，而且多交出一部可推广的机器：4.7 节把同一套语言用在鞅条件上，4.8 节再给哈密顿量加势。

---

[4] 原书脚注 5 的警示值得记录：有人想直接对 $|x\rangle$ 求导来算 $\langle p|H_{BS}|x\rangle$——那是错的，因为 $\langle p|\partial/\partial x|x\rangle \neq \partial/\partial x\,\langle p|x\rangle$。算符由其对对偶坐标基 $\langle x|$ 的作用定义，而非对 $|x\rangle$。厄米哈密顿量下两种做法同答案，量子力学教科书因此对此保持沉默；非厄米情形必须分清——对 $|x\rangle$ 直接用 H_{BS} 作用，漂移项恰好差一个符号。4.3 节“算符作用在左边”的地雷在此引爆。

[5] 原书脚注 6 提醒记号对应：$x' = \log(S(T))$，$x = \log(S(t))$，$\tau = T - t$；原书文献 [7] 另给出拉普拉斯变换的推导路线。

4.7 鞅条件的哈密顿量表述

本节对应原书 4.7 节。核心问题：风险中性定价的基石——鞅条件（martingale condition）——在哈密顿量语言里是什么？答案简洁得像标语：

$$H|S\rangle = 0,$$

标的证券是哈密顿量的零能量本征态。

关键公式 出发点是 (4.29) 与 (4.30) 的合并重抄：收益 $g(x)$ 的期权在 $t < T$ 的价格为

$$C(t,x) = \int_{-\infty}^{\infty} dx'\, \langle x|e^{-(T-t)H}|x'\rangle\, g(x') \tag{4.40}$$

按无风险（风险中性）演化，未来任一时刻 t_* 的股价经贴现后的期望必须等于现价——这就是鞅条件（原书引其附录式 (A.40)；显式形式即第 3 章的式 (3.20)）：

$$S(t) = E\Big[e^{-(t_*-t)r}\, S(t_*)\,\Big|\, S(t)\Big] \tag{4.41}$$

t_* 取任何值都必须成立，故鞅条件是瞬时条件。

推导主线 在 (4.40) 里取收益 $g(x) = S(x)$——把“期权”换成股票本身：向后演化必须还原出 S，这正是 (4.41) 的哈密顿量版本：

$$S(x) = \int_{-\infty}^{\infty} dx'\, \langle x|e^{-(t_*-t)H}|x'\rangle\, S(x')$$

写成 Dirac 记号：

$$\langle x|S\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx'\, \langle x|e^{-(t_*-t)H}|x'\rangle\, \langle x'|S\rangle \tag{4.42}$$

插入单证券完备性 $\mathcal{I} = \int_{-\infty}^{\infty} dx'\, |x'\rangle\langle x'|$（即 (4.2)），右端恰是同一个演化算符作用在 $|S\rangle$ 上，于是得到（本征态形式的）方程

$$|S\rangle = e^{-(t_*-t)H}|S\rangle$$

t_* 任意，取无穷小间隔即得鞅条件的瞬时表述（原书引 [3]）：

$$H|S\rangle = 0 \tag{4.43}$$

解读 $S = e^x$ 是 H 的零能量本征态，这件事有两层意味。其一，股权是态空间中不可归一化的元素——e^x 在 L^2 意义下长度无穷，呼应 4.3 节原书脚注 2 的提醒。其二，零本征能量意味着：在鞅演化驱动下，标的证券“不变”——它随机漂移的部分恰好被贴现抵消，平均位置原地不动。

验证与意义同样重要。容易核验 H_{BS}（式 (4.13)）满足 (4.43)：三项作用在 e^x 上相消，

$$-\frac{\sigma^2}{2}e^x + \Big(\frac{\sigma^2}{2} - r\Big)e^x + r\, e^x = 0;$$

H_{MG}（式 (4.18)）同样满足：其中所有含波动率的项都带着 $\partial/\partial y$，而 $S = e^x$ 不依赖 y，自动湮灭，剩下的 x 部分与 H_{BS} 同构，同样湮灭。这个结果的意义远大于核验本身：鞅测度的存在等价于存在湮灭标的证券的无风险哈密顿量；而存在无风险哈密顿量，就意味着用它定价的一切衍生品都无套利。无套利原理被压缩成一条算符方程——这是哈密顿量形式交给金融理论的第一份结构性红利，也是下一节给哈密顿量“加势”时唯一必须守住的约束。

4.8 期权定价中的势

本节对应原书 4.8 节。核心问题：量子力学哈密顿量的标准形象是“动能加势”，

$$H = -\frac{1}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x)$$

（原书引其式 (4.60)），而 Black–Scholes 与 Merton–Garman 哈密顿量（(4.13) 与 (4.18)）的每一项都是对 x、y 的导数项——依赖“速度”，没有乘性的 $V(x)$。问：期权定价的哈密顿量能不能加势？原书的答案：能，而且加势正是定义新金融工具、建模路径依赖期权（path-dependent option）的机制（Linetsky，原书文献 [67]）；一部分障碍期权（barrier option）就可以表达成势问题。

机制：把路径依赖集中成势 路径依赖期权仍然由 Black–Scholes 哈密顿量 H_{BS} 演化；把障碍等效应用一个附加在 H_{BS} 上的势 $V(x)$ 来集中实现，得到有效哈密顿量

$$H_{\text{eff}} = H_{BS} + V$$

从第 5 章的拉格朗日量（原书式 (5.21)）出发，一类路径依赖期权的哈密顿量为

$$H_{\text{路径依赖期权}} = H_{BS} + igf(x)$$

其中函数 $f(x)$ 编码路径依赖结构；特例是亚式期权（Asian option，原书式 (5.22)）：

$$H_{\text{亚式期权}} = H_{BS} + ige^{x}$$

（原书文献 [7]）。两式中的 g 是耦合常数，与收益函数的记号撞车，注意区分；虚数单位 i 的存在使这类哈密顿量天然非厄米——势不必是实数，这是金融哈密顿量与量子力学品味的又一处分岔。

关键公式：鞅条件约束下的势 4.7 节的 (4.43) 给哈密顿量立了规矩——必须湮灭 $S(t)$；能加的势因此不能乱加。满足鞅条件的 Black–Scholes 哈密顿量的直接推广是：

$$H_V = -\frac{\sigma^2}{2}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \Big(\frac{1}{2}\sigma^2 - V(x)\Big)\frac{\partial}{\partial x} + V(x) \tag{4.44}$$

其中势 $V(x)$ 是 x 的任意函数。核验只需一行：

$$H_V\, e^{x} = \Big[-\frac{\sigma^2}{2} + \Big(\frac{\sigma^2}{2} - V\Big) + V\Big]e^{x} = 0,$$

对任意 V 成立——漂移项里的 $-V$ 与势里的 $+V$ 严丝合缝地相消。(4.44) 把常数 r 替换成 $V(x)$ 时“两处同步”（漂移与势），原因正在于此：单换一处就会破坏鞅条件。

金融解读 $V(x)$ 的金融身份是依赖股价路径的贴现率（原书文献 [7]）：证券的贴现因子不再是 $e^{-r(T-t)}$，而是 $\exp\{-\int_t^T V(x(t'))\,dt'\}$ ——随股价所走的路径而变。以到期 T、执行价格 K 的欧式期权为例，$t<T$ 时刻的价格即

$$E_{[t,T]}\Big[e^{-\int_t^T V(x(t'))\,dt'}\,(e^{x}-K)_{+}\Big] \tag{4.45}$$

其中演化由 $-(\sigma^2/2)\partial^2/\partial x^2 + [(1/2)\sigma^2 - V(x)]\,\partial/\partial x$ 驱动，而贴现率被选得与漂移一致，恰是为了满足鞅条件。原书随即给出应有的审慎：通常的即期利率 r 贴现由货币市场账户的无套利论证担保；按 $V(x)$ 贴现能否由市场实现、是否与金融学原理相容，需要进一步研究——换言之，(4.44) 是形式上自洽的推广，其金融地位仍是开放问题。

推导主线：非厄米性的相似变换 H_V 的非厄米性质特别简单：任意 V 下，它可经相似变换（similarity transformation）化成厄米哈密顿量 H_{eff}（原书文献 [7]）：

$$H_V = e^{s}\, H_{\text{eff}}\, e^{-s} \tag{4.46}$$

其中

$$H_{\text{eff}} = -\frac{\sigma^2}{2}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{1}{2}\frac{\partial V}{\partial x} + \frac{1}{2\sigma^2}\Big(V + \frac{1}{2}\sigma^2\Big)^2; \qquad s = \frac{1}{2}x - \frac{1}{\sigma^2}\int_0^x dy\, V(y)$$

H_{eff} 厄米（(4.6) 保证二阶导项自轭，后两项是实函数乘性算符），故其本征函数构成完备基；由 (4.46)，H_V 也能用 H_{eff} 的本征函数对角化：

$$H_{\text{eff}}|\phi_n\rangle = E_n|\phi_n\rangle \quad\Longrightarrow\quad H_V|\psi_n\rangle = E_n|\psi_n\rangle,$$

$$|\psi_n\rangle = e^{s}|\phi_n\rangle; \qquad \langle\tilde{\psi}_n| = e^{-s}\langle\phi_n| \neq \langle\psi_n|$$

左右本征函数依旧分离——相似变换不消灭非厄米性，只把它集中到左右矢的 $e^{\pm s}$ 权重上；能谱 E_n 则是实的（与 H_{eff} 共用）。[6]

Black–Scholes 特例 取 $V(x) = r$，H_{BS} 自身就吃进这套变换：

$$H_{BS} = e^{s}\, H_{\text{eff}}\, e^{-s} = e^{\alpha x}\Big[-\frac{\sigma^2}{2}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \gamma\Big]e^{-\alpha x} \tag{4.47}$$

其中

$$\gamma = \frac{1}{2\sigma^2}\Big(r + \frac{1}{2}\sigma^2\Big)^2; \qquad \alpha = \frac{1}{\sigma^2}\Big(\frac{1}{2}\sigma^2 - r\Big) \tag{4.48}$$

即 Black–Scholes 哈密顿量与“自由粒子加常数能移 γ”只差一个可显式写出的相似变换——4.4 节“漂移是实的速度依赖势”的判断在此拿到代数证书。

解读与交棒 本节把哈密顿量形式的伸缩性展示完毕：势可以编码路径依赖（亚式的 ige^{x}、障碍的 V），而鞅条件 (4.43) 是唯一不可让渡的约束。厄米化的有效 Black–Scholes 哈密顿量（(4.47)–(4.48)）马上派上大用场：原书 4.9 节将用它求解双重势垒问题，障碍期权由此变成“给本征函数加边界条件”的习题。本块到此收束；障碍期权、双重障碍与本征函数边界条件的全部内容，由下一分块自原书 4.9 节（书页 62 中部）接续。

4.9 哈密顿量与障碍期权

前半章已经搭好了舞台：期权价格是态矢量，定价核是演化算符 $e^{-\tau H}$ 的矩阵元，而把股票价格约束在某个区域内这件事，可以翻译成“在 Black–Scholes 哈密顿量上加一项势”。本节用最典型的路径依赖衍生品——障碍期权（barrier option）——检验这套机器是否真的能干活。

核心想法一句话：期权在股价触及障碍的那一瞬间作废，所以定价时只允许“从未越界”的路径进入路径和；在哈密顿量语言里，这条约束不是去修改路径积分的测度，而是立一堵无穷高的势垒（barrier），让本征函数在禁区自动为零——边界条件被焊在了本征函数上，定价核的形式 $\langle x|e^{-\tau H}|x'\rangle$ 原封不动，只是哈密顿量换了。下面两个例子恰好代表两种典型的量子力学问题：单障碍对应半直线上的散射态（连续谱），双障碍对应盒子里的驻波（离散谱）。

[6] 原书脚注 7 提醒：对更复杂的哈密顿量，如 Merton–Garman 的 H_{MG}，等价的厄米 H_{eff} 远非显然——相似变换的运气不会次次都有。

4.9.1 向下敲出障碍期权

本节要解决什么问题 向下敲出障碍期权（down-and-out barrier option）是一张欧式期权外加一条硬约束：股价 $S(t)$ 在整个存续期内必须始终高于预设障碍 e^B；一旦 $S(t)\le e^B$，期权立即作废（价值归零）。换成对数坐标 $x=\ln S$，障碍是竖直线 $x=B$，允许的路径集合是“全程 B 右侧”的那些路径。定价问题就是：只对这些幸存路径计算贴现期望。

模型设定与记号 实现约束的手段是给 x 坐标装一个障碍势（barrier potential）$V(x)$：

$$V(x)=\begin{cases}\infty, & x\le B,\\ r, & x>B,\end{cases}$$

原书图 4.1 （向下敲出势 $V(x)$：$x\le B$ 处是直竖到无穷的势壁，$x>B$ 一侧是高度为 r 的平台。）

平台高度取 r 而不是 0，有一层记账上的用意：Black–Scholes 哈密顿量（原书式 (4.13)）含一个常数项 r，把常数 r 并进势 $V(x)$ 之后，允许区域内的总哈密顿量与无障碍情形完全一致。4.9.2 节用相反的记账方式（阱内 $V=0$、常数项留在 $\hat H_{BS}$ 里）达到同一效果。常数势只把所有能级整体平移，在 $e^{-\tau H}$ 里产生一个与 x 无关的因子，最终被贴现因子吸收，不影响定价。

关键公式 向下敲出障碍期权的哈密顿量（Hamiltonian）定义为

$$\begin{aligned}H_{DO}&\equiv H_{BS}+V(x)\\&=-\frac{\sigma^2}{2}\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\Big(\frac12\sigma^2-r\Big)\frac{\partial}{\partial x}+V(x)\end{aligned}\tag{4.49}$$

无穷势壁的作用不是“产生力”，而是强加边界条件：所有本征函数在障碍外必须消失，$\psi_E(x)=0$（$x\le B$），于是只有穿过障碍还活着的路径才对定价核有贡献。设剩下时刻 τ 时股价位于 $x>B$、$\tau=0$ 时位于 x'，则定价核为

$$p_{DO}(x,x';\tau)=\langle x|e^{-\tau H_{DO}}|x'\rangle=\begin{cases}p_{BS}(x,\tau;x')-\Big(\dfrac{e^x}{e^B}\Big)^{2\alpha}p_{BS}(2B-x,\tau;x'), & x,x'>B,\\ 0, & x>B;\ x'<B,\end{cases}\tag{4.50}$$

其中 $\alpha=(\sigma^2/2-r)/\sigma^2$（4.8 节式 (4.48)），$p_{BS}$ 是无障碍 Black–Scholes 定价核。原书把显式推导放在附录 4.13，那里直接面对 H_{DO} 的非厄米性做本征函数展开。

解读与联系 式 (4.50) 的结构是“无障碍核减去镜像核”：第二项把 x 换成 $2B-x$，即关于障碍面 B 的镜像点，前置因子 $(e^x/e^B)^{2\alpha}$ 来自股票漂移。$x,x'>B$ 时核恒为正，这是概率密度的底线；$x>B$ 而 $x'<B$（起点在禁区）时核为零，边界条件得到了执行。向上敲出障碍（up-and-out barrier）的对偶问题——只允许 $x,x'<B$ 的路径——不需要重算：其定价核在 $x,x'<B$ 区域与 p_{DO} 完全相同，在 $x<B$、$x'>B$ 处为零，势的形状只需把图 4.1 翻转。

原书图 4.2 （向上敲出势垒：$x < B$ 一侧是高度 r 的平台，$x \geq B$ 处竖起无穷势壁。）
[7]

4.9.2 双重敲出障碍期权

本节要解决什么问题 双重敲出障碍期权（double knock-out barrier option）把股价关进一个走廊：上下两条障碍 e^a 与 e^b（对应对数坐标 a 与 b），股价一旦走出 (a,b) 区间期权即作废。

原书图 4.3 （双障碍势垒：$x \leq a$ 与 $x \geq b$ 两堵无穷势壁，中间 (a,b) 是平坦的“井底”。）

与单障碍不同，这次允许区域是有限区间，本征值谱将变为离散——定价核从傅里叶积分换成正弦级数。

模型设定与记号 双障碍哈密顿量为

$$\hat{H}_{DB} = \hat{H}_{BS} + V(x) = e^{s}\big[H_{\text{eff}} + V(x)\big]e^{-s} \tag{4.51}$$

这里第一次显式用上了 4.8 节的等价厄米哈密顿量：$\hat{H}_{BS}$ 非厄米、无法直接对角化，但相似变换 $e^{s}(\cdot)e^{-s}$ 把它变成厄米的 H_{eff}（s 与 H_{eff} 的定义见式 (4.46)）。注意记号复用：式 (4.46) 定义 $s(x)$ 时出现的势 $V(y)$ 是取值 r 的“漂移势”，与本节的障碍势 $V(x)$ 不是一回事；对本章的定价问题漂移势恒为 r，于是 $s(x) = \alpha x$，而[8]

$$\begin{aligned}\hat{H}_{BS} &= -\frac{\sigma^2}{2}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \Big(\frac{\sigma^2}{2} - r\Big)\frac{\partial}{\partial x} + r \\ &= e^{s} H_{\text{eff}} e^{-s} \\ &= e^{\alpha x}\Big[-\frac{\sigma^2}{2}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \gamma\Big]e^{-\alpha x}\end{aligned} \tag{4.52}$$

其中$\gamma = \frac{1}{2\sigma^2}\big(r + \frac{\sigma^2}{2}\big)^2$、$\alpha = \frac{1}{\sigma^2}\big(\frac{\sigma^2}{2} - r\big)$（式 (4.48)）。障碍势则取“双墙”形式

$$V(x) = \begin{cases} \infty, & x \leq a, \\ 0, & a < x < b, \\ \infty, & x \geq b, \end{cases} \tag{4.53}$$

推导主线 阱内 $V = 0$，问题正是量子力学教科书里最标准的“无限深势阱（infinite potential well）中的粒子”：H_{eff} 在两端边界条件 $\phi_n(a) = \phi_n(b) = 0$ 下的（归一化）本征函数与“动能”本征值 E_n 为

$$\phi_n(x) = \langle x|\phi_n\rangle = \sqrt{\frac{2}{b-a}}\,\sin[p_n(x-a)]$$

$$p_n = \frac{n\pi}{b-a}; \qquad E_n = \frac{\sigma^2}{2}\,(p_n)^2; \qquad n = 1, 2, \ldots \infty$$

[7]经典教科书里这一步对应布朗运动的反射原理（reflection principle），如 Shreve《Stochastic Calculus for Finance II》第 7 章；本章附录 4.13–4.14 给出的哈密顿量推导与它逐项对应，镜像项正是反射原理中的“减去镜像概率流”。

[8]排印疑点：本式第一行首项原书印作 $\frac{\partial}{\partial x^2}$（分子漏了平方），按式 (4.13) 与末行应读作 $\frac{\partial^2}{\partial x^2}$；4.14 节式 (4.68) 同。

注意 H_{eff} 的本征能量是 $E_n+\gamma$：常数势 γ 整体抬高所有能级，正弦本征函数只“感觉”到动能项。能级离散后，完备性方程（completeness equation，原书式 (4.9)、(4.10)）从对能量的积分换成对分立能级的求和：

$$\sum_{n=1}^{+\infty}|\phi_n\rangle\langle\phi_n| = \mathcal{J} \;\Rightarrow\; \sum_{n=1}^{+\infty}\langle x|\phi_n\rangle\langle\phi_n|x'\rangle = \delta(x-x')$$

把这套本征函数插回定价核，就得到本节主结果

$$\begin{aligned}\langle x|e^{-\tau H_{DB}}|x'\rangle &= \langle x|e^{s}\,e^{-\tau[H_{\text{eff}}+V]}\,e^{-s}|x'\rangle \\ &= e^{-\tau\gamma}e^{\alpha(x-x')}\sum_{n=1}^{\infty}e^{-\tau E_n}\phi_n(x)\phi_n(x') \qquad (4.54)\end{aligned}$$

推导的机制值得看清：夹在中间的 $e^{-\tau[H_{\text{eff}}+V]}$ 作用在本征函数上只是乘 $e^{-\tau(E_n+\gamma)}$（故有 $e^{-\tau\gamma}$ 因子），两侧的 $e^{s}=e^{\alpha x}$ 与 $e^{-\alpha x'}$ 贴到左右坐标上，给出 $e^{\alpha(x-x')}$。显式的级数求和与期权价格在附录 4.14 完成。

解读与联系 式 (4.54) 是“谱分解”的一次完整示范：定价核 = 本征函数乘积的级数、每项配一个衰减因子 $e^{-\tau E_n}$。对比 (4.50)：单障碍问题本征值连续、核是高斯差；双障碍问题本征值分立、核是周期化镜像的级数——两个附录分别演示“积分型”与“求和型”两种完备性计算。原书在此提示，其余障碍类期权（down-and-in、up-and-out、软障碍、各种奇异期权）原则上都可以通过给 $V(x)$ 选择适当的形状来统一处理——这正是“势 = 边界条件”这一译法的普适性所在。

4.10 小结

原书对本章的收束可以浓缩成四句话。第一，期权定价问题在量子力学语言里有自然的对应物：态矢量、哈密顿量、演化算符与完备性方程各就各位，常数波动率与随机波动率下的期权演化哈密顿量（H_{BS} 与 H_{MG}）都已被显式写出。第二，定价核由哈密顿量决定，而定价核里已经装着为任何路径无关期权定价所需的全部信息。第三，鞅条件（martingale condition）获得了哈密顿量表述：把 Black–Scholes 哈密顿量加上一个“安全”的势（自动满足鞅条件的形状），就能表示一整类期权；本章的障碍期权是其中最规整的例子——各种障碍由对本征函数强加相应边界条件实现，一族障碍期权的定价核由此统一到手。第四，原书埋下伏笔：哈密顿量与完备性方程是“从偏微分方程表述过渡到路径积分表述”的两块跳板，这次跳转正是下一章（第 5 章）的全部内容。

4.11 附录：两态量子系统（qubit）

为什么插入这个附录 第 4 章的正文中，完备性方程是连续谱（x 表象）里的积分恒等式，读者第一次接触它就要同时消化狄拉克记号与连续谱测度。本附录把系统砍到只剩两个态，让“基矢张量积求和 = 单位算符”这条机制在 2×2 矩阵上裸露出来；这也是全书第一次出现 qubit（量子比特），纯为物理背景服务，金融上暂无应用。

两态系统与完备性 最简单的量子系统只有两个可能状态，例如电子自旋沿某固定轴向上或向下。选两个二维向量作基矢（basis states）：

$$|\text{up}\rangle = \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}; \qquad |\text{down}\rangle = \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}; \qquad \langle\text{up}| = \begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}; \qquad \langle\text{down}| = \begin{bmatrix}0 & 1\end{bmatrix}$$

且正交归一：$\langle\text{up}|\text{up}\rangle = 1 = \langle\text{down}|\text{down}\rangle$，$\langle\text{up}|\text{down}\rangle = 0 = \langle\text{down}|\text{up}\rangle$。基矢的关键性质是完备：它们张开整个态空间 $\mathcal{V}$。一般地，完备性方程由基矢与其对偶态作张量积（tensor product）再对全体基矢求和得到；两态系统给出

$$\begin{aligned}|\text{up}\rangle\langle\text{up}| + |\text{down}\rangle\langle\text{down}| &= \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & 1\end{bmatrix}\\ &= \begin{bmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{bmatrix} = \mathcal{I}\end{aligned} \tag{4.55}$$

有了完备性，任何二维向量都能用 $|\text{up}\rangle$ 与 $|\text{down}\rangle$ 展开：电子自旋的任意态为 $|\psi\rangle = a|\text{up}\rangle + b|\text{down}\rangle$（$a$、$b$ 为复数），a 与 b 的模方分别是自旋处于两个基态的概率；量子计算里这个态就叫 qubit。总概率为 1 要求

$$\langle\psi|\psi\rangle = |a|^2 + |b|^2 = 1 \tag{4.56}$$

态空间的几何 a、b 是两个复数，约束 (4.56) 只砍掉一个实自由度，故归一化态矢量铺满三维球面 $\mathcal{S}^3$；但还存在冗余——态乘一个全局相位 $|\psi\rangle \to e^{i\phi}|\psi\rangle$ 不改变任何物理，相位本身构成一个圆 $\mathcal{S}^1$。把 $\mathcal{S}^3$ 按 $\mathcal{S}^1$ “除掉”（作等价类，equivalence classes），得到 qubit 的真实态空间 $\mathcal{V} \equiv \mathcal{S}^3/\mathcal{S}^1 = \mathcal{S}^2$ ——这就是布洛赫球（Bloch sphere）。证明要用纤维丛（fibre bundle）的霍普夫纤维化（Hopf fibration）：以 $\mathcal{S}^2$ 为底、$\mathcal{S}^1$ 为纤维构造 $\mathcal{S}^3$（原书引 [101]）。结论（p086 顶部）：$\mathcal{V} = \mathcal{S}^2$ 的每个点唯一对应两态系统的一个态矢量。

两态哈密顿量 最一般的两态厄米哈密顿量是 2×2 厄米矩阵：

$$H = \begin{bmatrix}\alpha & \beta\\ \beta^* & \gamma\end{bmatrix} = H^\dagger; \qquad \alpha、\gamma \text{ 为实数；} \beta \text{ 为复数} \tag{4.57}$$

矩阵元即 H 在基矢间的“取样”：$\langle\text{up}|H|\text{up}\rangle = \alpha$、$\langle\text{down}|H|\text{down}\rangle = \gamma$、$\langle\text{up}|H|\text{down}\rangle = \beta$、$\langle\text{down}|H|\text{up}\rangle = \beta^*$。（归一化）本征态与本征值可以手算到底：

$$|\psi_+\rangle = N_+\begin{bmatrix}1\\ \frac{\gamma-E_+}{\beta^*}\end{bmatrix}; \qquad |\psi_-\rangle = N_-\begin{bmatrix}\frac{\gamma-E_-}{\beta^*}\\ 1\end{bmatrix}$$

$$E_\pm = \frac{1}{2}(\alpha+\gamma) \pm \sqrt{\frac{1}{4}(\alpha-\gamma)^2 + |\beta|^2}$$

$$N_\pm = \sqrt{\frac{|\beta|^2}{(\gamma-E_\pm)^2 + |\beta|^2}}$$

$E_\pm$ 恒为实数，且 $\langle\psi_\pm|\psi_\pm\rangle = 1$、$\langle\psi_+|\psi_-\rangle = 0$。本征基同样完备，与 (4.55) 类比有

$$|\psi_+\rangle\langle\psi_+| + |\psi_-\rangle\langle\psi_-| = \begin{bmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{bmatrix} = \mathcal{I} \tag{4.58}$$

解读与联系 这个玩具模型把本章后面反复出现的逻辑链一次演完：厄米 ⇒ 实能级 ⇒ 左本征矢就是右本征矢的对偶（$\langle\psi|$ 无需加波浪号区分）⇒ 本征基完备、单位算符可插。金融哈密顿量非厄米，这条链每一环都可能断（见 4.13 节：左右本征函数互不复共轭，完备性方程要带上测度权重）——两态系统因此成了衡量“金融与量子力学差多远”的基准尺。

4.12 附录：量子力学中的哈密顿量

本附录做什么 把 4.11 的有限维图像升级成一般量子力学的标准叙述，给出一套与金融哈密顿量对照的参照系。哈密顿量是量子力学（也是期权定价）中最重要的算符，因为它管时间演化；其矩阵元 $\langle f|H|g\rangle$ 是复数。物理系统的哈密顿量 H_R 是厄米算符（Hermitian operator）：

$$\langle f|H_R|g\rangle^* \equiv \langle g|H_R^\dagger|f\rangle = \langle g|H_R|f\rangle$$

薛定谔方程与能量本征态 态函数 $|\psi(t)\rangle$ 的时间演化由薛定谔方程（Schrödinger equation）给出：

$$\frac{\partial}{\partial t}|\psi(t)\rangle = -\frac{i}{\hbar}H_R|\psi(t)\rangle; \qquad |\psi(0)\rangle \text{ 给定}$$

$i=\sqrt{-1}$，$\hbar$ 是约化普朗克常数。由此可见哈密顿量是时间平移的无穷小生成元；薛定谔方程是初值问题（initial value problem）——给定 $t=0$ 的态，未来由演化方程唯一决定。厄米哈密顿量存在能量本征态（energy eigenstate）：本征值实、本征态集合完备[9]：

$$\begin{aligned} H_R|\psi_E\rangle &= E|\psi_E\rangle; \qquad E^* = E \\ \langle\psi_E|H_R^\dagger &= \langle\psi_E|H_R = \langle\psi_E|E \\ \int_E dE\,\mu(E)|\psi_E\rangle\langle\psi_E| &= \mathcal{J} \end{aligned} \tag{4.59}$$

第三行是完备性方程，$\mu(E)$ 是态密度（density of states，原书式 (4.8) 定义）。因为 E 实，H_R 的左右本征态互为对偶——原书特意点破：金融哈密顿量照例非厄米，没有这条“免费午餐”。能量本征态的演化尤其简单：

$$|\psi_E(t)\rangle = e^{-iEt/\hbar}|\psi_E\rangle$$

只长相位、模长不变——幺正、可逆。

粒子哈密顿量 质量 m 的量子粒子在势 $V(x)$ 中运动时，

$$H_R\Big(x, \frac{\partial}{\partial x}\Big) = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) = H_R^\dagger \tag{4.60}$$

二阶导数项叫动能项，因为它惩罚位置的快速变化；算符 $\hbar\partial/i\partial x$ 因此被称作粒子的“速度”；$V(x)$ 是势能项，随位置改变粒子能量。

解读与联系 把 (4.60) 与金融哈密顿量 H_{BS}（式 4.13）并排放：同样是“动能 + 势”的结构（这正是第 5 章路径积分里拉格朗日量 = 动能 − 势的来源），差别只有两处——动能系数从 $\hbar^2/2m$ 换成 $\sigma^2/2$（相当于 $\hbar=1$、“质量”取 $1/\sigma^2$），以及最重要的：金融哈密顿量不带厄米性。演化算符里也没有 i：$e^{-\tau H}$ 对应的是虚时间（imaginary time）演化，这使得期权定价问题在数学上是扩散而非振动——4.15 节把这两条差别收拢成清单。

[9] 原书脚注强调：厄米算符最重要的性质之一就是本征函数构成完备基。这条性质在金融哈密顿量那里没有免费版本，见 4.15 节的对照。

4.13 附录：向下敲出障碍期权的定价核

本附录做什么 4.9.1 节直接给出了答案 (4.50)，本附录补推导。路线与 4.8 节不同：不走厄米化（那个相似变换对一般势未必好用[10]），而是直接解非厄米哈密顿量的本征函数展开——顺带把非厄米带来的全部“新花样”（左右本征函数分离、归一化带权重、完备性方程换测度）演示一遍。最终结果与文献 [105] 的镜像法（method of images）一致。

本征值问题 按 (4.49)（原书在本页重复该式时把动能项的负号排丢了，以式 (4.49) 为准），本征函数 $\psi_E(x)$ 分区域定义：

$$x > B: \quad H_{DO}|\psi_E\rangle = E|\psi\rangle; \qquad \langle\tilde{\psi}_E|H_{DO} = E\langle\tilde{\psi}_E|; \qquad x \le B: \quad |\psi_E\rangle = 0 = \langle\tilde{\psi}_E|$$

注意左本征函数 $\tilde{\psi}_E(x)$ 带波浪号且 $\tilde{\psi}_E(x) \neq \psi_E^*(x)$——因为 $H_{DO} \neq H_{DO}^\dagger$，左右本征函数不再是复共轭关系。为满足边界条件，本征函数须取“在 $x = B$ 处为零”的形状。记

$$\begin{aligned} i\lambda_\pm &= \alpha \pm ip; \\ p &= \sqrt{\frac{2E}{\sigma^2} - \beta}; \\ \alpha &= \frac{\sigma^2/2 - r}{\sigma^2}; \qquad \beta = \frac{(\sigma^2/2 + r)^2}{\sigma^4} \end{aligned}$$

于是 $x > B$ 区域的左右本征函数是“入射波 + 反射波”的驻波组合

$$\begin{aligned} \langle x|\psi_E\rangle &= e^{i\lambda_+(x-B)} - e^{i\lambda_-(x-B)} \\ &= 2ie^{\alpha(x-B)}\sin[p(x-B)] \end{aligned} \tag{4.61}$$

$$\begin{aligned} \langle\tilde{\psi}_E|x\rangle &= e^{-i\lambda_+(x-B)} - e^{-i\lambda_-(x-B)} \\ &= -2ie^{-\alpha(x-B)}\sin[p(x-B)] \end{aligned} \tag{4.62}$$

两式在 $x = B$ 处同时为零，边界条件免费到手；正弦因子来自两个传播相位 $\lambda_\pm$ 的等幅叠加，指数因子 $e^{\pm\alpha(x-B)}$ 则是非厄米性的印记——左本征函数与右本征函数一个衰减一个增长，互不为复共轭。归一化（无编号）与 $x \le B$ 区域的零值为

$$\langle\tilde{\psi}_E|\psi_{E'}\rangle = \left[2\pi\sigma^2\sqrt{\frac{2E}{\sigma^2} - \beta}\right]\delta(E - E'); \qquad x \le B: \ \langle x|\psi_E\rangle = 0 = \langle\tilde{\psi}_E|x\rangle$$

反射的物理图像

原书图 4.4 （ψ_E 在势垒处的反射：右行波 λ_- 与左行入射波 λ_+ 在 $x = B$ 处衔接。）

波 $e^{i\lambda_+(x-B)}$ 从右向左入射，在 $x = B$ 撞上势壁被反射，相位从 λ_+ 跳到 λ_-，向右传回——$\langle\tilde{\psi}_E|x\rangle$ 的图像相同，只是相位与符号互换。问题里没有时间依赖，应当把这个“入射 + 反射”读成定态散射：一束稳定通量的粒子射向势壁、稳定通量被反射，与本征值 E 对应的能量处处守恒。

[10] 原书脚注承认：对 Merton–Garman 那样的复杂哈密顿量，等价的厄米形式 H_{eff} 远非显然。本附录的方法绕开这一步，直接与非厄米的 H_{DO} 打交道。

完备性方程 非厄米情形的完备性方程，测度不再是平权求和，而是带上了归一化系数的倒数作权重：

$$\int_{\sigma^2\beta/2}^{\infty} \frac{dE}{2\pi\sigma^2\sqrt{\frac{2E}{\sigma^2}-\beta}}\,\langle x|\psi_E\rangle\langle\tilde{\psi}_E|x'\rangle = \delta(x-x') \tag{4.63}$$

原书强调：尽管本征值 E 原则上可以取复值，写完备性方程时积分域 $\mathcal{D}$ 只取实能级 $\sigma^2\beta/2 \le E \le +\infty$（下限正是 $p=0$ 处）。证明只需换变量。由

$$dp = dE\,\frac{1}{\sigma^2\sqrt{\frac{2E}{\sigma^2}-\beta}}; \qquad 0 \le p \le \infty$$

并代入 (4.61)、(4.62)，式 (4.63) 左端化为

$$\begin{aligned}
&e^{\alpha(x-x')}\int_0^\infty \frac{dp}{2\pi}\Big[e^{ip(x-x')}+e^{-ip(x-x')}-e^{ip(x+x'-2B)}-e^{-ip(x+x'-2B)}\Big]\\
&\quad= e^{\alpha(x-x')}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{dp}{2\pi}\Big[e^{ip(x-x')}-e^{ip(x+x'-2B)}\Big]\\
&\quad= \delta(x-x')+e^{\alpha(x-x')}\delta(x+x'-2B)\\
&\quad= \delta(x-x') \qquad \text{因 } x,x'>B
\end{aligned} \tag{4.64}$$

第一行方括号里的前两项拼成偶函数、把半区间积分折成全区间傅里叶积分，给出 $\delta(x-x')$；后两项给出“镜像”δ 函数，其峰位于 $x = 2B - x'$——只要 x, x' 都在障碍右侧（$x+x'-2B>0$），这个峰就落在积分变量取不到的位置，对任意支集在 $x > B$ 的试探函数贡献为零。完备性成立，且“镜像项不贡献”与“禁区路径不存在”是同一句话。

定价核 有了完备基就能算演化算符的矩阵元。换到 p 变量，用 $E = \sigma^2(p^2+\beta)/2$ 与 $\tau = T-t$，每个 p 模都是一次高斯积分（步骤从略），得

$$\begin{aligned}
p_{DO}(x,\tau;x') &= \langle x|e^{-\tau H_{DO}}|x'\rangle\\
&= e^{-\frac{\tau\beta\sigma^2}{2}+\alpha(x-x')}\int_0^\infty\frac{dp}{2\pi}\,e^{-\frac{1}{2}\tau\sigma^2p^2}\\
&\qquad\times\Big[e^{ip(x-x')}+e^{-ip(x-x')}-e^{ip(x+x'-2B)}-e^{-ip(x+x'-2B)}\Big]\\
&= p_{BS}(x,\tau;x') - \frac{1}{\sqrt{2\pi\tau\sigma^2}}e^{-\frac{\tau\beta\sigma^2}{2}+\alpha(x-x')}e^{-\frac{1}{2\tau\sigma^2}(x+x'-2B)^2}\\
&= p_{BS}(x,\tau;x') - \Big(\frac{e^x}{e^B}\Big)^{2\alpha}p_{BS}(2B-x,\tau;x'); \qquad x,x'>B
\end{aligned} \tag{4.65}$$

其中无障碍核即原书式 (4.39)

$$p_{BS}(x,\tau;x') = \langle x|e^{-\tau H_{BS}}|x'\rangle = \frac{e^{-r(T-t)}}{\sqrt{2\pi\tau\sigma^2}}\,e^{-\frac{1}{2\tau\sigma^2}\left(x-x'+\tau(r-\sigma^2/2)\right)^2}$$

排印勘误：式 (4.65) 第三行指数原书印作 $-\alpha(x-x')$，与第二行被积式的公共因子、以及第四行镜像核展开后的指数都矛盾，应为 $+\alpha(x-x')$，上式已按此订正。

镜像法解读

原书图 4.5 （镜像法定价核：起点 $x > B$、首次触障后被淘汰的路径，与一条从镜像点 $2B - x$ 出发、同一时刻同一点穿越障碍的“镜像路径”配对。）

结果 (4.65) 完全符合直觉：障碍期权只在一部分路径上非零，价格必低于对应的欧式看涨；势 $V(x)$ 正是通过“限制（restricting）本征态在障碍外为零”来执行对允许路径集合的限制。与 (4.61) 的反射图像平行，定价核也有一个逐路径的镜像解读：每一条被淘汰的路径必会“命中”（hit）障碍，故可与一条从禁区 $2B - x$ 出发、在同一时刻同一位置穿越障碍的镜像路径一一配对；镜像路径全体恰好无遗漏地数完了所有越界路径——包括多次穿越障碍的路径。于是定价核 = 无约束 Black–Scholes 核，减去（subtraction）全部被淘汰路径的贡献；减项里的前置因子 $(e^x/e^B)^{2\alpha}$ 来自股票价格 e^x 的漂移。

4.14 附录：双重敲出障碍期权的定价核

本附录做什么 4.9.2 节把双障碍核写成了本征函数级数 (4.54)，本附录把它算到尽头：先完成正弦级数层面的谱分解，再用泊松求和公式把“在 τ 内部”的级数反演成“高斯的无穷和”，最后对级数逐项积分得到双障碍欧式看涨价格的显式公式。技术上有两件新武器：离散谱的完备性证明，以及 $\tau \leftrightarrow 1/\tau$ 的级数反演。

定价问题 双重敲出障碍期权（double knock-out barrier option）的价值只在标的价格始终位于下、上障碍 e^a 与 e^b 之间时非零（原书引 [7]）。未敲出前提下，t 时刻、到期日 T、执行价格 K 的双障碍欧式看涨期权价格为

$$e^{-r(T-t)}\,E\Big[\big(e^{x(T)}-K\big)_+\,\mathbf{1}_{a<x(t')<b,\ t<t'<T}\Big] \tag{4.66}$$

$\mathbf{1}$ 是指示函数（indicator function），仅当路径全程未出界时非零。于是全部工作量归结为：只对不出界的路径求出 $x(T)$ 的分布——即受限定价核。

哈密顿量 对路径的限制等价于无穷势垒：禁区禁止进入。因此照旧用“Black–Scholes 哈密顿量 + 势”，障碍化为本征函数的边界条件。薛定谔表述下

$$\hat{H} = \hat{H}_{BS} + V(x) \tag{4.67}$$

其中

$$\hat{H}_{BS} = -\frac{\sigma^2}{2}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \Big(\frac{\sigma^2}{2} - r\Big)\frac{\partial}{\partial x} + r \tag{4.68}$$

（首项排印疑点见 4.9.2 节式 (4.52) 的脚注），障碍势取“双墙”形状

$$V(x) = \begin{cases} \infty, & x \le a, \\ 0, & a < x < b, \\ \infty, & x \ge b, \end{cases} \tag{4.69}$$

如 4.9 节所示，这问题等价于质量为 $1/\sigma^2$ 的量子粒子（$\hbar = 1$ 单位制）被关进无限深势阱。允许动量 $p_n = n\pi/(b-a)$ 下本征函数正交归一：

$$\langle \phi_n | \phi_{n'} \rangle = \frac{2}{b-a}\int_a^b \sin p_n(x-a)\,\sin p_{n'}(x-a)\,dx = \delta_{n-n'} \tag{4.70}$$

且构成完备基：

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}\langle x|\phi_n\rangle\langle\phi_n|x'\rangle &= \frac{2}{b-a}\sum_{n=1}^{\infty}\sin p_n(x-a)\sin p_n(x'-a)\\ &= \frac{1}{2(b-a)}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\Big(\exp\frac{in\pi}{b-a}(x-x') - \exp\frac{in\pi}{b-a}(x+x'-2a)\Big)\\ &= \frac{\pi}{b-a}\Big(\delta\Big(\frac{\pi(x-x')}{b-a}\Big) - \delta\Big(\frac{\pi(x+x'-2a)}{b-a}\Big)\Big)\\ &= \delta(x-x') \qquad \text{当 } a<x,x'<b\end{aligned} \tag{4.71}$$

第二步把正弦级数延拓成对全体整数 n 的指数级数，第三步用 $\int dn\, e^{ink}=\delta$ 的离散版本读出两个 δ 函数。第二个 δ 的峰位于 $x=2a-x'<a$，在阱外——与式 (4.64) 的镜像 δ 同一机制，这里换成“有限区间、分能动量”的版本。

级数形式的定价核 由 (4.54)（哈密顿量换成本节的 $\hat H$），

$$\begin{aligned}\langle x|e^{-\tau H}|x'\rangle &= e^{-\gamma\tau+\alpha(x-x')}\sum_{n=1}^{\infty}e^{-\tau E_n}\langle x|\phi_n\rangle\langle\phi_n|x'\rangle\\ &= \frac{1}{2(b-a)}e^{-\gamma\tau+\alpha(x-x')}\sum_{n=-\infty}^{\infty}e^{-\frac{\tau\sigma^2p_n^2}{2}}\Big(e^{ip_n(x-x')}-e^{ip_n(x+x'-2a)}\Big)\end{aligned} \tag{4.72}$$

这时的 τ 藏在每个模的衰减因子里，要看清 $\tau\to 0$（到期）行为并不方便。补救是把 τ 反演成 $1/\tau$，工具是泊松求和公式（Poisson summation formula）

$$\delta(y-n)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}e^{2\pi iny} \tag{4.73}$$

用它把对 n 的求和改写成 $\sum_n\int dy\,\delta(y-n)\,(\cdots)$、再对 y 做高斯积分（步骤从略），级数摇身变成

$$\langle x|e^{-\tau H}|x'\rangle=\sqrt{\frac{1}{2\pi\tau\sigma^2}}\,e^{-\gamma\tau+\alpha(x-x')}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\Big(e^{-\frac{(x-x'+2n(b-a))^2}{2\tau\sigma^2}}-e^{-\frac{(x+x'-2a-2n(b-a))^2}{2\tau\sigma^2}}\Big)$$

其中 $\gamma=\frac{(r+\sigma^2/2)^2}{2\sigma^2}$、$\alpha=\frac{\sigma^2/2-r}{\sigma^2}$（式 4.48 的回顾）。[11]

极限核对 除漂移因子外，定价核现在是高斯分布的无穷和，n 是“镜像井”的编号。答案可以用两个极限自检：令 $b\to\infty$（a 有限），只有 $n=0$ 项存活，退化为单（下）障碍核；令 $a\to-\infty$（b 有限），只剩 $n=0$ 与 $n=1$ 项，退化为单（上）障碍核；两个极限同时取时只剩 $n=0$ 的第一项，给出 Black–Scholes 结果。三层极限一层层剥掉镜像，结构与 4.9.1 的“核减镜像”完全咬合。

期权价格 用 (4.72) 的核逐项积分，双障碍欧式看涨的显式价格为（原书引 [7]）

$$C(S,K;\tau)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\Big(e^{-2n\alpha(b-a)}\big(e^{2n(b-a)}SN(d_{n1})-Ke^{-r\tau}N(d_{n2})\big)$$

[11] 泊松求和与 4.13 节的镜像法在此殊途同归：两者都把“约束路径”换成“对镜像求和”，只是 4.13 在连续谱上减一条镜像路径、这里在周期化的坐标 $x\to x+2n(b-a)$ 上累加全部镜像井；式 (4.73) 是连接“模长级数”与“镜像高斯”两种表象的桥。

$$- S^{2\alpha} e^{-2\alpha(n(b-a)-a)} \Big(e^{2n(b-a)} \, \frac{e^{2a}}{S} \, N(d_{n3}) - K e^{-r\tau} N(d_{n4}) \Big) \Big) \tag{4.74}$$

其中

$$\begin{aligned} d_{n1} &= \frac{\ln\big(\frac{S}{K}\big) + 2n(b-a) + \tau\big(r + \frac{\sigma^2}{2}\big)}{\sigma\sqrt{\tau}} \\ d_{n2} &= \frac{\ln\big(\frac{S}{K}\big) + 2n(b-a) + \tau\big(r - \frac{\sigma^2}{2}\big)}{\sigma\sqrt{\tau}} = d_{n1} - \sigma\sqrt{\tau} \\ d_{n3} &= \frac{\ln\big(\frac{e^{2a}}{SK}\big) + 2n(b-a) + \tau\big(r + \frac{\sigma^2}{2}\big)}{\sigma\sqrt{\tau}} \\ d_{n4} &= \frac{\ln\big(\frac{e^{2a}}{SK}\big) + 2n(b-a) + \tau\big(r - \frac{\sigma^2}{2}\big)}{\sigma\sqrt{\tau}} = d_{n3} - \sigma\sqrt{\tau} \end{aligned} \tag{4.75}$$

与文献 [41] 的结果一致。读式 (4.74) 的诀窍是认出它为“镜像 Black–Scholes 价格”的求和：d_{n1}, d_{n2} 里 $\ln(S/K) + 2n(b-a)$ 是起点被平移到第 n 面镜像井的 Black–Scholes 变量，第一重括号是这些平移像的贡献；d_{n3}, d_{n4} 里 $\ln(e^{2a}/SK)$ 带下障碍 a，第二重括号（带负号）是关于下边界的镜像贡献，$S^{2\alpha}$ 与级数核里的 $e^{2\alpha(x-B)}$ 一脉相承，都是漂移 e^{x} 留下的指纹。

4.15 附录：薛定谔方程与 Black–Scholes 方程

本附录做什么 原书以清单形式总结两套演化方程的异同，作为第 4 章物理背景的收尾。我们把清单重组为“三同四异”。

相同的是骨架。其一，随机变量的地位相同：量子力学里粒子的位置是随机变量，金融里证券的价格是随机变量——两者都用同样的扩散型数学处理。其二，都可以把“期权价格 $|C\rangle$”类比于态函数 $|\psi(t)\rangle$，由各自的哈密顿量驱动演化。其三，也是本章反复用到的：把 Black–Scholes 方程读作虚时间（imaginary time）里的薛定谔方程——演化算符 $e^{-\tau H}$ 与 $e^{-iHt/\hbar}$ 只差一个 Wick 转动，这就是整个“哈密顿量框架”合法性的根基。

不同的是气质，共四条。第一，可观察性：期权价格 $|C\rangle$ 是直接可观察的市场量，不需要概率诠释，因此 $\langle C|C\rangle$ 取值任意——量子力学里 $\langle\psi|\psi\rangle = 1$ 的归一化在金融里没有对应物。第二，复与实：薛定谔方程要求复态函数，而 Black–Scholes 方程是实系数偏微分方程，永远给出实值的期权价格。第三，厄米性：量子力学的哈密顿量一律厄米，本征值因此全实；金融哈密顿量（H_{BS} 等）非厄米，本征值一般取复值——复本征值又带来一个更深的麻烦：不存在对一切哈密顿量通用的程序来挑选“给出完备性方程的那组本征函数”；只有像 4.8 节那样能靠相似变换化成等价厄米哈密顿量的特例，完备基才有自然的选择。第四，时间之矢：薛定谔方程是初值问题（initial value problem），且因哈密顿量厄米、演化 $e^{-iHt/\hbar}$ 幺正而时间可逆；Black–Scholes 方程是终值问题（final value problem）——收益函数（payoff）在到期时刻预先给定、向回求解，其定价核由时间不可逆的半群（semi-group）$e^{-\tau H}$ 生成，过程整体时间不可逆。

到此为止，第 4 章把“哈密顿量 + 完备性方程”这对工具磨亮并用了三次（自由核、单障碍、双障碍）。下一章它们将兑现小结里许诺的跳板功能：把期权定价从偏微分方程表述整体搬进路径积分表述。

第五章　路径积分与股票期权

本章把第 4 章的算符语言换成一套新的数学机器。哈密顿量 $\mathcal{H}$ 固然把期权定价组织成了“传播算符 $e^{-\tau H}$ 的矩阵元”，但能直接用算符方法解出的定价问题寥寥无几：除了自由 Black–Scholes 情形，一般的非线性系统（例如 Merton–Garman 哈密顿量 $\mathcal{H}_{MG}$）用微分方程手段很难解析求解。Feynman 路径积分（path integral）提供了换一个视角的入口：不再盯着哈密顿算符，而是研究拉格朗日量（Lagrangian）L 与作用量（action）S，把“求定价核”改写成“对所有可能路径求和”。许多算符框架下无从下手的计算，在路径积分里不过是一串高斯积分；本章的三个可解模型——Black–Scholes 核、简谐振子、随机波动率股票——分别演示了三种通用技术：积分变量替换、简正模式展开（傅里叶展开）与微扰展开。这三种技术是第 7–10 章远期利率量子场论的全部数学预备，其中简谐振子传播子 $D(t,t')$ 将在第 7 章原封不动地复活为远期利率场的传播子。

先修内容：第 4 章的态空间、完备性方程与定价核 $p(x,\tau;x')=\langle x|e^{-\tau H}|x'\rangle$。本章前半（5.1–5.7 节，书页 78–95）建立路径积分表述并解出三个可解模型；后半（5.8 节总结与附录 5.9–5.13，书页 96 起）补路径积分量子力学的物理背景、金融版海森伯不确定性原理，以及任意 α 的 Merton–Garman 路径积分等技术细节。

5.1　定价核的拉格朗日量与作用量

本节要解决的问题：定价核是矩阵元 $\langle x|e^{-\tau H}|x'\rangle$，可 $e^{-\tau H}$ 的矩阵元一般算不出来——哈密顿量里动能项 T 是微分算符、势能项 V 是乘法算符，两者不对易 $[T,V]\neq 0$，故 $e^{-\tau H}$ 指数不能拆开。Feynman 的观察是：虽然有限时间段 τ 的演化算符难算，无穷小时间步 ϵ 的演化算符却好算——$\epsilon\to 0$ 时不对易造成的误差可以忽略，$e^{-\epsilon H}\simeq e^{-\epsilon T}e^{-\epsilon V}$。把 τ 切成 N 小段、每段用一次这个近似，再把中间所有时刻的态插入完备性方程求和，就得到路径积分。[1]

模型设定与记号　单一证券、距到期时间 $\tau=T-t$，定价核由第 4 章式 (4.30) 给出：$p(x,\tau;x')=\langle x|e^{-\tau H}|x'\rangle$。把到期前的 τ 均分为 N 步，每步 $\epsilon=\tau/N$；连续时间变量 $x(t)$ 离散化为 x_i，$t=i\epsilon$，$0\le i\le N$。于是矩阵元可以写成 N 个短时间演化算符的乘积的极限：

$$\begin{aligned} p(x,\tau;x') &= \lim_{N\to\infty}\langle x|\left[e^{-\epsilon H}\right]^{N}|x'\rangle \\ &= \lim_{N\to\infty}\langle x|e^{-\epsilon H}\cdots e^{-\epsilon H}|x'\rangle \end{aligned} \tag{5.1}$$

[1] 严格说法是 Campbell–Baker 公式（原书脚注 1）：对不对易算符 A、B 有 $\exp(A)\exp(B)=\exp(A+B+[A,B]/2+\cdots)$，$e^{-\epsilon H}\simeq e^{-\epsilon T}e^{-\epsilon V}$ 正是取其领先阶。

多数计算最终都会取 $N \to \infty$ 极限。位置基矢的完备性方程（即第 4 章式 (4.3)，本节重新编号）是

$$\mathcal{I} = \int_{-\infty}^{\infty} dx|x\rangle\langle x| \tag{5.2}$$

关键公式 在式 (5.1) 中插入 $(N-1)$ 次完备性方程 (5.2)，矩阵元便按时间切片分解：

$$p(x;\tau|x') = \left(\prod_{i=1}^{N-1}\int dx_i\right)\prod_{i=1}^{N}\langle x_i|e^{-\epsilon H}|x_{i-1}\rangle \tag{5.3}$$

边界条件固定路径的两端：

$$x_N = x, \quad x_0 = x' \tag{5.4}$$

拉格朗日量由 Feynman 公式定义——单步矩阵元的指数上永远可以提出一个 ϵL：

$$\langle x_i|e^{-\epsilon H}|x_{i-1}\rangle \equiv \mathcal{N}_i(\epsilon)\, e^{\epsilon L(x_i;x_{i-1};\epsilon)} \tag{5.5}$$

其中 $\mathcal{N}_i(\epsilon)$ 是归一因子。把式 (5.5) 代回式 (5.3)，得离散时间 Feynman 路径积分：

$$p(x;\tau,x') \equiv \int \mathcal{D}X\, e^{S} \tag{5.6}$$

作用量（action）是拉格朗日量沿时间格点的求和：

$$S = \epsilon\sum_{i=1}^{N} L(x_i;x_{i-1};\epsilon) \tag{5.7}$$

路径积分测度（path-integration measure）由完备性插入产生：

$$\int \mathcal{D}X = \mathcal{N}_N(\epsilon)\prod_{i=1}^{N-1}\int \mathcal{N}_i(\epsilon)\,dx_i$$

（原书脚注提醒：归一因子有 N 个，而 x_i 积分只有 $N-1$ 个——两端由边界条件 (5.4) 钉住。）当 $\mathcal{N}_i$ 不依赖积分变量 x_i 时，归一因子可并入常数、$N \to \infty$ 极限存在。对边界条件 $x(\tau) = x$、$x(0) = x'$，取极限得连续时间 Feynman 路径积分：

$$\begin{aligned} p(x;\tau,x') &= \prod_{t=0}^{\tau}\int_{-\infty}^{+\infty} dx(t)\, e^{S} \\ \Rightarrow\ \langle x|e^{-\tau H}|x'\rangle &\equiv \int \mathcal{D}X\, e^{S} \end{aligned} \tag{5.8}$$

其中连续时间作用量是熟悉的形式：

$$S = \int L\Big(x, \frac{dx}{dt}\Big)dt$$

推导主线 整节只有三步。第一步，把 N 步演化算符连乘（式 5.1）——这是恒等式，因为 $e^{-\tau H} = (e^{-\tau H/N})^N$。第二步，在相邻两个短演化算符之间插入完备性方程 (5.2)：每插一次就多一个对中间位置的积分 $\int dx_i$，插 $N-1$ 次后矩阵元变成式 (5.3)——“先固定两端、中间所有时刻的位置都自由”。第三步是定义性的：式 (5.5) 把每个短时间矩阵元的对数按 ϵ 展开，其 $O(\epsilon)$ 系数就定义为拉格朗日量。这一步看似任意，实则是全部魔力所在：只要能算出单步矩阵元（而这往往只是高斯积分），就自动得到整个理论的作用量。

解读与联系 从式 (5.7) 看，每个时刻 $t = i\epsilon$ 系统只有一个自由度 x_i；式 (5.8) 则表明路径积分是无穷多次积分——对 $[0,\tau]$ 中每个时刻各积一次 x_t。概率论里这个积分叫维纳积分（Wiener integral），即“对布朗路径求和”的严格数学对象。多个独立变量（如下文的随机波动率，股价加波动率两个自由度）时只需把测度换成 $\mathcal{D}X\,\mathcal{D}Y$，框架不变。路径积分量子力学的物理背景（虚时间、欧几里得演化）原书放在附录 5.9，见后半。

5.2 Black–Scholes 拉格朗日量

本节把 5.1 节的抽象方案落到第一个具体模型：风险中性演化下的股票价格，即 Black–Scholes 方程描述的常数波动率情形。此时只有一个独立变量——股价 $S = e^x$。单步矩阵元按式 (5.5) 的方式写成 $\langle x_i|e^{-\epsilon H_{BS}}|x_{i-1}\rangle = N_{BS}(\epsilon)\,e^{\epsilon L_{BS}}$，其中 $N_{BS}(\epsilon)$ 为归一常数，函数 L_{BS} 就是 Black–Scholes 拉格朗日量。由于 Black–Scholes 定价核是少数有精确闭式的情形（第 4 章式 (4.39)），令 $\tau = \epsilon$ 即可读出 L_{BS}——这正是路径积分方法的方便之处：知道短时间核，拉格朗日量就是它的对数。

模型设定与记号 常数波动率 σ、瞬时利率 r。第 4 章式 (4.39) 的精确定价核在 $\tau = \epsilon$ 时给出

$$\begin{aligned}\langle x_i|e^{-\epsilon H_{BS}}|x_{i-1}\rangle &= \frac{e^{-r\epsilon}}{\sqrt{2\pi\epsilon\sigma^2}}\,e^{-\frac{1}{2\epsilon\sigma^2}\{x_i-x_{i-1}+\epsilon(r-\sigma^2/2)\}^2}\\ &= \frac{e^{-r\epsilon}}{\sqrt{2\pi\epsilon\sigma^2}}\,e^{-\frac{\epsilon}{2\sigma^2}\{\frac{\delta x_i}{\epsilon}+(r-\sigma^2/2)\}^2}\\ &= N_{BS}(\epsilon)\,e^{\epsilon L_{BS}}\end{aligned}$$

其中 $\delta x_i = x_i - x_{i-1}$。于是

$$L_{BS}(i) = -\frac{1}{2\sigma^2}\Big(\frac{\delta x_i}{\epsilon} + r - \frac{\sigma^2}{2}\Big)^2 - r \tag{5.9}$$

$$S_{BS} = \epsilon\sum_{i=1}^{N} L_{BS}(i) \tag{5.10}$$

$$N_{BS}(\epsilon) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\epsilon\sigma^2}}$$

下标 i 标记剩余时间，$N\epsilon = \tau = T - t$（t 是真实时间），边界条件与式 (5.4) 相同：

$$x_N = x, \quad x_0 = x' \tag{5.11}$$

完备性方程给出路径积分测度：

$$\int_{BS}\mathcal{D}X = \Big[\frac{1}{2\pi\epsilon\sigma^2}\Big]^{N/2}\prod_{i=1}^{N-1}\int_{-\infty}^{+\infty}dx_i \tag{5.12}$$

Black–Scholes 定价核的路径积分表示为

$$p_{BS}(x,\tau;x') = \int_{BS}\mathcal{D}X\,e^{S_{BS}} \tag{5.13}$$

解读与联系 式 (5.9) 的结构值得记住：拉格朗日量是“速度” $\delta x_i/\epsilon$ 的二次型减去常数 $-r$。把 $\delta x_i/\epsilon$ 看成速度，L_{BS} 正是质量为 $1/\sigma^2$ 的自由粒子拉格朗日量——波动率倒数充当质量，波动率越大质量越小、路径越“软”；漂移项 $r-\sigma^2/2$ 只是一个速度平移，它是风险中性漂移 r 减去对数坐标的伊藤修正 $\sigma^2/2$。此外整个定价核多出因子 $e^{-r\tau}$——贴现不进入作用量，体现“期权费是贴现后的期望”。

5.2.1 Black–Scholes 路径积分

本小节把式 (5.13) 一路积到底：它形式上是一个 N 重耦合高斯积分，但经一次变量替换即可完全解耦，最终还原式 (4.39)。这是全书第一个完整演算的路径积分，值得逐步吃透。

关键公式 由式 (5.10)，作用量的显式形式为

$$S_{BS} = -\frac{1}{2\epsilon\sigma^2}\sum_{i=1}^{N}\Big(x_i - x_{i-1} + \epsilon(r - \frac{\sigma^2}{2})\Big)^2 - r\epsilon N$$

做变量替换，把每一步的“速度平移”吸收进新变量：

$$\begin{aligned} \zeta_i &= x_i - x_{i-1} + \epsilon\Big(r - \frac{\sigma^2}{2}\Big) \\ d\zeta_i &= dx_i \ ; \quad i = 1, \ldots, N \end{aligned} \tag{5.14}$$

原来的 x_i 只有 $N-1$ 个积分变量，而 ζ_i 却定义了 N 个独立变量，多出的一个自由度必须用边界条件 (5.11) 约束掉。x_0 端的边界条件自动满足；x_N 端则要求

$$\begin{aligned} x_N &= x_0 - N\epsilon\Big(r - \frac{\sigma^2}{2}\Big) + \sum_{i=1}^{N}\zeta_i \\ \Rightarrow\ m - \sum_{i=1}^{N}\zeta_i &= 0 \ ; \quad m \equiv x - x' + \tau\Big(r - \frac{\sigma^2}{2}\Big) \end{aligned} \tag{5.15}$$

把这条约束以 δ 函数形式放进路径积分，式 (5.13) 变成

$$\begin{aligned} p_{BS}(x,\tau;x') = \langle x|e^{-\tau H_{BS}}|x'\rangle &= \int_{BS}\mathcal{D}X\, e^{S_{BS}} \\ &= e^{-r\tau}\Big[\frac{1}{2\pi\epsilon\sigma^2}\Big]^{N/2}\prod_{i=1}^{N}\int_{-\infty}^{+\infty} d\zeta_i\, e^{-\frac{1}{2\epsilon\sigma^2}\sum_{i=1}^{N}\zeta_i^2}\,\delta\Big(m - \sum_{i=1}^{N}\zeta_i\Big) \end{aligned}$$

用 δ 函数的傅里叶表示（附录 A 式 (A.11)），ζ_i 积分立即分解为彼此无关的单变量高斯积分：

$$\begin{aligned} p_{BS}(x,\tau;x') &= e^{-r\tau}\Big[\frac{1}{2\pi\epsilon\sigma^2}\Big]^{N/2}\times \\ &\qquad \int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dp}{2\pi}\prod_{i=1}^{N}\int_{-\infty}^{+\infty} d\zeta_i\, e^{-\frac{1}{2\epsilon\sigma^2}\sum_{i=1}^{N}\zeta_i^2}\, e^{ip[m-\sum_{i=1}^{N}\zeta_i]} \\ &= e^{-r\tau}\Big[\frac{1}{2\pi\epsilon\sigma^2}\Big]^{N/2}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dp}{2\pi}\, e^{ipm}\prod_{i=1}^{N}\int_{-\infty}^{+\infty} d\zeta_i\, e^{-\frac{1}{2\epsilon\sigma^2}\zeta_i^2 + ip\zeta_i} \\ &= e^{-r\tau}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dp}{2\pi}\, e^{ipm}\, e^{-\frac{N\epsilon\sigma^2}{2}p^2} \\ &= e^{-r\tau}\,\frac{1}{\sqrt{2\pi\tau\sigma^2}}\, e^{-\frac{1}{2\tau\sigma^2}\{x - x' + \tau(r - \sigma^2/2)\}^2} \end{aligned} \tag{5.16}$$

最后一步用 $N\epsilon = \tau$，正是第 4 章式 (4.39) 的 Black–Scholes 定价核。

推导主线 三处技术要点。其一，式 (5.14) 的替换把二次型对角化：作用量本是相邻 x_i 的耦合平方和，换成 ζ_i 后成为 $\sum_i \zeta_i^2$——这与统计物理里把耦合振子换成简正坐标是同一招。其二，N 个新变量对 $N-1$ 个旧变量的超额自由度不能含糊：式 (5.15) 用边界条件生成一条线性约束，并明写成 δ 函数放进积分，否则会丢掉一个归一约束、终式差一个因子。其三，δ 函数的傅里叶表示把“变量之和固定”的约束积分换成对共轭动量 p 的单积分，各 ζ_i 随之彻底解耦；每个单变量高斯积分贡献 $\exp(-\epsilon\sigma^2 p^2/2)$，$N$ 个连乘后剩下的 p 积分又是一个高斯积分，收出终式。整条推导只用了高斯积分，别无其他工具。

Black–Scholes 速度关联函数

定价核只用到 $e^{S_{BS}}$ 的积分，路径积分框架真正的增量在于：它还能回答“路径涨落”层面的问题——股价速度的平均值与关联函数（velocity correlation function）。这些量在算符框架里对应算符期望值的计算，在路径积分里则是对生成泛函求导。注意一个记号约定：ϵ 用剩余时间 $\tau = T - t = N\epsilon$ 表达，因此对真实时间 t 的导数换算成对剩余时间的导数时多一个负号。

模型设定与记号 路径泛函 $\mathcal{B}$ 的期望值定义为

$$\langle \mathcal{B} \rangle = \frac{1}{Z_{BS}} \int_{BS} \mathcal{D}X \, e^{S_{BS}} \, \mathcal{B} \; ; \quad Z_{BS} = \int_{BS} \mathcal{D}X \, e^{S_{BS}} \tag{5.17}$$

因 $\langle 1 \rangle = 1$，除以 Z_{BS} 才能把 $e^{S_{BS}}/Z_{BS}$ 归一成概率测度。

关键公式 在式 (5.16) 的积分里加一项与 ζ_i 耦合的外源 j_i，得矩生成配分函数：

$$\begin{aligned} Z_{BS}[j] &= \int_{BS} \mathcal{D}X \, e^{S_{BS}} \, e^{\sum_{i=1}^{N} j_i \zeta_i} \\ &= e^{-r\tau} \Big[\frac{1}{2\pi\epsilon\sigma^2} \Big]^{N/2} \prod_{i=1}^{N} \int_{-\infty}^{+\infty} d\zeta_i \, e^{-\frac{1}{2\epsilon\sigma^2} \sum_{i=1}^{N} \zeta_i^2} \, \delta\Big(m - \sum_{i=1}^{N} \zeta_i \Big) \, e^{\sum_{i=1}^{N} j_i \zeta_i} \end{aligned}$$

与式 (5.16) 同理做高斯积分（$\mathcal{N}$ 为归一常数），得

$$\begin{aligned} Z_{BS}[j] &= \mathcal{N} \, e^{F[j]} \\ F[j] &= \frac{1}{2}\epsilon\sigma^2 \sum_{i=1}^{N} j_i^2 - \frac{m^2}{2\epsilon\sigma^2 N} + \frac{m}{N} \sum_{i=1}^{N} j_i - \frac{\epsilon}{2N}\sigma^2 \Big(\sum_{i=1}^{N} j_i \Big)^2 \end{aligned}$$

其中 $m = x - x' + \tau(r - \sigma^2/2)$ 见式 (5.15)。对源求导即得各阶矩，并按剩余时间约定翻译回速度：

$$\begin{aligned} \frac{1}{\epsilon}\langle \zeta_n \rangle &= \frac{1}{\epsilon} \frac{\partial F[j]}{\partial j_n}\Big|_{j=0} = \frac{m}{\epsilon N} \\ \Rightarrow \; \langle \frac{dx}{dt} \rangle &= -\frac{x - x'}{\tau} = \frac{x' - x}{T - t} \end{aligned} \tag{5.18}$$

进一步取两个时刻 $t = n\epsilon$、$t' = i\epsilon$ 的速度关联：

$$\begin{aligned} \frac{1}{\epsilon^2}\langle \zeta_i \zeta_n \rangle &= \frac{1}{\epsilon^2} \frac{\partial^2 F[j]}{\partial j_i \, \partial j_n}\Big|_{j=0} = \frac{1}{\epsilon}\sigma^2 \delta_{n-i} - \frac{\sigma^2}{\epsilon N} + \Big(\frac{m}{\epsilon N} \Big)^2 \\ \Rightarrow \; \langle \frac{dx(t)}{dt} \frac{dx(t')}{dt} \rangle &= \sigma^2 \delta(t - t') - \frac{\sigma^2}{T - t} + \Big(\frac{x' - x}{T - t} \Big)^2 \end{aligned} \tag{5.19}$$

速度对自身平均值的偏离（涨落，fluctuation）为

$$\Big\langle \Big[\frac{dx(t)}{dt} - \langle \frac{dx(t)}{dt} \rangle \Big] \Big[\frac{dx(t')}{dt} - \langle \frac{dx(t)}{dt} \rangle \Big] \Big\rangle = \sigma^2 \delta(t - t') - \frac{\sigma^2}{T - t}$$

解读与联系 平均速度 (5.18) 不含 σ——令 $\sigma\to 0$，随机速度退化为确定性的“经典速度”$(x-x')/(T-t)$，这是“经典极限”在金融语境的直接对应。速度涨落则完全由 $\sigma\neq 0$ 贡献：把式 (5.19) 扣除平均后的涨落项 $\sigma^2\delta(t-t')-\sigma^2/(T-t)$ 与布朗桥（Brownian bridge）的协方差对照很有启发——固定两端 $x(0)=x'$、$x(\tau)=x$ 的布朗运动，桥内涨落正是白噪声减去一个 $1/\tau$ 型负修正，两套语言严丝合缝。[2] 生成泛函技术（耦合外源、求导取矩）是第 8 章以后计算远期利率场论各阶矩时反复使用的标准武器，此处是其首次亮相。

连续极限

离散路径积分 (5.12)–(5.13) 能安全取 $N\to\infty$ 极限，原因是其测度本质上就是平直空间 $\mathbb{R}^N$ 的测度。由式 (5.10) 与 (5.12) 取 $\epsilon\to 0$，作用量变成熟悉的时间积分：

$$S_{BS}=\int_0^\tau dt\,L_{BS}=-\frac{1}{2\sigma^2}\int_0^\tau dt\left(\frac{dx}{dt}+r-\frac{1}{2}\sigma^2\right)^2$$

边界条件为 $x(0)=x'$、$x(\tau)=x$。常数波动率的 Black–Scholes 情形由此显出它的物理身份：一个质量为 $1/\sigma^2$ 的自由量子粒子的演化。略去无关常数后，连续时间的 Black–Scholes 定价核路径积分为

$$p_{BS}(x,\tau|x')=\langle x|e^{-\tau H_{BS}}|x'\rangle=\int_{BS}\mathcal{D}X\,e^{S_{BS}}$$

$$\int_{BS}\mathcal{D}X=\prod_{t=0}^{\tau}\int_{-\infty}^{+\infty}dx(t) \tag{5.20}$$

原书图 5.1 量子粒子同时走过所有虚路径（书页 98；原图在附录 5.9，属本章后半）。从 (x_i,t_i) 到 (x_f,t_f) 画出一束连接两端的路径：路径积分即对这束路径的振幅求和；$|\psi|^2$ 给出粒子出现在某点附近的概率。股价语境下同一张图读作：股票价格从 x' 演化到 x，定价核是对其间所有可能路径的加权和。

与量子力学情形一样，式 (5.20) 是对全部股价变量 $x(t)$ 的连续泛函积分，图形上即原书图 5.1 所示：“股票价格在演化中同时取遍所有可能的取值”，定价核是对这束路径的求和。

5.3 路径依赖期权的路径积分

本节解决的问题是：路径积分框架如何容纳收益函数依赖整条路径的期权。路径依赖期权（path-dependent option）大体分两类：一类像障碍期权（barrier option），要求股价在约定期内停留在预定区间内，否则期权作废——这对应把路径积分的定义域收窄；另一类的收益函数依赖从初始时刻到到期日的全部股价取值（如亚式期权）——这对应在收益函数里塞进路径的时间积分。

模型设定与记号 先看第一类。以附录 4.14 讨论过的双重敲出障碍期权（double knock-out barrier option）为例，股价被限制在 $a\le x(t')\le b$（$t\le t'\le T$，t 为当前时刻、T 为到期时刻）。路径积

[2] 熟悉 Shreve 或 Hull 的读者可对照桥过程 $W_s-\frac{s}{\tau}W_\tau$ 的协方差 $\min(s,s')-\frac{ss'}{\tau}$：对时间求导后恰为 σ^2 倍的 $\delta(t-t')-\frac{1}{\tau}$ 结构。

分域从 $\mathbb{R}^{N-1}$ 换成区间 $[a,b]^{N-1}$，与式 (5.12) 对照得

$$\int_{DB}\mathcal{D}X=\Big[\frac{1}{2\pi\epsilon\sigma^2}\Big]^{N/2}\prod_{i=1}^{N-1}\int_a^b dx_i$$

障碍期权的定价核即

$$p_{DB}(x,\tau;x')=\int_{DB}\mathcal{D}X\,e^{S_{BS}}$$

再看第二类。一大类路径依赖期权的收益函数可写成（$\tau=T-t$）

$$g[x,K]=\max\Big(K,\ \frac{1}{\tau}\int_0^\tau ds\,f(x(s))\Big)_+$$

亚式期权（Asian option）取 $f(x(s))=e^{x(s)}$，即按股价的路径平均值结算（收益函数按原书所印形式照录）。Matacz 曾用路径积分表示系统处理过一批这类期权。

关键公式 现时 t 的期权价格由 Black–Scholes 路径积分配上路径收益函数给出：

$$\begin{aligned}C(x_0;\tau;K)&=\int_{BS}\mathcal{D}X\,e^{S_{BS}}\,g(x,K)\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}d\xi\,g(\xi,K)\Big[\int_{BS}\mathcal{D}X\,\delta\Big(\xi-\frac{1}{\tau}\int_0^\tau ds\,f(x(s))\Big)e^{S_{BS}}\Big]\\&\qquad\text{混合边界条件：}\ x(\tau)=x_0\ ;\ \frac{dx(0)}{dt}=0\end{aligned}$$

用 δ 函数的傅里叶表示（附录 A 式 (A.11)）改写：

$$\begin{aligned}C(x_0,\tau;K)&=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{d\xi\,dp}{2\pi}\,e^{ip\xi}\,Z(p)\,g(\xi,K)\\\Rightarrow\ Z(p)&=\int_{BS}\mathcal{D}X\,e^{S_{\text{eff}}(p)}\\\text{其中}\quad S_{\text{eff}}(p)&=S_{BS}-i\frac{p}{\tau}\int_0^\tau ds\,f(x(s))\end{aligned}\tag{5.21}$$

对亚式期权 $f(x)=e^x$，特别地有

$$L_{\text{Asian option}}=L_{BS}-i\frac{p}{\tau}\,e^x\tag{5.22}$$

推导主线 两条路径、两种技术。障碍期权一路：作用量原封不动仍是 S_{BS}，变的只是积分域 DB——“路径依赖进入定义域而非作用量”。这个观察同时解释了为什么第 4 章用哈密顿量（本征函数展开天然吸收边界条件）处理障碍期权更高效，其结果即式 (4.54)。路径平均一路则相反：没有障碍、作用量照旧，收益函数里的路径平均 $\frac{1}{\tau}\int_0^\tau ds\,f(x(s))$ 先用 δ 函数 $\delta(\xi-\text{平均})$ 钉成一个新变量 ξ，再把 δ 函数傅里叶展开——约束被共轭变量 p 取代后，路径积分的指数上多出一项 $-i\frac{p}{\tau}\int ds\,f(x(s))$，期权价格化成一个对 ξ、p 的普通二重积分乘以修正后的“有效作用量”路径积分。

解读与联系 式 (5.22) 的读法是：路径依赖被翻译成一个“虚势”——亚式期权的拉格朗日量等于 Black–Scholes 拉格朗日量减去一个正比于 e^x 的线性项。原 S_{BS} 是 x 的二次型，加上 $-i(p/\tau)e^x$ 后指数仍属可积的高斯家族，故路径依赖期权在路径积分框架里往往比在偏微分方程框架里更接近可解；这也为第 7 章以后“把复杂结构塞进指数、尽量保持高斯可积”的处理范式做了预告。混合边界条件（末端钉值 $x(\tau)=x_0$、初端自由）值得留意：对路径初值不施加固定值，等价于在该端点取自然（Neumann）边界条件——这正是下一节简谐振子要正面处理的技术。

5.4 期权定价哈密顿量的作用量

本节解决的问题是：给定一个带任意势 $V(x)$ 的期权定价哈密顿量，写出它对应的作用量——把 5.1–5.2 的流程抽象成通用模板，使“任意的（路径依赖）结构都可以表示成路径积分中的一项”。

关键公式 带任意势 $V(x)$ 的定价哈密顿量（第 4 章的结果）为

$$H_V = -\frac{\sigma^2}{2}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \Big(\frac{1}{2}\sigma^2 - V(x)\Big)\frac{\partial}{\partial x} + V(x) \tag{5.23}$$

与 Black–Scholes 情形完全平行的分析给出定价核的路径积分表示：

$$\begin{aligned} p_V(x,\tau|x') &= \langle x|e^{-\tau H_V}|x'\rangle \\ &= \int_{BS} \mathcal{D}X\, e^{S_V} \end{aligned}$$

其中

$$S_V = -\int_0^\tau dt\,\Big[\frac{1}{2\sigma^2}\Big(\frac{dx}{dt} - V(x) + \frac{1}{2}\sigma^2\Big)^2 + V(x)\Big] \tag{5.24}$$

解读与联系 对照式 (5.9)（相当于 $V=0$ 的特例）可见势 $V(x)$ 从两处进入作用量：一是把“速度平移”从 $r-\sigma^2/2$ 换成 $-V(x)+\sigma^2/2$，等效于给扩散过程一个位置相关的漂移 $\frac{1}{2}\sigma^2 - V(x)$；二是显式多出一项 $-V(x)$。用费曼–卡茨（Feynman–Kac）公式的话说：$-V$ 既修正生成元的漂移、又是“杀势”，这正是抛物型方程与路径期望互相翻译的标准结构。本节的连续作用量在附录 5.10（见后半）将以离散形式重现，用于推导金融版对易关系 $[\hat{x},\hat{\dot{x}}] = \sigma^2$；结论是势对对易子只有 $O(\epsilon)$ 的效应——Black–Scholes 拉格朗日量足以支撑普适结论，这也说明 5.2 节的特殊情形并不特殊。

5.5 简谐振子的路径积分

本节转场到量子力学：计算简谐振子（simple harmonic oscillator）的路径积分。它是量子力学里最简单、也最有用的可解模型之一，本质上是无穷维高斯积分的一个特例。放在期权定价的教科书里，它绝非闲笔：本节算出的传播子 $D(t,t')$（propagator）——动能算符的逆——正是第 7–10 章远期利率量子场论中传播子的原型，那里的场论传播子不过是它的“多变量版”。本节的技术主线是把路径积分的泛函积分化成一串单变量高斯积分，手法是傅里叶（简正模式）展开——这是路径积分三大技术之二。

模型设定与记号 一个量子粒子，随机位置为 x，在势 $\hat{V}(x) = \frac{1}{2}\omega^2 x^2$ 中运动——即恢复力正比于离原点位移的胡克定律。粒子质量 m、弹簧常数 ω，受外力 j。从初始时刻位置 t_i, x_i 到最终时刻位置 t_f, x_f，拉格朗日量与作用量为

$$\begin{aligned} S &= \int_{t_i}^{t_f} dt\, L\Big[x, \frac{dx}{dt}\Big] \\ L &= -\frac{1}{2}m\Big(\frac{dx}{dt}\Big)^2 - \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 + jx \end{aligned} \tag{5.25}$$

（注意欧几里得符号约定：动能与势能两项都带负号，L 是负定的，与式 (5.9)、(5.24) 的约定一致。）转移振幅为

$$p(x;t_i;x_f,t_f)=\langle x_f|e^{-(t_f-t_i)H}|x_i\rangle=\int \mathcal{D}X\, e^{S}$$

（原书此式测度沿用了 $\int_{BS}$ 的下标，系笔误，按 5.1 节记号应为 $\int \mathcal{D}X$。）当初末位置 x_i,x_f 也给随机性、被积分掉时，定义生成泛函[3]

$$Z(t_i,t_f;j)=\int_{-\infty}^{+\infty} dx_i\,dx_f\,p(x_i,t_i;x_f,t_f) \tag{5.26}$$

对初末位置的积分可以换一种方式实现——改边界条件。路径 $x(t)$ 不再钉死两端取值，而是取

$$\frac{dx(t_i)}{dt}=0=\frac{dx(t_f)}{dt}\quad：\text{Neumann 边界条件} \tag{5.27}$$

Neumann 边界条件允许对式 (5.25) 的作用量分部积分（边界项因式 (5.27) 消失），得到二次型：

$$S=-\frac{1}{2}m\int_{t_i}^{t_f}dt\,x(t)\Big[-\frac{d^2}{dt^2}+\omega^2\Big]x(t)+\int_{t_i}^{t_f}dt\,j(t)x(t) \tag{5.28}$$

生成泛函即 Neumann 边界条件下的路径积分：

$$Z(t_i,t_f;j)=\int_{N}\mathcal{D}X\,e^{S} \tag{5.29}$$

下标 N 表示对路径积分施加 Neumann 边界条件。套用附录 A 式 (A.19)–(A.20) 的无穷维高斯积分公式，定义传播子

$$m\Big[-\frac{d^2}{dt^2}+\omega^2\Big]D(t,t';t_i,t_f)=\delta(t-t')\quad：\text{Neumann 边界条件}$$

便有

$$Z(t_i,t_f;j)=e^{\frac{1}{2}\int_{t_i}^{t_f}dt\,dt'\,j(t)\,D(t,t';t_i,t_f)\,j(t')} \tag{5.30}$$

$D(t,t';t_i,t_f)$ 就是简谐振子的传播子——它同时是关联函数 $\langle x(t)x(t')\rangle$。

简谐振子路径积分：傅里叶展开

式 (5.29) 迄今只是形式解；本小节把它真正积出来。路径积分 $\int\mathcal{D}X\,e^{S}$ 跑遍所有满足 Neumann 边界条件 (5.27) 的路径（函数）$x(t)$，而这类函数恰可用傅里叶余弦级数展开——Neumann 条件正是余弦基的特征（端点导数为零）。

模型设定与记号 记 $\tau\equiv t_f-t_i$，展开

$$x(t)=a_0+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos\Big[n\pi\frac{(t-t_i)}{\tau}\Big]$$

$$\int_N\mathcal{D}X=\mathcal{N}\prod_{n=0}^{\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}da_n\quad：\text{无穷多重积分}$$

$\mathcal{N}$ 为归一常数。泛函积分从此变成可操作的无穷维积分：对每个傅里叶系数 a_n 各积一次。

[3]原书脚注 3：因系统有无穷多个变量（每个时刻一个 $x(t)$），故称生成泛函（generating functional）而非生成函数（generating function）。

关键公式 余弦基的正交性（$m,n\geq 1$）：

$$\int_{t_i}^{t_f} dt\,\cos\Big[n\pi\frac{(t-t_i)}{\tau}\Big]\cos\Big[m\pi\frac{(t-t_i)}{\tau}\Big]=\int_{t_i}^{t_f} dt\,\sin\Big[n\pi\frac{(t-t_i)}{\tau}\Big]\sin\Big[m\pi\frac{(t-t_i)}{\tau}\Big]$$
$$=\frac{\tau}{2}\delta_{m-n}\;;\quad m,n\geq 1 \tag{5.31}$$

把展开代入式 (5.28)，作用量在傅里叶基下对角化：

$$\begin{aligned}S&=-\frac{1}{2}m\omega^2\tau\Big\{a_0^2+\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\Big[1+\Big(\frac{n\pi}{\omega\tau}\Big)^2\Big]a_n^2\Big\}\\&\quad+\int_{t_i}^{t_f}dt\,j(t)\Big\{a_0+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos\Big[n\pi\frac{(t-t_i)}{\tau}\Big]\Big\}\\&=-\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\kappa_n a_n^2+\sum_{n=0}^{\infty}j_n a_n\end{aligned} \tag{5.32}$$

其中

$$\kappa_0=m\omega^2\tau\;;\quad \kappa_n=\frac{1}{2}m\omega^2\tau\Big[1+\Big(\frac{n\pi}{\omega\tau}\Big)^2\Big]\;;\quad n\geq 1$$
$$j_n=\int_{t_i}^{t_f}dt\,j(t)\cos\Big[n\pi\frac{(t-t_i)}{\tau}\Big]\;;\quad n=0,1,\ldots\infty$$

各 a_n 的高斯积分在作用量 (5.32) 中完全解耦，路径积分化成无穷多个单变量高斯积分的乘积，逐个套用附录 A 式 (A.16)：

$$\begin{aligned}Z(t_i,t_f;j)&=\int\mathcal{D}X\,e^{S}\\&=\mathcal{N}\prod_{n=0}^{\infty}\Big[\int_{-\infty}^{+\infty}da_n\,e^{-\frac{1}{2}\kappa_n a_n^2+j_n a_n}\Big]\\&=e^{\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}j_n\frac{1}{\kappa_n}j_n}\end{aligned} \tag{5.33}$$

与式 (5.30) 对照读出传播子的模式展开：

$$D(t,t';t_i,t_f)=\frac{1}{m\omega^2\tau}\Big\{1+2\sum_{n=1}^{\infty}\cos\Big[n\pi\frac{(t-t_i)}{\tau}\Big]\Big[\frac{1}{1+\big(\frac{n\pi}{\omega\tau}\big)^2}\Big]\cos\Big[n\pi\frac{(t'-t_i)}{\tau}\Big]\Big\} \tag{5.34}$$

令 $\theta=t-t_i>0$、$\theta'=t'-t_i>0$，用积化和差把分子改写：

$$2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos(n\pi\theta/\tau)\cos(n\pi\theta'/\tau)}{1+\big(\frac{n\pi}{\omega\tau}\big)^2}=\Big(\frac{\omega\tau}{\pi}\Big)^2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos(n\pi(\theta+\theta')/\tau)+\cos(n\pi(\theta-\theta')/\tau)}{\big(\frac{\omega\tau}{\pi}\big)^2+n^2} \tag{5.35}$$

对整数 n 求和用恒等式[4]

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos(n\theta)}{a^2+n^2}=\frac{\pi}{2a}\,\frac{\cosh\big((\pi-|\theta|)a\big)}{\sinh\pi a}-\frac{1}{2a^2} \tag{5.36}$$

（原书印作 $\cosh(\pi-|\theta|)a$，按恒等式读作 $\cosh\big((\pi-|\theta|)a\big)$。）得封闭形式：

$$D(t,t';t_i,t_f)=\frac{\cosh\omega\{\tau-|\theta-\theta'|\}+\cosh\omega\{\tau-(\theta+\theta')\}}{2m\omega\sinh\omega\tau} \tag{5.37}$$

[4]原书脚注 4：式 (5.36) 对任意复数 a 成立，后文将在 a 为复数的场合使用；右端只需 a^2，无须指定 a^2 平方根的分支。

代回 θ,θ' 并注意 $\tau=t_f-t_i$，传播子为

$$D(t,t';t_i,t_f)=\frac{\cosh\omega\{(t_f-t_i)-|t-t'|\}+\cosh\omega\{(t_f-t_i)-(t+t'-2t_i)\}}{2m\omega\sinh\omega(t_f-t_i)} \tag{5.38}$$

取无穷时间极限 $t_i\to-\infty$、$t_f\to+\infty$，双曲函数中来自边界的第二项消失，只剩平移不变部分：

$$D(t,t')=\frac{1}{2m\omega}\,e^{-\omega|t-t'|} \tag{5.39}$$

此式在附录 A 用另一方法（式 (A.3.3)）亦曾导出。

推导主线 五步。第一，式 (5.26) 对初末位置的显式积分等价于给路径换 Neumann 边界条件 (5.27)——“积分掉端点”=“放开端点”，这是场论里“对场构形积分自动给出自然边界条件”的最简实例。第二，分部积分把作用量写成 $x\cdot(\text{动能算符})\cdot x$ 的二次型 (5.28)：没有 Neumann 条件，分部积分的边界项下不去。第三，傅里叶展开把泛函自由度离散成可数无穷个系数 a_n，正交性 (5.31) 保证二次型矩阵是对角的；动能算符 $-d^2/dt^2$ 在余弦基下的本征值是 $(n\pi/\tau)^2$，与 ω^2 合并即式 (5.32) 中的 $1+(n\pi/\omega\tau)^2$ 因子——“简正模式”的频谱一目了然。第四，每个模式做单变量高斯积分 (5.33)，指数上是 $j_n(1/\kappa_n)j_n$：源的两两耦合经“质量的倒数”传播——传播子就是二次型系数矩阵的逆。第五，模方级数 (5.34) 经积化和差 (5.35) 与经典求和公式 (5.36) 化成双曲函数的封闭形式 (5.37)–(5.38)。

解读与联系 这节给出的不只是教科书习题。式 (5.30) 的结构 $Z=\exp(\frac{1}{2}jDj)$ 是所有高斯型（自由）理论的总公式：知道传播子 D 就知道一切关联函数。式 (5.38) 这类“有限区间 + 边界条件”的传播子正是第 7–10 章远期利率场论传播子 $D(\theta,\theta')$ 的直接前身后——附录 A.7 将用本征函数法与格林函数法对不同边界条件重推此式（含 Dirichlet 情形），供后文反复调用。对金融读者不妨这样理解 D：它量度“今天的外力扰动 j 对日后位置 x 的影响残留”，ω 越大（回复越快）残留衰减越快，指数 $e^{-\omega|t-t'|}$ 即记忆的时间尺度。

5.6 随机波动率股票价格的拉格朗日量

至此路径积分只处理过线性理论——作用量是随机变量的二次型，高斯积分包打天下。作用量含三次及以上幂的非线性系统一般出了名地难解，可精确求解者屈指可数；本节处理的股价 + 随机波动率（stochastic volatility）系统恰是这样的稀有物种：它能用路径积分精确求解。系统每个时刻有两个随机变量（两个自由度）——股价 $S(t)$ 与其波动率 $V(t)$。这个例子既因随机波动率本身而重要，也因其复杂度恰到好处：它是演示路径积分推导技术的样板戏，此后遇到更难的系统（如远期利率场论）时，这里的每一招都会重演。

模型设定与记号 回到第 3 章的 Merton–Garman 框架。式 (3.34) 的哈密顿量对任意参数 α 成立；期权价格的实证数据显示结果对 α 的具体取值相当不敏感，$\frac{1}{2}\le\alpha\le1$ 的任何值拟合得一样好。本节只取 $\alpha=1$（计算大为简化，且给出高效的数值算法），并取波动率随机方程 (3.27) 中 $\lambda=0$。沿用第 3 章记号 $x=\ln S$、$y=\ln V$，两个高斯白噪声 Q、R 的相关系数为 ρ，股价与波动率的基本随机方程为

$$\frac{dV}{dt}=\mu V+\xi VQ\ ;\quad \frac{dS}{dt}=\phi S+\sigma SR \tag{5.40}$$

$\alpha=1$、$\lambda=0$ 的 Merton–Garman 哈密顿量（第 3 章式 (3.34) 改写为算符形式）：

$$H_{MG}=-\frac{e^{y}}{2}\frac{\partial^{2}}{\partial x^{2}}+\Big(\frac{1}{2}e^{y}-r\Big)\frac{\partial}{\partial x}-\xi\rho e^{y/2}\frac{\partial^{2}}{\partial x\,\partial y}-\frac{\xi^{2}}{2}\frac{\partial^{2}}{\partial y^{2}}+\Big(\frac{1}{2}\xi^{2}-\mu\Big)\frac{\partial}{\partial y} \tag{5.41}$$

注意 x 方向与 y 方向通过交叉导数项 $-\xi\rho e^{y/2}\partial_x\partial_y$ 耦合，耦合强度由相关系数 ρ 控制；e^{y} 取代了常数 σ^{2} 的位置——波动率进入“动能”。

Merton–Garman 拉格朗日量的推导

本小节从 $\mathcal{H}_{MG}$ 出发导出拉格朗日量 L_{MG}（为简明，推导中省去哈密顿量的下标 MG）。困难在于 x 与 y 两个自由度的算符都不对易于坐标，须借用第 4 章 4.6.1 节引入的动量基：把短时间矩阵元先在动量表象中算出（那里哈密顿量是普通函数），再做二维高斯积分。

模型设定与记号 由动量基完备性（第 4 章式 (4.34)）：

$$\begin{aligned}\langle x,y|e^{-\epsilon H}|x',y'\rangle&=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{dp_x}{2\pi}\frac{dp_y}{2\pi}\,\langle x,y|e^{-\epsilon H}|p_x,p_y\rangle\langle p_x,p_y|x',y'\rangle\\&=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{dp_x}{2\pi}\frac{dp_y}{2\pi}\,e^{ip_x(x-x')}e^{ip_y(y-y')}e^{-\epsilon H(x,y,p_x,p_y)}\end{aligned} \tag{5.42}$$

（原书此式首行积分测度印作 $dp_y\,dp_y$、指数印作 $H(x,y,p_y,p_y)$，均为 p_x 之误，已按上下文订正。）由式 (5.41)，哈密顿量的动量表象（$p\to$ 乘 ip 的代换）是

$$H(x,y,p_x,p_y)=\frac{e^{y}}{2}p_x^{2}+\Big(\frac{1}{2}e^{y}-r\Big)ip_x+\xi\rho e^{y/2}p_xp_y+\frac{\xi^{2}}{2}p_y^{2}+\Big(\frac{1}{2}\xi^{2}-\mu\Big)ip_y$$

写成矩阵形式：

$$\langle x,y|e^{-\epsilon H}|x',y'\rangle=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{dp_x}{2\pi}\frac{dp_y}{2\pi}\exp\!\left\{-\frac{\epsilon}{2}\begin{bmatrix}p_x & p_y\end{bmatrix}\mathcal{M}\begin{bmatrix}p_x\\p_y\end{bmatrix}+i\begin{bmatrix}A & B\end{bmatrix}\begin{bmatrix}p_x\\p_y\end{bmatrix}\right\} \tag{5.43}$$

其中

$$A=x-x'+\epsilon r-\frac{\epsilon}{2}e^{y},\qquad B=y-y'+\epsilon\mu-\frac{\epsilon}{2}\xi^{2}$$

而“质量矩阵”为

$$\mathcal{M}=\begin{bmatrix}e^{y} & \xi\rho e^{y/2}\\ \xi\rho e^{y/2} & \xi^{2}\end{bmatrix}$$

对 p_x、p_y 做高斯积分所需的行列式与逆矩阵为

$$\det\mathcal{M}=\xi^{2}e^{y}(1-\rho^{2}),\qquad \mathcal{M}^{-1}=\frac{1}{\xi^{2}(1-\rho^{2})}\begin{bmatrix}\xi^{2}e^{-y} & -\xi\rho e^{-y/2}\\ -\xi\rho e^{-y/2} & 1\end{bmatrix}$$

关键公式 用附录 A 式 (A.18) 完成式 (5.43) 中的二维高斯积分，并把 5.1 节的定义式 (5.5) 推广到随机波动率情形（每步写出 ϵL）：

$$\langle x,y|e^{-\epsilon H}|x',y'\rangle=\frac{1}{2\pi\epsilon\sqrt{\det\mathcal{M}}}\,e^{\epsilon L} \tag{5.44}$$

其中

$$L_{MG}=-\frac{1}{2\epsilon^{2}(1-\rho^{2})}\Big(e^{-y}A^{2}+\frac{1}{\xi^{2}}B^{2}-2\frac{\rho}{\xi}e^{-y/2}AB\Big)+O(\epsilon) \tag{5.45}$$

化简式 (5.45)，记 $\delta x = x - x'$、$\delta y = y - y'$，得 $\alpha = 1$ 的（负定的）Merton–Garman 拉格朗日量：

$$\begin{aligned} L_{MG} &= -\frac{1}{2\xi^2}\Big(\frac{\delta y}{\epsilon} + \mu - \frac{1}{2}\xi^2\Big)^2 \\ &\quad - \frac{e^{-y}}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{\delta x}{\epsilon} + r - \frac{1}{2}e^{y} - \frac{\rho}{\xi}e^{y/2}\Big(\frac{\delta y}{\epsilon} + \mu - \frac{1}{2}\xi^2\Big)\right]^2 + O(\epsilon) \\ &\equiv L_0 + L_X \end{aligned} \tag{5.46}$$

$\epsilon \to 0$ 时单步矩阵元趋于双 δ 函数（归一因子恰好保证极限正确）：

$$\lim_{\epsilon\to 0} \langle x_i, y_i | e^{-\epsilon H} | x_{i-1}, y_{i-1}\rangle = \delta(x_i - x_{i-1})\,\delta(y_i - y_{i-1}) + O(\epsilon) \tag{5.47}$$

作用量为

$$\begin{aligned} S &= \epsilon \sum_{i=1}^{N} L(i) + O(\epsilon) \\ &\equiv S_0 + S_X \end{aligned} \tag{5.48}$$

S 对 x_i 是二次的、对 y_i 是非线性的（e^{-y} 与 $e^{y/2}$ 在场）——故至少股价部分的路径积分原则上可以精确做出。汇集式 (5.6) 与 (5.48)，Merton–Garman 定价核为

$$\begin{aligned} p(x, y, \tau; x') &= \int_{-\infty}^{\infty} dy'\, p(x, y, \tau; x', y') \\ &= \lim_{N\to\infty} \int \mathcal{D}X\, \mathcal{D}Y\, e^{S} \end{aligned} \tag{5.49}$$

其中（$\epsilon = \tau/N$）股价测度带非线性权重：

$$\int \mathcal{D}X = \frac{e^{-y_N/2}}{\sqrt{2\pi\epsilon(1-\rho^2)}} \prod_{i=1}^{N-1} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx_i\, e^{-y_i/2}}{\sqrt{2\pi\epsilon(1-\rho^2)}} \tag{5.50}$$

波动率测度则为平直测度，且因式 (5.49) 对初值 y' 积分而多出一重 $dy_0 = dy'$：

$$\int \mathcal{D}Y = \int_{-\infty}^{\infty} dy_0 \prod_{i=1}^{N-1} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dy_i}{\sqrt{2\pi\epsilon\xi^2}} \tag{5.51}$$

推导主线 全部难度集中在一次二维高斯积分上。第一步 (5.42) 把算符问题翻译成动量表象里的普通积分：在 $|p_x, p_y\rangle$ 基下，$\partial_x \to ip_x$、$\partial_y \to ip_y$，哈密顿量退化成 p_x, p_y 的多项式。第二步把指数组织成式 (5.43) 的“二次型 + 线性型”标准形——注意线性项的系数 A、B 正是两端坐标差加漂移修正，与 Black–Scholes 情形的 m（式 5.15）角色相同；二次型矩阵 $\mathcal{M}$ 的两个本征方向就是“股价 + 波动率”的联合涨落方向，ρ 藏在非对角元。第三步是教科书式的矩阵高斯积分：积分值由 $\det\mathcal{M}$ 与 $\mathcal{M}^{-1}$ 决定（附录 A 式 (A.18)），指数上留下 $-\frac{1}{2\epsilon}$ 乘“坐标差经 $\mathcal{M}^{-1}$ 收缩”的二次型，即式 (5.45)——三个平方项的组合正是逆矩阵元的排列。第四步把 ϵ 吸收回 $\delta x/\epsilon$、$\delta y/\epsilon$，整理成式 (5.46)。

解读与联系 式 (5.46) 的结构值得细读。L_0 是波动率自身的拉格朗日量：平直空间里的自由粒子（质量 $1/\xi^2$，速度平移 $\mu-\xi^2/2$）——波动率方程 (5.40) 本身是几何布朗运动，对数为线性，故这部分与 Black–Scholes 同构。L_X 是股价部分：先是常见的 e^{-y} 权重（波动率越高、股价路径的“质量”越小），方括号内则是股价速度减去两项修正——$-\frac{1}{2}e^{y}$ 是对数坐标的伊藤修正（现在是随机的），$-\frac{\rho}{\xi}e^{y/2}(\cdots)$ 是 $\rho\neq 0$ 时波动率涨落通过交叉项泄露给股价的部分；$\rho=0$ 时这一项消失，L_X 退化为“参数随路径变化的 Black–Scholes”。另一关键在测度 (5.50)：因子 $e^{-y_i/2}$ 来自 $\sqrt{\det\mathcal{M}}\propto e^{y/2}$，它使 $\int\mathcal{D}X$ 不再是平直测度——这正是 5.7 节“必须先做 $\mathcal{D}X$ 积分、再取连续极限”的原因。求 $S(t)$ 与 $V(t')$ 这类交叉关联时也须回到路径积分 (5.49)。任意 α 的一般情形，原书放到章末附录 5.11–5.14（见后半）。

5.7 随机波动率的定价核

本节完成任务：把式 (5.49) 的路径积分真正积出来。策略是“先难后易”：先精确做出 $\int\mathcal{D}X$（对 x_i 的高斯积分），再对剩下的 $\int\mathcal{D}Y$ 取连续极限。解的形式是一个无穷级数，尚余若干残差积分，但它们全都可以精确完成——因此这个问题可谓已被形式地彻底解决。（连续极限 $N\to\infty$ 的严格依据由后半附录 5.11 的式 (5.81) 给出。）

模型设定与记号 精确做完 $\int\mathcal{D}X$ 后，剩下的 $\int\mathcal{D}Y$ 的测度正如 Black–Scholes 情形一样本质上是平直空间 $\mathbb{R}^N$ 的测度（这与式 (5.50) 的非线性形式截然不同），故对 $\int\mathcal{D}Y$ 与 S_0+S_1 可以放心取 $N\to\infty$ 极限。取 $\epsilon\to 0$：相邻差 $\delta y_i/\epsilon\to dy/dt$，黎曼和 $\epsilon\sum_{i=1}^{N}e^{y_i}\to\int_0^\tau dt\,e^{y(t)}\equiv\tau w$。于是连续时间作用量分解为

$$S=S_0+S_1 \tag{5.52}$$

其中

$$\begin{aligned}
S_0&=-\frac{1}{2\xi^2}\int_0^\tau dt\left(\frac{dy}{dt}+\mu-\frac{1}{2}\xi^2\right)^2\\
S_1&=-\frac{1}{2(1-\rho^2)w}\Big\{x-x'+r\tau-\frac{1}{2}\int_0^\tau dt\,e^{y(t)}\\
&\qquad+\frac{2\rho}{\xi}\big(e^{y(0)/2}-e^{y/2}\big)-\frac{\rho}{\xi}\Big(\mu-\frac{\xi^2}{2}\Big)\int_0^\tau dt\,e^{y(t)/2}\Big\}^2
\end{aligned} \tag{5.53}$$

边界值为 $y(\tau)=y$。定价核是只余波动率路径的积分：

$$p(x,y,\tau;x')=\int\mathcal{D}Y\,\frac{e^{S}}{\sqrt{2\pi(1-\rho^2)\tau w}} \tag{5.54}$$

关键公式 $\rho\neq 0$ 时（$\rho=0$ 的情形见下文脚注），由式 (5.54) 可见定价核除 w 外还依赖 $u=\frac{1}{\tau}\int_0^\tau e^{y(t)/2}dt$ 与 $e^{y(0)/2}$。引入三个“路径矩”变量

$$u=\frac{1}{\tau}\int_0^\tau e^{y(t)/2}dt\;;\quad v=e^{y(0)/2}\;;\quad w=\frac{1}{\tau}\int_0^\tau e^{y(t)}dt$$

把定价核写成对这些矩的加权平均：

$$p(x,y,\tau;x')=\int_0^\infty dw\,du\,dv\,\frac{e^{S_1(u,v,w)}}{\sqrt{2\pi(1-\rho^2)\tau w}}\,g(u,v,w) \tag{5.55}$$

其中

$$S_1(u,v,w) = -\frac{1}{2(1-\rho^2)\tau w}\Big[x - x' + r\tau - \frac{\tau}{2}w + \frac{2\rho}{\xi}(v - e^{y/2}) - \frac{\rho}{\xi}\Big(\mu - \frac{\xi^2}{2}\Big)u\Big]^2$$

而 $g(u,v,w)$ 是矩 (u,v,w) 的概率分布，由带三个 δ 约束的路径积分给出：

$$g(u,v,w) = \int \mathcal{D}Y\, e^{S_0}\,\delta\big\{v - e^{y(0)/2}\big\}\,\delta\Big\{u - \frac{1}{\tau}\int_0^\tau e^{y(t)/2}\,dt\Big\}\,\delta\Big\{w - \frac{1}{\tau}\int_0^\tau e^{y(t)}\,dt\Big\} \tag{5.56}$$

由式 (5.56) 看，$g(u,v,w)$ 是 u,v,w 的概率密度，定价核 (5.55) 是 $e^{S_1(u,v,w)}/\sqrt{2\pi(1-\rho^2)\tau w}$ 对分布 g 的加权平均。g 的路径积分是非线性的，无法精确做出；但它有一个非凡性质——与 ρ 完全无关。沿用 Hull–White 的思路，把式 (5.55) 的被积函数按 u,v,w 展成无穷幂级数，定价核的计算便化归为求 u,v,w 的各阶矩：

$$\begin{aligned}\langle u^n w^m v^p\rangle &\equiv \int_0^\infty du\;dw\;u^n\,w^m\,v^p\;g(u,v,w)\\ &= \int \mathcal{D}Y\,\Big[\frac{1}{\tau}\int_0^\tau e^{y(t)/2}\,dt\Big]^n\Big[\frac{1}{\tau}\int_0^\tau e^{y(t)}\,dt\Big]^m e^{py(0)/2}\,e^{S_0}\end{aligned} \tag{5.57}$$

这个路径积分可以精确完成。把矩写成对插入时刻的多重积分：

$$\langle u^n w^m v^p\rangle = \frac{1}{\tau^{n+m}}\int_0^\tau dt_1\cdots dt_n\,dt_{n+1}\cdots dt_{n+m}\,Z(j,y,p) \tag{5.58}$$

其中生成泛函

$$Z(j,y,p) = \int \mathcal{D}Y\,\exp\Big[\int_0^\tau dt\,j(t)y(t)\Big]\,e^{S_0} \tag{5.59}$$

由式 (5.57)–(5.59) 反推，外源 $j(t)$ 是一串 δ 函数的集合：

$$\begin{aligned}j(t) &= \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\delta(t-t_i) + \sum_{i=n+1}^{n+m}\delta(t-t_i) + \frac{p}{2}\,\delta(t)\\ &\equiv \sum_{i=1}^{n+m} a_i\,\delta(t-t_i) + \frac{p}{2}\,\delta(t)\end{aligned} \tag{5.60}$$

$Z(j,y,p)$ 在附录 5.12（见后半；用到其式 (5.93)、(5.94)）中被精确算出，于是

$$\langle u^n w^m v^p\rangle = \sigma^p\,\frac{e^{y\sum_i a_i}}{\tau^{n+m}}\left[\prod_{i=1}^{n+m}\int_0^\tau dt_i\right]e^{F} \qquad \text{：}\alpha = 1 \text{ 精确解} \tag{5.61}$$

（此处 $\sigma = e^{y(0)/2} = v$ 即初始波动率；$n+m=0$ 时约定空积分为 1、空求和为 0。）由式 (5.60) 与附录 5.12 的结果，经整理得

$$F = \Big(\mu - \frac{1}{2}\xi^2\Big)\sum_{i=1}^{n+m} a_i t_i + \xi^2\sum_{i,j=1}^{n+m} a_i a_j\,\Theta(t_i - t_j)\,t_j + F' \tag{5.62}$$

其中

$$F' = \frac{1}{8}p^2\xi^2\tau + \frac{1}{2}p\tau\Big(\mu - \frac{1}{2}\xi^2\Big) + \frac{1}{2}p\xi^2\sum_{i=1}^{n+m} a_i t_i$$

（化简中用了恒等式 $\int_0^\tau dt\,\delta(t-\tau) = \frac{1}{2}$，它可由附录 A 式 (A.9) 得到。）式 (5.61) 构成 $\alpha = 1$ 情形的精确解：指数 F 对每个 t_i 都是线性的，故所有 t_i 积分都能精确完成。股价及其随机波动率的若干具体矩在附录 5.13（见后半）中算出。

推导主线 顺序不可颠倒：连续极限只能在离散的 $\int \mathcal{D}X$ 积分完成之后取，因为式 (5.50) 的非线性测度（权重 $e^{-y_i/2}$ 随路径变化）没有有限的连续极限；做完 x 积分后权重被吸收进闭式结果，剩下的 y 测度是平直的，连续极限才存在。$\int \mathcal{D}X$ 本身如何积出：仿照 5.2.1 节的变量替换思路，把式 (5.46) 方括号里“速度减漂移”的组合换成新变量（其边界条件把 $x_0 = x'$、$x_N = x$ 一并吸收），二次型对角化后逐点高斯积分；计算细节原书放在附录 5.11（见后半），式 (5.53) 中的三个时间积分 $\int e^{y}$、$\int e^{y/2}$ 与端点差 $e^{y(0)/2} - e^{y/2}$ 正是那次积分的遗留物。注意 S_0 只含 y、恰是 5.2 节自由粒子作用的翻版；全部 ρ 依赖都集中在 S_1。

解读与联系 本节的架构值得从高处看一遍：定价核 (5.55)=S_1 部分（给定矩后的“平均 Black–Scholes”因子）× 矩分布 g。$S_1(u, v, w)$ 正是把常数波动率核里的 σ^2 换成了平均波动率 w、再补上 ρ 修正项的产物；而 $g(u, v, w)$ 编码“波动率路径的平均平方与平均开方各是多少”的全部统计。三个矩各司其职：w（平均方差）进入分母与二次型，u（平均波动率）只通过 ρ 项进入，v（初值波动率）体现当前信息。$\rho = 0$ 时退化极干净：定价核只经由 w 依赖随机波动率——这正是第 3 章 Merton 定理与 Hull–White 经典结论的路径积分重述。[5]求矩技术 (5.57)–(5.62) 是 5.2.1 节外源生成泛函法的双变量升级版：$j(t)$ 里的 δ 函数串把“时间平均的幂”翻译成“外源对路径抽样”，S_0 是二次型故 $Z(j, y, p)$ 可精确积出，$\Theta(t_i - t_j)$ 因子记录了波动率路径的时间有序性（因果记忆）。整个构造在第 8–10 章的远期利率场论中将以“场变量 + 外源 + 传播子”的形式再次登场——本章的三个模型正分别是它的三个侧面。

5.8 小结

全章到此收束。原书在本节回答一个问题：花一整章引入路径积分，究竟买到了什么？答案分两层。就定价理论而言，路径积分表述与第 4 章的哈密顿量方法是同一枚硬币的两面：哈密顿量把期权定价组织成微分方程与算符代数，路径积分则把它组织成对作用量的泛函积分，两者经由 $e^{-\tau\mathcal{H}}$ 的矩阵元互相翻译，谁也取代不了谁；引入后者的动机朴素而实际——让可解问题的清单变长。

就技术而言，本章用三个可解模型各演示一种通用武器：其一，Black–Scholes 定价核靠路径积分变量的整体替换精确积出（5.2 节）；其二，Neumann 边条件的简谐振子靠路径变量的傅里叶展开——更一般地说即简正模式展开——解出（5.5 节）；其三，随机波动率股票的定价核靠非线性路径积分的微扰展开化归为矩的计算（5.6–5.7 节）。变量替换、简正模式展开与微扰展开，这份清单恰好覆盖后续各章远期利率场论所需的全部工艺。

原书最后提醒一点：三个案例殊途同归，最终都归结为高斯积分。路径积分的求解技术远不止高斯一种，但适当推广后的高斯路径积分始终是路径积分法的基石之一——这也是读者在第 7–10 章里反复与高斯积分打照面的原因。

---

[5]原书脚注 5：$\rho = 0$ 时令 $w = \sigma^2$（$\sigma = e^{y/2}$ 为 $t = 0$ 时刻波动率）即还原 Black–Scholes 公式；此时定价核对随机波动率 $y(t)$ 的依赖仅通过组合 $w = \frac{1}{\tau}\int_0^\tau e^{y(t)}dt$，与 Merton 定理（附录 3.9）及 Hull–White 一致。

5.9 附录：路径积分量子力学

本节要解决的问题：本章的路径积分至今只是一件数学机器，而它的原型是 Feynman 对量子力学的第三种重构。原书在此暂停正题，为来自金融的读者补上这块物理背景，并顺手给出两套语言的翻译字典。设定是最简单的单粒子图景：粒子位置 $x(t)$，在 t_i 时刻实验测得位于 x_i，之后无测量地演化到 t_f，再次测得位于 x_f——要描述的是这段“不被观看的演化”。

量子力学有三套**独立且等价**的表述。[6]第一套是薛定谔绘景：粒子在 $t_0 \in [t_i, t_f]$ 时刻落于 $[x_0, x_0+dx]$ 内的概率由波函数的模方给出

$$P(x_0 < x < x_0 + dx, t_0) = |\psi(x_0, t_0)|^2 dx$$

（原书图 5.1 同时画出了这层概率解释与下面的虚路径图景，指针见前半 5.2 节，此处不再重复）。第二套是海森伯绘景：位置、动量、能量等一律是作用于态空间（Hilbert 空间）上的不对易厄米算符（Hermitian operator），算符的演化方程定义动力学，其基本对易方程（commutation equation）为

$$[x, p] = i\hbar \tag{5.63}$$

其中厄米算符 x 标记粒子位置、p 是其动量。第三套即 Feynman 路径积分：把每一时刻的位置 $x(t)$ 都当作**独立随机变量**，从初位置到末位置的跃迁振幅（transition amplitude）取 $e^{-(i/\hbar)(t_f-t_i)H}$ 矩阵元之模方，而振幅本身由对所有随机变量 $x(t)$ 的全部取值积分得到：

$$\langle x_f | e^{-\frac{i}{\hbar}(t_f-t_i)H} | x_i \rangle = \mathcal{N} \prod_{t_i<t<t_f} \int_{-\infty}^{+\infty} dx(t)\, e^{S_{QM}} \tag{5.64}$$

边界条件 $x(t_i)=x_i$、$x(t_f)=x_f$。式 (5.64) 是对连接 x_i 与 x_f 的**一切可能虚路径**（virtual paths）求和——“量子粒子同时取遍所有路径”，路径积分（或称泛函积分，functional integration）由此得名。与第 4 章式 (4.60) 那一类哈密顿量 $\mathcal{H} = \frac{p^2}{2m} + V$ 对应的作用量是

$$S_{QM} = \frac{i}{\hbar} \int_{t_i}^{t_f} dt \left[\frac{1}{2} m \Big(\frac{dx}{dt} \Big)^2 + V(x) \right]$$

m 为粒子质量，$V(x)$ 为势（potential）。

推导主线有两处值得驻足。其一，式 (5.64) 的无穷维积分测度 $\prod_{t_i<t<t_f} \int dx(t)$ 并非空话：它可以严格地定义为“对连接 x_i 与 x_f 的全部**连续但处处不可微**路径”的测度论积分——路径的不可微性正是布朗运动的指纹，这是物理学送给金融的第二件礼物。其二，在 Feynman 表述里，人们直接用泛函积分计算算符的**矩阵元**（matrix elements）；Hilbert 空间结构、算符的不对易代数等都以隐含方式编码在路径积分之中，三套表述因此严格等价。单粒子的形式体系几乎不加修改就推广到 N 粒子——这正是后文把“单只股票”换成“远期利率场”时不换机器的原因。

解读与联系 两套语言的字典全在本节：量子跃迁振幅对应定价核（pricing kernel），量子虚路径对应股票价格路径，$e^{-\tau\mathcal{H}}$ 对应欧几里得化的演化算符。[7]式 (5.63) 的对易方程将在下一节金融化：把 x 换成股价对数、$\hbar$ 换成 σ^2，就得到“金融版海森伯不确定性原理”。

---

[6]原书脚注 8：物理量子力学的演化写成 Minkowski 时间；要与金融衔接，须把物理时间解析延拓到纯虚方向，即欧几里得时间（Euclidean time）。这正是本章自始至终写 $e^{-\tau\mathcal{H}}$ 而非 $e^{-i\mathcal{H}t/\hbar}$ 的原因。

[7]原书脚注 10 明言：量子力学的跃迁振幅与期权定价的定价核类似——这是全章物理对应的锚点。

5.10 附录：金融中的海森伯不确定性原理

本节要解决的问题：海森伯不确定性原理（Heisenberg uncertainty principle）几乎是量子力学的同义词，它由对易方程导出；原书要证明的是——这个结果**在金融中同样出现**，而且它不是类比修辞，而是可以从期权定价拉格朗日量严格算出的定理。

模型设定与记号：股价 $S(t)$ 的随机演化意味着，若已知股价本身，则对其“速度”不含任何信息；用 $x=\ln S$ 说：一旦观测到 x，便无法同时观测 dx/dt 的值。把股价对数与其速度表为态空间上的算符（hat 强调算符身份）$\hat{x}$ 与 $\dot{\hat{x}}\equiv d\hat{x}/dt$，随机演化暗示与式 (5.63) 同类的关系

$$[\hat{x}(t),\dot{\hat{x}}(t)]\equiv\hat{x}(t)\dot{\hat{x}}(t)-\dot{\hat{x}}(t)\hat{x}(t)\neq 0 \tag{5.65}$$

推导主线第一步：在路径积分表述中，对易方程由两边取期望值来表示。若天真地取期望，式 (5.65) 左端似乎为零——症结在于期望值必须先离散化时间 $t=n\epsilon$ 再取（Feynman 的做法）。期望值用期权定价拉格朗日量计算，故 ϵ 要用剩余时间 $\tau=T-t=N\epsilon$ 表达；于是所有时间导数在换成剩余时间时都多出一个负号。对易方程按“左端算符处于较晚真实时刻”来解读，对剩余时间而言即“左算符处于较早剩余时刻”。由此得表示式

$$\langle[\hat{x}(t),\dot{\hat{x}}(t)]\rangle\ \to\ -\Big\langle x_n\Big(\frac{x_{n+1}-x_n}{\epsilon}\Big)-\Big(\frac{x_n-x_{n-1}}{\epsilon}\Big)x_n\Big\rangle\equiv\langle\mathcal{C}\rangle \tag{5.66}$$

乘积顺序变成了前向差分与后向差分“夹住”x_n 的先后顺序——不分类似地取期望后两差分并不相消。

第二步：算出 $\langle\mathcal{C}\rangle$。取带势（金融中势即某种路径依赖期权）的 Black–Scholes 作用量，由前半式 (5.10) 离散化：

$$S_V=-\frac{1}{2\epsilon\sigma^2}\sum_{i=1}^{N}\Big(x_i-x_{i-1}+\epsilon\Big(r-\frac{\sigma^2}{2}\Big)\Big)^2-r\epsilon N-\epsilon\sum_{i=1}^{N-1}V(x_i) \tag{5.67}$$

关键工具是路径积分里的“分部积分”：e^{S_V} 在 $x_i=\pm\infty$ 处衰减为零，故对任意 n

$$\begin{aligned}0&=\int_{BS}\mathcal{D}X\,\frac{\partial}{\partial x_n}\big(x_n e^{S_V}\big)\\ &\Rightarrow\ 1=-\frac{1}{Z_V}\int_{BS}\mathcal{D}X\,x_n\frac{\partial S_V}{\partial x_n}e^{S_V}\ ;\quad \Big(Z_V=\int_{BS}\mathcal{D}X\,e^{S_V}\Big)\\ &\equiv-\Big\langle x_n\frac{\partial S_V}{\partial x_n}\Big\rangle\end{aligned} \tag{5.68}$$

由式 (5.67)

$$\frac{\partial S_V}{\partial x_n}=-\frac{1}{\epsilon\sigma^2}\big(2x_n-x_{n-1}-x_{n+1}\big)-\epsilon\frac{\partial V(x_n)}{\partial x_n}$$

代回式 (5.68) 并整理：

$$\begin{aligned}\sigma^2&=\langle\mathcal{C}\rangle+\epsilon\sigma^2\Big\langle x_n\frac{\partial V(x_n)}{\partial x_n}\Big\rangle\\ &\to\ \langle\mathcal{C}\rangle\end{aligned} \tag{5.69}$$

势（即路径依赖期权）只以 $O(\epsilon)$ 的量级影响对易方程，且 S_V 的边界条件不作任何贡献。

第三步：另一条独立路线——用 5.2.1 节 Black–Scholes 拉格朗日量的速度关联函数。式 (5.14) 给出变量替换

$$\begin{aligned}\zeta_i &= x_i - x_{i-1} + \epsilon\Big(r - \frac{1}{2}\sigma^2\Big)\\ x_n &= x_0 - n\epsilon\Big(r - \frac{\sigma^2}{2}\Big) + \sum_{i=1}^{n}\zeta_i\\ &\Rightarrow\ \mathcal{C} = -\Big[x_0 - n\epsilon\Big(r - \frac{\sigma^2}{2}\Big) + \sum_{i=1}^{n}\zeta_i\Big]\big[\zeta_{n+1} - \zeta_n\big]\end{aligned} \tag{5.70}$$

用式 (5.18)、(5.19) 的 ζ 关联逐项求期望：

$$\langle\mathcal{C}\rangle = -\frac{1}{\epsilon}\sum_{i=1}^{N}\big\langle\zeta_i(\zeta_{n+1} - \zeta_n)\big\rangle = \sigma^2 \tag{5.71}$$

两条路线殊途同归，于是得到金融版对易方程[8]

$$[\hat{x}(t), \dot{\hat{x}}(t)] = \sigma^2 \quad : \text{Heisenberg 对易方程} \tag{5.72}$$

它有一个最简实现：

$$\Rightarrow\ \hat{x} = x\ ;\quad \dot{\hat{x}} = -\sigma^2\frac{\partial}{\partial x}$$

$\hat{x}$ 厄米而 $\dot{\hat{x}}$ 反厄米——i 因子的缺席正是欧几里得时间的印记。

原书随即指出这一结果的普遍性，值得整段转述其逻辑：对易方程不依赖路径积分的边界条件，不依赖拉格朗日量可能含有的任何势，也不依赖 Black–Scholes 拉格朗日量中的漂移项——因而与鞅条件（martingale condition）无关；它对任何“动能项含一阶时间导数之平方”的拉格朗日量都成立。这正是为什么仅用 Black–Scholes 拉格朗日量就能导出一个如此普遍的结果。

最后一步，从对易方程到不确定性原理。定义态矢量 $|f\rangle$ 下 x 的不确定度

$$\Delta x = \sqrt{\langle f|x^2|f\rangle - \langle f|x|f\rangle^2}\ ,$$

$\dot{x}$ 同理。对任意两个正模方态矢量，Cauchy–Schwarz 不等式给 $\langle f|f\rangle\langle g|g\rangle \geq |\langle f|g\rangle|^2$；将其用于式 (5.72)（原书脚注 13：最简做法是乘 i 定义厄米算符 $p = i\dot{\hat{x}}$，把式 (5.72) 化成式 (5.63) 后套用教科书标准证明）：

$$\Delta x\,\Delta\dot{x}\ \geq\ \frac{\sigma^2}{2} \quad : \text{Heisenberg 不确定性原理} \tag{5.73}$$

解读与联系　式 (5.72)–(5.73) 是本节全部预算的兑现：股价对数与其“速度”不可同时对焦，测不准的下界恰是方差的一半。金融含义可以读得很实：Δx 是当前价位的不确定度，$\Delta\dot{x}$ 是其瞬时变化率的不确定度，二者的乘积有下界——这不是技术限制，而是“价格由随机微分方程驱动”这一模型设定的算术推论。与通行教材对照：Hull 或 Shreve 不会遇到这个关系，因为他们从不对 $\ln S$ 及其速度做算符代数；而本节证明它其实不需要量子力学的任何物理输入，只需要“二次动能项”这一条——第 7 章起远期利率场论中的作用量全部满足这一条，故那里的场变量同样有自己的不确定性关系。

---

[8]原书脚注 12：量子力学中 $\hat{x}$ 是质量 m 粒子的位置，对易方程为 $[\hat{x}(t), \dot{\hat{x}}(t)]_{QM} = i\hbar/m$；金融在欧几里得时间中工作，没有 i 因子，且 $\sigma^2 = \hbar/m$——参数字典就此对上。

5.11 附录：股票价格的路径积分

本节要解决的问题：兑现 5.7 节欠下的两笔账——$\int \mathcal{D}X$ 那步“先难后易”的高斯积分究竟怎么做（5.7 节正文只给了结果 (5.52)–(5.53)），以及 $N\to\infty$ 极限为何必须放在 $\int \mathcal{D}X$ 之后取。答案的骨架仍是 5.2.1 节的老办法：作用量对 x 是二次的，把相邻差分的线性组合整体换成新变量，二次型便退化成一条“链”，再从边界开始逐环解扣。

模型设定与记号：由前半式 (5.49) 出发，把定价核写成

$$p(x,y;\tau,x') = \int \mathcal{D}Y\, e^{S_0}\Big[\int \mathcal{D}X\, e^{S_X}\Big] \equiv \int \mathcal{D}Y\, e^{S_0} Q \tag{5.74}$$

内层 Q 只含 x：

$$\Rightarrow\ Q = \int \mathcal{D}X\, e^{S_X} \tag{5.75}$$

由式 (5.46)，$L_{MG} = L_0 + L_X$ 中依赖 x 的部分是

$$L_X(i) = -\frac{e^{-y_i}}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{\delta x_i}{\epsilon} + r - \frac{1}{2}e^{y_i} - \frac{\rho}{\xi}e^{y_i/2}\left(\frac{\delta y_i}{\epsilon} + \mu - \frac{1}{2}\xi^2\right)\right]^2 + O(\epsilon) \tag{5.76}$$

记方括号内“漂移组合”为常数（给定 y 路径时）

$$c_i = r - \frac{1}{2}e^{y_i} - \frac{\rho}{\xi}e^{y_i/2}\left(\frac{\delta y_i}{\epsilon} + \mu - \frac{1}{2}\xi^2\right)$$

则 x 部分的作用量就是

$$S_X = -\frac{1}{2\epsilon(1-\rho^2)}\sum_{i=1}^{N} e^{-y_i}\big(x_i - x_{i-1} + \epsilon c_i\big)^2\,; \qquad x_0 = x',\ x_N = x \tag{5.77}$$

推导主线第一步——变量替换。把漂移吸收进新变量：

$$x_i = z_i - \epsilon\sum_{j=1}^{i} c_j\ , \qquad dx_i = dz_i\ , \qquad i = 1,2,\ldots,N-1$$

边界值随之变为 $z_0 = x'$；$z_N = x + \epsilon\sum_{j=1}^{N} c_j$。作用量 (5.77) 中每个方括号恰好退化成相邻差分：

$$S_X \equiv S_Z = -\frac{1}{2\epsilon(1-\rho^2)}\sum_{i=1}^{N} e^{-y_i}\big(z_i - z_{i-1}\big)^2 \tag{5.78}$$

于是

$$Q = \frac{e^{-y_N/2}}{\sqrt{2\pi\epsilon(1-\rho^2)}}\prod_{i=1}^{N-1}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dz_i\, e^{-y_i/2}}{\sqrt{2\pi\epsilon(1-\rho^2)}}\, e^{S_Z}$$

第二步——逐环解扣。所有 z_i 积分都能精确完成：从边界出发，先积 z_1，再 z_2、最后 z_{N-1}。第一环是一次标准的一维高斯积分：

$$\begin{aligned}
&\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dz_1\, e^{-y_1/2}}{\sqrt{2\pi\epsilon(1-\rho^2)}}\exp\left\{-\frac{1}{2\epsilon(1-\rho^2)}\Big[e^{-y_2}(z_2-z_1)^2 + e^{-y_1}(z_1-z_0)^2\Big]\right\}\\
&\quad = \frac{e^{y_2/2}}{\sqrt{e^{y_1}+e^{y_2}}}\exp\left\{-\frac{1}{2\epsilon(1-\rho^2)}\,\frac{1}{e^{y_1}+e^{y_2}}\big(z_2-z_0\big)^2\right\}
\end{aligned} \tag{5.79}$$

两个相邻的“弹簧”合并成一根等效弹簧，等效刚度的倒数正是两刚度倒数之和；同时测度因子翻倍出 $e^{y_2/2}$——非线性测度的所有花样都被这一步吸收。重复 $N-1$ 次即得

$$Q=\frac{e^{S_1}}{\sqrt{2\pi\epsilon(1-\rho^2)\sum_{i=1}^{N}e^{y_i}}}$$

其中

$$\begin{aligned}S_1&=-\frac{1}{2\epsilon(1-\rho^2)\sum_{i=1}^{N}e^{y_i}}\big(z_N-z_0\big)^2\\&=-\frac{1}{2\epsilon(1-\rho^2)\sum_{i=1}^{N}e^{y_i}}\Big\{x-x'+\epsilon\sum_{i=1}^{N}c_i\Big\}^2\end{aligned}\tag{5.80}$$

解读与检验：常数波动率极限（$\xi=0=\rho$、$e^{y_i}=\sigma^2$ 对所有 i）下，式 (5.80) 退化为第 4 章式 (4.39) 的 Black–Scholes 结果——等效方差 $\frac{1}{N}\sum_i e^{y_i}\to\sigma^2$，机器自洽。把式 (5.80) 代回式 (5.74)，得到离散形式的随机波动率定价核

$$p(x,y,\tau;x')=\int\mathcal{D}Y\,\frac{e^{S_0+S_1}}{\sqrt{2\pi\epsilon(1-\rho^2)\sum_{i=1}^{N}e^{y_i}}}\tag{5.81}$$

其中 S_0 即式 (5.48) 的首项（L_0 的黎曼和）

$$S_0=-\frac{\epsilon}{2\xi^2}\sum_{i=1}^{N}\left(\frac{\delta y_i}{\epsilon}+\mu-\frac{\xi^2}{2}\right)^2\tag{5.82}$$

而 S_1 是把 $\epsilon\sum c_i$ 展开后的显式结果

$$\begin{aligned}S_1=-\frac{1}{2(1-\rho^2)\epsilon\sum_{i=1}^{N}e^{y_i}}\Bigg(&x-x'+\epsilon\sum_{i=1}^{N}\Big(r-\frac{1}{2}e^{y_i}\Big)\\&-\frac{\rho}{\xi}\sum_{i=1}^{N}e^{y_i/2}\Big[\delta y_i+\epsilon\Big(\mu-\frac{\xi^2}{2}\Big)\Big]\Bigg)^2\end{aligned}\tag{5.83}$$

至此 5.7 节的式 (5.52)–(5.53) 全部落定：式 (5.81)–(5.83) 正是其离散版本，连续极限的三个时间积分 $\int e^{y}$、$\int e^{y/2}$ 与端点项各自显形。原书注明：基于式 (5.81)–(5.83) 的欧式看涨期权定价数值研究见文献 [8]，所用算法即本章 5.16 节的蒙特卡罗算法。

推导主线再总结　为什么 $N\to\infty$ 必须后置：式 (5.78) 的测度带 $e^{-y_i/2}$ 权重，是随路径变化的非线性测度，直接取连续极限没有良定义；而逐环高斯积分把 x 依赖彻底积成闭式 (5.80) 后，剩下的 $\int\mathcal{D}Y$ 测度是平直的，连续极限才安全。整套操作与 5.2.1 节式 (5.14)–(5.16) 是同一招在双变量系统的重演：先把“速度减漂移”组合定义为新变量，再用边界条件吸收常数，最后链式高斯积分。$\sum_i e^{y_i}$ 这个组合今后无处不在——它是波动率路径的“调和式平均”，下一节矩的计算将反复用到。

5.12 附录：随机波动率的生成函数

本节要解决的问题：5.7 节把定价核化归为矩 $\langle u^n w^m v^p\rangle$，矩又化归为生成泛函 $Z(j,y,p)$（前半式 (5.59)）。本附录把这个泛函积分**精确**积出——工具正是 5.5 节简谐振子的傅里叶手法：二次作用量加线性外源，等于无穷多个互相解耦的高斯积分。

模型设定与记号：本节计算的配分函数比 5.7 节的多一个初值因子——

$$Z(j,y,p)=\int \mathcal{D}Y\,\exp\Big[\int_0^\tau dt\,j(t)y(t)\Big]\,e^{py(0)/2}\,e^{S_0} \tag{5.84}$$

多出的 $e^{py(0)/2}$ 正是矩 (5.57) 里 $v^p=e^{py(0)/2}$ 的来源：前半式 (5.59) 不含此因子，故在式 (5.61) 中把 $\sigma^p=v^p$ 单独拎出；两处定义由此对齐。作用量 S_0 取自式 (5.53)[9]

$$S_0=-\frac{1}{2\xi^2}\int_0^\tau dt\,\Big(\frac{dy}{dt}+\mu-\frac{1}{2}\xi^2\Big)^2$$

边条件为

$$y(\tau)=y \tag{5.85}$$

计算分两步：先解双边固定边条件的辅助问题

$$y(0)=y'\,,\qquad y(\tau)=y \tag{5.86}$$

的路径积分 $Z(j,y,y')$；再用初值 y' 是自由变量这一事实，通过

$$Z(j,y,p)=\int_{-\infty}^{\infty}dy'\,Z(j,y,y')\,e^{py'/2} \tag{5.87}$$

一步高斯积分还原式 (5.84)。

推导主线第一步——把边条件平移进变量。定义

$$z(t)=y(t)-y'+\frac{t}{\tau}\big(y'-y\big) \tag{5.88}$$

它把两端归零：

$$z(0)=0=z(\tau)\,. \tag{5.89}$$

经典（线性）部分被整体拎出：

$$Z(j,y,y')=e^{W_0}\int \mathcal{D}Z\,e^{S_Z} \tag{5.90}$$

其中经典作用量与涨落作用量分别为[10]

$$\begin{aligned}W_0=&-\frac{1}{2\tau\xi^2}\Big(y'-y-\mu\tau+\frac{1}{2}\xi^2\tau\Big)^2+y'\int_0^\tau dt\,j(t)\\&-\frac{y'-y}{\tau}\int_0^\tau dt\,j(t)\,t\end{aligned} \tag{5.91}$$

与

$$S_Z=\int_0^\tau dt\,j(t)z(t)-\frac{1}{2\xi^2}\int_0^\tau dt\Big(\frac{dz}{dt}\Big)^2 \tag{5.92}$$

第二步——简正模式。两端归零边条件给出正弦展开

$$z(t)=\sum_{n=1}^{\infty}\sin(\pi nt/\tau)\,z_n$$

---

[9]原书此式印作 dy/dx，显系 dy/dt 之误——被积函数是 $\int dt$ 下的速度平方；照式 (5.53) 订正。

[10]原书此式首项印作 $\frac{1}{2}\xi^2\tau^2$。由变量替换 (5.88)，$dy/dt=dz/dt-(y'-y)/\tau$，两端归零路径上 $\int \dot z\,dt=0$，经典值为 $-\frac{1}{2\tau\xi^2}\big(y'-y-(\mu-\frac{\xi^2}{2})\tau\big)^2$；且量纲上 $[\xi^2]=1/t$，$\xi^2\tau^2$ 与无量纲的 $y'-y$ 不可相加。故按 $\frac{1}{2}\xi^2\tau$ 订正。

代入式 (5.89)、(5.92)，作用量在模基底中对角化：

$$S_Z = -\frac{\pi^2}{4\tau\xi^2}\sum_{n=1}^{\infty} n^2 z_n^2 + \sum_{n=1}^{\infty}\Big[\int_0^\tau dt\, j(t)\sin(\pi n t/\tau)\Big] z_n$$

路径积分于是因子化为无穷多个一维高斯积分：

$$\int \mathcal{D}Z\, e^{S_Z} = C' \int_{-\infty}^{\infty} dz_1 dz_2 dz_3 \cdots dz_\infty\, e^{S_Z} = C(\tau)\, e^{W}$$

外源的二次型由“模空间传播子”D_0 组装：

$$\begin{aligned} W &= \frac{\xi^2\tau}{\pi^2}\int_0^\tau dt\, dt'\, j(t) D_0(t,t') j(t') \\ &= \frac{\xi^2}{\tau}\int_0^\tau dt \int_0^t dt'\, j(t)(\tau - t)\, t'\, j(t') \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} D_0(t,t') &= \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}\sin(\pi n t/\tau)\sin(\pi n t'/\tau) \\ &= \frac{\pi^2}{2\tau}\left[t'\Theta(t-t') + t\Theta(t'-t) - \frac{tt'}{\tau}\right] \end{aligned}$$

Θ 为阶跃函数（step function，即原书附录 A 式 (A.7)）；这个传播子（除归一外）在附录 A 式 (A.46) 中已用格林函数（Green's function）方法导出——D_0 恰是两端固定弦的 Dirichlet 格林函数，其“较晚时刻加权 $\tau - t$、较早时刻加权 t'”的结构正是式 (5.62) 里 $\Theta(t_i - t_j)t_j$ 因子的出身。

归一化函数 $C(\tau)$ 须回到离散有限的 $\mathcal{D}Z$ 路径积分来定，结果是 $C(\tau) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\xi^2\tau}}$（与 Black–Scholes 情形的自由粒子归一同型）。收集全部结果：

$$Z(j, y', y) = \frac{e^{W_0 + W}}{\sqrt{2\pi\xi^2\tau}}\,; \qquad Z(j, y, p) = e^{F}$$

最后一步是式 (5.87) 的 y' 高斯积分（配方法），最终

$$\begin{aligned} F = {} & y\int_0^\tau dt\, j(t) + \Big(\mu - \frac{1}{2}\xi^2\Big)\int_0^\tau dt\,(\tau - t) j(t) \\ & + \xi^2\int_0^\tau dt\, j(t)(\tau - t)\int_0^t dt'\, j(t') + F' \end{aligned} \tag{5.93}$$

其中

$$F' = \frac{1}{2}yp + \frac{1}{2}\xi^2 p\int_0^\tau dt\,(\tau - t) j(t) + \frac{1}{2}p\tau\Big(\mu - \frac{1}{2}\xi^2\Big) + \frac{1}{8}p^2\xi^2\tau \tag{5.94}$$

解读与联系　式 (5.93) 就是 5.7 节许诺的“精确算出”：对指数 F 而言，Z 是外源 j 的二次型泛函——这是高斯理论的指纹。把式 (5.60) 的 δ 函数串 $j(t) = \sum_i a_i\delta(t - t_i) + \frac{p}{2}\delta(t)$ 代回（约定 $\int_0^{t_i}\delta(t' - t_i)dt' = \frac{1}{2}$，即 $\Theta(0) = \frac{1}{2}$），第三项的双线性积分恰好给出

$$\xi^2\sum_{i>j} a_i a_j(\tau - t_i) + \frac{\xi^2}{2}\sum_i a_i^2(\tau - t_i)\,,$$

这正是精确二次型 $\frac{\xi^2}{2}\sum_{i,j} a_i a_j(\tau - \max(t_i, t_j))$：协方差核 $\xi^2(\tau - \max(t_i, t_j))$ 编码了“两个插入时刻共用这段路径末端的噪声”——它就是前半式 (5.62) 中 $\Theta(t_i - t_j)t_j$ 结构的镜像（把时间变

量换成“距到期剩余时间”后两者逐项相等）。$p=0$ 时式 (5.93) 与前半 5.7 节的 F、F' 由此逐项对齐；v 矩（$p\neq 0$）部分由式 (5.84) 比式 (5.59) 多出的因子 $e^{py(0)/2}$ 承担。但须提醒：式 (5.94) 所印的 p 依赖系数与这一定义不符——对源 $j=a\,\delta(t-t_1)+\frac{p}{2}\delta(t)$ 用离散高斯积分直接复核（见下节各矩的数值检验），F 的 p 依赖应为 $\frac{p}{2}(y+c\tau)+\frac{\xi^2 p}{2}\sum_i a_i(\tau-t_i)+\frac{1}{8}p^2\xi^2\tau$（$c=\mu-\frac{1}{2}\xi^2$），而式 (5.94) 的 $\frac{1}{2}yp$ 与 $\frac{1}{2}p\tau(\mu-\frac{1}{2}\xi^2)$ 两项使 y、c 的 p 线性项加倍、p^2 项多出 $\frac{1}{4}p^2\xi^2\tau$。使用时应以式 (5.93) 加本脚注所给 p 依赖为准；下一节的具体矩（$p=0$）不受此影响。

5.13 附录：股票价格与随机波动率的矩

本节要解决的问题：把式 (5.61) 这台“矩机器”开动起来，算出前几个低阶矩。这一步有双重意义：其一，定价核 (5.55) 的级数解需要这些矩作系数；其二，矩是可直接对市场数据检验的统计量——本节将看到路径积分的结果与 Hull–White 的经典结果**逐字相符**，这是对整个形式体系的一次独立校验。记号沿用前半：$V=e^{y}$ 即当前方差，$\sigma=e^{y/2}$ 即当前波动率，诸矩都是给定 y（即给定当前 V）的条件矩。

关键公式 方差路径矩 $\langle w^n\rangle$（$w=\frac{1}{\tau}\int_0^\tau V\,dt$ 为时间平均方差）最简单，因为所有插入的源强度 $a_i=1$：

$$\langle w\rangle=\frac{e^{y}}{\tau}\int_0^\tau dt\,e^{\mu t}=\frac{V}{\mu\tau}\big(e^{\mu\tau}-1\big)\qquad(V=e^{y}) \tag{5.95}$$

$$\begin{aligned}\langle w^2\rangle&=\frac{2e^{2y}}{\tau^2}\int_0^\tau dt_1\int_0^{t_1}dt_2\,e^{\mu(t_1+t_2)}e^{\xi^2 t_2}\\&=\frac{2V^2}{\tau^2}\left[\frac{e^{(2\mu+\xi^2)\tau}}{(\xi^2+\mu)(2\mu+\xi^2)}-\frac{e^{\mu\tau}}{\mu(\mu+\xi^2)}+\frac{1}{\mu(2\mu+\xi^2)}\right]\end{aligned} \tag{5.96}$$

三阶矩 $\langle w^3\rangle$ 原书就 $\mu=0$ 情形算出：[11]

$$\begin{aligned}\langle w^3\rangle&=\frac{6e^{3y}}{\tau^3}\int_0^\tau dt_1\int_0^{t_1}dt_2\int_0^{t_2}dt_3\,e^{\xi^2(t_2+2t_3)}\\&=\frac{V^3}{3\xi^6\tau^3}\big(e^{3\xi^2\tau}-9e^{\xi^2\tau}+8+6\xi^2\tau\big)\end{aligned} \tag{5.97}$$

式 (5.95)–(5.97) 与 Hull–White 文献 [49] 中未经推导给出的结果**完全一致**——两套截然不同的方法殊途同归。原书特意指出：这种精确相符增强了人们对路径积分方法的信心。

波动率矩 $\langle u^n\rangle$（$u=\frac{1}{\tau}\int_0^\tau e^{y(t)/2}dt$ 为时间平均波动率）的源强度 $a_i=\frac{1}{2}$，指数上的因子随之减半：

$$\langle u\rangle=\frac{e^{y/2}}{\tau}\int_0^\tau dt\,e^{(\mu/2-\xi^2/8)t}=\frac{2\sigma}{\tau(\mu-\xi^2/4)}\big[e^{(\mu/2-\xi^2/8)\tau}-1\big]$$

二阶矩：[12]

$$\langle u^2\rangle=\frac{2e^{y}}{\tau^2}\int_0^\tau dt_1\int_0^{t_1}dt_2\,e^{\mu(t_1+t_2)/2}\,e^{-\xi^2(t_1-t_2)/8}$$

[11] 原书此式前因子印作 $\frac{V^3}{3\xi^6\tau^2}$。由式 (5.61) 的普遍前因子 $1/\tau^{n+m}$（此处 $n=0,m=3$）应为 τ^3；且 $\tau\to 0$ 时 $\langle w^3\rangle\to V^3$，$\tau^2$ 版发散，τ^3 版极限正确。已订正。

[12] 原书印出的闭式（首项分母 $(\mu^2+\xi^2/4)(\mu-\xi^2/8)$、中项指数 $(\mu/2-\xi^2/4)\tau$、末项取负号）与其自身被积函数不符：按式 (5.61)（$\Theta(0)=\frac{1}{2}$）它给不出被积函数，且在 $\tau\to 0$ 时括号取负值，违背 $\langle u^2\rangle\to e^{y}$。上式按式 (5.61) 重新积分并经数值验证（$\tau=1,\mu=1,\xi^2=0.1$ 时与离散路径积分的精确高斯机器一致）。

$$= \frac{4V}{\tau^2}\left[\frac{e^{\mu\tau}}{\mu(\mu+\xi^2/4)} - \frac{2e^{(\mu/2-\xi^2/8)\tau}}{(\mu+\xi^2/4)(\mu-\xi^2/4)} + \frac{1}{\mu(\mu-\xi^2/4)}\right]$$

最后，交叉矩 $\langle uw\rangle$ 取 $a_1=\frac12, a_2=1$，同法可由式 (5.61) 算出（步骤从略）。此处有一处须警惕的陷阱：与 $\langle u^2\rangle$、$\langle w^2\rangle$ 不同，$a_1\neq a_2$ 时两种时间排序（u 在先与 w 在先）的被积函数互不相同——分别正比于 $e^{t_1(\mu/2-\xi^2/8)+t_2(\mu+\xi^2/2)}$ 与 $e^{\mu t_1+(\mu/2+3\xi^2/8)t_2}$——二者必须相加，不能折成“单纯形积分乘 2”。原书所印的单一被积函数 $e^{\mu(t_1/2+t_2)}e^{\xi^2(t_1-6t_2)/8}$ 及其闭式无法由式 (5.61) 复原（数值对照：$\tau=1,\mu=1,\xi^2=0.1,y=0.1$ 时精确离散高斯给 $\langle uw\rangle = 2.624\,e^{3y/2}$，两支之和的解析式给 $2.623\,e^{3y/2}$，原书印出式给 $2.328\,e^{3y/2}$），故本导读不转写其闭式，建议径直按式 (5.61) 计算。

推导主线　全部计算只用了式 (5.61) 一条公式：把矩的阶数翻译成源强度 a_i（u 型 $\frac12$、w 型 1、v 型 $\frac{p}{2}\delta(t)$），指数 F 便完全确定；被积函数对插入时间排序后的积分逐层嵌套，每层都是初等指数积分。两个结构性要点值得记录。其一，时间排序的权重不对相等：w 型插入的指数系数按“剩余时间越长权重越大”递增（$e^{\xi^2 t_2}$、$e^{\xi^2(t_2+2t_3)}$ 中的 $1:2$ 比例），这正是波动率路径“离今天越远的涨落被平均得越充分”的数学表述。其二，$\Theta(0)=\frac12$ 的对角约定在三处必须一致——式 (5.62)、本节各被积函数、以及前节式 (5.93)——本节的数值检验同时锁定了三处。

解读与联系　这些矩的用途有二。向前看：把它们代入前半式 (5.55) 的幂级数，就得到定价核的显式级数解——矩的完备性使这成为 $\alpha=1$ 情形的**构造性完全解**。向旁看：$\langle w\rangle$、$\langle w^2\rangle$ 等本身就是可检验的统计预言，Hull–White 的一致性说明“随机波动率下的时间平均方差”这一对象在两条独立路径下被正确定义。还应指出：诸矩对 ξ（波动率的波动率）的非平庸依赖（如式 (5.96) 中的 ξ^2 修正项）正是第 3 章“随机波动率改变期权价格”论断的显式化——若这些矩都退化为 V^n，随机波动率就只剩 Black–Scholes 的影子。

5.14 附录：任意 α 的拉格朗日量

本节要解决的问题：前半 5.6–5.7 节与 5.11 节的一切都是在 $\alpha=1$（波动率仅以 e^y 即 V 进入涨落项）下做的，而 α 本该由市场数据说话——它是模型参数，不是数学选择。本附录把短时演化核的推导对任意 α 重做一遍，得到一般的 Merton–Garman 拉格朗日量。原书提醒：市场数据显示 $\alpha\in[\frac12,1]$ 的一切取值同等有效，故校准（calibration）是最终的裁判。

模型设定与记号：从短时核的定义出发，在动量基（momentum basis）中插入完备性：

$$N(\epsilon)e^{L} = \langle x,y|e^{-\epsilon\hat H}|x',y'\rangle = \int_{-\infty}^{\infty}\frac{dp_x}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{dp_y}{2\pi}\,\langle x,y|e^{-\epsilon\hat H}|p_x,p_y\rangle\langle p_x,p_y|x',y'\rangle$$

动量基中的哈密顿量（记 $\delta x = x-x'$、$\delta y = y-y'$）是

$$\begin{aligned} H = {}& \frac{e^y}{2}p_x^2 + \xi\rho e^{y(\alpha-1/2)}p_xp_y + \frac{\xi^2e^{2y(\alpha-1)}}{2}p_y^2 \\ & + \Big(\frac{e^y}{2} - r - \frac{\delta x}{\epsilon}\Big)ip_x + \Big(\frac{\xi^2e^{2y(\alpha-1)}}{2} - \lambda e^{-y} - \mu - \frac{\delta y}{\epsilon}\Big)ip_y \end{aligned}$$

于是

$$N(\epsilon)e^{L} = \int_{-\infty}^{\infty}\frac{dp_x}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{dp_y}{2\pi}\,\exp\Big\{-\epsilon\Big[\frac{e^y}{2}p_x^2 + \xi\rho e^{y(\alpha-1/2)}p_xp_y + \frac{\xi^2e^{2y(\alpha-1)}}{2}p_y^2$$

$$-\Big(\frac{\delta x}{\epsilon}+r-\frac{e^{y}}{2}\Big)ip_x-\Big(\frac{\delta y}{\epsilon}+\lambda e^{-y}+\mu-\frac{\xi^2 e^{2y(\alpha-1)}}{2}\Big)ip_y\Big]\Big\}$$

对 p_x、p_y 做高斯积分（2×2 二次型，行列式给出 $\sqrt{1-\rho^2}$），得归一化因子

$$N(\epsilon)=\frac{e^{y(1/2-\alpha)}}{2\pi\epsilon\xi\sqrt{1-\rho^2}}$$

与拉格朗日量

$$L=-\frac{e^{-y}}{2(1-\rho^2)}\Big(\frac{\delta x}{\epsilon}+r-\frac{e^{y}}{2}-\frac{\rho e^{y(3/2-\alpha)}}{\xi}\Big(\frac{\delta y}{\epsilon}+\lambda e^{-y}+\mu-\frac{\xi^2 e^{2y(\alpha-1)}}{2}\Big)\Big)^2 -\frac{e^{2y(1-\alpha)}}{2\xi^2}\Big(\frac{\delta y}{\epsilon}+\lambda e^{-y}+\mu-\frac{\xi^2 e^{2y(\alpha-1)}}{2}\Big)^2$$

原书强调：这一拉格朗日量在 $N\to\infty$ 极限下是**精确**的。

推导主线 整个推导是第 4 章“动能 + 势能分解 + 高斯积分”在双变量系统的重演，α 只在三处进入：动量二次型的 y 方差 $\xi^2 e^{2y(\alpha-1)}$、交叉项的插值因子 $e^{y(\alpha-1/2)}$、以及归一化的雅可比 $e^{y(1/2-\alpha)}$。最后一处最关键：它正是 5.15 节测度 $\mathcal{D}Y$ 中 $e^{y_i(1-\alpha)}$ 权重的来源——α 决定的与其说是动力学，不如说是路径积分的测度。

解读与联系 取 $\alpha=1$、$\lambda=0$，式 L 退化为前半式 (5.46) 的 L_{MG}，机器自洽。物理上，α 标记的是“波动率的波动率如何随波动率水平缩放”（过程 $dV=\cdots+\xi V^{\alpha}Q\,dt$）：$\alpha=\frac{1}{2}$ 是类 CIR 的平方根过程，$\alpha=1$ 是方差的对数正态型演化。原书在前文已指出实证无法在 $\alpha\in[\frac{1}{2},1]$ 内区分诸取值，本节的意义在于把这一族模型纳入同一套拉格朗日量框架，使后文的定价算法（5.16 节）对整族一并成立。

5.15 附录：任意 α 的股票价格路径积分

本节要解决的问题：把 5.11 节“先积股价、后取连续极限”的整套流程推广到任意 α。结论颇具戏剧性：x 积分照样能精确完成，但连续极限在 $\alpha\neq 1$ 时不再存在——测度项留下非线性残留。这既是解析方法的边界，也是 5.16 节蒙特卡罗算法直接在离散形式上工作的原因。

模型设定与记号：作用量的离散定义为 $S=\epsilon\sum_{i=1}^{N}L_i+O(\epsilon)$，定价核写成路径积分

$$\langle x,y|e^{-\hat{H}\tau}|x'\rangle=\int_{-\infty}^{\infty}dy'\,\langle x,y|e^{-\hat{H}\tau}|x',y'\rangle=\lim_{N\to\infty}\int\mathcal{D}X\,\mathcal{D}Y\,e^{S}$$

（仍取 $x_0=x'$、$x_N=x$、$y_0=y'$、$y_N=y$），其中[13]

$$\mathcal{D}X=\frac{e^{-y_N/2}}{\sqrt{2\pi\epsilon(1-\rho^2)}}\prod_{i=1}^{N-1}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{dx_i\,e^{-y_i/2}}{\sqrt{2\pi\epsilon(1-\rho^2)}}$$

$$\mathcal{D}Y=\int_{-\infty}^{\infty}dy_0\Big(\prod_{i=1}^{N-1}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{dy_i\,e^{y_i(1-\alpha)}}{\sqrt{2\pi\epsilon\xi}}\Big)$$

[13]测度因子 $\sqrt{2\pi\epsilon\xi}$ 与 $\sqrt{2\pi\epsilon\xi^2}$ 在原书中并存：式 (5.110) 印作后者。由高斯归一化（δy_i 的方差为 $\xi^2 e^{2y_i(\alpha-1)}\epsilon$，密度前因子应为 $e^{y_i(1-\alpha)}/\xi\sqrt{2\pi\epsilon}$，即 $\sqrt{2\pi\epsilon\xi^2}$）以及 $\alpha=1$ 情形式 (5.51) 的测度 $[1/(2\pi\epsilon\xi^2)]^{N/2}$ 判知，式 (5.107)、(5.111) 与 5.16 节的 f_i 中的 $\sqrt{2\pi\epsilon\xi}$ 系同一排印之误，应为 $\sqrt{2\pi\epsilon\xi^2}$。

与 5.11 节一样定义 $Q=\int \mathcal{D}X\, e^{S_x}$，$x$ 依赖项为

$$L_X(i)=-\frac{e^{-y_i}}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{\delta x_i}{\epsilon}+r-\frac{e^{y_i}}{2}-\frac{\rho e^{y_i(3/2-\alpha)}}{\xi}\Big(\frac{\delta y_i}{\epsilon}+\lambda e^{-y_i}+\mu-\frac{\xi^2 e^{2y_i(\alpha-1)}}{2}\Big)\right)^2$$

记

$$c_i=r-\frac{e^{y_i}}{2}-\frac{\rho e^{y_i(3/2-\alpha)}}{\xi}\Big(\frac{\delta y_i}{\epsilon}+\lambda e^{-y_i}+\mu-\frac{\xi^2 e^{2y_i(\alpha-1)}}{2}\Big)$$

则

$$S_x=-\frac{1}{2\epsilon(1-\rho^2)}\sum_{i=1}^{N} e^{-y_i}\big(x_i-x_{i-1}+\epsilon c_i\big)^2$$

——与 $\alpha=1$ 的式 (5.77) 逐字相同（α 全部藏在 c_i 里）。于是 5.11 节的变量替换与链式高斯积分原样重演：

$$Q=\frac{e^{S_1}}{\sqrt{2\pi\epsilon(1-\rho^2)\sum_{i=1}^{N}e^{y_i}}}$$

其中（由式 (5.80)）

$$\begin{aligned}
S_1&=-\frac{1}{2\epsilon(1-\rho^2)\sum_{i=1}^{N}e^{y_i}}\big(z_N-z_0\big)^2\\
&=-\frac{1}{2\epsilon(1-\rho^2)\sum_{i=1}^{N}e^{y_i}}\Big(x-x'+\epsilon\sum_{i=1}^{N}c_i\Big)^2\\
&=-\frac{1}{2\epsilon(1-\rho^2)\sum_{i=1}^{N}e^{y_i}}\Bigg(x-x'+\epsilon\sum_{i=1}^{N}\Big(r-\frac{e^{y_i}}{2}\\
&\qquad-\frac{\rho e^{y_i(3/2-\alpha)}}{\xi}\Big(\frac{\delta y_i}{\epsilon}+\lambda e^{-y_i}+\mu-\frac{\xi^2 e^{2y_i(\alpha-1)}}{2}\Big)\Big)\Bigg)^2
\end{aligned}\tag{5.98}$$

取 $N\to\infty$ 极限，三段和各自黎曼化为四个路径矩：[14]

$$S_1=-\frac{1}{2(1-\rho^2)\omega}\left(x-x'+r\tau-\frac{\omega}{2}-\frac{\rho\big(e^{y(\tau)(3/2-\alpha)}-e^{y(0)(3/2-\alpha)}\big)}{(3/2-\alpha)\xi}-\frac{\rho\lambda}{\xi}\theta-\frac{\rho\mu}{\xi}\eta+\frac{\rho\xi}{2}\zeta\right)^2 \tag{5.99}$$

四个路径矩定义为

$$\omega=\int_0^\tau e^{y}\,dt=\int_0^\tau V\,dt \tag{5.100}$$

$$\theta=\int_0^\tau e^{y(1/2-\alpha)}\,dt=\int_0^\tau V^{1/2-\alpha}\,dt \tag{5.101}$$

$$\eta=\int_0^\tau e^{y(3/2-\alpha)}\,dt=\int_0^\tau V^{3/2-\alpha}\,dt \tag{5.102}$$

$$\zeta=\int_0^\tau e^{y(\alpha-1/2)}\,dt=\int_0^\tau V^{\alpha-1/2}\,dt \tag{5.103}$$

（V 服从随机过程 (3.27)）。取 $\alpha=1$、$\lambda=0$：θ 与问题解耦，$\omega\to w$、$\eta=\zeta\to u$，联合分布 $f(\omega,\theta,\eta,\zeta,\nu)$ 退化为 5.7 节的 $g(u,v,w)$——记号对上了。若能求出 $\omega,\theta,\eta,\zeta,\nu=e^{y(0)(3/2-\alpha)}$ 的

[14]原书脚注 14：$\alpha\neq\frac{3}{2}$ 时 $e^{y(0)(3/2-\alpha)}$ 项来自 $\int_0^\tau dt\, e^{y(3/2-\alpha)}(dy/dt)=\int_{y(0)}^{y(\tau)}dy\, e^{y(3/2-\alpha)}$ 的分部积分；$\alpha=\frac{3}{2}$ 时该项改为 $\frac{\rho}{\xi}(y(\tau)-y(0))$。

联合概率密度，就有解析解[15]

$$\langle x,y|e^{-\hat{H}\tau}|x'\rangle=\int_0^\infty d\omega\,d\theta\,d\eta\,d\zeta\,d\nu\,\frac{e^{S_1(\omega,\theta,\eta,\zeta,\nu)}}{\sqrt{2\pi\epsilon(1-\rho^2)\omega}}\,f(\omega,\theta,\eta,\zeta,\nu) \tag{5.104}$$

它是式 (5.55) 在一般 α 下的类比。然而与 $\alpha=1$ 不同，联合分布 f 对一般 α **无法解出**——这就是解析路线的尽头。

离散形式的最终结果则是

$$\langle x,y|e^{-\tau H}|x'\rangle=\int\mathcal{D}Y\,\frac{e^{S_0+S_1}}{\sqrt{2\pi\epsilon(1-\rho^2)\sum_{i=1}^N e^{y_i}}} \tag{5.105}$$

其中 S_1 由式 (5.99) 给出，而

$$S_0=-\frac{\epsilon}{2\xi^2}\sum_{i=1}^N e^{2y_i(1-\alpha)}\left(\frac{\delta y_i}{\epsilon}+\lambda e^{-y_i}+\mu-\frac{\xi^2e^{2y_i(\alpha-1)}}{2}\right)^2 \tag{5.106}$$

$$\int\mathcal{D}Y=\int dy_0\left(\prod_{i=1}^{N-1}\int\frac{dy_i\,e^{y_i(1-\alpha)}}{\sqrt{2\pi\epsilon\xi}}\right) \tag{5.107}$$

解读与联系 结尾一段是本节的点睛之笔：$\alpha\neq1$ 时，对股价 $x(t)$ 的泛函积分给余下的 $y(t)$ 积分留下一个非平庸的测度项——这正是 $N\to\infty$ 极限无法取的原因。回忆 5.11 节：$\alpha=1$ 时 x 积分把非线性测度吸收成闭式，$\mathcal{D}Y$ 退化为平直测度；一般 α 下这一好性质消失（S_0 的 $e^{2y_i(1-\alpha)}$ 权重使 y 测度本身路径相关）。于是对一般 α 的定价有两条现实路线：或如式 (5.104) 那样先把 $f(\omega,\theta,\eta,\zeta,\nu)$ 当未知函数（解析路线，卡壳），或在离散形式 (5.105)–(5.107) 上直接蒙特卡罗（5.16 节，行得通）。本书选后者——路径积分“先积掉股价”的结构性优势在数值方案中完整保留。

5.16 附录：随机波动率的蒙特卡罗算法

本节要解决的问题：一般 α 的解析路线在联合分布 f 处卡壳，唯一的出路是数值计算。原书在此给出一个以路径积分为骨架的蒙特卡罗（Monte Carlo）算法，并报告其主要结论：用蒙特卡罗解波动率路径积分，比直接求解定义性的随机微分方程**快数百倍**。算法适用于任何由朗之万（Langevin）随机微分驱动的系统 [44,92]——股价、即期利率或国债皆可；本节只演示路径无关的欧式看涨期权（参数太多时路径依赖期权的计算代价陡增）。算法的局限也须记住：不能处理不规则的一次性股息（lumpy dividends）；对连续股息率 q，把 r 换成 $r-q$ 即可。

模型设定与记号：股价与方差服从（前半式 (3.28)、(3.29) 的）

$$dS=(\phi S+\sigma SW)\,dt \tag{5.108}$$

$$dV=(\lambda+\mu V+\xi V^\alpha Q)\,dt \tag{5.109}$$

ϕ,λ,μ,ξ 为常数，$V=\sigma^2$，W,Q 为白噪声，相关系数 $-1<\rho<1$。按风险中性定价原理，一切证券的期望增长率都换成无风险利率 r，故式 (5.108) 中的 ϕ 被 r 替代。

[15] 分母中的 ϵ 照录。对照连续极限下的式 (5.55)（$\sqrt{2\pi(1-\rho^2)\tau w}$，无 ϵ）与式 (5.99)（$\omega=\tau w$），此处的 ϵ 应是离散归一化的残留，连续形式中不应出现。

推导主线——把定价核改写成“重要性采样”形式。由式 (5.105) 与 (5.98)，定价核是只余波动率路径的积分

$$p(x,y,\tau;x')=\int dy_0\Big(\prod_{i=1}^{N-1}\int\frac{dy_i\,e^{y_i(1-\alpha)}}{\sqrt{2\pi\epsilon\xi^2}}\Big)\frac{e^{S_0+S_1}}{\sqrt{2\pi\epsilon(1-\rho^2)\sum_{i=1}^{N}e^{y_i}}}\tag{5.110}$$

蒙特卡罗的全部技巧在于把被积函数拆成“概率 × 权重”。取概率密度

$$p(Y)=\Big(\prod_{i=1}^{N-1}\frac{e^{y_i(1-\alpha)}}{\sqrt{2\pi\epsilon\xi}}\Big)e^{S_0}\tag{5.111}$$

与权重

$$g(Y)=\frac{e^{S_1}}{\sqrt{2\pi\epsilon(1-\rho^2)\sum_{i=1}^{N}e^{y_i}}}\tag{5.112}$$

（Y 记 $N-1$ 个变量 y_i 的集合，S_0 由式 (5.106) 给出），则式 (5.110) 的被积函数就是

$$\int\mathcal{D}Y\Big(\prod_{i=1}^{N-1}e^{y_i(1-\alpha)}\Big)\frac{e^{S_0+S_1}}{\sqrt{2\pi\epsilon(1-\rho^2)\sum_{i=1}^{N}e^{y_i}}}=\int\mathcal{D}Y\,p(Y)g(Y)\,,\qquad\mathcal{D}Y=dy_0\prod_{i=1}^{N-1}\frac{dy_i}{\sqrt{2\pi\epsilon\xi}}$$

$p(Y)$ 形貌唬人，解释却极简单：既然只做了股价的路径积分，$p(Y)$ 理应是 y 自身离散随机游走的分布。验证只需一步伊藤引理：对 $dV=(\lambda+\mu V)dt+\xi V^{\alpha}Q\,dt$、$V=e^{y}$，得 y 的过程

$$dy=\Big(\lambda e^{-y}+\mu-\frac{\xi^2e^{2y(\alpha-1)}}{2}\Big)dt+\xi e^{y(\alpha-1)}Q\,dt\tag{5.113}$$

用欧拉（Euler）方法离散化：

$$\delta y_i=\Big(\lambda e^{-y_i}+\mu-\frac{\xi^2e^{2y_i(\alpha-1)}}{2}\Big)\epsilon+\xi e^{y_i(\alpha-1)}Z\sqrt{\epsilon}$$

$\delta y_i=y_i-y_{i-1}$，$Z=N(0,1)$ 标准正态。由于时间变量是剩余时间 $\tau=T-t$，实际的时间步是 $-\epsilon$：故 δy_i 是均值 $(-\lambda e^{-y_i}-\mu+\frac{\xi^2e^{2y_i(\alpha-1)}}{2})\epsilon$、方差 $\xi^2e^{2y_i(\alpha-1)}\epsilon$ 的正态变量，其概率密度为

$$f_i=\frac{e^{y_i(1-\alpha)}}{\sqrt{2\pi\epsilon\xi}}\exp\!\Big(-\frac{\epsilon e^{2y_i(1-\alpha)}}{2\xi^2}\Big(\frac{\delta y_i}{\epsilon}+\lambda e^{-y_i}+\mu-\frac{\xi^2e^{2y_i(\alpha-1)}}{2}\Big)^2\Big)$$

联合密度

$$f=\prod_{i=1}^{N-1}f_i=\Big(\prod_{i=1}^{N-1}\frac{e^{y_i(1-\alpha)}}{\sqrt{2\pi\epsilon\xi}}\Big)e^{S_0}$$

恰为式 (5.111)——$p(Y)$ 确实是离散化过程 (5.113) 的分布。模拟中欧拉离散化对导数已足够精确。注意路径必须**从** y_N（$\ln V$ 的初值）**往回生成**到 y_0：由于方程时间对称，只需反转漂移项即可；终点 y_0 任意取值，这一程序实际上自动完成了 $\int dy_0$ 积分；对求积所需的每个 x' 都要重复此过程。于是定价核 $p=\langle x,y|e^{-\hat{H}\tau}|x'\rangle$ 的蒙特卡罗估计按 [70] 执行：

1. $p:=0$（初始化）
2. 对 $i:=1$ 到 N：
3. 按式 (5.113) 生成一条 y 的路径 Y

4. $p := p + g(Y)/N$（$g(Y)$ 由式 (5.112) 定义）

5. 结束循环

工程上的关键改进是**只存必要组合**。实施中发现更有利的是每条路径只生成一次，存储如下两个标量（$t = N\epsilon$）：

$$t_1 = \sum_{i=1}^{N} e^{y_i}$$

$$t_2 = \sum_{i=1}^{N} e^{y_i(3/2-\alpha)}\Big(\frac{\delta y_i}{\epsilon} + \lambda e^{-y_i} + \mu - \frac{\xi^2 e^{2y_i(\alpha-1)}}{2}\Big)$$

给定 x' 后它们足以确定 S_1：

$$S_1 = -\frac{1}{2\epsilon(1-\rho^2)t_1}\Big(x - x' + (r-q)t - \epsilon\Big(\frac{t_1}{2} + \frac{\rho}{\xi}t_2\Big)\Big)^2 \tag{5.114}$$

这一步的收益是数量级的：显式存储全部路径约需 10MB（一万个位形），只存 t_1, t_2 仅需 160kB；而替代方案——对每个 x' 都从耦合朗之万方程 (5.108) 重新生成路径——则因运行时间过长而不可行。定价核最终须乘以收益函数 $g(x')$ 并对 x' 积分才得到期权价格，求积精度取决于相邻 x' 的间距 h：对每个 x' 都跑一遍蒙特卡罗代价高昂。[8,70] 的做法是只在求积区间内取约 100 个等距 x' 点计算定价核，其余点用三次样条（cubic spline）插值——由于定价核对 x' 极为光滑，效果极好。完整的期权价格算法如下：

1. 对 $i := 1$ 到 N：

2. 按式 (5.113) 生成一条 y 的路径 Y

3. 存储该路径的 t_1 与 t_2

4. 结束循环

5. 对 $x' :=$ 求积区间起点到终点：

6. 用各路径的 t_1, t_2 给出定价核在大间隔上的蒙特卡罗估计

7. 结束循环

8. 对 $x' :=$ 求积区间起点到终点：

9. 用三次样条插值先前算得的定价核值，得到小间隔上的定价核，并对最终收益函数积分

10. 结束循环

11. 返回期权价格

解读与联系 原书总结得好：路径积分框架使高效算法得以进入期权定价，而相关参数 ρ 在波动率路径积分中以极简单的方式出现（全部藏在 t_2 一项里），由此换来比标准朗之万类算法快数百倍的效率 [8,70]。从方法论看，本节的精髓是重要性采样的“先积后采样”结构：解析上能精确积掉的维度（股价 x）绝不动用随机数，随机数只花在真正非高斯的维度（波动率 y）上——高斯维度一个不剩，因为 5.11 节已把它们全部积分成闭式 $g(Y)$。这正是路径积分视角对数值定价的实质性贡献：第 7 章以后的场论定价将反复使用同一策略。

5.17 附录：随机波动率的 Merton 定理

本节要解决的问题：第 3 章附录 3.9 曾**陈述**过 Merton 定理——$\rho=0$ 时随机波动率期权价格等于“对平均波动率的分布求平均的 Black–Scholes 价格”——但未给证明。本节在路径积分框架内把它**推导**出来，而且推导几乎不费力：一招狄拉克 δ 插入，一步归位。

模型设定与记号：取 $\rho=0$，哈密顿量与拉格朗日量为

$$H=-\Big(r-\frac{e^{y}}{2}\Big)\frac{\partial}{\partial x}-\Big(\lambda e^{-y}+\mu-\frac{\xi^{2}e^{2y(\alpha-1)}}{2}\Big)\frac{\partial}{\partial y}-\frac{e^{y}}{2}\frac{\partial^{2}}{\partial x^{2}}-\frac{\xi^{2}e^{2y(\alpha-1)}}{2}\frac{\partial^{2}}{\partial y^{2}}$$

$$\hat{L}=-\frac{e^{-y}}{2}\Big(\frac{\delta x}{\epsilon}+r-\frac{e^{y}}{2}\Big)^{2}-\frac{e^{2y(1-\alpha)}}{2\xi^{2}}\Big(\frac{\delta y}{\epsilon}+\lambda e^{-y}+\mu-\frac{\xi^{2}e^{2y(\alpha-1)}}{2}\Big)^{2}$$

积掉股价（由式 (5.98) 置 $\rho=0$）得

$$S=S_{0}+S_{1}\ ;\qquad S_{1}=-\frac{1}{2\epsilon\sum_{i=1}^{N}e^{y_{i}}}\Big(x-x'+\epsilon\sum_{i=1}^{N}\Big(r-\frac{e^{y_{i}}}{2}\Big)\Big)^{2}$$

S_0 由式 (5.106) 给出。决定期权价格的 S_1 与 Black–Scholes 情形的差别只有一处：常数方差 $\sigma^2=e^y$ 换成了 $\frac{\epsilon}{\tau}\sum_{i=1}^{N}e^{y_i}$——波动率路径的**时间平均方差**。换言之：把 Black–Scholes 公式中的常数波动率换成所考虑时段的平均波动率，再对其出现概率求平均。

证明思路（完整四步）。第一步，插入恒等式：

$$1=\int_{-\infty}^{+\infty}d\eta\,\delta\Big(e^{\eta}-\frac{\epsilon}{\tau}\sum_{i=1}^{N}e^{y_{i}}\Big)$$

这一步是精确的——左端就是 1，且 δ 函数把“路径的平均方差”提升为一个显变量 η。第二步，代入定价核 (5.105)，得（$\rho=0$ 情形）

$$\begin{aligned}\langle x,y|e^{-\tau H}|x'\rangle&=\int\mathcal{D}Y\int_{-\infty}^{+\infty}d\eta\,\delta\Big(e^{\eta}-\frac{\epsilon}{\tau}\sum_{i=1}^{N}e^{y_{i}}\Big)\frac{e^{S_{0}+S_{1}}}{\sqrt{2\pi\epsilon\sum_{i=1}^{N}e^{y_{i}}}}\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}d\eta\,p_{BS}(x;\tau,x';\sigma=e^{\eta/2})\,P_{M}(\eta)\end{aligned}$$

关键在第二步的归位：在 δ 函数的约束下 $\frac{\epsilon}{\tau}\sum_i e^{y_i}=e^{\eta}$，于是 S_1 连同前因子 $\frac{1}{\sqrt{2\pi\epsilon\sum e^{y_i}}}$ 逐字变成 $\sigma^2=e^{\eta}$ 的 Black–Scholes 定价核 p_{BS}（第 4 章式 (4.39)）——不再含任何 y_i。第三步，剩余的 e^{S_0} 定义了平均方差的对数 η 的概率分布

$$P_{M}(\eta)=\int\mathcal{D}Y\,\delta\Big(e^{\eta}-\frac{\epsilon}{\tau}\sum_{i=1}^{N}e^{y_{i}}\Big)\,e^{S_{0}}\tag{5.115}$$

即第 3 章式 (3.35) 所定义的平均波动率分布的显式路径积分表示。第四步，读出定理：期权价格等于

$$\int d\eta\,P_{M}(\eta)\times\big[\text{以波动率}e^{\eta/2}\text{定价的 Black–Scholes 价格}\big]\ ,$$

这正是 Merton 定理 [75] 的内容。上述推导同时给出了定理成立的精确条件：S_0 必须与 x,x' 无关——对波动率做任何随机过程假设都行，只要其作用量不涉及股价（$\rho=0$ 恰好保证 S_1 中无 ρ 修正项、S_0 中本来就没有 x）。定理的普适性由此显形：它不是 ξV^{α} 过程的偶然性质，而是“股价作用量在积掉股价后与波动率解耦”的结构性推论。

解读与联系 与前半 5.7 节的结论对齐：$\rho = 0$ 时定价核 (5.55) 只经由平均方差 w 依赖波动率路径，本节的 P_M 正是 w 的分布（$e^{\eta} = \frac{\epsilon}{\tau}\sum_i e^{y_i} \to w$），定理即 Hull–White 一致性的极限陈述。与第 3 章的微分方程证明相比，路径积分证明的优势在于把“为什么可以平均”归约为一个恒等式插入——Merton 定理不再是一条待解释的经济学命题，而是高斯积分的守恒律。它也是全章的合适终点：从“路径积分能重述已知结果”（本定理）到“路径积分能发明新算法”（5.16 节），这条机器的产出清单已经写满，第 6 章起将换上更大的机器——远期利率的量子场论。

第六章　随机利率的哈密顿量与路径积分

本章是第 II 部分的收官，也是通往利率量子场论的桥。第 3–5 章处理的对象是股票：每个时刻只有一个（或两个）随机变量。本章把同一套哈密顿量–路径积分机器搬到利率上，先从最简单的即期利率（spot interest rate）$r(t)$ 做起，再升级到业界标准的 HJM 远期利率模型。全章有一个贯穿性的分界线：这里所有模型在每个时刻只含有限个独立随机变量（即期利率模型 1 个、K 因子 HJM 模型 K 个），所以它们统称随机利率模型（stochastic interest rate models），与后续章节“每个时刻无穷多自由度”的量子场论模型相区分。本章完成的每一步推导——朗之万方程到福克–普朗克哈密顿量、哈密顿量到拉格朗日量、白噪声的路径积分、鞅条件对漂移的锁定——都将在第 7–10 章以场论形式重新出现，届时只是把有限个随机变量换成一场的随机变量而已。

先修内容：第 2 章的贴现期望定价公式（式 (2.6)、(2.8)、(2.10)），第 3 章的朗之万方程（Langevin equation）与伊藤微积分，第 4 章的哈密顿量表述与鞅条件（martingale condition），第 5 章的路径积分技术（尤其 5.1 节“由哈密顿量提取拉格朗日量”与 5.2 节“变量替换解路径积分”）。本章的数学新内容只有两件：前向与倒向福克–普朗克（Fokker–Planck）哈密顿量的不对称性（6.1 节、6.8 节附录），以及把积分限从时间轴搬到 (t,x) 平面上的区域分解（6.4 节）。

6.1　即期利率的哈密顿量与拉格朗日量

本节要解决什么问题：即期利率 $r(t)$ 是时刻 t 的隔夜贷款利率，是收益率曲线的短端；给它的衍生品定价，需要它的无套利（鞅）演化，以及刻画其条件概率演化的哈密顿量。原书强调两点：一是央行干预使即期利率常带跳跃与不连续，实证上需与收益率曲线的其余部分分开处理；二是我们只要无套利的鞅演化、不要实证演化——这使问题比第 4 章推导 Black–Scholes 哈密顿量时简单，因为无需再从对冲论证出发。

模型设定与记号　即期利率由朗之万方程驱动：

$$\frac{dr}{dt} = a(r,t) + \sigma(r,t)R(t)\ ; \quad R(t):\ \text{白噪声（white noise）}\ ; \quad t_0 \le t \le T \tag{6.1}$$

漂移（drift）$a(r,t)$ 与波动率 $\sigma(r,t)$ 可以是 r 和 t 的任意函数。与股票的朗之万方程不同，这里的时间可以正向也可以倒向演化，故边界条件有两种互斥的选择：

$$\text{要么 } r(t_0)=r_0:\ \text{初条件} \quad \text{或} \quad r(T)=R:\ \text{终条件} \tag{6.2}$$

每个时刻系统只有一个随机变量 $R(t)$，即只有一个自由度。白噪声的性质 $\langle R(t)\rangle = 0$、$\langle R(t)R(t')\rangle = \delta(t-t')$（离散化为 $\langle R^2(t)\rangle = 1/\epsilon$）是 6.8 节附录全部推导的输入。

关键公式：前向与倒向福克–普朗克哈密顿量 设 $P_F(r,t;r_0)$ 为前向条件概率（forward conditional probability）：已知早时刻 t_0 取值 r_0，t 时刻取值 r 的概率。它随时间的演化定义出前向福克–普朗克哈密顿量 H_F（6.8 节附录式 (6.65)–(6.67) 给出推导）：

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t}P_F(r,t;r_0) &= -H_F P_F(r,t;r_0)\\ \Rightarrow\ H_F &= -\frac{1}{2}\frac{\partial^2}{\partial r^2}\sigma^2(r) + a(r)\frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial a(r)}{\partial r}\end{aligned} \tag{6.3}$$

H_F 是非厄米（non-Hermitian）算符。条件概率就是即期利率的定价核（pricing kernel），写成演化算符的矩阵元是

$$P_F(r,t;r_0) = \langle r|e^{-(t-t_0)H_F}|r_0\rangle \tag{6.4}$$

$$r(t_0) = r_0:\ \text{初条件} \tag{6.5}$$

倒向条件概率（backward conditional probability）$P_B(R,t;r)$ 则回答：已知未来时刻 $T>t$ 取值 R，t 时刻取值 r 的概率。它的演化方程里时间带相反的符号（时间按 $-t$ 倒流）：

$$\frac{\partial}{\partial t}P_B(R,t;r) \equiv +H_B P_B(R,t;r) \tag{6.6}$$

$$\begin{aligned}H_B &= -\frac{1}{2}\sigma^2(r)\frac{\partial^2}{\partial r^2} - a(r)\frac{\partial}{\partial r}\\ &= H_F^{\dagger}\end{aligned} \tag{6.7}$$

$$P_B(r,t;r_0) = \langle r|e^{-(T-t)H_B}|R\rangle, \qquad r(T)=R:\ \text{终条件} \tag{6.8}$$

推导主线：为什么会有两个哈密顿量 同一支朗之万方程 (6.1) 为何分裂成两个不同的算符？直觉是：条件概率是一块“概率守恒的板”，从初值端传播到未来时，漂移 a 推动概率板的整体平移，而概率守恒（全空间积分不变）要求平移的同时多出一项“板的形变” $\partial a/\partial r$——这就是 H_F 比 H_B 多出的第三项。倒向传播时不做概率守恒的演化（它是把未来已定的值往回“查询”），故 H_B 只有前两项，恰为 H_F 的厄米共轭。6.8 节附录将从白噪声的离散化把这一点算出来：根本原因是白噪声太奇异（$\langle R^2\rangle = 1/\epsilon$），倒向推导中漂移与波动率只能取早时刻的宗量 r'、不能换成 r，换的误差是 $O(\epsilon)$ 的一阶量而非二阶量。选择的规则很实用：给了初值用前向式 (6.4)；给期权定价时收益函数定在未来、现值要往回算，用倒向式 (6.8)。第 4 章的广义期权定价哈密顿量 H_V（式 (4.44)）本质上就是一个倒向福克–普朗克哈密顿量 $-(\sigma^2/2)\partial^2/\partial x^2 + [(1/2)\sigma^2 - V(x)]\partial/\partial x$，只多一处非平凡性：贴现因子里要带含势 $V(x)$ 的因子（式 (4.45)）。

Black–Scholes 哈密顿量

原书在这里插入一段“反着走”的练习：假定我们不知道 Black–Scholes 方程，只从一般的倒向哈密顿量 (6.7) 出发给股价 $S=e^x$ 的期权定价。要求期权价格的演化满足鞅条件（第 4 章式 (4.43)），即标的的贴现价格无漂移：

$$[H_B^{bs} + r]e^x = 0\ ; \quad \Rightarrow\ a(x) = r - \frac{1}{2}\sigma^2(x)$$

（上标 bs 表示这是股价 Black–Scholes 过程对应的 H_B。）于是 Black–Scholes 哈密顿量被反推出来：

$$\begin{aligned} H_{BS} &= H_B^{bs} + r \\ &= -\frac{1}{2}\sigma^2(x)\frac{\partial^2}{\partial x^2} - \Big(r - \frac{1}{2}\sigma^2(x)\Big)\frac{\partial}{\partial x} + r \end{aligned}$$

这复现了第 3 章的 H_{BS}。值得注意的是：鞅条件对波动率没有任何限制，$\sigma(x)$ 可以是股价的任意函数——这与 3.5 节的结论一致，也预告了第 5 章随机波动率定价核里“平均波动率”的角色。[1]那为什么第 3 章不直接这样讲 Black–Scholes？因为完成这段论证需要先有鞅条件的哈密顿量表述：鞅条件把无风险利率 r 引进了哈密顿量，而 r 并不在股价的随机微分方程里——它来自对冲与无套利的经济论证。逻辑顺序无法颠倒。

6.1.1 随机量子化

本小节要解决什么问题：第 5 章从哈密顿量出发提取拉格朗日量；随机量子化（stochastic quantization）提供另一条路——直接从朗之万方程构造路径积分。两条路都通向同一个作用量，但各差一个关键项，对比之下能把路径积分测度的来历看得更清楚。

前向的拉格朗日量、作用量与配分函数（由 6.8 节附录式 (6.73) 给出）：

$$\begin{aligned} L_F &= -\frac{1}{2\sigma^2}\Big(\frac{dr}{dt} - a(r)\Big)^2 - \frac{\partial a(r)}{\partial r} \\ Z_F &= \int Dr e^{\int_{t_0}^{T} L_F dt} \end{aligned} \tag{6.9}$$

随机量子化的做法是：对即期利率 $r(t)$ 与白噪声 $R(t)$ 两者做路径积分，再用一个泛函 δ 函数把两者按朗之万方程捆绑起来：

$$\begin{aligned} Z_B &= \int DR\,Dr \prod_{t=t_0}^{T} \delta\Big[\frac{dr}{dt} - a(r,t) - \sigma(r,t)R(t)\Big] e^{-\frac{1}{2}\int_{t_0}^{T} R^2(t)dt} \\ &= \int Dr e^{S_B} \end{aligned} \tag{6.10}$$

第一行里 $e^{-\frac{1}{2}\int R^2 dt}$ 就是白噪声的高斯测度（每个时刻一个独立正态变量）；对 $R(t)$ 做高斯积分（相当于逐点完成一次 $\int dR\,\delta[\text{linear}(R)]e^{-R^2/2}$），得倒向福克–普朗克作用量：

$$S_B = -\frac{1}{2}\int_{t_0}^{T} dt\,\frac{1}{\sigma^2(t)}\Big(\frac{dr}{dt} - a(r,t)\Big)^2 \tag{6.11}$$

既然 S_B 的传播按式 (6.6) 是倒向的，不如把时间换成剩余时间 $\tau = T - t$——注意换元后漂移项变号：

$$S_B = -\frac{1}{2}\int_{0}^{T-t_0} d\tau\,\frac{1}{\sigma^2(\tau)}\Big(\frac{dr}{d\tau} + a(r,\tau)\Big)^2 ; \quad \tau = T - t \tag{6.12}$$

解读与联系 对比式 (6.9) 与 (6.11)：前向与倒向拉格朗日量只差一项 $-\partial a(r)/\partial r$。它的来源是 $\int DR$ 的积分次序：重复式 (6.10) 的计算做前向积分时，对 $R(t)$ 的路径积分多产生一个雅可比

[1]原书脚注 2：由第 3 章式 (3.12)，Black–Scholes 随机微分方程是朗之万方程 (6.1) 取 $a = \phi - \sigma^2/2$ 的特例。

（Jacobian）项，恰好就是 $\partial a(r)/\partial r$——倒向积分不产生这项[2]。这一正一反的差异是下一节一切利率模型路径积分的基石：给国债定价一律用倒向作用量 S_B（收益在未来、价值往回传），且当漂移为常数倍回复形式时 $\partial a/\partial r$ 是常数、被配分函数吸收，计算得以精确完成。

6.2 Vasicek 模型的路径积分

本节要解决什么问题：Vasicek 模型是能精确求解的最简即期利率模型，原书用它演示“利率路径积分”的完整流程——写作用量、定边界条件、配分函数归一、变量替换、逐点高斯积分——流程与第 5 章解 Black–Scholes 路径积分同构，只多一道“贴现因子也要平均”的手续。

模型设定与记号 零息国债的价格按货币的时间价值（第 2 章式 (2.6)）是贴现因子在即期利率路径上的期望：

$$P(t_0,T)=E\Big[e^{-\int_{t_0}^{T}dt\,r(t)}\,\Big|\,r(t_0)=r_0\Big] \tag{6.13}$$

Vasicek 模型取线性回复（mean-reverting）漂移与常数波动率：

$$\frac{dr}{dt}=a(b-r)+\sigma R(t),\qquad r(t_0)=r_0:\ \text{初条件};\quad t_0\le t\le T$$

a 是回复速度、b 是长期利率水平。国债现值是“从未来往回贴现”，故用倒向作用量；按式 (6.11) 代入本模型的漂移 $a(r)=a(b-r)$，作用量是二次型（高斯的）：

$$S_V=-\frac{1}{2\sigma^2}\int_{t_0}^{T}dt\,\Big[\frac{dr}{dt}-a(b-r)\Big]^2 \tag{6.14}$$

（原书引式 (6.73)——本模型漂移线性，前向拉格朗日量的散度项 $\partial a/\partial r=-a$ 是常数、会被配分函数 Z 吸收，故前向与倒向作用量在此只差一个可丢弃的常数。）路径积分的定义域要指明两端边界条件：初端 $r(t_0)=r_0$ 钉死；终端 $r(T)$ 完全自由，等价于诺伊曼（Neumann）边界条件 $dr(T)/dt=0$。于是即期利率的概率分布与配分函数为

$$\begin{aligned}&e^{S_V}/Z\ ;\quad \text{概率分布}\\ &Z=\int Dr e^{S_V}\ ;\quad \int Dr\equiv\int_{-\infty}^{+\infty}\prod_{t=t_0}^{T}dr(t)\\ &\text{边界条件 } r(t_0)=r_0\ ,\ \frac{dr(T)}{dt}=0\end{aligned} \tag{6.15}$$

分母 Z 把分布归一，同时使 S_V 里的整体常数可以随意丢弃（分子分母相消）。零息国债就是贴现因子对分布 (6.15) 的平均：

$$P(t_0,T)=\frac{1}{Z}\int Dr e^{S_V}e^{-\int_{t_0}^{T}r(t)dt} \tag{6.16}$$

[2]熟悉流体力学或随机量子化文献的读者可以把 $\partial a/\partial r$ 认作“漂移的散度”：前向福克–普朗克方程是概率守恒的连续性方程，散度项正是速度场发散的痕迹。

国债的路径积分解

推导主线：变量替换把二次型对角化 合并式 (6.16) 与 (6.14)，定义总作用量：

$$\begin{aligned} P(t_0,T) &= \frac{1}{Z}\int Dr e^{S} \\ S &\equiv S_V - \int_{t_0}^{T} r(t)dt \\ &= -\frac{1}{2\sigma^2}\int_{t_0}^{T} dt\left[\frac{dr}{dt} - a(b-r)\right]^2 - \int_{t_0}^{T} r(t)dt \end{aligned} \tag{6.17}$$

与第 5 章式 (5.14) 解 Black–Scholes 路径积分的手法相同，先做变量平移：测度 $\int Dr$ 在平移 $r(t)\to r(t)+b$ 下不变，平移把漂移里的常数 b 吸收掉：

$$S = -\frac{1}{2\sigma^2}\int_{t_0}^{T} dt\left[\frac{dr}{dt} + ar\right]^2 - \int_{t_0}^{T}[r(t)+b]dt \tag{6.18}$$

真正的对角化靠新变量 $v(t)$——它是“速度减回复力”的组合：

$$v(t) = \frac{dr}{dt} + ar \tag{6.19}$$

$$\Rightarrow\ r(t) = e^{-a(t-t_0)}r_0 + e^{-at}\int_{t_0}^{t} dt'\, e^{at'}v(t') \tag{6.20}$$

$$\int_{t_0}^{T} dt\, r(t) = B(t_0,T)r_0 + \int_{t_0}^{T} dt\, B(t,T)v(t) \tag{6.21}$$

其中

$$B(t,T) \equiv \frac{1-e^{-a(T-t)}}{a}$$

式 (6.20) 是初值问题的积分因子解法（把 $\frac{d}{dt}+a$ 的格林函数 $e^{-a(t-t')}$ 显式写出）；式 (6.21) 是它的直接积分，分部积分一次即得。初条件 $r(t_0)=r_0$ 已被式 (6.19) 吸收；终条件 $dr(T)/dt=0$ 经式 (6.19) 翻译成“$v(T)$ 取值自由”，于是对所有 $t_0\le t\le T$ 的 $v(t)$ 积分即可（步骤从略：$a=0$ 退化情形与雅可比的去向见脚注）。[3]把式 (6.18)、(6.19) 与 (6.20) 代回，作用量在 v 变量下已无耦合，逐点高斯积分（归一化又被 Z 消去）：

$$\begin{aligned} P(t_0,T) &= e^{-b(T-t_0)-B(t_0,T)r_0}\,\frac{1}{Z}\int Dv\, e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\int_{t_0}^{T} dt[v^2(t)+2\sigma^2 B(t,T)v(t)]} \\ &= e^{-b(T-t_0)-B(t_0,T)r_0}\, e^{\frac{\sigma^2}{2}\int_{t_0}^{T} dt\, B^2(t,T)} \end{aligned} \tag{6.22}$$

这一路径积分解法与 Otto 早先用别的方法得到的结果一致。记未来时间 $\theta = T-t_0$，算完 $\int_{t_0}^{T} B^2$ 即得 Vasicek 的著名闭式：

$$P(t_0,T) = A(\theta)e^{-B(\theta)r_0} \tag{6.23}$$

$$B(\theta) = \frac{1-e^{-a\theta}}{a} \tag{6.24}$$

$$A(\theta) = \exp\!\left[\left(\frac{\sigma^2}{2a^2} - b\right)\big(\theta - B(\theta)\big) - \frac{\sigma^2}{4a}B^2(\theta)\right] \tag{6.25}$$

债券价格对即期利率的依赖只有指数上的线性 $B(\theta)r_0$——“仿射”结构的最简标本（6.9 节附录）。

[3]原书脚注 3 与 4：若 $a=0$，则 $v(T)=dr(T)/dt=0$，$\int Dv$ 须把 $v(T)$ 钉在零；该情形可由 $a\to 0$ 的均匀极限恢复。变量替换 (6.19) 给出 $Dv=\det(\frac{d}{dt}+a)Dr$，雅可比 $J=\det(\frac{d}{dt}+a)$ 在 $P(t_0,T)$ 中恰好被式 (6.16) 的分母 Z 消去。

解读与联系：隐含的远期利率 由远期利率定义（第 2 章式 (2.9)）对 (6.23) 求导：

$$f(t_0,T) = -\frac{\partial}{\partial T}\ln P(t_0,T) \tag{6.26}$$

$$= r_0 + (b-r_0)(1-e^{-a\theta}) - \frac{\sigma^2}{2a^2}\big(1-e^{-a\theta}\big)^2 \tag{6.27}$$

远期利率曲线从即期利率 r_0 出发、按回复速度 a 逼近长期水平 b，凸性修正项 $-\frac{\sigma^2}{2a^2}(1-e^{-a\theta})^2$ 完全来自波动率——它是“贴现因子取平均”相对“平均贴现因子”的 Jensen 差。这条曲线形状被模型参数 a,b,σ 死死锁住，能拟合的市场形态极其有限；这正是 6.3 节转向直接建模远期利率的第一个动机。

6.3 HJM 模型的路径积分

本节要解决什么问题：即期利率模型从单变量 $r(t)$ 出发反推整条曲线 $f(t,x)$，形状太僵硬。HJM 模型（Heath–Jarrow–Morton）反其道而行：把远期利率曲线本身当作随机对象，直接对整条曲线 $f(t,x)$ 写出演化方程。原书先把“为什么要直接建模远期利率”讲透，再把 HJM 模型改写成路径积分语言——改写的目的一是理解模型本身，二是为后续章节的远期利率量子场论搭好脚手架。

为什么直接建模远期利率 既然即期利率模型也能给出 $P(t,T)$ 从而给出 $f(t,x)$，为何还要直接建模远期利率？原书列举六条理由，可归并为三层：（1）实证层面——大多数即期利率模型给出仿射形债券价格（6.9 节附录），而市场零息债券并非仿射行为；远期利率的复杂形态也不是任何足够简单的即期利率模型能生成的。（2）市场层面——债务市场直接交易远期利率、数据量巨大，以远期利率为第一性工具建模才能贴合市场；HJM 模型把初始远期利率曲线 $f(t_0,x)$ 当作市场输入而非模型输出，从而把市场关于远期利率的全部信息都吸收进来。（3）无套利层面——即期利率模型原则上能拟合初始曲线（[4]），但其未来演化无法维持远期利率的无套利条件；HJM 模型一旦固定贴现因子，就给出远期利率曲线唯一的无套利演化。

模型设定与记号 零息国债价格由远期利率曲线积分给出（第 2 章式 (2.8)）：

$$P(t,T) = e^{-\int_t^T dx\, f(t,x)} \tag{6.28}$$

K 因子 HJM 模型把远期利率的随机演化写成（推广第 3 章股票的随机微分方程，把单一波动率换成一排确定性波动率函数）：

$$\frac{\partial f}{\partial t}(t,x) = \alpha(t,x) + \sum_{i=1}^{K}\sigma_i(t,x)W_i(t) \tag{6.29}$$

$\alpha(t,x)$ 是漂移速度（drift velocity），$\sigma_i(t,x)$ 是远期利率的确定性波动率函数，$W_i(t)$ 是 K 个独立白噪声。关键的结构性事实：虽然模型演化的是整条曲线 $f(t,x)$，每个时刻驱动力只有 K 个随机变量 $W_i(t)$——自由度仍是有限的。所有时刻的“冲击”对全体未来远期利率 $f(t,x)$（$x>t$）

[4]原书脚注 5：例如 Hull 与 White 把 Vasicek 模型的 a,b 换成时间函数、逐点调节以贴合整条市场初始曲线 $f(t_0,T)$。

同时施加，到期结构上的差异全靠波动率函数 $\sigma_i(t,x)$ 对不同 x 的加权来实现。把式 (6.29) 沿时间积分：

$$f(t,x) = f(t_0,x) + \int_{t_0}^{t} dt'\,\alpha(t',x) + \int_{t_0}^{t} dt' \sum_{i=1}^{K} \sigma_i(t',x) W_i(t') \tag{6.30}$$

初始曲线 $f(t_0,x)$ 与波动率 $\sigma_i(t,x)$ 都取自市场；与 Black–Scholes 逻辑相同（3.5 节），漂移 $\alpha(t,x)$ 不能随意设——它被鞅条件锁定为波动率的泛函（6.4 节）。白噪声的关联为

$$E\big(W_i(t)W_j(t')\big) = \delta_{ij}\delta(t-t')$$

HJM 模型的白噪声

为写出 $W_i(t)$ 的概率测度，把时间离散化 $t \to m\epsilon$（$m = 1,\dots,M$）、$W_i(t) \to W_i(m)$。每个时刻每个分量是方差 $1/\epsilon$ 的独立高斯变量，测度为

$$\begin{aligned} \mathcal{P}[W] &= \prod_{m=1}^{M}\prod_{i=1}^{K} e^{-\frac{\epsilon}{2}\sum_{i=1}^{K} W_i^2(m)} \\ \int dW &= \prod_{m=1}^{M}\prod_{i=1}^{K} \sqrt{\frac{\epsilon}{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dW_i(m) \end{aligned} \tag{6.31}$$

取 $\epsilon \to 0$ 极限只是记号上的简化——连续记号是离散多重积分极限的简写。对 $t_1 < t < t_2$：

$$\mathcal{P}[W,t_1,t_2] \to e^{S} \tag{6.32}$$

$$S \equiv S[W,t_1,t_2] = -\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{K}\int_{t_1}^{t_2} dt\, W_i^2(t) \tag{6.33}$$

$$\int dW \to \int DW \tag{6.34}$$

作用量 S 是超局部的（ultra-local）：不同时刻的变量完全解耦，没有时间导数项、没有相邻耦合。这正是“白”噪声的含义，也是后面一切 W 积分都能逐点完成的根本原因。

原书图 6.1　（HJM 模型中独立的随机变量 $W(t) \equiv \{W_i(t) \mid i = 1,2,\dots,K\}$，书页 126/p144。竖轴为时间 t，区间 $[t_0,t_*]$ 上每个时刻 t 处都立着 K 个互相独立的随机变量——积分测度是“每个时刻一个高斯点”的乘积，没有任何时刻之间的关联。）

后续反复要用的是白噪声的生成泛函（generating functional）（由附录 A.4 式 (A.20) 的高斯积分立得）：

$$\begin{aligned} Z[j,t_1,t_2] &= \int DW\, e^{\sum_{i=1}^{K}\int_{t_1}^{t_2} dt\, j_i(t)W_i(t)} e^{S[W,t_1,t_2]} \\ &= e^{\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{K}\int_{t_1}^{t_2} dt\, j_i^2(t)} \end{aligned} \tag{6.35}$$

读法：对外源 j_i 做泛函求导就能生成 W_i 的任意矩；指数上的 $\frac{1}{2}j^2$ 积分核说明一切矩都被二阶矩（δ 关联）决定——高斯性的全部后果已经浓缩在这一个公式里。

6.4 HJM 模型中的鞅条件

本节要解决什么问题：第 2.5 节说过，要给远期利率的衍生品定价，必须让远期利率在风险中性测度下按鞅演化；按金融学基本定理（附录 A.6），凡用该鞅测度定出的价格都无套利机会。本节的任务是把鞅条件显式写出，用它锁定漂移速度 $\alpha(t,x)$——得到的正是 HJM 的无套利条件：漂移由波动率决定。附带的产品是一组积分区域记号 $\mathcal{T},\Delta_0,\mathcal{R}$，后续期权定价反复调用。

鞅条件 由第 2 章式 (2.10)，国债价格的贴现期望应等于其现值：

$$\begin{aligned} P(t_0,T) &= E_{[t_0,t_*]}\Big[e^{-\int_{t_0}^{t_*} r(t)dt}P(t_*,T)\Big] \\ \Rightarrow\ P(t_0,T) &= \int DW\, e^{-\int_{t_0}^{t_*} r(t)dt}P(t_*,T)e^{S[W,t_0,t_*]} \end{aligned} \tag{6.36}$$

第二行只是把期望按测度 (6.32)–(6.34) 展开。代入 $P(t,T)$ 的曲线积分式 (6.28)：

$$P(t_0,T) = \int DW\, e^{-X}e^{S[W,t_0,t_*]} \tag{6.37}$$

$$X = \int_{t_0}^{t_*} dt\, r(t) + \int_{t_*}^{T} dx\, f(t_*,x) \tag{6.38}$$

X 是“从 t_0 到 t_* 的随机贴现”加上“在 t_* 时刻看到的剩余债券贴现”。

积分区域 $\mathcal{T}$、Δ_0 与 $\mathcal{R}$

把 $f(t,x)$ 按式 (6.30) 展开代入式 (6.38)，并用 $r(x)=f(x,x)$，X 变成两块：x 从 t_0 到 t_* 的一段（内层时间积分上限为 x）加上 x 从 t_* 到 T 的一段（内层时间积分上限固定为 t_*）。（步骤从略：这一段是纯 Fubini 交换，原书以漂移项为例演示——三角形区域上“先 x 后 t”与矩形区域上“先 t 后 x”的两个积分拼起来，恰是梯形区域上的一个积分。）交换的净效果用区域记号写成“图形化”的等式：

$$\int_{\Delta_0}\alpha(t,x) + \int_{\mathcal{R}}\alpha(t,x) = \int_{\mathcal{T}}\alpha(t,x) \tag{6.39}$$

三个区域的几何：Δ_0 是 (t,x) 平面上顶点为 (t_0,t_0)、(t_0,t_*)、(t_*,t_*) 的三角形，来自即期利率的贴现；$\mathcal{R}$ 是顶点 (t_0,t_*)、(t_0,T)、(t_*,T)、(t_*,t_*) 的矩形，来自国债 $P(t_*,T)$；两者拼成梯形

$$\mathcal{T} = \Delta_0 \oplus \mathcal{R}$$

（$\oplus$ 表示区域的不相交并。）

原书图 6.2 （积分区域 $\mathcal{R}$ 与 Δ_0，书页 128/p146。横轴为未来时间 x、纵轴为当前时间 t；阴影矩形是 $\mathcal{R}$ （$t_0\le t\le t_*$、$t_*\le x\le T$），空白三角形是 Δ_0（$t_0\le t\le x\le t_*$）。）

原书图 6.3 （区域合成：梯形 $\mathcal{T}$= 三角形 $\Delta_0\oplus$ 矩形 $\mathcal{R}$，书页 128/p146。）

原书图 6.4 （鞅条件对应的梯形区域 $\mathcal{T}$，书页 129/p147。四个顶点 (t_0,t_0)、(t_*,t_*)、(t_*,T)、(t_0,T)；斜边是 $x=t$ 线，t 自 t_0 走到 t_* 时斜边扫过三角形 Δ_0，矩形 $\mathcal{R}$ 则是“终值债券”贡献的阴影部分。）

对式 (6.38) 的其余各项做同样处理，X 最终只剩初始曲线、漂移与噪声三块，且后两块都跑到了梯形 $\mathcal{T}$ 上：

$$X=\int_{t_0}^{T}dx\,f(t_0,x)+\int_{\mathcal{T}}\alpha(t,x)+\sum_i\int_{\mathcal{T}}\sigma_i(t,x)W_i(t) \tag{6.40}$$

注意第一项 $\int_{t_0}^{T}dx\,f(t_0,x)$ 恰是 $\ln P(t_0,T)$ 的负值。代入鞅条件 (6.37)：

$$P(t_0,T)=P(t_0,T)e^{-\int_{\mathcal{T}}\alpha(t,x)}\int DW\,e^{-\sum_i\int_{\mathcal{T}}\sigma_i(t,x)W_i(t)}e^{S[W,t_0,t_*]} \tag{6.41}$$

右边的 W 积分用生成泛函 (6.35) 完成——把 $-\int_{\mathcal{T}}\sigma_iW_i$ 写成外源 $j_i(t)=-\sum_{x=t}^{T}\sigma_i(t,x)$（对固定的 t，只有 $x\in[t,T]$ 段有贡献），逐 t 独立地积：

$$e^{\int_{\mathcal{T}}\alpha(t,x)}=e^{\frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_*}dt\sum_i\left[\int_t^T dx\,\sigma_i(t,x)\right]^2} \tag{6.42}$$

式 (6.42) 对一切 t_0、t_* 都成立，于是对上限 t_* 求导（原书说成“丢掉对 t 的积分”）便得逐点等式

$$\int_t^T dx\,\alpha(t,x)=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{K}\Big[\int_t^T dx\,\sigma_i(t,x)\Big]^2 \tag{6.43}$$

$$\text{或等价地}\qquad \alpha(t,x)=\sum_{i=1}^{n}\sigma_i(t,x)\int_t^x dy\,\sigma_i(t,y) \tag{6.44}$$

（式 (6.44) 由式 (6.43) 对上限 T 求导而来；求和上限原书印作 n，应读作 K。）这就是著名的 HJM 无套利条件：远期利率的漂移完全由其波动率决定，风险的市场价格被无套利彻底吸收，模型里不再有可自由选择的漂移参数。

两因子示例 取波动率

$$\sigma_1(t,x)=\sigma_1\ ;\quad \sigma_2(t,x)=\sigma_2e^{-\lambda(x-t)} \tag{6.45}$$

第一因子是平行冲击（各期限同幅），第二因子随期限指数衰减（短端动得多、长端几乎不动）。代入式 (6.44)（步骤从略：两个积分逐个算出）：

$$\alpha(t,x)=\sigma_1^2(x-t)+\frac{\sigma_2^2}{\lambda}e^{-\lambda(x-t)}\big(1-e^{-\lambda(x-t)}\big)$$

漂移完全由 $(\sigma_1,\sigma_2,\lambda)$ 决定——没有一个自由漂移参数可供拟合，这就是 HJM“波动率进、漂移出”的纪律。

6.5 HJM 框架下国债期货定价

本节要解决什么问题：第 3.1 节讲过远期与期货的区别——远期只有一个现金流（到期交割），期货则逐日盯市、连续清算。本节在 HJM 框架里把这个抽象区别换算成具体的价格差。先立两个模型无关的结果作参照，再用路径积分算出期货与远期价之差。

模型无关的远期价 在 t_0 签约、t_* 交割到期日 T（$t_0 < t_* < T$）零息国债的远期价格 $F(t_0, t_*, T)$ 只有一笔现金流，无套利立即给出（步骤从略）：

$$F(t_0, t_*, T) = \frac{P(t_0, T)}{P(t_0, t_*)} = e^{-\int_{t_*}^{T} dx\, f(t_0, x)}$$

远期价格只由今天的曲线决定，与国债演化的任何模型无关。

期货价 期货价格 $\mathcal{F}(t_0, t_*, T)$ 的清算结构不同：从 t_0 到 t_*，$P(t, T)$ 的每一次变动都被逐日结算，最后在 t_* 按 $P(t_*, T)$ 交割。若国债演化是确定性的，逐日结算与一次结清没有差别；随机情形下两者分歧，因为连续清算把“中途的盈亏”提前变成了现金，现金可以再投资，故期货价应对终值债券的“裸”期望（不贴现）给出——模型无关的结果：

$$\mathcal{F}(t_0, t_*, T) = E_{[t_0, t_*]}\big[P(t_*, T)\big] \tag{6.46}$$

对 HJM 模型，代入式 (6.30) 与 (6.32)：

$$\mathcal{F}(t_0, t_*, T) = \int DW\, e^{-\int_{t_*}^{T} dx\, f(t_*, x)} e^{S[W, t_0, t_*]} \tag{6.47}$$

$$= F(t_0, t_*, T) \exp \Omega_{\mathcal{F}} \tag{6.48}$$

注意式 (6.47) 里没有即期利率贴现因子——期货不贴现，因此远期利率的积分只落在矩形区域上（对照鞅条件里的梯形）：

$$\int_{\mathcal{R}} \equiv \int_{t_0}^{t_*} dt \int_{t_*}^{T} dx$$

把指数配平方（与式 (6.41) 的推导平行，只是区域换成 $\mathcal{R}$）：

$$\exp \Omega_{\mathcal{F}} = e^{\Omega} e^{-\int_{\mathcal{R}} \alpha(t, x)} \tag{6.49}$$

$$e^{\Omega} = \int DW\, e^{-\sum_{i=1}^{K} \int_{\mathcal{R}} \sigma_i(t, x) W_i(t)} e^{S} \tag{6.50}$$

$$= \exp\Big\{ \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{K} \int_{t_0}^{t_*} dt \Big[\int_{t_*}^{T} dx\, \sigma_i(t, x) \Big]^2 \Big\} \tag{6.51}$$

（第二行由生成泛函 (6.35) 完成 W 路径积分。）再用鞅条件 (6.44) 化简（步骤从略：把 $\int_{\mathcal{R}} \alpha$ 按式 (6.44) 拆成两块、与 Ω 合并），得期货–远期价差：

$$\Omega_{\mathcal{F}}(t_0, t_*, T) = -\sum_{i=1}^{K} \int_{t_0}^{t_*} dt \int_{t}^{t_*} dx\, \sigma_i(t, x) \int_{t_*}^{T} dx'\, \sigma_i(t, x') \tag{6.52}$$

对两因子模型 (6.45) 显式算出（步骤从略）：

$$\Omega_{\mathcal{F}}(t_0, t_*, T) = -\sigma_1^2 (T - t_*)(t_* - t_0)^2 - \frac{\sigma_2^2}{2\lambda^3} \big(1 - e^{-\lambda(T - t_*)}\big) \big(1 - e^{-\lambda(t_* - t_0)}\big)^2$$

解读与联系 $\Omega_{\mathcal{F}} \le 0$ 恒成立（被积函数是两段波动率积分的乘积）：期货价永远不高于远期价。波动率为零（国债确定性演化）时 $\Omega_{\mathcal{F}} = 0$，期货与远期合一——与“随机性是两者分歧的唯一原因”的直觉吻合。经典文献里这个价差叫 convexity 调整[5]。

[5]通行教材（如 Hull 第 6 版以后的期货章）把同一结果表述为“期货价超出远期价的 convexity 调整”；HJM 框架的好处是不必另做论证，逐日清算的结构直接体现在“期望不贴现”上。

6.6 HJM 框架下国债期权定价

本节要解决什么问题：给到期日 $t_* < T$、执行价 K 的欧式看涨期权（标的为零息国债 $P(t,T)$）定价。这是第 5 章“用路径积分算期权”的直接翻版，但多了一个本章特有的复杂性：贴现因子本身就是随机的（即期利率 $r(t) = f(t,t)$ 随机）。解法是傅里叶表示——用 δ 函数的动量积分把非线性收益函数线性化，再让高斯积分一次完成。

定价公式 到期收益由合约给定：

$$C(t_*, t_*, T, K) = \big(P(t_*,T) - K\big)_+ \equiv \max\big((P(t_*,T) - K), 0\big)$$

$t_0 < t_*$ 时的价格是贴现收益的期望（收益从 t_* 倒传回 t_0，一路被随机即期利率 $r(t) = f(t,t)$ 连续贴现）：

$$C(t_0, t_*, T, K) = E_{[t_0,t_*]}\Big[e^{-\int_{t_0}^{t_*} dt\, r(t)}\big(P(t_*,T) - K\big)_+\Big] \tag{6.53}$$

收益函数的傅里叶线性化 用 δ 函数的傅里叶表示（附录式 (A.11)）：

$$\delta(z) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} dp\, e^{ipz} \tag{6.54}$$

以 $G \equiv -\int_{t_*}^{T} dx\, f(t_*,x)$ 为辅助变量（即 $P(t_*,T) = e^G$），收益函数可改写成（步骤从略：先插入 $\int dG\,\delta[G + \int f]$，再用式 (6.54) 展开 δ）：

$$\begin{aligned}\big(P(t_*,T) - K\big)_+ &= \int_{-\infty}^{+\infty} dG\,\delta\Big[G + \int_{t_*}^{T} dx\, f(t_*,x)\Big]\big(e^G - K\big)_+ \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} dG\,\frac{dp}{2\pi}\, e^{ip(G+\int_{t_*}^{T} dx\, f(t_*,x))}\big(e^G - K\big)_+ \end{aligned} \tag{6.55}$$

把式 (6.53) 写成“概率分布 $\times$ 收益”的形式：

$$C(t_0, t_*, T, K) = \int_{-\infty}^{+\infty} dG\,\Psi(G, t_*, T)\big(e^G - K\big)_+ \tag{6.56}$$

其中 G–空间的“价格分布”为

$$\Psi(G, t_*, T) = \int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dp}{2\pi}\, E_{[t_0,t_*]}\Big[e^{-\int_{t_0}^{t_*} dt\, f(t,t)} e^{ip(G+\int_{t_*}^{T} dx\, f(t_*,x))}\Big] \tag{6.57}$$

$$= P(t_0, t_*)\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dp}{2\pi}\, e^{\Lambda} e^{ip\Lambda_0} \tag{6.58}$$

式 (6.58) 里贴现因子 $E[e^{-\int_{t_0}^{t_*} f(t,t)dt}] = P(t_0,t_*)$ 已按鞅性认出，剩余的指数定义为

$$\Lambda_0 = G + \int_{t_*}^{T} dx\, f(t_0,x) + \int_{\mathcal{R}} \alpha(t,x)$$

与式 (6.41) 的推导平行（区域 Δ_0 来自贴现、$\mathcal{R}$ 来自带 ip 权重的终值债券积分）：

$$e^{\Lambda} = e^{-\int_{\Delta_0}\alpha(t,x)}\int DW\, e^{-\int_{\Delta_0}\sigma_i(t,x)W_i(t) + ip\sum_i^K\int_{\mathcal{R}}\sigma_i(t,x)W_i(t)} e^{S} \tag{6.59}$$

子区域 Δ_0 与 $\mathcal{R}$ 在式 (6.59) 中的相互制衡决定了期权的价格。[6]用生成泛函 (6.35) 完成 W 积分、再用鞅条件 (6.43) 化简（步骤从略；所用恒等式见脚注），[7]得

$$\Lambda = -\frac{q^2}{2}p^2 \tag{6.60}$$

$$\begin{aligned} q^2 &= \sum_{i=1}^{K}\int_{t_0}^{t_*} dt\Big[\int_{t_*}^{T} dx\,\sigma_i(t,x)\Big]^2 \\ &= 2\int_{\mathcal{R}} \alpha(t,x) \end{aligned} \tag{6.61}$$

（第二行等式在原书第 9 章式 (9.9) 给出独立推导：期权总方差的一半恰是矩形区域上的漂移积分——鞅条件的又一次显灵。）p 积分现在是纯高斯的：

$$\begin{aligned} \Psi(G,t_*,T) &= P(t_0,t_*)\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dp}{2\pi}\,e^{-\frac{q^2}{2}p^2}e^{ip\Lambda_0} \\ &= P(t_0,t_*)\sqrt{\frac{1}{2\pi q^2}}\,\exp-\frac{1}{2q^2}\Big(G+\int_{t_*}^{T}dx\,f(t_0,x)+\frac{q^2}{2}\Big)^2 \end{aligned} \tag{6.62}$$

代入式 (6.56) 积分 dG，就得到熟知的结果：国债欧式期权有 Black–Scholes 型公式，总波动率（方差）为 q^2。对两因子模型 (6.45)：

$$q^2 = \sigma_1^2(T-t_*)^2(t_*-t_0) + \frac{\sigma_2^2}{2\lambda^3}\big(1-e^{-\lambda(T-t_*)}\big)^2\big(1-e^{-2\lambda(t_*-t_0)}\big) \tag{6.63}$$

解读与联系 推导的骨架与第 5 章完全同构：δ 函数傅里叶展开把指数型收益线性化，高斯性把 p 积分收敛成 G–空间的高斯分布 (6.62)。唯一的新角色是 q^2：它不再是一个数 $\sigma^2\tau$，而是波动率函数在矩形区域 $\mathcal{R}$ 上双重积分出的“累计方差”。所有利率特有的结构（随机贴现、两个区域、鞅条件）最终都压缩进 q^2 这一个数——这是高斯模型“一切由二阶矩决定”的又一次体现。后续场论章节将保留这套流程，只是 σ_i 升级为随机场 $\mathcal{A}(t,x)$，q^2 升级为传播子的重积分。

6.7 小结

本章把“有限自由度”的随机利率模型梳理成一条完整的链：朗之万方程 $\to$ 前向/倒向福克–普朗克哈密顿量 H_F, H_B $\to$（随机量子化）路径积分作用量 $\to$ 可解模型。即期利率的鞅演化比第 4 章的 Black–Scholes 推导简单，因为鞅条件已经内置；前向与倒向演化的不对称体现在两个哈密顿量互为厄米共轭、且前向拉格朗日量多一项 $\partial a/\partial r$。Vasicek 模型的路径积分用变量替换精确解出，闭式结果 (6.23) 是仿射模型的原型。远期利率应作为债务市场第一性工具直接建模的六条理由被逐一列举；业界标准的 HJM 模型被改写成路径积分形式，鞅测度与国债期权都能以直截了当的路径积分算出。

重推 HJM 这些熟知结果有两个动机：一是理解利率衍生品的路径积分表述本身，二是为量子场论推广备好框架。本书其余各章全部投入远期利率的量子场论；事后来看，HJM 路径积分中首次登场的每个结构——白噪声测度、生成泛函、积分区域分解、δ 函数傅里叶技巧——都是后续更复杂推导的简化预演。在这个意义上，本章（连同第 5 章）是第 III 部分全部内容的操练场。

[6]原书脚注 6：7.7 节将看到计价物变换（change of numeraire）能大幅简化此计算；第 9.2 节的场论期权计算里只有区域 $\mathcal{R}$ 出现，Δ_0 不再单独露面。

[7]原书脚注 7：推导式 (6.60) 时用了恒等式 $\int_{t_0}^{t_*}dt\big[\int_{t_*}^{T}dx\,\alpha(t,x) - \sum_{i=1}^{K}\int_{t}^{t_*}dx\,\sigma_i(t,x)\int_{t_*}^{T}dy\,\sigma_i(t,y)\big] = \frac{1}{2}q^2$。

6.8 附录：即期利率的福克–普朗克（Fokker–Planck）哈密顿量

本附录补出正文 6.1 节引用的前向/倒向哈密顿量推导。出发点是朗之万方程 (6.1) 与边界条件 (6.2)，推导只用白噪声的两条性质（离散化 $t = n\epsilon$）：

$$\langle R(t)\rangle = 0\ ; \quad \langle R^2(t)\rangle = \frac{1}{\epsilon}$$

第二条是关键：白噪声的方差随切片变细而发散，这使泰勒展开中的 $O(\epsilon^2)$ 项不再自动可忽略——伊藤微积分的全部特殊性都藏在这里。

前向方程：把条件概率“推”向未来 把朗之万方程离散化（简化记号 $a \equiv a(r)$ 等）：

$$\begin{aligned} r(t+\epsilon) &= r(t) + \epsilon[a + \sigma R(t)] \\ \Rightarrow\ r &= r' + \epsilon[a(r') + \sigma(r')R(t)] \end{aligned} \tag{6.64}$$

前向条件概率等于：从 r' 出发按朗之万方程走一步、对白噪声取平均后落在 r 处的权重。对 δ 函数的宗量做泰勒展开（保留到 $O(\epsilon^2)$）：

$$\begin{aligned} P(r, t+\epsilon; r_0) &\equiv \int dr' \left\langle \delta\big(r - r' - \epsilon\{a(r') + \sigma(r')R(t)\}\big)\right\rangle P(r', t; r_0) \\ &\simeq \int dr' \Big\langle \delta(r-r') + \epsilon\{a(r') + \sigma(r')R(t)\}\frac{\partial}{\partial r'}\delta(r-r') \\ &\qquad + \frac{1}{2}\epsilon^2\{a(r') + \sigma(r')R(t)\}^2\frac{\partial^2}{\partial r'^2}\delta(r-r')\Big\rangle P(r', t; r_0) \end{aligned}$$

$\langle R\rangle = 0$ 杀死线性噪声项；$\langle R^2\rangle = 1/\epsilon$ 使 $\epsilon^2\sigma^2 \times \frac{1}{\epsilon} = \epsilon\sigma^2$ 级存活——对普通函数这一项应为零，这正是伊藤修正的出处（与 3.4 节的伊藤泰勒展开对位）。对 r' 分部积分（把 δ 上的导数搬到 P 上），取 $\epsilon \to 0$：

$$\frac{\partial}{\partial t}P(r,t;r_0) = \Big[\frac{1}{2}\frac{\partial^2}{\partial r^2}\sigma^2(r) - \frac{\partial}{\partial r}a\Big]P(r,t;r_0) \tag{6.65}$$

$$\equiv -H_F P(r,t;r_0) \tag{6.66}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow\ H_F &= -\frac{1}{2}\frac{\partial^2}{\partial r^2}\sigma^2(r) + \frac{\partial}{\partial r}a \\ &= -\frac{1}{2}\frac{\partial^2}{\partial r^2}\sigma^2(r) + a(r)\frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial a(r)}{\partial r} \end{aligned} \tag{6.67}$$

条件概率就是即期利率的定价核：

$$P_F(r,t;r_0) = \langle r|e^{-(t-t_0)H_F}|r_0\rangle, \qquad r(t_0) = r_0:\ \text{初条件} \tag{6.68}$$

倒向方程：同一支朗之万方程的另一种问法 期权定价要把未来定的收益往回传，于是要问：终值 R（$t = T$）给定时，t 时刻取值 r 的概率。对 $r = r(t+\epsilon)$、$r' = r(t)$，由式 (6.64)：

$$P_B(R,t;r') = \int dr \left\langle \delta\big[r - r' - \epsilon\{a(r') - \sigma(r')R(t)\}\big]\right\rangle P(R, t+\epsilon; r) \tag{6.69}$$

与 (6.64) 相比噪声项换了符号（倒传）。要害在于：系数 $a(r'),\sigma(r')$ 的宗量是早时刻的 r'，不能换成 r——想换的话误差是 $O(\epsilon)$ 的一阶量，而白噪声的奇异性使一阶项不可丢弃。这就是前向与倒向福克–普朗克哈密顿量不同的根本原因。重复前向情形的推导（步骤从略）：

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t}P_B(R,t;r) &\equiv +H_B P_B(R,t;r)\\ H_B &= -\frac{1}{2}\sigma^2(r)\frac{\partial^2}{\partial r^2} - a(r)\frac{\partial}{\partial r}\\ &= H_F^{\dagger}\end{aligned} \tag{6.70}$$

定义式里演化方程的符号与前向式 (6.66) 相反：倒向情形的时间变量是 $-t$，故 P_B 由算符 e^{tH_B} 驱动。

倒向演化的狄拉克记号约定 要把 P_B 写成矩阵元，先定约定：右矢（ket）永远代表起始态、左矢（bra，对偶矢量）永远代表结束态。倒向演化从终值 $|R\rangle$ 出发、用 H_B 把时间倒退（时间为 $-t$）走到 $\langle r|$；终值由终条件 $r(T)=R$ 表达。合起来：

$$P_B(R,t;r) = \langle r|e^{-(T-t)H_B}|R\rangle, \qquad r(T)=R:\ \text{终条件} \tag{6.71}$$

注意与式 (6.4) 的对比：前向是“右矢初值、左矢现值”，倒向是“右矢终值、左矢现值”——矩阵元的外形一样，两端的角色与哈密顿量都换了。

前向福克–普朗克拉格朗日量

由哈密顿量到拉格朗日量走第 5 章式 (5.5) 的老路。定义短时矩阵元：

$$\langle x|e^{-\epsilon H}|x'\rangle \equiv \mathcal{N}(\epsilon)e^{\epsilon L(x;x';\epsilon)} \tag{6.72}$$

对前向哈密顿量 H_F，插入动量基完备性方程（第 4 章式 (4.34)），记 $a'\equiv \partial a(r)/\partial r$：

$$\begin{aligned}e^{\epsilon L_F[r,\tilde r]} &= \langle r|e^{-\epsilon H_F}|\tilde r\rangle\\ &= \int\frac{dp}{2\pi}\langle r|e^{-\epsilon H_F}|p\rangle\langle p|\tilde r\rangle\\ &= \int\frac{dp}{2\pi}e^{-\epsilon\left(\frac{\sigma^2}{2}p^2+iap+a'\right)}e^{ip(r-\tilde r)}\\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\epsilon\sigma^2}}\,e^{-\frac{\epsilon}{2\sigma^2}\left[(r-\tilde r-\epsilon a)^2-\epsilon a'\right]}\end{aligned}$$

（第一行到第二行用了 H_F 的动量表示：$\partial/\partial r\to ip$，动能项 $\sigma^2p^2/2$、漂移项 iap、散度项 a' 依次读出；第三行是 p 的高斯积分。）取 $\epsilon\to 0$，$(r-\tilde r)/\epsilon\to dr/dt$，得前向福克–普朗克拉格朗日量：

$$L_F = -\frac{1}{2\sigma^2}\Big(\frac{dr}{dt}-a(r)\Big)^2 - \frac{\partial a(r)}{\partial r} \tag{6.73}$$

高斯积分的指数上，“速度减漂移”的平方给出动能项，$+\epsilon a'$ 碎片正是 $-\partial a/\partial r$ 项的来源——6.1.1 节式 (6.9) 的出处至此补全。

6.9 附录：仿射即期利率模型

本附录把 6.2 节的 Vasicek 结果放进更大的家族。凡国债价格对即期利率的依赖是“指数上线性”的模型统称仿射模型（affine models）：

$$P(t,T)=\alpha(t,T)e^{-\beta(t,T)r}\ :\quad \text{仿射模型}$$

常见的仿射即期利率模型（漂移–波动率对）：

- Vasicek 模型：$\dfrac{dr}{dt}=a(b-r)+\sigma R(t)$
- Rendleman–Barter 模型：$\dfrac{dr}{dt}=\mu r+\sigma r R(t)$
- Ho–Lee 模型：$\dfrac{dr}{dt}=\theta(t)+\sigma R(t)$
- Cox–Ingersoll–Ross（CIR）模型：$\dfrac{dr}{dt}=a(b-r)+\sigma\sqrt{r}\,R(t)$
- Hull–White 模型：$\dfrac{dr}{dt}=\theta(t)-ar+\sigma R(t)$

（原书第二项印作 Rendelman and Barter，通行文献拼写为 Rendleman–Barter。）这些模型在文献中讨论与实证检验都很充分，路径积分都可用类似 6.2 节的技术处理（CIR 的 $\sqrt{r}$ 波动率需把积分域限制在 $r\geq 0$ 并换适当变量）。

多因子仿射模型把驱动源扩大到 N 个白噪声：

$$\frac{dr}{dt}=a(r,t)+\sum_{n=1}^{N}\sigma_n(t)R_n(t)$$

看似更强，但有个致命缺点：模型隐含的未来波动率函数可以与现有市场数据定出的差别很大，用于给即期利率衍生品定价时不可控——这是“因子多”换来的代价，也是 HJM“直接从市场输入曲线与波动率”思路的又一论据。

6.10 附录：Black–Karasinski 即期利率模型

本附录介绍最重要的非仿射（non-affine）即期利率模型。Black–Karasinski 模型给即期利率以对数正态（lognormal）分布，考察一般过程：

$$\begin{aligned}
&r(t)=r_0e^{\phi(t)}>0\\
&\frac{d\phi}{dt}=\alpha(\phi,t)+\sigma(\phi,t)R(t)\\
&\text{Black–Karasinski}:\ \alpha(\phi;t)=\theta(t)-a(t)\phi(t)\ ;\quad \sigma(\phi;t)=\sigma(t)
\end{aligned}\tag{6.74}$$

显著优点：即期利率 $r(t)=r_0e^{\phi}$ 恒正——市场利率确实总为正，这是 Black–Karasinski（与 CIR）模型共同的卖点；Vasicek 类模型则允许利率为负。给国债定价照 6.2 节的流程走：广义 Black–Karasinski 模型的倒向拉格朗日量（由式 (6.11) 换变量 $r=r_0e^{\phi}$、$dr/dt=r_0\,d\phi/dt$）：

$$S_B^{bk}=-\frac{1}{2}\int_{t_0}^{T}dt\,\frac{1}{\sigma^2(\phi;t)}\Big[r_0\frac{d\phi}{dt}-\alpha(\phi)\Big]^2\tag{6.75}$$

零息国债是贴现因子对 ϕ–路径分布的平均：

$$P(t_0,T)=E\Big[e^{-r_0\int_{t_0}^{T}dt\,e^{\phi(t)}}\,\Big|\,\phi(t_0)=0\Big] \tag{6.76}$$

$$P(t_0,T)=\frac{1}{Z}\int D\phi\, e^{S_B^{bk}}e^{-r_0\int_{t_0}^{T}e^{\phi(t)}dt} \tag{6.77}$$

$$Z=\int D\phi\, e^{S_B^{bk}}\;;\quad \int D\phi\equiv\int_{-\infty}^{+\infty}\prod_{t=t_0}^{T}d\phi(t) \tag{6.78}$$

边界条件 $\phi(t_0)=0$、$d\phi(T)/dt=0$（终端诺伊曼条件，与 6.2 节的处理相同）。分母 Z 消去所有与 r_0 无关的项。与 Vasicek 的本质区别在于：贴现因子里的 $e^{\phi(t)}$ 使积分不再是高斯的，闭式没有了，但数值结果唾手可得——

蒙特卡罗模拟 从朗之万方程出发、时间导数用欧拉（Euler）近似即可生成随机位形。取最简设定 $\theta=a=0$（ϕ 是纯随机游走），更新格式为

$$\phi(t+\epsilon)=\phi(t)+Z\sqrt{\epsilon},\qquad Z=N(0,1)$$

原书计算十年期零息国债在不同初始利率下的价格：$\sigma=1.0/$ 年、128 个时间步、100 000 个位形（债券价格误差可忽略）。结果如下面一图——对数债券价格对初始利率的曲线与线性拟合（仿射行为对应严格直线）有小而确实的偏离：Black–Karasinski 国债价格是非仿射的。

原书图 6.5 （Black–Karasinski 模型的 ln 债券价格对初始利率，书页 140/p158。$\sigma=1.0/$ 年；实线为蒙特卡罗结果，虚线为线性拟合；两条线在低利率端与高利率端张开口——偏离仿射（线性）行为，且利率越低偏离越大。）

6.11 附录：Black–Karasinski 即期利率哈密顿量

本附录的目的是教学性的：6.8 节从哈密顿量导出了拉格朗日量，这里反过来——已知拉格朗日量，如何用量子力学技术反推哈密顿量？选 Black–Karasinski 做练习，是因为它与第 10 章“由远期利率拉格朗日量导出其哈密顿量”那复杂得多的推导结构相似，本附录是后者的热身。

设定 由式 (6.12) 的一般结果，把 Black–Karasinski 倒向作用量写成剩余时间 $\tau=T-t$、$\tau_0=T-t_0$ 的形式（$r(\tau)=r_0e^{\phi(\tau)}$）：

$$S_B^{bk}=-\frac{1}{2}\int_0^{\tau_0}d\tau\,\frac{1}{\sigma^2(\tau)}\Big(r_0\frac{d\phi}{d\tau}+\alpha(r,\tau)\Big)^2 \tag{6.79}$$

（漂移项已按倒向规则变号；$\alpha(r,\tau)$ 按上下文应读作 $\alpha(\phi,\tau)$。）为更大的一般性，设波动率依赖即期利率的对数：$\sigma=\sigma_0e^{\nu\phi}$。路径积分是式 (6.78) 的推广——测度带 $e^{-\nu\phi}$ 权重（它来自 $r=r_0e^{\phi}$ 替换下测度与波动率的 ϕ 依赖，步骤从略）：

$$Z=\int D\phi\, e^{-\nu\phi}e^{S_B^{bk}}$$

$$\int D\phi\, e^{-\nu\phi}\equiv\prod_{\tau=0}^{\tau_0}\int_{-\infty}^{+\infty}d\phi(t)\,e^{-\nu\phi(t)}$$

$$\text{边界条件 } \phi(\tau_0)=\phi_0\ ;\quad \phi(\tau=0)=\phi_T \tag{6.80}$$

按第 5.1 节定价核的对应关系，路径积分应等于演化算符矩阵元：

$$Z=\int D\phi\, e^{-\nu\phi}e^{S_B^{bk}}=\langle\phi_0|e^{-\tau_0 H_B^{bk}}|\phi_T\rangle \tag{6.81}$$

要从左边提取 H_B^{bk}。

推导主线：时间切片＋高斯积分＋算符寄存 把剩余时间切成格距 ϵ 的格子（$\tau=n\epsilon$、$N=\tau_0/\epsilon$），路径积分化成 $(N-1)$ 重有限积分；时间导数离散化 $d\phi/d\tau\to(\phi_{n+1}-\phi_n)/\epsilon$：

$$\begin{aligned}\langle\phi_0|e^{-\epsilon N H_B^{bk}}|\phi_N\rangle&=\prod_{n=1}^{N-1}\int d\phi_n\, e^{-\nu\phi_n}e^{S_B^{bk}}\\ S_B^{bk}&\to\epsilon\sum_{n=0}^{N-1}L_B^{bk}(n)\\ L_B^{bk}(n)&=-\frac{1}{2\epsilon\sigma_n^2}\big(r_0(\phi_{n+1}-\phi_n)+\epsilon\alpha_n\big)^2\end{aligned} \tag{6.82}$$

与 5.1 节相同，把完备性方程 $\int d\phi|\phi\rangle\langle\phi|=\mathcal{I}$ 插入 $N-1$ 次，单步矩阵元识别出哈密顿量：

$$\begin{aligned}\langle\phi_{n+1}|e^{-\epsilon H_B^{bk}}|\phi_n\rangle&=e^{-\nu\phi_n}e^{\epsilon L_B^{bk}(n)}\\&=e^{-\nu\phi_n}\,e^{-\frac{1}{2\epsilon\sigma_n^2}\left(r_0(\phi_{n+1}-\phi_n)+\epsilon\alpha_n\right)^2}\end{aligned} \tag{6.83}$$

这恢复了第 5 章式 (5.5) 的形式（归一因子依赖随机变量 ϕ）。区别在方向：式 (5.5) 是已知哈密顿量导拉格朗日量，这里要反着来。

反推能成功靠拉格朗日量的两条通性：一是只含一阶时间导数，离散化后只有相邻时刻耦合，才能写成 $e^{-\epsilon H}$ 的矩阵元；二是时间导数以二次型出现，可以高斯积分改写。把式 (6.83) 右边配成 p 的高斯积分：

$$\begin{aligned}\langle\phi_{n+1}|e^{-\epsilon H_B^{bk}}|\phi_n\rangle&=e^{-\nu\phi_n}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dp}{2\pi}\,e^{-\frac{\epsilon}{2}p^2}\exp\Big\{ip\Big(\frac{r_0(\phi_{n+1}-\phi_n)+\epsilon\alpha_n}{\sigma_n}\Big)\Big\}\\&=\frac{\sigma_0}{r_0}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dp}{2\pi}\,e^{-\frac{\epsilon\sigma_n^2}{2r_0^2}p^2}\,e^{ip\left(\phi_{n+1}+\phi_n+\epsilon\frac{\alpha_n}{r_0}\right)}\end{aligned} \tag{6.84}$$

前因子 $e^{-\nu\phi_n}$ 被积分变量按 σ_n/r_0 的重标度消去（$\sigma_n=\sigma_0e^{\nu\phi_n}$，雅可比 σ_n/r_0 恰提供 $e^{\nu\phi_n}$）。这里原书的排印有两处可疑：第二行相位里的 $+\phi_n$ 按第一行应为 $-\phi_n$。[8]

剩下的一步是技术核心：从 p–积分式里“认出”微分算符。$H_B^{bk}(\phi,\partial/\partial\phi)$ 应作用在对偶坐标 ϕ_{n+1} 上——原因在第 4.3 节末讲过：波函数 $|\psi\rangle$ 属于态空间，哈密顿量作用在对偶基矢 $\langle x|$ 上给出 $\langle x|H|\psi\rangle=H(x,\partial/\partial x)\psi(x)$。于是把矩阵元寄存为：

$$\begin{aligned}\langle\phi_{n+1}|e^{-\epsilon H_B^{bk}}|\phi_n\rangle&=e^{-\epsilon H_{BK}(\phi_{n+1},\partial/\partial\phi_{n+1})}\langle\phi_{n+1}|\phi_n\rangle\\&=e^{-\epsilon H_B^{bk}(\phi_{n+1},\partial/\partial\phi_{n+1})}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dp}{2\pi}\,e^{ip(\phi_{n+1}-\phi_n)}\end{aligned} \tag{6.85}$$

[8]第一行括号内是 $r_0(\phi_{n+1}-\phi_n)+\epsilon\alpha_n$ 除以 σ_n，重标度后相位必为 $ip(\phi_{n+1}-\phi_n+\epsilon\alpha_n/r_0)$；式 (6.86) 中同样的相位就印作 $\phi_{n+1}-\phi_n$。本导读按订正后的读法理解，上式照录原书排印。

（用了 $\langle\phi_{n+1}|\phi_n\rangle=\delta(\phi_{n+1}-\phi_n)$ 及其傅里叶表示；$e^{ip(\phi_{n+1}-\phi_n)}$ 中 $e^{ip\phi_{n+1}}=e^{-\partial/\partial\phi_{n+1}}e^{ip\phi_{n+1}}$，指数算符下每个 p 幂正好生成对应的导数。）忽略整体常数，用这条性质改写式 (6.84)：

$$\langle\phi_{n+1}|e^{-\epsilon H_B^{bk}}|\phi_n\rangle=\exp\Big\{\frac{\epsilon\sigma^2}{2r_0^2}\frac{\partial^2}{\partial\phi_{n+1}^2}+\frac{\epsilon\alpha_n}{r_0}\frac{\partial}{\partial\phi_{n+1}}\Big\}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dp}{2\pi}\,e^{ip(\phi_{n+1}-\phi_n)} \tag{6.86}$$

与式 (6.85) 对比、记 $\phi_{n+1}\equiv\phi$，读出 Black–Karasinski 哈密顿量：

$$H_B^{bk}=-\frac{\sigma^2}{2r_0^2}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}-\frac{\alpha}{r_0}\frac{\partial}{\partial\phi} \tag{6.87}$$

这正是预期的式 (6.70)（把 r 换成 ϕ、漂移与波动率都除以 r_0）。哈密顿量相当一般：σ 与 α 都可以是 ϕ 的函数，因此能顺带处理随机波动率的即期利率模型。[9]

6.12 附录：量子力学即期利率模型

Black–Karasinski 是非线性模型，解析处理困难。一个可行的修改是：从式 (6.75) 的作用量 S_{BK} 中丢掉边界项，得到一个量子力学式的模型：

$$\begin{aligned}L_1&=-\frac{1}{2\sigma^2}\left[\Big(\frac{d\phi}{dt}\Big)^2+a^2(\phi-\theta)^2\right]\\ S_1&=\int_{t_0}^{T}L_1\,dt\end{aligned} \tag{6.88}$$

这个修改后的模型与量子力学的简谐振子同构（“质量”$1/\sigma^2$、回复力常数 a^2、平衡点 θ），可用来对非仿射的国债价格做近似展开。另一个方向是给 Vasicek 模型（式 (6.14)）做非线性量子力学推广，在作用量里加一个四次势：

$$S_2=-\frac{1}{2\sigma^2}\int_{t_0}^{T}dt\,\Big\{\Big[\frac{dr}{dt}-a(b-r)\Big]^2+\lambda(r-b)^4\Big\}$$

国债价格仍按式 (6.77) 计算、以 S_2 为作用量。S_1 与 S_2 两个即期利率作用量都给出非仿射的国债价格，都是即期利率模型的候选。

本章到此，“有限自由度”的随机利率工具箱已经备齐。下一章起，$W_i(t)$ 的位置将被一场量子场 $\mathcal{A}(t,x)$ 取代——远期利率的量子场论。

[9]原书脚注 8：按第 4 章式 (4.35) 的标量积约定 $\langle p|\phi_n\rangle=\exp(-ip\phi_n)$，式 (6.85) 中指数的符号反映了这一选择。$H_{BK}$ 必须定义为作用在对偶态矢 $\langle\phi_{n+1}|$ 上；若写成作用在态矢 $|\phi_n\rangle$ 上，得到的是 $H_{BK}^{\dagger}$——H_{BK} 非厄米，用错一侧会得出错误结果。

第七章　远期利率的量子场论

前六章的定价对象无论股票还是即期利率，任一时刻都只用一个（或少数几个）随机变量描写；远期利率则不同——任一时刻 t，市场上同时存在一整条期限结构，从三个月到三十年以上的每个未来期限 x 都有一个远期利率 $f(t,x)$，而且整条曲线都在随机演化。要求的自由度不是有限多个，而是无限多个。量子场论（quantum field theory）正是物理学为处理“无限多个独立自由度”发展出来的数学机器，Baaquie 在本章把它搬进利率市场：把 $f(t,x)$ 当作定义在“时间 t×未来时间 x”二维平面上的玻色量子场，写出它的作用量，解出它的传播子，用路径积分导出风险中性测度，再依次向非线性（正值）远期利率与随机波动率推广。这是全书的技术核心章：第 8 章的实证检验、第 9 章的期权定价、第 10 章的哈密顿量表述，全部建立在本章定义的模型与传播子之上。

先修内容：第 6 章的 HJM 框架（漂移速度 $\alpha(t,x)$、波动率 $\sigma(t,x)$ 与 HJM 组合）与第 5 章的路径积分，尤其是 5.5 节简谐振子的生成泛函与传播子——本章最重的计算（刚性传播子）就是把那个一维结果“逐时刻复制”到二维场上。本章的建议读法是抓住一条主线：场论模型的所有新内容都由一个参数 μ 控制，$\mu \to 0$ 退化为无限刚性的弦、即（重标度后的）HJM 模型；μ 有限时远期利率在不同期限上的涨落只有有限的相关长度 μ^{-1}——这正是 HJM 做不到的非平凡相关性。

7.1　量子场论

本节要解决的问题：什么是量子场？回答用一个最简单的物理例子——弦。把量子力学里“一个粒子沿时间演化”推广为“一根弦沿时间演化”，量子场论的全部结构性特征就已经出现了：场是无限多个独立随机变量的集合，路径积分从对路径求和变成对位形求和。

模型设定与记号　考虑一根（一维）非相对论弦，记 t 时刻、空间位置 x 处弦偏离平衡位置的位移为 $\phi(t,x)$。两个端点条件取定初、末时刻的整条弦位形 $\phi_1(x)=\phi(t_1,x)$ 与 $\phi_2(x)=\phi(t_2,x)$。设弦的质量线密度为 ρ、张力（单位长度的能量）为 T。

原书图 7.1　　某一时刻 t_0 的一条典型弦位形 $\phi(t_0,x)$：一条在空间中起伏的曲线，每个点 x 上的取值彼此独立。

关键公式　弦的作用量（action）由动能与势能两部分组成：

$$S_{\text{string}} = -\frac{1}{2}\int_{t_1}^{t_2} dt \int_{-\infty}^{+\infty} dx\, \rho\Big(\frac{\partial\phi}{\partial t}\Big)^2$$

$$
\begin{aligned}
&-\frac{1}{2}\int_{t_1}^{t_2} dt \int_{-\infty}^{+\infty} dx \left[T\Big(\frac{\partial \phi}{\partial x}\Big)^2 + V(\phi) \right] \\
&\equiv S_{\text{kinetic}} + S_{\text{potential}} \qquad (7.1)
\end{aligned}
$$

其中 $V(\phi)$ 是场的势能。注意作用量里出现了两类导数：时间导数项（动能，带质量密度 ρ）与空间导数项（张力，带张力系数 T）——这个“时间导数加空间导数”的双导数结构，正是后面远期利率作用量（动能项加刚性项）的原型。仿照量子力学的做法，弦的哈密顿量 $\hat{H}_{\text{string}}$ 由作用量导出，跃迁振幅（配分函数）定义为 Feynman 路径积分（path integral）：

$$
\begin{aligned}
Z &\equiv \langle \phi_2 | e^{-\tau \hat{H}_{\text{string}}} | \phi_1 \rangle \qquad (7.2) \\
&= \prod_{t_1<t<t_2} \prod_{-\infty<x<+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} d\phi(t,x)\, \exp(S_{\text{string}}) \qquad (7.3)
\end{aligned}
$$

边条件即 $\phi_1(x) = \phi(t_1, x)$、$\phi_2(x) = \phi(t_2, x)$。与量子力学中“每时刻对所有位置求和”不同，这里要“每时刻、每空间点对所有位移求和”。无穷多随机变量 $\{\phi(t,x)\}$ 的集合称为玻色量子场（boson quantum field）：经典弦在每个 (x,t) 取唯一确定的值，玻色场则在每个 (x,t) 上取一切可能值。[1]

推导主线 本节没有计算，但有一个必须讲清的对比：式 (5.64)（量子力学）与式 (7.2)（量子场论）形似而质不同。量子力学在每一时刻只有**一个**自由度 $x(t_0)$；量子场论在每个时刻都有无限多个自由度——弦所占据的每个空间点 x 上的坐标 $\phi(t_0, x)$ 都是独立随机变量。用态空间的语言说：单粒子的态由一个变量 $|x\rangle$ 标记，而场的态空间是无穷张量积 $|\phi\rangle = \bigotimes_{-\infty<x<+\infty} |\phi(x)\rangle$，跃迁振幅的初末态分别是 $|\phi_1\rangle = \bigotimes_x |\phi(t_1,x)\rangle$ 与 $|\phi_2\rangle = \bigotimes_x |\phi(t_2,x)\rangle$。“有限个自由度对无限个独立自由度”——这就是量子力学与量子场论的本质区别，也是“利率曲线需要场论”的原因。

解读与联系 两点数学上的诚实声明（原书原话转述）。其一，式 (7.3) 的“连乘连续指标的无穷重积分”没有测度论意义下的严格定义；严格化要走格点化路线——先把时空限制在有限体积、再离散成格点，无穷维积分就约化成普通的多重积分 $\prod_{m,n} \int d\phi_{m,n}$，远期利率的二维格点场论见原书附录 7.18。其二，非线性场论的连续极限一般只在理论可重整化（renormalizable）时才存在，重整化手续至今没有严格的数学定义——整个场论形式体系超出传统（含随机积分在内）严格数学的范围。若作用量 S 只是场的二次函数，理论便是自由（高斯）量子场，可以不必碰重整化而取连续极限。这正是本章的策略：先花大力气（7.3–7.7 节）把线性高斯情形做透，再讨论非线性与随机波动率（7.8–7.11 节）——后两者的重整化问题是悬而未决的。

7.2 远期利率的作用量

本节要解决的问题：把上一节的抽象框架对准实物——远期利率曲线为什么必须看成二维量子场，它的定义域长什么样，以及拉格朗日量里必须放哪些成分。本节是“设问”性质的一节：只做定性准备，不写作用量。

[1] 原书脚注 2：物理时间 t 换成 $t \to -it$ 后理论定义在欧几里得时间（Euclidean time）上；本书记号的作用量恒为负号约定（e^{S} 而非 e^{-S}）即源于此。

模型设定与记号 第 6 章的 HJM 模型里，曲线 $f(t,x)$ 在 t 时刻收到的涨落由有限个（与期限 x 无关的）随机变量 $W_i(t)$ 驱动——整条曲线被同一批“冲击”推动，因此不同期限完全相关。更一般的设想是：让每个期限独立振动，即 $f(t,x)$ 对**每个** x 与**每个** t 都独立涨落。唯一的约束是：演化必须由某个风险中性鞅测度（risk-neutral martingale measure）驱动，从而可以给无套利的金融工具定价。这一句话就是全章的纲领：模型可以随便造，鞅条件说了算。

记号的三个要点。第一，市场在任一时刻 t 存在着覆盖未来一段时间 T_{FR} 的远期利率，即 $f(t,x)$ 对一切 $t<x<t+T_{FR}$ 有定义；把 $f(t,x)$ 视为期限变量 x 的函数，称为远期利率曲线（forward rate curve）。第二，x 标记**未来时间**（future time），不是空间点——场论的“空间维”在金融里是期限方向。第三，因 $x>t$ 恒成立，场 $f(t,x)$ 只能定义在 (t,x) 平面的一个斜平行四边形 $\mathcal{P}$ 上：期限方向以平行线 $x=t$ 与 $x=T_{FR}+t$ 为界，时间方向以 $t=T_i$ 与 $t=T_f$ 为界。$\mathcal{P}$ 内每一点都是一个独立的积分变量 $f(t,x)$ ——对比 HJM 的少数几个 $W_i(t)$，自由度发生了质变。

原书图 7.2 1990–1996 年由欧洲美元期货得到的美元远期利率数据：八条曲线 $f(t,0.25\text{ 年}),f(t,1\text{ 年}),\ldots,f(t,7\text{ 年})$ 的日走势：八条线同涨同跌、从不交叉——高度相关但绝非完全相关，这是后文（第 8 章）“有限相关长度”提法的实证出发点。[2]

拉格朗日量的两个必要成分 其一，动能项 $\mathcal{L}_{\text{kinetic}}$，描写远期利率的时间演化。HJM 的关键洞见在这里被原书点破：金融中出现的组合永远是归一组合 $[\partial f(t,x)/\partial t-\alpha(t,x)]/\sigma(t,x)$——远期利率增量减去漂移速度、再除以波动率。无论线性、非线性还是随机波动率，这个“HJM 组合”将贯穿全章反复出现，拉格朗日量必须把它作为基本构件。

原书图 7.3 远期利率的定义域 $\mathcal{P}$：(t,x) 平面上的斜平行四边形，斜边为 $x=t$ 与 $x=t+T_{FR}$，上下底为 $t=T_i$ 与 $t=T_f$。（原书脚注 6：这个场的演化等价于沿期限 x 方向以单位速度运动的（非相对论）量子弦。）

其二，一个约束曲线形状的项。弦的类比是张力项——它抑制形状的剧烈变化。但远期利率不能直接用 $(\partial f/\partial x)^2$ 这样的张力项：原书预告（10.7.1 节）这一项与远期利率的（风险中性）鞅条件相抵触，会被鞅条件排除。出路是更高阶的导数——这是下一节的出发点。

7.3 线性远期利率的场论作用量

本节要解决的问题：给远期利率写出一个同时满足“鞅条件容许”与“抑制逐期限形状剧变”两个要求的最简作用量——线性（高斯）模型。答案是引入弦的**刚性**（rigidity）。

模型设定与记号 鞅测度的存在性要求拉格朗日量含高阶导数项，本质上是 $(\partial^2 f/\partial x\partial t)^2$ 型的项；含这类项的弦系统称为有限刚性弦。刚性项记 $\mathcal{L}_{\text{rigidity}}$，带来新参数 μ：远期利率的刚性为 $1/\mu^2$，度量远期利率在期限方向 x 上涨落的受约束强度（μ 越大刚性越小、涨落越自由）。

满足全部要求的最简作用量是线性（高斯）模型：

$$S[f]=\int_{T_i}^{T_f}dt\int_{t}^{t+T_{FR}}dx\,\mathcal{L}[f] \tag{7.4}$$

[2]原书脚注 4 与 5：T_{FR} 取 30 年以上；欧洲美元市场的讨论见原书 8.1 节。

$$\equiv \int_{\mathcal{P}} \mathcal{L}[f] \tag{7.5}$$

拉格朗日量密度为

$$\mathcal{L}[f] = \mathcal{L}_{\text{kinetic}}[f] + \mathcal{L}_{\text{rigidity}}[f] \tag{7.6}$$

$$= -\frac{1}{2}\left[\left\{\frac{\frac{\partial f(t,x)}{\partial t} - \alpha(t,x)}{\sigma(t,x)}\right\}^2 + \frac{1}{\mu^2}\left\{\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\frac{\partial f(t,x)}{\partial t} - \alpha(t,x)}{\sigma(t,x)}\right)\right\}^2\right] \tag{7.7}$$

场值域不加限制：$-\infty \le f(t,x) \le +\infty$——这个范围注记原书就印在式 (7.7) 的编号行末。结构上完全对应式 (7.1) 的弦：动能项是 HJM 组合的平方，刚性项是 HJM 组合的 x 导数的平方（分母上的 μ^2 使刚性正比于 $1/\mu^2$）。注意两项用的都是 HJM 组合而非 $\partial f/\partial t$ 本身——这正是上一节“金融组合”洞见的落实。原书引实证研究 [19] 指出：刚性项不被风险中性测度排除，且有强有力的市场证据支持它的存在。

解读与联系 远期利率由此获得一幅量子弦图像：一个“时–空依赖”的漂移速度 $\alpha(t,x)$、有效质量 $1/\sigma^2(t,x)$、刚性正比于 $1/\mu^2$。$\mu \to 0$ 是无限刚性弦的极限，后面将看到（重标度之后）它正好回到 HJM 模型。分工也清楚了：漂移 $\alpha(t,x)$ 完全由鞅条件决定，自由参数只有波动率函数 $\sigma(t,x)$ 与常数 μ^2 等——与 HJM 通常直接假定 σ 的函数形式不同，场论做法可以让波动率完全自由地留给市场数据去定。

边界条件 模型定义在有限域 $\mathcal{P}$ 上，四个边都要给条件。

时间方向用固定（Dirichlet）初末条件：

$$t = T_i;\ \ T_i < x < T_i + T_{FR}:\ f(T_i,x)$$

$$\text{：给定的初始远期利率曲线} \tag{7.8}$$

$$t = T_f;\ \ T_f < x < T_f + T_{FR}:\ f(T_f,x)$$

$$\text{：给定的终末远期利率曲线} \tag{7.9}$$

期限方向用自由（Neumann）边界条件：要求作用量 (7.4) 没有表面项。把 $\int_{\mathcal{P}} \mathcal{L}_{\text{rigidity}}[f]$ 对 x 分部积分，边界项为零给出

$$T_i < t < T_f, \quad \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\frac{\partial f(t,x)}{\partial t} - \alpha(t,x)}{\sigma(t,x)}\right) = 0 \tag{7.10}$$

$$\text{：}\ x = t \text{ 或 } x = t + T_{FR} \tag{7.11}$$

（式 (7.10) 给出条件本身，式 (7.11) 标出它所在的边界。）Neumann 条件不只是数学方便：第 10 章将看到它是构造远期利率哈密顿量的必要条件。利用 Neumann 条件对 x 分部积分，作用量 (7.5)–(7.6) 可写成算符夹层形式：

$$S = -\frac{1}{2}\int_{\mathcal{P}} \left(\frac{\frac{\partial f(t,x)}{\partial t} - \alpha(t,x)}{\sigma(t,x)}\right)\left[1 - \frac{1}{\mu^2}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\right]\left(\frac{\frac{\partial f(t,x)}{\partial t} - \alpha(t,x)}{\sigma(t,x)}\right) \tag{7.12}$$

方括号里的算符 $(1 - \mu^{-2}\partial_x^2)$ 是本章的主角：7.5 节求传播子就是求它的逆。

配分函数 远期利率场论由配分函数 Z 定义——对所有场位形积分的 Feynman 路径积分：

$$Z = \int Df\, e^{S[f]} \tag{7.13}$$

$$\int Df \equiv \prod_{(t,x)\in\mathcal{P}} \int_{-\infty}^{+\infty} df(t,x) \tag{7.14}$$

$e^{S[f]}/Z$ 就是对 $f(t,x)$ 做泛函积分时不同场位形出现的概率。

无限未来 取 $T_f = \infty$，定义域延伸为半无限平行四边形：期限方向仍以 $x = t$ 与 $x = T_{FR} + t$ 为界，时间方向只以 $t = t_0$ 一条线为界。

原书图 7.4 无限未来时间情形远期利率的定义域：从 (t_0, t_0) 与 $(t_0, t_0 + T_{FR})$ 两点出发、向未来无限延伸的斜带。后续的路径积分计算都在这个域上进行。

7.4 远期利率的速度量子场 $A(t,x)$

本节要解决的问题：式 (7.4) 的作用量适合做形式讨论（第 10 章的哈密顿量就以它为基础），但直接拿 $f(t,x)$ 做路径积分并不顺手——HJM 组合 $(\partial f/\partial t - \alpha)/\sigma$ 处处出现在分母式的结构里。换变量：把“速度场”提出来当积分变量，作用量立刻退化成最简单的二次型。

模型设定与记号 引入二维量子场 $A(t,x)$，用 HJM 式的变量替换把它与远期利率联系起来：

$$\frac{\partial f}{\partial t}(t,x) = \alpha(t,x) + \sigma(t,x)A(t,x) \tag{7.15}$$

$$f(t,x) = f(t_0,x) + \int_{t_0}^{t} dt'\, \alpha(t',x) + \int_{t_0}^{t} dt'\, \sigma(t',x)A(t',x) \tag{7.16}$$

$A(t,x)$ 是远期利率的**无漂移速度场**：远期利率的时间导数减去漂移、除以波动率，剩下的纯涨落就是 A。这个替换是逐点线性的，其雅可比行列式（Jacobian）为常数，故测度只差一个常数因子：

$$\int Df \to \int DA \tag{7.17}$$

关键公式 用式 (7.15) 改写式 (7.6)，HJM 组合恰好就是 A 本身，作用量变成：

$$S[A] = -\frac{1}{2}\int_{t_0}^{\infty} dt \int_{t}^{t+T_{FR}} dx \left\{ A^2(t,x) + \frac{1}{\mu^2}\left(\frac{\partial A(t,x)}{\partial x}\right)^2 \right\} \tag{7.18}$$

$$= \int_{\mathcal{P}} \mathcal{L}[A] \tag{7.19}$$

边条件 (7.10) 变成对 A 的 Neumann 条件：

$$\frac{\partial A(t,x)}{\partial x}\Big|_{x=t} = 0 = \frac{\partial A(t,x)}{\partial x}\Big|_{x=t+T_{FR}} \tag{7.20}$$

直观理由：边界上的场值 $A(t,t)$ 与 $A(t,t+T_{FR})$ 本身是自由的积分变量，“自由”就意味着法向导数为零。于是配分函数为

$$Z = \int DA\, e^{S[A]} \tag{7.21}$$

重复导出式 (7.12) 的分部积分，得速度场作用量的算符形式：

$$S = -\frac{1}{2}\int_{\mathcal{P}} A(t,x)\Big(1 - \frac{1}{\mu^2}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\Big)A(t,x) \tag{7.22}$$

推导主线：为什么这一步是“降维”的 看式 (7.22) 的关键结构：作用量里**没有对时间 t 的任何导数项**。t 在其中只是参数——对每个固定的 t，$A(t,\cdot)$ 作为 x 的函数构成一个一维量子力学系统：A^2 项扮演“势”，$(\partial A/\partial x)^2/\mu^2$ 项扮演“动能”，整个系统与 5.5 节讨论过的欧几里得简谐振子完全相同。二维场论在此刻没有真的变成一维——时间维仍在积分里——但全部**计算**都约化成一维问题：传播子（下一节）逐时刻求解即可。这是线性模型“解析可处理”的全部秘密；后面（7.11 节末与 7.12 节）会看到非线性模型不享有这个性质。

标度对称性 变量替换 (7.15) 有一个重要的冗余：对任意非零函数 $\zeta(t,x)$，同时做 $\sigma(t,x) \to \zeta(t,x)\sigma(t,x)$ 与 $A(t,x) \to \zeta(t,x)^{-1}A(t,x)$（记 $B(t,x) \equiv \zeta^{-1}A$），定义式 (7.15)–(7.16) 与整个理论保持不变。这意味着波动率函数 $\sigma(t,x)$ 本身没有不变的意义——只有把它代入 (7.15) 后与 A 的组合才有。要从市场数据唯一确定 σ，必须先固定这个标度对称性（具体的规范固定在实证章讨论）。

7.5 线性远期利率的传播子

本节要解决的问题：场本身不可观测——它是没有定值的积分变量。可观测的是场论的**关联函数**（correlation function）。对金融而言最重要的关联函数是两点关联子（场论对单个随机变量“方差”的推广），它就是**传播子**（propagator）。本节解出线性模型的传播子——显式解是全章技术的最高点，第 8 章的实证工作检验的正是它。

模型设定与记号 两点关联子定义为

$$\begin{aligned}\langle A(t,x)A(t',x')\rangle &= E[A(t,x)A(t',x')] \\ &= \frac{1}{Z}\int DA\; A(t,x)A(t',x')\, e^{S[A]} \\ &\equiv \delta(t-t')D(x,x';t,T_{FR})\end{aligned} \tag{7.23}$$

$\delta(t-t')$ 被特意提出来（为后文方便）：由于作用量 (7.22) 不含时间导数，不同时刻的场互不耦合，关联只在同一时刻、不同期限之间。$D(x,x';t,T_{FR})$ 度量 (t,x) 处的场涨落对 (t',x') 处涨落的影响，称为传播子。

计算关联函数的标准工具是外源生成泛函（generating functional）：

$$Z[J] = \frac{1}{Z}\int DA\, e^{\int_{t_0}^{\infty} dt \int_t^{t+T_{FR}} dx\, J(t,x)A(t,x)}\, e^{S[A]} \tag{7.24}$$

对源 $J(t,x)$ 做泛函导数（functional derivative）再置 $J=0$ 即得任意关联函数；特别是

$$\langle A(t,x)A(t',x')\rangle = \frac{\delta^2}{\delta J(t,x)\delta J(t',x')}Z[J]\Big|_{J=0} \tag{7.25}$$

因为理论是高斯的，$Z[J]$ 可以精确积出——这正是 5.5 节对简谐振子算过的题。由式 (5.30)：

$$Z[J]=\exp\frac{1}{2}\int_{t_0}^{\infty}dt\int_{t}^{t+T_{FR}}dx\,dx'\,J(t,x)D(x,x';t,T_{FR})J(t,x') \tag{7.26}$$

高斯理论的标志性便利由此显现：任意多点关联函数都可由传播子表达（如同一维正态分布的全部统计由方差决定）。非线性理论没有这个性质——需要任意多点的全部关联函数才能完全描写理论。

刚性传播子的显式解与推导主线 由式 (5.38)（原书脚注 8 给出与简谐振子的参数对应：$m=1/\mu^2$，$\omega=\mu$，$t_i=t$，$t_f=t+T_{FR}$），传播子为

$$\begin{aligned}D(x,x';t,T_{FR})&=\mu\,\frac{\cosh\mu\{T_{FR}-|x-x'|\}+\cosh\mu\{T_{FR}-(x+x'-2t)\}}{2\sinh\mu T_{FR}}\\&=D(x',x;t,T_{FR})\ :\ x,x'\text{ 的对称函数}\end{aligned} \tag{7.27}$$

这条公式怎么来的？主线分四步（细节即 5.5 节的简谐振子计算，此处讲逻辑）。

第一步，把传播子认作算符的逆。比较式 (7.22)、(7.24) 与 (7.26) 可见

$$D(x,x';t,T_{FR};\mu)=\left\langle x\right|\frac{1}{1-\frac{1}{\mu^2}\frac{\partial^2}{\partial x^2}}\left|x'\right\rangle\ :\ \text{Neumann 边条件} \tag{7.28}$$

即 D 是微分算符 $(1-\mu^{-2}\partial_x^2)$ 在区间 $[t,t+T_{FR}]$ 上带 Neumann 边条件的格林函数。

第二步，写齐次解。在 $x\neq x'$ 处右端无源，D 满足 $D-\mu^{-2}D''=0$，通解是 $e^{\pm\mu x}$ 或双曲函数的组合——指数 μ 由算符唯一决定，这就是“刚性参数决定关联形状”的数学出处。

第三步，上边条件。区间两端 $x=t$ 与 $x=t+T_{FR}$ 的 Neumann 条件（导数为零）把通解的两个自由系数钉死：把“源点在 x'、具有对称性的齐次解”写成 $\cosh\mu\{T_{FR}-|x-x'|\}$ 与 $\cosh\mu\{T_{FR}-(x+x'-2t)\}$ 的组合，两项分别在两端自动满足导数为零。（步骤从略——这是一维格林函数的标准练习。）

第四步，用跳跃条件定归一。把方程 $(1-\mu^{-2}\partial_x^2)D=\delta(x-x')$ 跨过 $x=x'$ 积分一次，得导数跳跃 $D'|_+-D'|_-=-\mu^2$；代入即解出分母 $2\sinh\mu T_{FR}$ 与分子的系数 μ——式 (7.27) 闭合。

四步之外还有一个便利的约定：利用上一节的标度对称性 $A\to\zeta^{-1}A$，可把传播子对角线上的值归一，即 $D\to\tilde{D}$ 且 $\tilde{D}(x,x;t,T_{FR};\mu)=1$。

无限未来极限 多数应用取 $T_{FR}\to\infty$：

$$\begin{aligned}D(x,x';t)&=\lim_{T_{FR}\to\infty}D(x,x';t,T_{FR})\\&=\frac{\mu}{2}\left[e^{-\mu(x+x'-2t)}+e^{-\mu|x-x'|}\right]\ ;\ x,x'>t\end{aligned} \tag{7.29}$$

两项各有出处：第一项 $e^{-\mu(x+x'-2t)}$ 来自 $x=t$ 那条边界（把 $x'=t$ 代入可见它是“镜像”贡献——边界处的反射像），第二项 $e^{-\mu|x-x'|}$ 来自 x 在无限区间上的直接传播。（用方法的角度说：这正是拉普拉斯法解格林函数时“直接项加镜像项”的分解。）

关联时间 传播子给出直接的市场解读：若 $A(t,x)$ 在 x 处取某值，则在与 x 相距 $x-\mu^{-1}<x'<x+\mu^{-1}$ 之内场倾向于取相近的值，更远处取值任意。涨落在期限方向上的相关长度为 μ^{-1}——它就是远期利率的关联时间（correlation time）。μ 大则各期限近乎独立，μ 小则整条曲线近乎齐步走（HJM 极限）。

解读与联系 原书脚注 7 补充了一个有用的对称性：传播子 $D(x,x';t,T_{FR})$ 只依赖 $x-t$ 与 $x'-t$（拉格朗日量、域 $\mathcal{P}$ 与 Neumann 条件都只通过 $x-t$ 出现）。因此若波动率也只依赖 $\theta=x-t$（$\sigma(t,x)=\sigma(x-t)$），则远期利率的一切性质只取决于“往未来看多远”而与时刻 t 无关——市场只部分实现了这种平移不变性（见原书图 8.2）。

传播子的“扭结” 常刚性传播子有一个不受欢迎的特征：沿对角方向，垂直于对角的斜率不连续，画出来是一个“扭结”（kink）（原书图 8.8）。解析地定位它：定义 $\theta_{\pm}=\theta\pm\theta'$，$\theta=x-t$，$\theta'=x'-t$，式 (7.29) 改写为

$$D(\theta_+;\theta_-)=\frac{\mu}{2}\Big[e^{-\mu\theta_+}+e^{-\mu|\theta_-|}\Big] \tag{7.30}$$

$\theta_-=0$ 即对角线 $\theta=\theta'$。垂直于对角线的斜率定义为

$$m=\frac{\partial D(\theta_+;\theta_-)}{\partial\theta_-}\Big|_{\theta_-=0}\equiv\frac{\partial D(\theta_+;0)}{\partial\theta_-} \tag{7.31}$$

把传播子在 $\theta_-=0$ 附近展开：

$$D(\theta_+;\theta_-)\simeq\frac{\mu}{2}\Big[e^{-\mu\theta_+}+1-\mu|\theta_-|+O(\theta_-^2)\Big] \tag{7.32}$$

于是斜率不连续[3]：

$$m=-\frac{\mu^2}{2}\frac{\partial|\theta_-|}{\partial\theta_-}=\frac{\mu^2}{2}\begin{cases}-1 & \theta_->0\\ +1 & \theta_-<0\end{cases}$$

跳跃量为 μ^2。扭结的物理含义：$|\theta_-|$ 的尖点来自 $e^{-\mu|x-x'|}$ 在 $x=x'$ 处的不可导——常刚性模型给出的期限相关形状太“硬”。第 8 章的实证表明：常刚性模型能解释市场相关性的一些特征，但预测得不好。

高斯模型的推广清单 最简的推广仍是高斯模型、只让传播子更有结构。原书附录 7.14–7.15 研究了四种变体：（1）对 $A(t,t)$ 加约束——源于即期利率 $f(t,t)=r(t)$ 的特殊地位；（2）非常数（期限依赖）刚性参数 $\mu=\mu(\theta)$；（3）在常刚性拉格朗日量上再加四阶导数的“刚度”项 $(\partial^2A(t,x)/\partial x^2)^2$；（4）用（非线性的）心理未来时间 $z=z(\theta)$ 替换 θ。情形 1、2 与常刚性传播子密切相关；情形 3 给出“刚性传播子”（stiff propagator），对市场数据拟合最好、实证上最重要；情形 4 引入非线性心理未来时间，线性非线性理论都适用。要点：以上线性模型只修改传播子 D，为线性模型导出的一切公式（如下两节的鞅测度与远期利率衍生品定价）对任意高斯模型照用；实证上唯一需要区分模型的正是传播子的显式形式。

7.6 鞅条件与风险中性测度

本节要解决的问题：模型造好了（作用量、传播子都有了），但还差最关键的一块——漂移速度 $\alpha(t,x)$ 至今悬空。鞅条件把它定死：风险中性世界里零息国债贴现后必须是鞅，这一个要求唯一确定 α。与 HJM 的对应公式 (6.44) 相比，场论版本的漂移多了一个“非局域”因子——波动率在不同期限之间的加权平均，权重正是传播子。

[3]原书脚注 9：由定义 $|\theta_-|=\theta_-$ $(\theta_->0)$，$|\theta_-|=-\theta_-$ $(\theta_-<0)$。

模型设定与记号 国债的鞅条件（原书式 (2.10)）是

$$P(t_0,T)=E_{[t_0,t_*]}\Big[e^{-\int_{t_0}^{t_*} r(t)dt}\,P(t_*,T)\Big] \tag{7.33}$$

即 t_0 时刻的国债价格等于“贴现到 t_* 的未来价格”的期望，期望对 $[t_0,t_*]$ 上的风险中性测度取。在场论里显式写出：

$$P(t_0,T)=\frac{1}{Z}\int Df\, e^{-\int_{t_0}^{t_*} r(t)dt}\,P(t_*,T)\,e^{S[f]} \tag{7.34}$$

重复 HJM 模型中导出式 (6.41)–(6.42) 的步骤（远期利率演化代入、积分次序交换），得到场论推广：

$$\exp\int_{\mathcal{T}}\alpha(t,x)=\frac{1}{Z}\int DA\, e^{-\int_{\mathcal{T}}\sigma(t,x)A(t,x)}\,e^{\int_{\mathcal{P}}\mathcal{L}[A]} \tag{7.35}$$

$$=\exp\frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_*}dt\int_{t}^{T}dx\,dx'\,\sigma(t,x)D(x,x';t,T_{FR})\sigma(t,x') \tag{7.36}$$

记号说明：$\int_{\mathcal{T}}$ 是对梯形域 $\mathcal{T}=\{(t,x):t_0\le t\le t_*,\ t\le x\le T\}$ 上 $dt\,dx$ 积分的简写（原书未写出测度）。式 (7.36) 是纯粹的高斯积分：指数上线性源 σA 的系数平方平均，结果由传播子 (7.26) 生成——这是“高斯理论一切统计由 D 决定”的又一次兑现。

原书图 7.5 鞅条件的梯形域 $\mathcal{T}$：嵌在远期利率定义域 $\mathcal{P}$ 内部，底边 $t=t_0$、顶边 $t=t_*$，两侧从 $x=t$ 斜切到 $x=T$——因为每个时刻的定价只涉及 $x\in[t,T]$ 的远期利率。

推导主线：从积分条件到逐点漂移 式 (7.36) 对固定的 (t_0,t_*,T) 成立。把时间积分丢掉（对每个 t 单独成立），得

$$\int_t^T dx\,\alpha(t,x)=\frac{1}{2}\int_t^T dx\,dx'\,\sigma(t,x)D(x,x';t,T_{FR})\sigma(t,x') \tag{7.37}$$

这是“积分形式”的鞅条件。对上限 T 求导（T 是任意的，等式对一切 T 成立故可逐点微分）：左边得 $\alpha(t,T)$；右边的二重积分对 T 与 x' 各有一条对角贡献，因子 2 恰好消去前面的 $1/2$，得 $\alpha(t,T)=\sigma(t,T)\int_t^T dx' D(T,x';t,T_{FR})\sigma(t,x')$；把 T 换名成 x，得逐点形式的漂移速度——HJM 漂移公式 (6.44) 的场论推广：

$$\alpha(t,x)=\sigma(t,x)\int_t^x dx'\,D(x,x';t,T_{FR})\sigma(t,x') \tag{7.38}$$

结构解读：漂移＝该期限的波动率 ×（从 t 到 x 的所有更近期限波动率、以传播子为核的加权平均）。HJM 里权重退化为常数 1（完全相关），场论里权重 D 随期限距离指数衰减——非平凡相关性就藏在这里。

常数波动率的精确解 取 $\sigma(t,x)=\sigma_1$，用式 (7.27) 的传播子精确算出（未编号公式，原书正文给出）：

$$\begin{aligned}\alpha(t,x)&=\lim_{T_{FR}\to\infty}\frac{\sigma_1^2}{2}\left[1+\frac{e^{-2\mu(T_{FR}-x+t)}-e^{-2\mu(x-t)}}{1-e^{-2\mu T_{FR}}}\right]\\&=\frac{\sigma_1^2}{2}\big(1-e^{-2\mu(x-t)}\big)\end{aligned}$$

期限越远漂移越接近饱和值 $\sigma_1^2/2$，饱和的快慢由 μ 控制。两个极端的行为（原书脚注 10）：

$$\alpha(t,x) \simeq \begin{cases} \dfrac{1}{2T_{FR}}\sigma(t,x)\displaystyle\int_t^x dx'\,\sigma(t,x') & \mu \to 0 \\ \dfrac{1}{2}\sigma^2(t,x) & \mu \to \infty \end{cases} \tag{7.39}$$

$\mu \to 0$ 的极限比 HJM 漂移多出因子 $1/T_{FR}$——原书明言：HJM 漂移 (6.44) 正是 $\mu = 0$ 情形经 T_{FR} 重标度后的结果；而 $\mu \to \infty$ 的漂移与 HJM 完全不同。

远期利率的显式解 把鞅漂移 (7.38) 代回演化方程 (7.15) 并积分：

$$\begin{aligned} f(t,x) = f(t_0,x) &+ \int_{t_0}^{t} dt'\,\sigma_i(t',x)\int_{t'}^{x} dy\,D(x,y;t',T_{FR})\sigma_i(t',y) \\ &+ \int_{t_0}^{t} dt'\,\sigma(t',x)A(t',x) \end{aligned} \tag{7.40}$$

第一项是漂移贡献（确定性双积分），第二项是涨落贡献（对速度场 A 的线性泛函）。[4]

7.7 计价物变换

本节要解决的问题：7.6 节的鞅测度是“用货币市场账户贴现”得到的风险中性测度。金融学的标准结果（Geman 等）说：任何正价格的证券都可以当贴现因子，换一个贴现因子就换一个等价的鞅测度。场论语言里，换计价物（change of numeraire）只改漂移项、不改波动率与传播子；而对国债期权这类问题，改用国债自身做计价物能让定价公式显著简化。

模型设定与记号 先复盘原测度。式 (7.33) 中的贴现因子是货币市场账户（money market account）

$$\begin{aligned} B(t_0,t_*) &\equiv e^{\int_{t_0}^{t_*} r(t)dt} \\ B(t_0,t_0) &= 1 \end{aligned} \tag{7.41}$$

$P(t,T)/B(t_0,t)$ 是鞅：由式 (7.33) 立得条件期望

$$\frac{P(t_0,T)}{B(t_0,t_0)} = E\left[\frac{P(t_*,T)}{B(t_0,t_*)}\,\middle|\,\frac{P(t_0,T)}{B(t_0,t_0)}\right]$$

其中 $E_{[t_0,t_*]}[\ldots] \equiv E[\ldots]$。

关键公式 换计价物：t_0 时刻一切国债改用到期日 t_* 的国债 $P(t_0,t_*)$ 贴现。新鞅条件定义了新测度 E_* 及其作用量 S_*：

$$P(t_0,T) = P(t_0,t_*)E_*[P(t_*,T)] \tag{7.42}$$

$$\equiv P(t_0,t_*)\int DA\;P(t_*,T)\,e^{S_*} \tag{7.43}$$

[4]记号疑点：式 (7.40) 前两项原书印作 σ_i、末项印作 σ。合理的读法是 σ_i 泛指任一具体选定的高斯波动率函数——鞅漂移公式 (7.38) 的形状对一切高斯波动率相同，故第一项可代入任何一个具体模型；本导读照录原书。

$E_*[\dots]$ 表示对新风险中性测度 S_* 取期望。换测度后 $P(t,T)/P(t,t_*)$ 成为鞅：

$$\begin{aligned}\frac{P(t_0,T)}{P(t_0,t_*)} &= E_*\left[\frac{P(t_*,T)}{P(t_*,t_*)}\,\middle|\,\frac{P(t_0,T)}{P(t_0,t_*)}\right]\\ &= E_*[P(t_*,T)]\end{aligned}\tag{7.44}$$

新测度对应的漂移速度记 $\alpha_*(t,x)$，与式 (7.38) 同型的直接计算给出（原书脚注 11：哈密顿量推导见式 (10.71)）[5]

$$\alpha_*(t,x)=\sigma(t,x)\int_{t_*}^{x}dx'\,D(x,x';t,T_{FR})\sigma(t,x')\tag{7.45}$$

两个测度的显式关系可对高斯远期利率直接求出（原书附录 7.19，式 (7.104)）：

$$\begin{aligned}S=S[\alpha]\;;\quad S_*=S[\alpha_*]\\ e^{S_*}=\frac{e^{-\int_{t_0}^{t_*}r(t)dt}}{P(t_0,t_*)}\,e^{S}\end{aligned}\tag{7.46}$$

联系两个测度的这个因子，在主流金融文献里用 Radon–Nikodym 导数语言表述——路径积分给了一个显式的场论版本。

解读与联系：为什么换计价物省事 国债看涨期权定价。由式 (6.53)，$t_0<t_*$ 时的看涨期权价格为

$$C(t_0,t_*,T,K)=E\Big[e^{-\int_{t_0}^{t_*}dt\,r(t)}(P(t_*,T)-K)_+\Big]\tag{7.47}$$

$$=P(t_0,t_*)E_*[(P(t_*,T)-K)_+]\tag{7.48}$$

第二行由式 (7.46) 代入而来。对比看：式 (7.47) 的贴现因子 $e^{-\int r}$ 是随机场 $r(t)$ 的泛函（与标的自身相关，处理棘手）；式 (7.48) 的“贴现因子”换成了确定性常数 $P(t_0,t_*)$，提到期望外面——剩下的只是在新测度下算一个未贴现期权的期望。这就是计价物变换的全部好处：把“贴现的随机性”吸收进测度。（国债看涨期权的实际计算在第 9.2 节与 10.13 节用国债贴现完成。）

7.8 非线性远期利率

本节要解决的问题：高斯模型允许远期利率取负值。利率远离零时无伤大雅，但利率贴近零时（原书举例：1990 年代以来的日元、2000 年代初以来的美元）“远期利率必须是严格正的场”就变得重要——$f(t,x)>0$ 对一切 t,x。做法是把场指数化，模型由此本质地变成非线性的。

为什么正性与随机波动率绑在一起 波动率按定义是远期利率的标准差，恒严格为正。一旦把远期利率立为正值量子场，随机波动率最自然的建模就是把它设成远期利率的（正）函数——这在逻辑上要求远期利率本身严格为正。另一条路是把波动率立为独立的随机量子场（7.11 节）。市场数据（原书 8.5.1 节）显示波动率的波动率小但显著，故随机波动率不可回避。

[5]排印疑点：式 (7.45) 积分下限原书印作 t_*——与式 (7.38) 的推导逻辑（对上限求导、下限恒为 t）不符，且当 $x<t_*$ 时积分区间反向；疑为排印之误（应为 t）。本导读照录原书并提醒读者。

本节分析的三种情形 （1）非线性远期利率＋确定性波动率；（2）非线性远期利率＋作为远期利率函数的随机波动率（7.10 节）；（3）线性远期利率＋独立的非线性随机波动率量子场（7.11 节）。（最一般的“非线性远期利率耦合非线性波动率场”不讨论。）

重要告诫 本章给出的非线性拉格朗日量是**不完备**（incomplete）的：漂移项 $\alpha(t,x)$ 未被确定。原因在高斯积分这一步——式 (7.35) 到 (7.36) 的漂移确定依赖对 A 的高斯积分，非线性理论里做不了。要定漂移必须用哈密顿量表述（第 10 章）。读 7.9–7.10 两节时请始终带着这个限定。

7.9 非线性远期利率的拉格朗日量

本节要解决的问题：把线性拉格朗日量 (7.6) 推广到正值场。技巧是场论里处理群值变量的标准手法——把“场增量”换成“对数场增量”的线性近似。

模型设定与记号 远期利率建模为指数量子场（与式 (7.7) 的无限制场值域对照）：

$$f(t,x) = f_0\, e^{\phi(t,x)} > 0\ ; \quad -\infty \le \phi(t,x) \le +\infty$$

正性自动满足：ϕ 取任何实值，f 都为正。先取确定性波动率 $\sigma_0(t,x)$（由市场决定）。线性拉格朗日量 (7.6) 重新解读为“远期利率都接近某固定值 f_0 时的近似”：因为

$$\begin{aligned}\frac{\partial f(t,x)}{\partial t} &= f_0 e^{\phi(t,x)} \frac{\partial \phi(t,x)}{\partial t} \\ &\simeq f_0 \frac{\partial \phi(t,x)}{\partial t} + O(\phi^2)\end{aligned}$$

于是做映射（原书脚注 13：这是李群取值量子场研究中的标准映射）

$$\frac{\partial f(t,x)}{\partial t} \ \longrightarrow\ f_0 \frac{\partial \phi(t,x)}{\partial t}$$

式 (7.6) 随之推广为

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[\phi] &= \mathcal{L}_{\text{kinetic}}[\phi] + \mathcal{L}_{\text{rigidity}}[\phi] \\ &= -\frac{1}{2}\left[\left\{\frac{f_0 \frac{\partial\phi(t,x)}{\partial t} - \alpha(t,x)}{\sigma_0(t,x)}\right\}^2 + \frac{1}{\mu^2}\left\{\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{f_0 \frac{\partial\phi(t,x)}{\partial t} - \alpha(t,x)}{\sigma_0(t,x)}\right)\right\}^2\right]\end{aligned} \tag{7.49}$$

结构与 (7.7) 完全平行，只是 $\partial f/\partial t$ 换成 $f_0\partial\phi/\partial t$、$\sigma$ 换成 σ_0。配分函数与测度：

$$Z = \int D\phi\, e^{S[\phi]} \tag{7.50}$$

$$\int D\phi \equiv \prod_{(t,x)\in\mathcal{P}} \int_{-\infty}^{+\infty} d\phi(t,x) \tag{7.51}$$

边条件照搬：时间方向 Dirichlet 如式 (7.8)，期限方向 Neumann

$$\begin{aligned}T_i < t < T_f, \quad & \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{f_0 \frac{\partial\phi(t,x)}{\partial t} - \alpha(t,x)}{\sigma_0(t,x)}\right) = 0 \\ & :\ x = t \ \text{或}\ x = t + T_{FR}\end{aligned} \tag{7.52}$$

解读与联系 拉格朗日量 (7.49) 是 Black–Karasinski 即期利率拉格朗日量（式 (6.75)）的场论推广——把“对数即期利率”换成“对数远期利率曲线”。非线性藏在两处：漂移项 $\alpha(t,x)$ 的行为（显式见式 (10.66)），以及依赖远期利率的金融工具本身。

7.9.1 费米子路径积分

本小节要解决的问题：非线性情形做 7.4 节那样的变量替换 $\phi \to A$ 时，雅可比不再是常数——它是一个泛函行列式。场论有一件现成的武器表示行列式：**费米子路径积分**。这是金融建模中第一次出现费米子路径积分，值得把“为什么引入”讲透。

模型设定与记号 以确定性波动率情形为例。式 (7.52) 的 Neumann 条件要求改用满足同样边条件的速度场做变量，定义

$$\frac{f_0 \frac{\partial \phi(t,x)}{\partial t} - \alpha(t,x)}{\sigma_0(t,x)} = A(t,x) \tag{7.53}$$

这一次 A 与 ϕ 的关系是非线性的（ϕ 出现在指数里、α 里也有 ϕ），雅可比非平凡。对 $\sigma_0(t,x)=\sigma_0$（常数）的特殊情形，第 10 章的鞅分析（式 (10.65)）给出漂移

$$\alpha(t,x) = -\frac{\sigma_0^2}{2f_0} D(x,x;t) + \sigma_0^2 \int_t^x dx'\, D(x,x';t)\, e^{\phi(t,x')}$$

漂移本身依赖场 ϕ——这就是“非线性”的体现。

推导主线：行列式何以变成费米子 解式 (7.53) 把场用 A 表出：$\phi(t,x)=\psi[t,x;A]$（ψ 是非线性泛函）。微分关系是

$$\begin{aligned} d\phi(t,x) &= \int dt'dx'\, \mathcal{J}(t,x;t',x')\, dA(t',x') \\ \text{其中}\quad \mathcal{J}(t,x;t',x';A) &= \frac{\delta \psi[t,x;A]}{\delta A(t',x')} \\ \Rightarrow\ D\phi = J[A]\, DA \quad &\text{其中}\quad J = \det\big|\mathcal{J}(t,x;t',x')\big| \end{aligned}$$

无穷维矩阵 $\mathcal{J}$ 的行列式怎么积？场论的标准恒等式：行列式等于对**费米子量子场**（fermionic path integral 的积分变量）$c^\dagger(t,x), c(t',x')$ 的路径积分：

$$\begin{aligned} J[A] &= \int Dc^\dagger Dc\; e^{S_F[c^\dagger,c,A]} \\ S_F &= \int_{\mathcal{P}} dtdx\, dt'dx'\, c^\dagger(t,x)\, \mathcal{J}(t,x;t',x';A)\, c(t',x') \end{aligned} \tag{7.54}$$

为什么用费米子？理由在积分变量的代数性质：费米子（fermions）是 **反对易**（anti-commuting）的积分变量——格拉斯曼变量（Grassmann variable），它们的“高斯积分”自动产生行列式而不是行列式的逆。具体地，对反对易变量的高斯积分 $\int dc^\dagger dc\, e^{-c^\dagger M c} = \det M$（而对普通对易变量得到的是 $1/\det M$）。所以“行列式 = 费米子路径积分”不是类比，是恒等式；引入费米子的唯一目的就是给雅可比行列式一个可以参与路径积分的表达形式。这些反对易变量是数学上良定义的对象（原书引 [106]）；与之对照，取实或复值的场 $f(t,x)$、$\phi(t,x)$ 等称为玻色量子场（boson quantum fields）。

关键公式 非线性远期利率的配分函数最终写成：

$$\begin{aligned} Z &= \int D\phi\, e^{S[\phi]} \\ &= \int DA\, J[A]\, e^{S[A]} = \int DA\, Dc^\dagger Dc\; e^{S[A]+S_F[c^\dagger,c,A]} \end{aligned} \tag{7.55}$$

其中测度定义为

$$\int DA\, Dc^\dagger Dc \equiv \prod_{(t,x)\in\mathcal{P}} \int_{-\infty}^{+\infty} dA(t,x) \int dc^\dagger(t,x)\, dc(t,x)$$

解读与联系 非线性的全部后果都集中在费米子路径积分里：$S[A]$ 本身是二次型、毫无非线性，但费米子作用量 S_F 通过 $\mathcal{J}[A]$ 依赖 A，积分掉 $c, c^\dagger$ 后就对 A 产生全部的非线性修正项。换句话说：非线性场论 = 高斯场论 + 费米子行列式。最后照例的诚实声明：非线性量子场论以发散著称，只有可重整化的理论才有一致且有意义的解释；非线性远期利率的重整化问题原书时尚未解决（至今仍是开放的）。

7.10 随机波动率：远期利率的函数

本节要解决的问题：对正值远期利率，波动率可以建模成远期利率自身的（正）函数——随机性“借”自远期利率。这是随机波动率的第一种实现方式（文献 [1,2,103] 的标准做法），只需在 7.9 节的非线性框架上加一个参数。

模型设定与记号 波动率取

$$\begin{aligned} \sigma(t,x,f(t,x)) &= \sigma_0(t,x)\, e^{\nu\phi(t,x)} \\ \sigma_0(t,x) &\ :\ \text{确定性函数} \end{aligned} \tag{7.56}$$

ν 度量波动率随远期利率变化的强度；$\nu \to 0$ 回到确定性波动率。[6]

与 HJM 家族的关系 零刚性极限 $\mu \to 0$ 下，式 (7.56) 把一串著名 HJM 变体收编为特例（实证讨论见文献 [2]）：

- Ho–Lee (1986)：$\sigma(t,x,f(t,x)) = \sigma_0$——确定性；
- CIR (1985)：$\sigma(t,x,f(t,x)) = \sigma_0 f^{1/2}(t,x)$；
- Courtadon (1982)：$\sigma(t,x,f(t,x)) = \sigma_0 f(t,x)$；
- Vasicek (1977)：$\sigma(t,x,f(t,x)) = \sigma_0 \exp(-\lambda(x-t))$ ——确定性；
- 线性比例 HJM (1992)：$\sigma(t,x,f(t,x)) = [\sigma_0 + \sigma_1(x-t)]f(t,x)$。

场论参数化把这一家族统一在同一个指数形式里。

[6] 原书脚注 14：用无套利论证可证 $\nu \geq -1/2$。

关键公式 把式 (7.56) 代入式 (7.49)，得非线性远期利率加随机波动率的拉格朗日量：

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[\phi] &= \mathcal{L}_{\text{kinetic}}[\phi] + \mathcal{L}_{\text{rigidity}}[\phi] \\ &= -\frac{1}{2}\left[\left\{\frac{f_0\frac{\partial\phi(t,x)}{\partial t} - \alpha(t,x)}{\sigma_0(t,x)e^{\nu\phi(t,x)}}\right\}^2 + \frac{1}{\mu^2}\left\{\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{f_0\frac{\partial\phi(t,x)}{\partial t} - \alpha(t,x)}{\sigma_0(t,x)e^{\nu\phi(t,x)}}\right)\right\}^2\right]\end{aligned} \tag{7.57}$$

边条件：时间方向 Dirichlet 如式 (7.8)；期限方向 Neumann

$$\begin{aligned}T_i < t < T_f, \quad \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{f_0\frac{\partial\phi(t,x)}{\partial t} - \alpha(t,x)}{\sigma_0(t,x)e^{\nu\phi(t,x)}}\right) = 0 \\ : \ x = t \text{ 或 } x = t + T_{FR}\end{aligned} \tag{7.58}$$

一个必须留意的细节 波动率依赖场之后，路径积分测度不再是平直的 $D\phi$：对数场 ϕ 的体积元要带上因子 $e^{-\nu\phi}$。理论的定义是

$$\begin{aligned}Z &= \int D\phi\, e^{-\nu\phi}\, e^{S[\phi]} \\ \int D\phi\, e^{-\nu\phi} &= \prod_{(t,x)\in\mathcal{P}} \int_{-\infty}^{+\infty} d\phi(t,x)\, e^{-\nu\phi(t,x)}\end{aligned} \tag{7.59}$$

（$\nu = 0$ 时退回式 (7.50) 的平直测度。）参数 ν 原则上可从数据定出；若 ν 恰好是小参数，就可以围绕高斯理论做微扰展开——场论里研究透了的成熟手续——并自洽地用微扰论从市场数据估计 ν。

7.11 随机波动率：独立量子场

本节要解决的问题：第二种、更一般的随机波动率实现——不让波动率依赖远期利率，而是引入一个**独立的**量子场。能观测的仍然只有远期利率，故随机波动率的一切效应只能通过远期利率的可观测性质显现。（原书脚注 15：HJM 框架内引入随机波动率的文献见 [1,103]；Amin 与 Ng[2] 对欧洲美元期权市场数据的研究结论是：市场尤其是远期利率曲线的（随机）波动率的许多特征无法在 HJM 框架内完全解释。）

模型设定与记号 远期利率取线性场（由式 (7.7)）：$-\infty \le f(t,x) \le +\infty$。波动率恒正，故参数化为第二个玻色量子场：

$$\sigma(t,x) = \sigma_0 e^{h(t,x)}\ , \quad -\infty \le h(t,x) \le +\infty$$

系统现在是**两个相互作用的量子场** $f(t,x)$ 与 $h(t,x)$。相互作用拉格朗日量要容纳四个要素：参数 ξ 度量 h 的随机程度（$\xi \to 0$ 冻结 h 的全部涨落、退化为确定性函数）；参数 κ 控制 h 在期限方向的涨落（角色同 μ 之于 f）；参数 $\rho \in [-1,+1]$ 度量 f 场与 h 场的关联；波动率自己的漂移项 $\beta(t,x)$（角色同 α）。

关键公式 满足上述要素的拉格朗日量不唯一。仿照单证券随机波动率情形（文献 [5]）写出一个可行选择：

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{\frac{\partial f}{\partial t} - \alpha}{\sigma} - \rho\,\frac{\frac{\partial h}{\partial t} - \beta}{\xi}\right)^2 - \frac{1}{2}\left(\frac{\frac{\partial h}{\partial t} - \beta}{\xi}\right)^2$$

$$-\frac{1}{2\mu^2}\left(\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\frac{\partial f}{\partial t}-\alpha}{\sigma}\right)\right)^2-\frac{1}{2\kappa^2}\left(\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\frac{\partial h}{\partial t}-\beta}{\xi}\right)\right)^2 \tag{7.60}$$

结构解读：前两项是动能部分——f 的 HJM 组合与 h 的对应组合 $(\partial h/\partial t-\beta)/\xi$ 通过 ρ 交叉耦合，$1/(1-\rho^2)$ 正是二元正态的关联结构；后两项分别是两个场自己的刚性项（f 用 μ、h 用 κ）。作用量为 $S[f,h]=\int_{\mathcal{P}}\mathcal{L}$。

边界条件 $f(t,x)$ 的初末条件仍由式 (7.8) 给出。波动率场在时间方向用数据给定的 Dirichlet 曲线：

$$T_i<x<T_i+T_{FR}\ ,\ \ \sigma(T_i,x)$$

：给定的初始波动率曲线

$$T_f<x<T_f+T_{FR}\ ,\ \ \sigma(T_f,x)$$

：给定的终末波动率曲线

期限方向，f 的条件 (7.10) 照旧，h 的对应 Neumann 条件为

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\frac{\partial h(t,x)}{\partial t}-\beta(t,x)}{\xi}\right)\Bigg|_{x=t}=0=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\frac{\partial h(t,x)}{\partial t}-\beta(t,x)}{\xi}\right)\Bigg|_{x=t+T_{FR}} \tag{7.61}$$

解读与联系：边条件怎么变成相互作用 对波动率场量子化之后，一个微妙之处浮现：远期利率的边条件 (7.10) 里含有 $\sigma(t,x)$——而鞅测度告诉我们 α 是波动率场的（二次）泛函。于是 f 的边界条件通过 α 依赖 h 场：边条件本身成了两个场之间的一种**相互作用**（interaction）。这是二维场论比“两个独立一维问题”真正多出来的内容。

路径积分测度与配分函数 要系统有良定义的哈密顿量，$h(t,x)$ 的路径积分测度必须定义为带权重因子的形式：

$$\int Df\,Dh\,e^{-h}=\prod_{(t,x)\in\mathcal{P}}\int_{-\infty}^{+\infty}df(t,x)\,dh(t,x)\,e^{-h(t,x)} \tag{7.62}$$

（源自 $\sigma=\sigma_0e^h$ 对数变量替换的雅可比。）配分函数定义为

$$Z=\int Df\,Dh\,e^{-h}\,e^{S[f,h]} \tag{7.63}$$

与非线性远期利率一样，随机波动率场论的重整化问题也必须解决才能数学上一致。

可观测量的期望 市场可观测的金融工具 $\mathcal{O}[f,h]$ 的（市场）价值是它对两个场全部取值的平均值：

$$\langle\mathcal{O}[f,h]\rangle=\frac{1}{Z}\int Df\,Dh\,e^{-h}\,\mathcal{O}[f,h]\,e^{S[f,h]} \tag{7.64}$$

随机波动率在如下极限退化为确定性函数：ξ、ρ 与 $\kappa\to0$。此时式 (7.60) 中 h 场的 $1/\xi^2$ 动能项压倒一切，取极限（舍去无关常数）得

$$\lim_{\xi\to0}\prod_{t,x\in\mathcal{P}}\exp\left\{-\frac{1}{2}\int_{\mathcal{P}}\left(\frac{\frac{\partial h}{\partial t}-\beta}{\xi}\right)^2\right\}\ \longrightarrow\ \prod_{t,x\in\mathcal{P}}\delta\left(\frac{\partial h}{\partial t}-\beta\right)$$

即 δ 泛函把 h 钉死在确定论路径 $\partial h/\partial t=\beta$ 上。由此

$$\langle\sigma(t,x)\rangle=\sigma_0\langle e^{h(t,x)}\rangle\ \Rightarrow\ \sigma_0\exp\left\{\int_{t_0}^{t}dt'\,\beta(t',x)\right\}+O(\xi,\kappa,\rho)$$

——冻结极限下波动率的平均值恰由漂移 β 的历史积分给出，有限 ξ,κ,ρ 的修正是场论的下一阶内容。至此，本章的模型阶梯（线性 $\to$ 非线性 $\to$ 随机波动率的两种实现）搭建完毕；7.12 节总结与附录 7.13–7.19 的各项技术细节（含格点场论、传播子的各变体与计价物变换的场论推导）由后半文件续写。

7.12 小结

原书 7.12 节是全章的收束：没有新公式，只把第 7 章搭起的模型阶梯重新串一遍，并回答一个问题——为什么利率市场需要量子场论，而随机微积分不够用。本节按原书顺序把小结归纳为四点，供读者回查前文。

第一，立论基础。场论模型把每一条远期利率 $f(t,x)$ 都当作独立自由度，于是涨落的关联在期限方向一般只有有限的关联长度（常刚性模型中为 μ^{-1}）；而 HJM 模型中所有期限的涨落**完全**相关——这是第 6 章“$\partial f/\partial t$ 由同一组白噪声驱动”的直接后果。期限方向上有限的关联结构是场论相对 HJM 的实质新增内容，第 8 章的实证将说明市场数据支持有限关联，而刻画这种关联可以有多种场论模型（常刚性、期限依赖刚性、刚度、心理未来时间——正是本章 7.5 节与各附录的内容）。

第二，高斯模型的地位。线性（高斯）远期利率模型全部解析可解；原书讨论了它的五个变体，展示同一框架的灵活性。本文件 7.13–7.16 各附录把这些变体（HJM 极限、约束即期利率、非常数刚性、刚度传播子、心理未来时间）逐一补齐。

第三，非线性与随机波动率。把远期利率限制为正值的非线性变量替换，使路径积分中第一次在金融建模里出现费米子路径积分（7.9.1 节）；随机波动率先作为远期利率的非线性函数引入（7.10 节），再作为独立量子场引入（7.11 节）。两种情形下，路径积分表述都有自然的推广，不需要改变框架本身。

第四，维度问题。确定性波动率加线性远期利率时，二维场论因拉格朗日量的特殊结构实际上约化为一维量子力学问题（7.4 节）；非线性远期利率的场论则本质上是二维的、不可约化——二维性是“期限间有限关联”的场论表述。

小结末段（原书书页 173 顶）补了一笔方法论对比：随机微积分的形式可以推广到自由（高斯）量子场，但推广不到非线性场论——对理解非线性场论必不可少的重整化概念，在随机微积分中没有对应物。因此场论方法不只是换一套记号，它为研究驱动远期利率的（非线性）随机过程提供了一个计算上可行、且独立于随机微积分的视角。

7.13 附录：场论的 HJM 极限

本附录要解决的问题是：把 7.5 节常刚性场论的 $\mu\to 0$ 极限显式做出来，验证它逐公式退化回第 6 章的 HJM 模型；顺带说明多因子（K 因子）HJM 模型在场论语言里处在什么位置。

模型设定 常刚性作用量式 (7.18) 允许场 $A(t,x)$ 的全部自由度独立涨落，它的几何图像是一根**刚性**（rigidity）为 $1/\mu^2$ 的“弦”：刚性项把相邻期限的涨落拴在一起，但只拴住“相邻”。HJM 模型要求整条曲线同涨同落，在这个图像里就是一根**无限刚性的弦**。

传播子的两个极限 从常刚性传播子（式 (7.29)，取 $T_{FR}\to\infty$）出发，两个极端给出

$$D(x,x';t)\;\longrightarrow\;\begin{cases}\mu+O(\mu^2) & \mu\to 0\\ \dfrac{1}{2}\mu e^{-\mu|x-x'|}\;\longrightarrow\;\delta(x-x') & \mu\to\infty\end{cases}\tag{7.65}$$

$\mu\to 0$ 时传播子平庸化（对一切期限对给出同一个常数 μ），x 方向的涨落被“冻结”：不同期限的 $A(t,x)$ 取同一个值——这正是重现 HJM 模型的极限。冻结也可以直接从作用量式 (7.18) 看出来：$\mu=0$ 时任何在 x 方向有变化的位形都给作用量贡献无限大的负项，从而被路径积分排除；存活的随机位形只能是全体 $A(t,x)$ 沿 x 取同值的位形。[7](原书脚注 16)

极限次序与源的折叠 式 (7.65) 中 $T_{FR}\to\infty$ 与 $\mu\to 0$ 两个极限**不可交换**，因为收敛不一致。想在 $\mu\to 0$ 时得到 HJM 模型，最省事的办法是直接令场论传播子恒等于 1：

$$\lim_{\text{QFT}\to\text{HJM}} D(x,x';t,T_{FR})\;\longrightarrow\;1$$

（此式原书无编号。）再把外源沿期限方向折叠成一维源

$$j(t)=\frac{1}{\sqrt{T_{FR}}}\int_t^{t+T_{FR}} dx\,J(t,x)\tag{7.66}$$

于是生成泛函式 (7.26) 在 $\mu\to 0$ 下变成

$$\lim_{\mu\to 0} Z[j]=\exp\frac{1}{2}\int_{t_0}^{\infty} dt\,j^2(t)$$

（无编号），这正是第 6 章 HJM 模型的生成泛函——式 (6.35)。推导主线：传播子恒等于 1 意味着不同期限的 A 完全关联，$\int Df$ 中无限多个积分变量收缩为每个 t 一个；剩下的高斯积分对折叠源 $j(t)$ 配平方，给出平方指数。场论的无限自由度在 HJM 极限下冻结成一个一维白噪声自由度。

K 因子 HJM 模型 K 因子 HJM 模型写成

$$\frac{\partial f(t,x)}{\partial t}=\alpha(t,x)+\sum_{i=1}^{K}\sigma_i(t,x)\,W_i(t),\qquad \langle W_i(t)W_j(t')\rangle=\delta_{i-j}\,\delta(t-t')$$

远期利率的关联子因此是

$$\Big\langle\Big[\frac{\partial f(t,x)}{\partial t}-\alpha(t,x)\Big]\Big[\frac{\partial f(t',x')}{\partial t}-\alpha(t',x')\Big]\Big\rangle=\delta(t-t')\,H(t,x,x'),$$

$$H(t,x,x')=\sum_{i=1}^{K}\sigma_i(t,x)\,\sigma_i(t,x')$$

[7]另一个极端 $\mu\to\infty$ 对应全部涨落完全去关联——传播子退化为 δ 函数，各期限互不相干。

（以上原书均无编号。）描写这一随机过程的拉格朗日量为

$$\mathcal{L}[A] = -\frac{1}{2}\,A(t,x)\,H^{-1}(t,x,x')\,A(t,x')$$

其中 H^{-1} 是核 H 的逆。问题在于：K 个白噪声要驱动无限多个期限自由度，核 $H(t,x,x')$ 作为 x,x' 的函数是退化的，H^{-1} **奇异**——要得到良定义的场论，必须人为引入一个无穷小的刚性参数。这从反面印证了本章的立场：HJM 不是场论家族的正规成员，只能像上面那样作为 $\mu\to 0$ 的极限（或“传播子置 1”的程序）来获得。

7.14 附录：刚性传播子的变体

常刚性模型的全部关联结构来自拉格朗日量中的 $(\partial A/\partial x)^2$ 项，它约束场 $A(t,x)$ 在期限方向的涨落。本附录在保持作用量为二次（高斯）的前提下给出两个推广：把即期利率单独约束（7.14.1），把刚性变成期限的函数（7.14.2）。两个变体的传播子都还是解析的。

7.14.1 约束即期利率

本小节要解决什么问题 即期利率 $r(t)=f(t,t)$ 在金融市场中地位特殊：中央银行经常直接干预、改变即期利率以配合政策目标。常刚性模型把全部远期利率一视同仁，本小节把 $f(t,t)$ 单独特殊对待。

模型设定 有意义的是即期利率的**变化率**，把它约束在某个任意值 c 附近涨落。由鞅条件式 (7.38) 知 $\alpha(t,t)=0$，代回定义方程得 $(\partial f/\partial t)(t,t)=\sigma(t,t)A(t,t)$：约束即期利率的变化率，等价于约束边界场变量 $A(t,t)$——即对角线 $\theta=0$ 上的速度场。

软约束与乘子实现 在作用量中添一项高斯型软约束（原书无编号）：

$$e^{S}\;\longrightarrow\;\frac{1}{\sqrt{2\pi a}}\exp\Big\{-\frac{1}{2a}\int_t^{\infty}dt\,\big(A(t,t)-c\big)^2\Big\}\,e^{S}$$

参数 a 度量 $A(t,t)$ 的随机程度：$a\to 0$ 时 $A(t,t)$ 被钉死在 c。约束传播子 D_C 不依赖 c（改变 c 只是移动 $\alpha(0)$ 的取值），计算中取 $c=0$ 最省事。等价的拉格朗日乘子（傅里叶）实现是

$$e^{S}\;\longrightarrow\;\int_{-\infty}^{+\infty}d\xi\;e^{S}\,e^{i\xi A(t,t)}\,e^{-a^2\xi^2/2} \tag{7.67}$$

对 ξ 的高斯积分恰好回到上一行的软约束形式——ξ 就是共轭于 $A(t,t)$ 的乘子场。

约束传播子 用高斯积分完成对角线场的条件化（步骤从略），得

$$D_C(x,x';t,T_{FR}) = D(x,x';t,T_{FR}) - \frac{D(t,x;t,T_{FR})\,D(t,x';t,T_{FR})}{D(t,t;t,T_{FR})+a} \tag{7.68}$$

推导主线：这是高斯分布条件化公式（条件协方差 = 协方差 − 协方差 × 方差逆 × 协方差，即舒尔补）的场论版本——分子是“对角线到期限”的两个传播子，分母是对角线自关联加约束强度 a。解读：约束加在 $\theta=0$ 上，所以 D_C 只是 $\theta=x-t$ 的函数；$a\to+\infty$ 时第二项消失，平滑地回到无约束的 $D(x,x';t,T_{FR})$。

7.14.2 非常数刚性

本小节要解决什么问题 另一类修改是让刚性本身依赖期限：$\mu=\mu(\theta)$（原书引 [9,97]）。刚性随期限增大，等价于 μ 随 θ 递减。原书选了解析上可处理的

$$\mu=\frac{\mu_0}{1+k\theta}$$

θ 大时刚性衰减到零，$k\to 0$ 回到常刚性 μ_0。

关键公式 作用量为

$$S_M=-\frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_1}dt\int_0^{T_{FR}}d\theta\left(A^2+\left(\frac{1+k\theta}{\mu_0}\frac{\partial A}{\partial\theta}\right)^2\right) \tag{7.69}$$

这仍是二次作用量：分部积分（Neumann 边条件使边界项为零）后化为求算符之逆，原书引 [9,97] 给出传播子[8]

$$\begin{aligned}D_M(\theta,\theta';T_{FR})=&\frac{\mu_0^2\alpha}{2\lambda\alpha(\alpha+1/2)\big(1-(1+kT_{FR})^{-2\alpha}\big)}\\&\times\left(\frac{\alpha+1/2}{\alpha-1/2}(1+kT_{FR})^{-2\alpha}(1+k\theta)^{\alpha-1/2}+(1+\lambda\theta)^{-\alpha-1/2}\right)\\&\times\left(\frac{\alpha+1/2}{\alpha-1/2}(1+kT_{FR})^{-2\alpha}(1+k\theta')^{\alpha-1/2}+(1+k\theta')^{-\alpha-1/2}\right)\end{aligned} \tag{7.70}$$

其中

$$\alpha=\sqrt{\frac{1}{4}+\frac{\mu_0^2}{4k^2}}$$

θ 变量的积分上限显式保留为 T_{FR}。两个预期的极限是

$$D_M(\theta,\theta';T_{FR})=\begin{cases}D(\theta,\theta';T_{FR};\mu_0) & k\to 0\\ \dfrac{1}{T_{FR}} & \mu_0\to 0\end{cases} \tag{7.71a}$$

$k\to 0$ 回到常刚性传播子；$\mu_0\to 0$ 给平传播子 $1/T_{FR}$，即 HJM 极限。与 7.13 节一样，$\mu_0\to 0$ 必须先于 $T_{FR}\to\infty$ 取，两个极限不可交换。

极限次序即模型选择 若先取 $T_{FR}\to\infty$，对 $\theta>\theta'$ 传播子变为

$$\begin{aligned}D_{M1}(\theta,\theta')=&\frac{\mu_0^2(\alpha-1/2)}{2k\alpha(\alpha+1/2)}\,(1+k\theta)^{-\alpha-1/2}\\&\times\left(\frac{\alpha+1/2}{\alpha-1/2}(1+k\theta')^{\alpha-1/2}+(1+k\theta')^{-\alpha-1/2}\right)\end{aligned} \tag{7.72}$$

它在非 HJM 极限 $\mu_0\to 0$ 下仍然带有 θ 依赖，因此 D_{M1} 不可能与 HJM 模型等价——$T_{FR}\to\infty$ 在 $\mu_0\to 0$ 之前取，就永远离开了 HJM。这里极限次序不是技术细节，而是不同的模型选择。

[8]照录原书：式 (7.70) 分母中的 $2\lambda\alpha$ 与第一个括号末项的 $(1+\lambda\theta)^{-\alpha-1/2}$ 印作 λ。本小节唯一出现的刚性斜率参数是 k（见式 (7.69)），λ 在此处未定义（它是 7.15 节的刚度参数），且第三个括号相应位置印的是 $(1+k\theta')^{-\alpha-1/2}$，故这两处疑为 k 之误。

7.15 附录：刚度传播子

本节要解决什么问题 7.5 节末尾指出：常刚性传播子沿对角坐标有一个“扭结”（kink；定义见 7.5 节与原书脚注 17：在 $D(\theta,\theta')$ 的 θ,θ' 曲面上，沿对角线、垂直于对角方向的导数不连续）。凡基于刚性项的传播子——包括 7.14.1 与 7.14.2 的变体——都带同样的扭结：格林函数是 $e^{-\mu|\theta-\theta'|}$ 型，$|\theta-\theta'|$ 的不可导直接遗传给一阶导数。然而实证传播子的曲面（原书图 8.4）极其光滑、没有任何扭结。原书 [6] 把这一点读作建模指令：期限方向的涨落需要用比二阶导数更高阶的导数去衰减——导数阶数越高，涨落被压得越“平”。高阶导数使远期利率曲线更**刚硬**（stiffen），产生实证传播子所要求的光滑行为。

模型设定 在拉格朗日量中加一个**刚度**（stiffness）项 $(\partial^2 A(t,x)/\partial x^2)^2$，强约束远期利率在期限方向的任何涨落（为什么不是三阶导数——原书脚注 18：拉格朗日量中的该项必须为正，三阶导数无法构成平方项，导数阶数只能取偶数）。把式 (7.18) 推广，得到同时含刚性与刚度项的作用量（$\mu,\lambda>0$）：

$$
\begin{aligned}
S_Q[A] &= -\frac{1}{2}\int_{t_0}^{\infty} dt \int_{t}^{t+T_{FR}} dx \left\{ A^2(t,x) + \frac{1}{\mu^2}\left(\frac{\partial A(t,x)}{\partial x}\right)^2 + \frac{1}{\lambda^4}\left(\frac{\partial^2 A(t,x)}{\partial x^2}\right)^2 \right\} \\
&= \int_{\mathcal{P}} \mathcal{L}_Q[A]
\end{aligned}
\tag{7.73}
$$

$A(t,x)$ 满足与式 (7.20) 相同的 Neumann 边条件。分部积分（做法同式 (7.22)，边界项为零）得算符形式

$$
S_Q = -\frac{1}{2}\int_{\mathcal{P}} A(t,x)\left(1 - \frac{1}{\mu^2}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{1}{\lambda^4}\frac{\partial^4}{\partial x^4}\right)A(t,x) \tag{7.74}
$$

刚度 λ ($\neq\infty$) 在作用量中引入**四阶导数**项：它比 μ 刚性项更强地衰减远期利率在期限方向的一切高频涨落。直观读法：动量 p 小时常数项与刚性项主导形状，p 大时 p^4 项压倒一切——低频轮廓由 μ 管，高频光滑度由 λ 管。传播子即该算符之逆（原书脚注 19：自此以后取 $T_{FR}\to\infty$）

$$
G(x,x';t) = \lambda^4 \left\langle x \middle| \frac{1}{\lambda^4 + (\lambda^2/\mu)^2 p^2 + p^4} \middle| x' \right\rangle \ : \text{ Neumann 边条件} \tag{7.75}
$$

其中 $p^2 \equiv -\partial^2/\partial x^2$。

推导主线：四阶化二阶 分母是 p^2 的二次式，可以因式分解（原书无编号）：

$$
\lambda^4 + \left(\frac{\lambda^2}{\mu}\right)^2 p^2 + p^4 = \left(p^2+\alpha_+\right)\left(p^2+\alpha_-\right), \qquad \alpha_\pm = \frac{\lambda^4}{2\mu^2}\left[1 \pm \sqrt{1-4\left(\frac{\mu}{\lambda}\right)^4}\right]
$$

于是部分分式（$\alpha_+\neq\alpha_-$）

$$
\frac{1}{\lambda^4 + (\lambda^2/\mu)^2 p^2 + p^4} = \left(\frac{1}{\alpha_+ - \alpha_-}\right)\left[\frac{1}{p^2+\alpha_-} - \frac{1}{p^2+\alpha_+}\right] \tag{7.76}
$$

回忆式 (7.28)（原书无编号）

$$
\left\langle x \middle| \frac{1}{p^2+\alpha_\pm} \middle| x' \right\rangle = \frac{1}{\alpha_\pm} D(x,x';t;\sqrt{\alpha_\pm})
$$

——四阶算符之逆分解成两个**常刚性型**二阶传播子（刚度参数 $\sqrt{\alpha_\pm}$）的线性组合：这是整个计算唯一用到的重活，也是本章前面投资的“传播子库”兑现的地方。换变量（原书编号 (7.77)）

$$\theta_\pm = \theta \pm \theta', \qquad \theta = x - t, \quad \theta' = x' - t \tag{7.77}$$

D 的显式式 (7.29) 在 $\theta_\pm$ 记号下读作：θ_+ 进指数、$|\theta_-|$ 决定扭结位置。由式 (7.75)、(7.76) 与 (7.77) 得

$$G(\theta_+;\theta_-) = \left(\frac{\lambda^4}{\alpha_+ - \alpha_-}\right)\left[\frac{1}{\alpha_-}\,D(\theta_+;\theta_-;\sqrt{\alpha_-}) - \frac{1}{\alpha_+}\,D(\theta_+;\theta_-;\sqrt{\alpha_+})\right] \tag{7.78}$$

而（由式 (7.29)）

$$D(\theta_+;\theta_-;\sqrt{\alpha_\pm}) = \frac{\sqrt{\alpha_\pm}}{2}\left[e^{-\sqrt{\alpha_\pm}\,\theta_+} + e^{-\sqrt{\alpha_\pm}\,|\theta_-|}\right] \tag{7.79}$$

极限核对 $\lambda \to \infty$ 时 $\alpha_+ \simeq \lambda^4/\mu^2$、$\alpha_- \simeq \mu^2$，代入式 (7.78)（$\alpha_+$ 项被 $1/\alpha_+$ 压没）得

$$\lim_{\lambda\to\infty} G(\theta_+;\theta_-;\mu,\lambda) \;\longrightarrow\; D(\theta_+;\theta_-;\mu)$$

（无编号）——刚度项消失，回到常刚性。这符合作用量：$\lambda \to \infty$ 时式 (7.73) 中的四阶项熄灭。

三种情形 $\alpha_\pm$ 由判别式 $1 - 4(\mu/\lambda)^4$ 的符号决定，分实、复、重根三种情形（原书把分界印作 $\mu = \sqrt{2}\lambda$：Case I 为 $\mu < \sqrt{2}\lambda$、Case II 为 $\lambda < \mu/\sqrt{2}$、Case III 为退化点 $\mu = \sqrt{2}\lambda$。按判别式 $1-4(\mu/\lambda)^4$，实/复分界与重根点应在 $\mu = \lambda/\sqrt{2}$ ——原书把 $\sqrt{2}$ 挂错了变量，但不影响三种情形划分的实质）。三种情形中 $\lambda \neq \infty$，给出的传播子与一切基于刚性项的变体有质的差别。

Case I：$\alpha_\pm$ 为实。参数化（原书无编号）

$$\alpha_\pm = \lambda^2 e^{\pm b}, \qquad e^{\pm b} = \frac{\lambda^2}{2\mu^2}\left[1 \pm \sqrt{1 - 4\Big(\frac{\mu}{\lambda}\Big)^4}\right]; \quad b \geq 0$$

代入式 (7.78)、(7.79)：[9]

$$\begin{aligned} G_b(\theta_+;\theta_-) = \frac{\lambda}{2\sinh(2b)}\Big[&e^{-\lambda\theta_+\cosh(b)}\,\sinh\{b + \lambda\theta_+\sinh(b)\} \\ &+ e^{-\lambda|\theta_-|\cosh(b)}\,\sinh\{b + \lambda|\theta_-|\sinh(b)\}\Big] \end{aligned} \tag{7.80}$$

$\mu \ll \lambda$ 对应 $e^b \simeq \lambda^2/\mu^2$。

Case II：$\alpha_\pm$ 为复。判别式变号，参数化换为纯相位（原书无编号）

$$\alpha_\pm = \lambda^2 e^{\pm i\phi}, \qquad e^{\pm i\phi} = \frac{\lambda^2}{2\mu^2}\left[1 \pm i\sqrt{4\Big(\frac{\mu}{\lambda}\Big)^4 - 1}\right]$$

于是

$$\begin{aligned} G_\phi(\theta_+;\theta_-) = \frac{\lambda}{2\sin(2\phi)}\Big[&e^{-\lambda\theta_+\cos(\phi)}\,\sin\{\phi + \lambda\theta_+\sin(\phi)\} \\ &+ e^{-\lambda|\theta_-|\cos(\phi)}\,\sin\{\phi + \lambda|\theta_-|\sin(\phi)\}\Big] \end{aligned} \tag{7.81}$$

[9]两处照录并核对：按参数化 $\alpha_\pm = \lambda^2 e^{\pm b}$ 与式 (7.78)–(7.79) 自证，式 (7.80) 中应出现 $\cosh(b/2)$、$\sinh(b/2)$（分母为 $2\sinh b$）；原书两式使用的 b、ϕ 是参数化变量的另一半，即把上式按 $b \to b/2$ 读才与参数化一致。另外原书第一个指数 $e^{-\lambda\theta_+\cosh(b)}$ 后多印一个右花括号，已删。

其中 $\cos(\phi) > 0$。复情形的传播子带振荡——θ 方向的关联呈阻尼振荡而不是单调衰减，这是刚性类模型完全给不出的形状。

Case III：重根 $\alpha_\pm = \lambda^2$。Case I 与 Case II 的分界是退化情形（原书印作 $\mu = \sqrt{2}\lambda$，见上的勘注），等价于 $b = 0 = \phi$。此时对 $\alpha_\pm$ 的两项简并为一项泰勒展开：

$$G_d(\theta_+;\theta_-) = \frac{\lambda}{4}\Big[e^{-\lambda\theta_+}\{1+\lambda\theta_+\} + e^{-\lambda|\theta_-|}\{1+\lambda|\theta_-|\}\Big] \tag{7.82}$$

在 $|\theta_-| \simeq 0$ 处，式 (7.82) 中线性于 $|\theta_-|$ 的项发生非平凡相消，极限成为

$$G_d(\theta_+;\theta_-) \simeq -\frac{1}{2}\lambda^2\theta_-^2 + O(\theta_-^3) + \ (\theta_+ \text{ 的函数})$$

（无编号）——对 $|\theta_-|$ 的依赖从一次（尖点）变成平方（光滑），扭结消失了。下面把这一点一般化。

刚度传播子的无扭结性 把 7.5 节对扭结的论证对 $G(\theta_+;\theta_-)$ 重做一遍，结论对三种情形都成立；取 Case I 的显式式最省事。垂直于直线 $\theta_- = 0$ 方向的斜率（原书图 8.10 指路）定义为

$$m_Q = \frac{\partial G_b(\theta_+;\theta_-)}{\partial\theta_-}\Big|_{\theta_-=0} \equiv \frac{\partial G_b(\theta_+;0)}{\partial\theta_-}$$

（无编号。）把传播子 (7.80) 在 $\theta_- = 0$ 附近展开（精确到不影响 $\theta_- = 0$ 附近奇异结构的、θ_+ 的函数——原书脚注 20）[10]

$$\begin{aligned} G_b(\theta_+;\theta_-) &\simeq \frac{\lambda}{2\sinh(2b)}\Big(1 - \lambda|\theta_-|\cosh(b) + \frac{1}{2}\lambda^2\theta_-^2\cosh^2(b) + O(\theta_-^3)\Big) \\ &\quad\times\Big(\sinh(b)\{1+\lambda|\theta_-|\cosh(b)\} + \frac{1}{2}\lambda^2\theta_-^2\sinh^2(b) + O(\theta_-^3)\Big) \\ &= \frac{\lambda}{2\sinh(2b)}\Big[\sinh(b) - \frac{1}{2}\lambda^2\theta_-^2\sinh(b)\big(\cosh^2(b) - \sinh(b)\big)\Big] + O(\theta_-^3) \end{aligned} \tag{7.83}$$

一次项 $|\theta_-|$ 的非平凡相消使结果只含 θ_-^2，因而在 $|\theta_-| \to 0$ 处导数连续：

$$m_Q = r_Q\,\theta_- \ \longrightarrow\ 0 \qquad \text{当} \quad \theta_- \to 0$$

（无编号。）即刚度传播子没有扭结；而且 $m_Q = 0$ 还说明沿整条 $\theta_- = 0$ 线传播子取极大值。垂直于对角线的曲率为

$$r_Q = \frac{\partial^2 G_b(\theta_+;\theta_-)}{\partial\theta_-^2}\Big|_{\theta_-=0} = \frac{\lambda}{2\sinh(2b)}\Big[-\lambda^2\sinh(b)\big\{\cosh^2(b) - \sinh(b)\big\}\Big] \tag{7.84}$$

$b \geq 0$ 保证 $r_Q < 0$：极大值得以确认。

解读 反向极限 $\lambda \to \infty$ 时，展开式 (7.83) 的系数含 λ 的幂、在 $\theta_- = 0$ 附近不再能做泰勒展开，一次项的相消失效，扭结重新出现——严格回到常刚性传播子。所以扭结与刚度互为反面：四阶导数项是消除扭结的最小修改，而它保住了作用量的二次性（全部解析性）。这是本章模型阶梯的最后一档，也是第 8 章实证的准备工作：实证传播子（原书图 8.4）光滑无扭结，刚度参数 λ 正是为此引入、由市场数据校准的。

[10] 照录原书：末行括号印作 $\cosh^2(b) - \sinh(b)$。按 (7.83) 第一行两个括号乘开，一次项相消后二次项为 $\frac{1}{2}\lambda^2\theta_-^2(\sinh^2(b) - \sinh(b)\cosh^2(b))$，故该处应为 $\cosh^2(b) - \sinh^2(b)$（缺平方）；式 (7.84) 同。两种读法在 $b \geq 0$ 时都是正数，不影响下文 $r_Q < 0$ 的结论。

7.16 附录：心理未来时间

本节要解决什么问题 场论模型给出的关联结构只通过 $\theta = x - t$ 进入：t 是现在，x 是未来时间，θ 度量未来时间 x 有多远。研究自然时这没有歧义——未来必须线性流逝。但金融里的“未来时间”由投资者与基金经理**如何看待未来**决定：从业者基于主观判断（在当下）形成对未来贷款风险的评估、期货合约的定价等等。众所周知的经验是：市场太远的行为几乎不可预测，能可信建模的只有未来一两年。因此离眼前越远的持仓，未来时间感应当比日历时间走得越慢。原书举的例子：未来第 4 年到第 12 年之间隔着八个日历年，但在投资者与交易员心中，这段距离可能只相当于眼前两年。

模型设定 把未来时间 θ 换成某个非线性函数 $z = z(\theta)$（原书引 [9,97]），由市场决定。非线性期限变量 $z(\theta)$ 度量投资者心中的**心理未来时间**（psychological future time），对应日历未来时间 θ。$z(\theta)$ 的规定是场论模型的**独立**配料，要与拉格朗日量一起给出；一般要求它可逆（$\theta = \theta(z)$ 良定义）且 $z(0) = 0$、$z(\infty) = \infty$。独立变量从 t, x 换成 $t, z(\theta)$；但市场报价的永远是 $f(t, \theta)$，所以日历时间 θ 与心理时间 $z(\theta)$ 两者都要保留才能与市场对接。心理未来时间的定义方程（与式 (7.15) 同类）是

$$\frac{\partial f}{\partial t}(t,\theta) = \alpha(t, z(\theta)) + \sigma(t, z(\theta))\, A(t, z(\theta))\ ; \qquad \theta = x - t \tag{7.85}$$

其中 $f(t, \theta)$ 本身只依赖日历时间 $\theta = x - t$。要点：**两个**未来时间——$\theta = x - t$ 与心理时间 $z(\theta)$——同时出现在理论中。[11]心理未来时间的刚度拉格朗日量写成

$$S_z = -\frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_1} dt \int_{z(0)}^{z(\infty)} dz \left(A^2 + \frac{1}{\mu^2}\left(\frac{\partial A}{\partial z}\right)^2 + \frac{1}{\lambda^4}\left(\frac{\partial^2 A}{\partial z^2}\right)^2 \right) \tag{7.86}$$

即 7.15 节的刚度作用量把 x 整体换成 z。

传播子与鞅条件 S_z 的传播子就是 $G(z, z'; \mu, \lambda)$（形式同式 (7.78)），心理未来时间的鞅条件由式 (10.61) 给出（原书无编号）

$$\alpha(t,z) = \sigma(t,z) \int_{z(0)}^{z} dz'\, G(z,z')\, \sigma(t,z')$$

常刚性情形传播子如预期为

$$D(z,z';\mu) = \frac{\mu}{2}\left(e^{-\mu|z-z'|} + e^{-\mu(z+z')}\right)$$

（以上两式原书均无编号。）这是半直线上带 Neumann 边条件的传播子：第二项 $e^{-\mu(z+z')}$ 是“镜像项”，与 θ 平面上的 D 只差这一处。

心理时间不是期限依赖刚性 引入 $z(\theta)$ 与给刚性一个期限依赖 $\mu = \mu(\theta)$ 是两回事。为看清这一点，把刚性函数写成 $\mu(\theta) \equiv \mu_0\, (dg(\theta)/d\theta)$，作用量为（原书无编号）

$$S_{\mathrm{M}} = -\frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_1} dt \int_{0}^{\infty} d\theta \left(A^2 + \frac{1}{\mu_0^2}\left(\frac{\partial A}{\partial g}\right)^2 \right)$$

[11]原书脚注 21：心理未来时间的场论也可以完全用远期利率 $\tilde f(t, z(\theta))$ 定义；但施加鞅条件时需要对国债 $P(t,T) = \exp\!\big(-\int_0^{T-t} d\theta\, f(t,\theta)\big)$（式 (10.60)）作用泛函微分算子 $\delta/\delta\tilde f(t, z(\theta))$，于是必须给出 $\tilde f$ 与 f 的关系，结果回到式 (7.85)。

做变量替换 $\theta \to g$ 后

$$S_{\mathrm{M}} = -\frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_1} dt \int_{g(0)}^{g(\infty)} dg \left(\frac{d\theta}{dg}\right)\left(A^2 + \frac{1}{\mu_0^2}\left(\frac{\partial A}{\partial g}\right)^2\right) \;\neq\; S_z$$

（均无编号。）与心理未来时间不同，非线性变量 $g(\theta)$ 的拉格朗日量多出一个雅可比（Jacobian）因子 $dg(\theta)/d\theta$。原因说穿了很简单：$z(\theta)$ 替换的是理论的自变量本身（场在 z 坐标下的定义就是新的理论），$\mu(\theta)$ 只是修改拉格朗日量的参数；前者不付雅可比，后者要付。

解读 可行的心理时间取例如 $z = \tanh\beta(\theta-\theta_0)$、$z = \theta^{\nu}$ 等（原书无编号）。引入非线性未来时间 $z(\theta)$ 是思考利率模型的一种新方式：在场论框架里，实证数据可以被用来反推造成 $z(\theta)$ 的市场心理——它构成市场参与者的主观未来时间。换言之，$z(\theta)$ 把“投资者觉得未来有多远”变成了一个可以从数据校准的量。

7.17 附录：远期利率的生成泛函

本节要解决什么问题 一切金融工具都写成远期利率 $f(t,x)$ 的函数，而不是速度场 $A(t,x)$ 的函数；A 主要是为计算方便引入的工具。本章此前的生成泛函 $Z[A]$（式 (7.26)）源耦合的是 A，本附录直接算出源耦合 f 的生成泛函（generating functional），用于给各类金融工具定价。

关键公式 远期利率的生成泛函定义为

$$Z_f[J] = \frac{1}{Z}\int Df\ \exp\Big\{\int_{t_0}^{\infty} dt \int_{t}^{t+T_{FR}} dx\, J(t,x) f(t,x)\Big\}\, e^{S[f]} \tag{7.87}$$

路径积分取半无限域（原书图 7.4 指路）。把式 (7.87) 中的积分变量从 $f(t,x)$ 换成速度场 $A(t,x)$。回忆式 (7.16)（原书无编号）

$$f(t,x) = f(t_0,x) + \int_{t_0}^{t} dt'\,\alpha(t',x) + \int_{t_0}^{t} dt'\,\sigma(t',x)\,A(t',x)$$

代回源项，经整理得（原书无编号）

$$\int_{t_0}^{\infty} dt \int_{t}^{t+T_{FR}} dx\, J(t,x) f(t,x) = F_0 + \int_{t_0}^{\infty} dt \int_{t}^{\infty} d\tau \int_{\tau}^{\tau+T_{FR}} dx\, J(\tau,x)\,\sigma(t,x)\,A(t,x)$$

其中

$$F_0 = \int_{t_0}^{\infty} dt \int_{t}^{t+T_{FR}} dx\, J(t,x)\, f(t_0,x) + \int_{t_0}^{\infty} dt \int_{t}^{t+T_{FR}} dx\, J(t,x) \int_{t_0}^{t} dt'\,\alpha(t',x)$$

（均无编号。）注意 A 的耦合项：J 携带的时刻是 τ（远期利率的取值时刻），而 σ 与 A 的时刻是 t（速度场的传播时刻）——这正是式 (7.16) 中“σ 乘以过去时刻的 A”的直接后果。

推导主线 由于 $\int Df \to \int DA$，从生成泛函 $Z[A]$（式 (7.26)）出发做带源高斯积分——指数上线性项配平方，协方差就是传播子 $D(x,x';t)$——得

$$Z_f[J] = e^{F_0}\,\frac{1}{Z}\int DA\,\exp\Big\{\int_{t_0}^{\infty} dt \int_{t}^{\infty} d\tau \int_{\tau}^{\tau+T_{FR}} dx\, J(\tau,x)\sigma(t,x)A(t,x)\Big\}\, e^{S[A]} = e^{F_0} e^{W}$$

$$\Rightarrow \quad W = \frac{1}{2}\int_{t_0}^{\infty} dt \left[\int_{t}^{\infty} d\tau \int_{\tau}^{\tau+T_{FR}} dx\, J(\tau,x)\,\sigma(t,x)\right] \times \left[\int_{t}^{\infty} d\tau' \int_{\tau'}^{\tau'+T_{FR}} dx'\, J(\tau',x')\,\sigma(t,x')\right] D(x,x';t) \tag{7.88}$$

W 是以 $D(x,x';t)$ 为核的双线性泛函：两个结构相同的“源折叠”括号相乘。解读：式 (7.88) 把 7.5 节的传播子直接兑换成定价能力——任何线性于远期利率的工具价值都由 $Z_f[J]$ 的泛函导数生成；原书指出它对直接计算远期利率的各类 Libor 期权与其他衍生品有用（第 9 章的期权定价、第 10 章的哈密顿量表述都建立在这个泛函之上）。

7.18 附录：远期利率的格点场论

本节要解决什么问题 此前的一切推导都发生在连续域 $\mathcal{P}$ 上，泛函积分（对每一点独立积分）只是形式记号。本附录给出严格化方案：把连续变量 t,x 离散成有限格点，连续域 $\mathcal{P}$ 换成有限个格点构成的离散域 $\hat{\mathcal{P}}$，泛函积分截断成有限维多重积分——连续场论于是可以严格地定义为格点理论（lattice field theory）的极限。这也是一切数值实现（蒙特卡罗模拟、路径依赖期权定价）的出发点。

模型设定 把 $(t,x)\to(m\epsilon,na)$：ϵ 是时间方向的无穷小步长，a 是期限方向的无穷小步长。半无限域 $\mathcal{P}$（原书图 7.3）截断为有限离散域 $\hat{\mathcal{P}}$，时间方向上限为 $M\epsilon$；记

$$N = \frac{T_{FR}}{a}, \qquad m_0 = \frac{t_0}{\epsilon}$$

（原书图 10.1 指路，无编号。）离散域的边界：时间方向 $m=m_0$ 到 $m=M$，期限方向 $na=m\epsilon$ 到 $na=m\epsilon+Na$；整数在 $\hat{\mathcal{P}}$ 上取值

$$\hat{\mathcal{P}} = \{m = m_0, m_0+1, \ldots, M-1;\ na = m\epsilon, m\epsilon+a, \ldots, m\epsilon+Na\}$$

场量离散化（原书无编号）

$$f(t,x)\to f(m\epsilon,na)\equiv f_{mn}, \qquad A(t,x)\to A(m\epsilon,na)\equiv A_{mn}$$

α,σ 同样处理。泛函积分变成

$$\int DA \;\longrightarrow\; \prod_{m=m_0}^{M-1}\prod_{n=m}^{N+m}\int_{-\infty}^{+\infty} dA_{mn} \tag{7.89}$$

A_{mn} 变量的边界条件 A_{mn} 变量的选取（线性与非线性远期利率都一样）使期限方向满足 Neumann 边条件；如式 (5.26) 与 (5.27) 所论，这意味着期限边界上的 A_{mn} **也**是积分变量。时间方向上：远期利率的初条件 $f(t_0,x)$ 是给定的数据，不约束 A_{mn}；远期利率的未来取值（比如给期权定价时）是被积掉的，同样不约束任何 A_{mn}。结论：格点上每一点的 A_{mn} 都是独立积分变量——速度量子场 $A(t,x)$ 是远期利率路径积分数值研究的自然变量组。泛函积分由此约化为 $N(M-m_0)$ 个独立变量的有限维积分，一切有限维积分技术（线性的与非线性的）都可用。

归一化 $\int DA$ 中常数因子的正确归一化不必逐条追踪，只需重新定义作用量

$$e^{S[A]} \longrightarrow e^{S[A]}/Z, \qquad Z \equiv \int DA\, e^{S[A]} \tag{7.90}$$

$\int DA$ 中的一切常数相消，而 e^S/Z 作为概率分布的归一化是正确的，因此可用于该理论的蒙特卡罗（Monte Carlo）研究。格点作用量是模型所需的各种模拟——包括路径依赖衍生品的定价——的起点；物理学里已有成熟的量子场数值算法可用（原书引 [44]）。

线性远期利率 离散化式 (7.15) 得 $f_{mn} \to A_{mn}$ 的格点变量替换（原书无编号）

$$\frac{\partial f}{\partial t}(t,x) = \alpha(t,x) + \sigma(t,x)A(t,x) \quad \Longrightarrow \quad f_{m+1,n} = f_{mn} + \epsilon\alpha_{mn} + \epsilon\sigma_{mn}A_{mn}$$

$$f_{m_0,n} \ : \ n = m_0, m_0+1, \ldots, N+m_0 \quad : \quad \text{初始远期利率曲线}$$

（初值曲线是数据，不是被积变量。）取式 (7.18) 的常刚性作用量

$$S[A] = -\frac{1}{2}\int_{t_0}^{\infty} dt \int_{t}^{t+T_{FR}} dx \left\{ A^2(t,x) + \frac{1}{\mu^2}\left(\frac{\partial A(t,x)}{\partial x}\right)^2 \right\} \tag{7.91}$$

（即式 (7.18) 原样重列。）用有限差分离散化作用量中的导数：

$$S_{\text{lattice}}[A] = -\frac{\epsilon^2}{2}\sum_{m=m_0}^{M-1}\left\{ \sum_{n=m}^{N+m} A_{mn}^2 + \frac{1}{(\epsilon\mu)^2}\sum_{n=m}^{N+m-1}\big(A_{mn+1} - A_{mn}\big)^2 \right\} \tag{7.92}$$

推导主线：$\int dt \int dx \to \epsilon a \sum$，取 $\epsilon = a$ 后 A^2 项得 $\epsilon^2/2$；梯度项 $(\partial A/\partial x)^2 \to ((A_{mn+1}-A_{mn})/a)^2$，与外面的 ϵ^2 相乘得 $1/(2\mu^2)$——即花括号内 $1/(\epsilon\mu)^2$ 的用意：梯度项的格点形式实际上与 ϵ 无关，这保证 $\mu \to 0$ 极限不依赖时间步长。路径积分测度与格点配分函数为（原书无编号）

$$\int DA = \prod_{(t,x)\in\mathcal{P}} \int dA \ \equiv \lim_{\epsilon\to 0,\, a\to 0,\, M\to\infty} \prod_{mn} \int dA_{mn}, \qquad Z_{\text{lattice}} = \int DA_{mn}\, e^{S_{\text{lattice}}[A]}$$

7.14–7.16 各附录讨论的全部高斯模型变体都可以照此格点化。

HJM 极限 看一个具体例子：$\mu \to 0$ 时 HJM 模型如何从格点理论中浮现。$\mu \to 0$ 时式 (7.92) 的第二项变成 δ 函数的乘积：[12]

$$\lim_{\mu\to 0} e^{S[A]} = e^{S_0} \prod_{m=m_0}^{M-1} \prod_{n=m}^{N+m-1} \delta\big(A_{mn+1} - A_{mn}\big)$$

$$S_0 = -\frac{\epsilon}{2}\sum_{m=m_0}^{M-1}\sum_{n=m}^{N+m} A_{mn}^2 \tag{7.93}$$

每个 m 有 N 个积分变量 A_{mn}，而 δ 函数只有 $N-1$ 个，故每个 m 只剩一个变量（比如 A_{mm}）不受约束。为简单取 $\epsilon = a$，做完 A_{mn} 积分（原书无编号）

$$Z = \prod_{m=m_0}^{M-1} \int dA_{mm}\, e^{S_0}, \qquad S_0 = -\frac{\epsilon}{2}(N+1)\sum_{m=m_0}^{M-1} A_{mm}^2$$

[12] 照录原书：式 (7.93) 的 S_0 前因子印作 $-\epsilon/2$。按式 (7.92) 的 A^2 项（前因子 $-\epsilon^2/2$，来自 $\int dt \int dx \to \epsilon^2 \sum$），$\mu \to 0$ 极限下被 δ 函数乘掉的只是梯度项，S_0 应携带 $-\epsilon^2/2$；后文 $S_0 = -\frac{\epsilon}{2}(N+1)\sum A_{mm}^2$ 与 $W(m) = \sqrt{N+1}\, A_{mm}$ 彼此自洽、且能回到式 (6.32)，但与式 (7.92) 之间相差一个 ϵ 因子。

定义 $W(m)=\sqrt{N+1}\,A_{mm}$，由式 (6.32) 即可看出 HJM 模型被复原。HJM 极限取连续极限：$\mu\to 0$ 并加密时间切片（原书把这一步印作“$M\to 0$”，按 $N=T_{FR}/a$ 与切片数增大应为 $M\to\infty$），于是

$$S_0 \;\longrightarrow\; -\frac{1}{2}\int_{t_0}^{\infty} dt\, W^2(t)$$
$$W(t)=\frac{1}{\sqrt{T_{FR}}}\int_{t}^{t+T_{FR}} dx\, A(t,x) \tag{7.94}$$

解读：HJM 的单一白噪声 $W(t)$ 不是别的东西，就是远期利率速度场沿期限方向的归一化平均（式 (7.66) 的 $j(t)$ 与式 (7.94) 的 $W(t)$ 是同一构造）。格点推导把 7.13 节的连续论证落到了实处：$\delta(A_{mn+1}-A_{mn})$ 逐点锁死相邻期限，正是“无限刚性弦”的离散版本。

非线性场论：费米子路径积分 非线性变量 $\phi(t,x)\to A(t,x)$ 的替换（7.9.1 节）是为了满足 Neumann 边条件；速度场 $A(t,x)$ 的基本用处——连续与格点两个版本——都来自这组边条件。非线性路径积分由式 (7.55) 给出（原书无编号）

$$Z=\int DA\,Dc^{\dagger}Dc\;e^{S[A]+S_F[c^{\dagger},c,A]},\qquad \int DA\,Dc^{\dagger}Dc\equiv\prod_{(t,x)\in\mathcal{P}}\int_{-\infty}^{+\infty}dA(t,x)\int dc^{\dagger}(t,x)\,dc(t,x)$$

其中 $c^{\dagger}(t,x),c(t,x)$ 是费米子量子场。非线性格点路径积分在二维格点上写成

$$Z=\prod_{(mn)\in\tilde{\mathcal{P}}}\int dA_{mn}\,dc^{\dagger}_{mn}\,dc_{mn}\;e^{S[A]+S_F[c^{\dagger},c,A]} \tag{7.95}$$

作用量 $S[A]$ 取式 (7.92)；$S_F[c^{\dagger},c,A]$ 由离散化式 (7.54) 的作用量得到。$S[A]$ 还可以同样推广到刚度作用量与非线性心理时间变量 $z(\theta)$。模拟注记：式 (7.95) 中 $S[A]$ 只含导数项（局域作用量），可以像其他局域量子场一样处理；而费米子路径积分对场变量 $A(t,x)$ 是非局域且非线性的，需要类似格点规范理论（lattice gauge theory）中模拟费米子的特殊算法（原书引 [106]）。

路径依赖期权 格点表述的定价能力在路径依赖期权上最清楚。执行时刻 t_*、标的为零息国债 $P(t,T)$ 的亚式期权（Asian option），其收益函数在 t_0 时刻写为（原书无编号）

$$g[P(*,T)]=\left[\frac{1}{t_*-t_0}\int_{t_0}^{t_*}dt\,P(t,T)-K\right]_+$$

另一个例子是式 (2.7) 的附息国债 $\mathcal{B}(t,T)$ 上的欧式看涨期权，收益函数为（原书无编号）

$$g[\mathcal{B}]=\big(\mathcal{B}(t_*,T)-K\big)_+$$

两种情形的收益 $g[A]$ 都是路径依赖的：亚式期权依赖整条 $P(t,T)$ 路径，附息期权经式 (2.7) 依赖一篮子零息债。把全部零息国债用量子场 $A(t,x)$ 表出后，此类路径依赖期权在 t_0 时刻的价格为（原书无编号）

$$C(t_0,t_*,T,K)=\frac{1}{Z}\int DA\;e^{-\int_{t_0}^{t_*}dt\,r(t)}\,g[A]\,e^{S[A]}$$

计算可数值进行（原书引 [44]），要求的正是 $A(t,x)$ 泛函积分的格点表述。解读：这一小节把“场论 = 定价机器”的链条闭合：解析侧（7.17 节的生成泛函）覆盖线性工具，格点蒙特卡罗侧普适到路径依赖与非线性工具——两端共用同一个作用量与同一组 A_{mn} 变量。

7.19 附录：计价物变换的作用量 S_*

本节要解决什么问题 7.7 节引用过式 (7.46) 的结果：把计价物换成到期日 t_* 的国债后，新测度的作用量 S_* 与原作用量 S 差一个确定的乘子。本附录给出该结果的场论推导。证明的骨架出人意料地经济：两个作用量之差只是漂移的平方型泛函，而漂移差 $\delta\alpha$ 经传播子算符作用后聚合成一个阶跃函数，使多余的项精确相消。

模型设定 要证的关系是

$$e^{S_*} = \frac{e^{-\int_{t_0}^{t_*} r(t)dt}}{P(t_0,t_*)}\, e^{S} \tag{7.96}$$

回忆式 (7.12) 的作用量（原书脚注 22：不失一般性取 $T_{FR}\to\infty$，于是 $\int_{\mathcal{P}} = \int_{t_0}^{t_*} dt \int_t^{\infty} dx$）

$$S \equiv S[\alpha] = -\frac{1}{2}\int_{\mathcal{P}} \left(\frac{\frac{\partial f(t,x)}{\partial t} - \alpha(t,x)}{\sigma(t,x)}\right) D^{-1}(x,x';t) \left(\frac{\frac{\partial f(t,x')}{\partial t} - \alpha(t,x')}{\sigma(t,x')}\right) \tag{7.97}$$

以及把漂移换成 α_* 后的同型作用量

$$S_* \equiv S[\alpha_*] = -\frac{1}{2}\int_{\mathcal{P}} \left(\frac{\frac{\partial f(t,x)}{\partial t} - \alpha_*(t,x)}{\sigma(t,x)}\right) D^{-1}(x,x';t) \left(\frac{\frac{\partial f(t,x')}{\partial t} - \alpha_*(t,x')}{\sigma(t,x')}\right) \tag{7.98}$$

这里用到的逆传播子由常刚性方程给出：

$$\begin{aligned} &\left(1 - \frac{1}{\mu^2}\frac{\partial}{\partial x^2}\right) D(x,x';t) = \delta(x-x') \ : \text{ Neumann 边条件} \\ \Rightarrow\quad & D^{-1}(x,x';t) = \left(1 - \frac{1}{\mu^2}\frac{\partial}{\partial x^2}\right)\delta(x-x') \end{aligned} \tag{7.99}$$

两个漂移速度由式 (7.38) 与 (7.45) 给出（$T_{FR}\to\infty$ 版）：

$$\begin{aligned} \alpha(t,x) &= \sigma(t,x)\int_t^x dx'\, D(x,x';t)\,\sigma(t,x') \\ \alpha_*(t,x) &= \sigma(t,x)\int_{t_*}^x dx'\, D(x,x';t)\,\sigma(t,x') \end{aligned} \tag{7.100}$$

解读：两个漂移的唯一差别是传播子积分的下限——风险中性测度从“现在”t 积分，t_* 远期测度从执行时刻 t_* 积分；波动率与传播子原封不动。

推导主线 定义漂移差并除以波动率（由式 (7.100) 相减）：

$$\begin{aligned} &\delta\alpha \equiv \alpha - \alpha_* = \sigma(t,x)\int_t^{t_*} dx'\, D(x,x';t)\,\sigma(t,x') \\ \Rightarrow\quad & \left(\frac{\delta\alpha}{\sigma}\right)(t,x) = \int_t^{t_*} dx'\, D(x,x';t)\,\sigma(t,x') \end{aligned} \tag{7.101}$$

把式 (7.98) 的被积式按 $\alpha_* = \alpha - \delta\alpha$ 展开，交叉项只剩一项、平方项添因子 $\frac{1}{2}$：

$$\begin{aligned} S_* &= -\frac{1}{2}\int_{\mathcal{P}} \left(\frac{\frac{\partial f(t,x)}{\partial t} - \alpha(t,x) + \delta\alpha}{\sigma(t,x)}\right) D^{-1}(x,x';t) \left(\frac{\frac{\partial f(t,x')}{\partial t} - \alpha(t,x') + \delta\alpha}{\sigma(t,x')}\right) \\ &= S - \int_{\mathcal{P}} \left(\frac{\frac{\partial f(t,x)}{\partial t} - \alpha(t,x)}{\sigma(t,x)}\right) D^{-1}(x,x';t) \left(\frac{\delta\alpha}{\sigma}\right)(t,x') \end{aligned}$$

$$-\frac{1}{2}\int_{\mathcal{P}}\left(\frac{\delta\alpha}{\sigma}\right)(t,x)\,D^{-1}(x,x';t)\left(\frac{\delta\alpha}{\sigma}\right)(t,x') \tag{7.102}$$

关键一步：式 (7.101) 与 (7.99) 联立，D^{-1} 作用在 $(\delta\alpha/\sigma)$ 上把积分核约化成分段常数（原书无编号）[13]

$$\begin{aligned}\left(1-\frac{1}{\mu^2}\frac{\partial}{\partial x^2}\right)\left(\frac{\delta\alpha}{\sigma}\right)(t,x) &= \left(1-\frac{1}{\mu^2}\frac{\partial}{\partial x^2}\right)\int_t^{t_*}dx'\,D(x,x';t)\,\sigma(t,x')\\ &= \int_t^{t_*}dx'\,\delta(x-x')\,\sigma(t,x') = \sigma(t,x)\,\Theta(x-t_*)\end{aligned}$$

即 $\delta\alpha/\sigma$ 是算符 $1-\mu^{-2}\partial^2$ 以 $\sigma(t,x)$ 为源、支在 $[t,t_*]$ 上的解。代回式 (7.102)：

$$\begin{aligned}S_* &= S-\int_{t_0}^{t_*}dt\int_t^{\infty}dx\left\{\frac{\partial f(t,x)}{\partial t}-\alpha(t,x)\right\}\Theta(x-t_*)\\ &\quad-\frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_*}dt\int_t^{\infty}dx\left[\int_t^{t_*}dx'\,D(x,x';t)\,\sigma(t,x')\right]\sigma(t,x)\,\Theta(x-t_*)\\ &= S-\int_{t_0}^{t_*}dt\int_t^{t_*}dx\,\frac{\partial f(t,x)}{\partial t}\end{aligned} \tag{7.103}$$

因为式 (7.103) 的末两项**精确相消**。把第一项的 Θ 支集写出，α 那一块在 Θ 的支集上剩下

$$\int_{t_0}^{t_*}dt\int_t^{t_*}dx\,\alpha(t,x)=\frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_*}dt\int_t^{t_*}dx\int_t^{t_*}dx'\,\sigma(t,x)\,D(x,x';t)\,\sigma(t,x')$$

（等号用 $D(x,x')=D(x',x)$ 的对称性：把正方形积分域沿对角线对折成三角形，恰好是式 (7.101) 右端的一半；步骤从略。）于是 α 块与第二项的两倍相消，只剩下 $\partial f/\partial t$ 一项。对它用积分恒等式（原书无编号；右边两个边界积分分别取 $t=t_*$ 与 $t=t_0$）

$$\int_{t_0}^{t_*}dt\int_t^{T}dx\,\frac{\partial f(t,x)}{\partial t}=\int_{t_0}^{t_*}dt\,f(t,t)+\int_{t_*}^{T}dx\,f(t,x)-\int_{t_0}^{T}dx\,f(t,x)$$

（这是梯形域上的分部积分：$\int_t^T\partial_t f\,dx=\frac{d}{dt}\int_t^T f\,dx+f(t,t)$。）取 $T=t_*$ 并用 $f(t,t)=r(t)$，得预期结果[14]

$$\begin{aligned}S_* &= S-\int_{t_0}^{t_*}dt\,r(t)+\int_{t_0}^{t_*}dx\,f(t_0,x)\\ \Rightarrow\quad e^{S_*} &= \frac{e^{-\int_{t_0}^{t_*}r(t)dt}}{P(t_0,t_*)}\,e^{S}\end{aligned} \tag{7.104}$$

式 (7.96) 得证。

推广 上述推导对一般二次（高斯）远期利率作用量原样成立：把式 (7.97) 中的 D 推广为任意核

$$S=S[\alpha]=-\frac{1}{2}\int_{\mathcal{P}}\left(\frac{\frac{\partial f(t,x)}{\partial t}-\alpha(t,x)}{\sigma(t,x)}\right)G^{-1}(x,x';t)\left(\frac{\frac{\partial f(t,x')}{\partial t}-\alpha(t,x')}{\sigma(t,x')}\right)$$

[13]照录原书：末尾的 $\Theta(x-t_*)$ 按其前一行分段定义（$x\in[t,t_*]$ 取 σ，域外取零）应理解为“$x\le t_*$”的指示函数，通常记法是 $\Theta(t_*-x)$。

[14]照录原书：式 (7.104) 前一行的第二项印作 $\int_{t_0}^{t_*}dx\,f(t,x)$。按上一行的恒等式，该项来自 $-\int_{t_0}^{T}dx\,f(t,x)$ 在 $t=t_0$、$T=t_*$ 的边界取值，故是 $f(t_0,x)$；它恰好等于 $-\ln P(t_0,t_*)$，与式 (7.96) 一致。

$$\text{其中}\quad \int_t^\infty dx''\, G^{-1}(x,x'';t)\, G(x'',x';t) = \delta(x-x') \tag{7.105}$$

$G^{-1}(x,x';t)$ 只要是未来期限的任意函数、与 G 互逆即可。也就是说，计价物变换的乘子公式 (7.96) 与具体传播子无关——它是高斯场论的恒等式，而不仅是常刚性模型的性质。这与 7.7 节的表述（换计价物只改漂移项，不动波动率与传播子）在场论层面闭环。

第八章　实证远期利率与场论模型

模型好不好，最终是实证问题：第 7 章造出的那一族远期利率量子场论模型——常数刚性的、带约束的、刚度（stiffness）的——哪个能活下来，要看谁能贴住市场数据。这就是本章的任务：用欧洲美元（Eurodollar）期货市场 1990–1996 年的每日 Libor 远期利率数据，逐个检验第 7 章的高斯场论模型。检验的切入点选得非常锋利：远期利率的**连通关联函数**（connected correlation function）与漂移速度无关，因而既绕开了“市场漂移不等于无套利漂移”的观测困难，又直接给出了模型传播子（propagator）的形状信息——把经验关联结构与各模型传播子的归一化版本放在一起比较，参数拟合与模型取舍就都成了可操作的数值问题。

先修内容：第 7 章的各个高斯传播子——常数刚性式 (7.29)、含即期利率约束的式 (7.69)、非常数刚性式 (7.72)、刚度模型的实分支式 (7.80)，以及心理未来时间（psychological future time）变量 $z(\theta)$ 的定义式 (7.85)。本章结论可以先用一句话给出：只有“刚度传播子加心理未来时间”能同时拟合市场的全部行为，其余高斯模型的研究价值主要是教学性的。

8.1　欧洲美元市场

本节要解决的问题：数据从哪里来。全章的实证分析只用欧洲美元期货（Eurodollar futures）市场一个数据源，因此原书先把这一市场的制度细节交代清楚——工具是什么、结算如何定盘、价格的最小跳动值多少钱。

模型设定与记号　欧洲美元指存放在美国境外商业银行（外国银行或美国银行的海外机构）的美元定期存款，期限最常见的是 90 天与 180 天，且不受美国国内定期存款的若干监管约束。欧洲美元存款市场是最大的金融市场之一，由伦敦主导，其利率报价即 Libor（London Interbank Offer Rate，伦敦银行间同业拆借利率）：由 90 天欧洲美元定期存款导出的**单利**（simple interest rate），最低面值 \$1 000 000；即期市场期限从几天到十年，三个月与六个月存款最深。要点有二：其一，Libor 是商业（commercial）利率而非主权（sovereign）利率，更能代表公司能拿到的期限结构；其二，它是利率衍生品市场与国债对冲的基准利率。

欧洲美元期货　欧洲美元期货是短期利率合约中最重要的工具：约定参与方在未来某日按 Libor 确定的利率借入或贷出一笔固定本金。注意欧洲美元存款不可转让、无可交割标的，所以欧洲美元期货**完全现金结算**，不涉及任何实物交割；最终结算价确定后，未平仓头寸按逐日盯市（marking-to-market）程序以现金了结。1981 年以来的现金结算程序要点如下：到期日为到期月第三个星期三之前的第二个伦敦营业日；到期时清算所在两个时点（交易终止时与随机抽取的收盘前 90 分钟）各定一次 90 天存款的 Libor——每次从 20 家参考银行中随机抽 12 家报价，删去最高两家与

最低两家，取其余 8 家报价的算术平均；两个时点的结果再取平均，四舍五入到最近的基点（basis point，100 个基点等于年利率 1%）。期货价格到期收敛于 100(1 − Libor)。

合约期限覆盖从几天到十年的未来时间，广泛用于对冲、利率互换、远期利率协议（FRA）等；1999 年欧洲美元期货未平仓量近 750 000 手，对应面值 $7500 亿。交易场所为芝加哥商业交易所的国际货币市场（IMM），以及 SIMEX、LIFFE 与 TIFFE，各交易所的合约可相互对冲。

Libor 的价格分辨率 欧洲美元期货以 $100 万面值 90 天存款的百分比报价，市场最小分辨率是 1 个基点，其货币价值为（1 年 = 360 天）

$$1\,000\,000 \times \frac{1}{100} \times \frac{1}{100} \times \frac{90}{360} = \$25$$

即一个基点值 $25。这个数字的解释：面值百万美元的存款，利率变动一个基点（万分之一），90 天（四分之一年）的利息变化就是 $10^6 \times 10^{-4} \times (90/360) = 25$ 美元。

8.1.1 Libor 远期利率曲线

本节要解决的问题：期货报价是“单利”语言，场论模型的语言是“瞬时远期利率”，两者之间需要一座换算的桥。

模型设定与记号 欧洲美元期货以 Libor 形式延伸到十年远的未来，其背后是驱动各个期限 Libor 的远期利率。设 t 时刻进入一份期货合约，对应从未来时刻 T 到 $T+\tau$ 的 90 天存款（$\tau = 90/360$ 年），本金 $100 万。记 $L(t,T)$ 为（年化的）三个月 Libor，$f(t,x)$ 为三个月 Libor 的远期利率（forward interest rate）。

关键公式 做多合约的投资者到期拿到的本金加单利利息为

$$P + I = 1 + \tau L(t,T) \tag{8.1}$$

同一笔本息也可以用复利化的远期利率写成

$$P + I = e^{\int_T^{T+\tau} dx\, f(t,x)} \tag{8.2}$$

两式相等，即得 Libor 与其远期利率的关系

$$\begin{aligned} & 1 + \tau L(t,T) = e^{\int_T^{T+\tau} dx\, f(t,x)} \\ \Rightarrow \quad & L(t,T) = \frac{e^{\int_T^{T+\tau} dx\, f(t,x)} - 1}{\tau} \end{aligned} \tag{8.3}$$

推导主线 没有推导，只有一次恒等改写：把“存 90 天拿单利”与“沿远期利率曲线连续复利 90 天”两本账对齐。式 (8.3) 是从市场数据提取远期利率的工作公式——期货报价给出左端 $L(t,T)$，对数差分即得右端区间上的平均远期利率。由于 Libor 逐日定价，数据在时间 t 与未来时间 x 两个方向上都是离散的（x 方向间隔 90 天）。

解读与联系 Libor 远期利率包含商业借贷的内生风险，比无风险国债决定的利率高出一个利差，即金融文献里的 TED 利差（TED spread，Treasury Eurodollar spread）。换句话说，本章实证对象是“含信用风险的远期利率曲线”，这一点在第 8.2 节讨论国债数据时还会再碰到。

8.2 市场数据与研究假设

本节要解决的问题：拿到 Libor 报价后，要经过哪些数据加工与假设约定，才能得到场论模型所需要的对象 $f(t,\theta)$——固定未来时间 θ、逐日演化的远期利率时间序列。

模型设定与记号 数据取 1990–1996 年 Libor 远期利率的每日数据（即原书图 7.2 所画的那组曲线），用到未来七年以内的合约，与文献 [19] 和 [9,11] 用的是同一套数据。第一个假设是把欧洲美元期货的 Libor 价格直接当成远期利率：由式 (8.3)

$$L(t,T) = \frac{e^{\int_T^{T+\tau} dx\, f(t,x)} - 1}{\tau} \tag{8.4}$$

$$\simeq f(t,T) + O(\tau) \tag{8.5}$$

即 90 天区间上的平均远期利率与区间起点的瞬时远期利率只差 $O(\tau)$。相对实证中其他误差来源，这一近似可以忽略，于是 Libor 被等同于瞬时远期利率。

线性内插 市场的 Libor 数据形如 $L(t,T_i-t)$：每日给定，但到期日 T_i 固定（每年三、六、九、十二月）。最短到期时间为 $\theta_{\min}=3$ 个月，即期利率取为 $r(t)=f(t,\theta_{\min})$。对落在这些固定到期日之间的任意未来时间 $T_i - t \le \theta \le T_{i+1}-t$，要在固定 θ 处得到 $f(t,\theta)$，只能在相邻两个到期日的 Libor 之间做**线性内插**（linear interpolation），得到如图 8.1 所示的固定 θ 序列。内插是必须的：数据按“固定到期日”T_i-t 给出，而实证需要“固定未来时间”θ 的序列。[1] [2]

原书图 8.1 (t,x) 平面示意：市场数据在固定到期日 T_i-t 的竖直线上给出，沿平行于边界的虚线 $x=t+\theta_0$ 方向做线性内插，得到常数 $\theta=\theta_0$ 上的远期利率 $f(t,\theta_0)$。

三条工作假设 其一，波动率函数与各关联函数只依赖未来时间 θ，不明显依赖日历时间 t：$\sigma(t,\theta)=\sigma(\theta)$。这纯粹是为了简化——允许参数漂移的分析更难做，而对理解模型没有实质帮助；同时恒取 $T_{FR}\to\infty$ 极限。其二，**遍历假设**（ergodic hypothesis）：对时间序列做的时间平均等价于对远期利率随机涨落做的系综平均，一切关联函数都按时间平均计算——这是统计物理学的标准信条搬到金融市场。其三，假设一只能在“市场状态不变”的时段内成立：如图 8.2 所示，$\sigma(t,\theta)$ 实际上随时间缓慢变化，市场会在某个时刻整体切换到一组新参数的“体制”（regime）；8.4 节将回到这一点。

国债数据为何弃用 理论上也可以用 GovPx 数据库的国债逐笔（tick）数据提取远期利率，而且国债是无风险工具，比含小额信用风险的欧洲美元存款更“纯”。问题是：少数几个期限的收益率可以取得足够准，但从收益率出发求远期利率所需的（对期限的）微分运算会放大误差，远期利率的精度不可用。所以全章宁可要“稍有信用风险但干净”的欧洲美元数据。

[1] 原书脚注 2：内插假定 Libor 曲线光滑——直觉上三年零一个月后的远期利率不会与三年后的差太多；被研究的随机涨落远大于线性内插引入的误差。

[2] 原书脚注 1（第 8 章引言处）：HJM 模型与场论模型的对照——HJM 事先假定波动率函数 $\sigma(t,x)$ 具有特定数学形式；场论做法是让市场数据自己把 σ 定出来。

8.3 远期利率模型的关联函数

本节要解决的问题：把第 7 章的连续场论翻译成数据能回答的语言——时间离散化之后，远期利率的日变化量与模型里的场关联子之间是什么关系。结论是：模型的可观测内容全部浓缩在一条公式里，日变化的协方差等于波动率函数乘以传播子（式 (8.13)）。

模型设定与记号 数据只在离散时刻给出，所以先把时间切成间隔 ϵ 的格点，$t = n\epsilon$。第 7 章的基本演化方程（原书式 (7.15)）是

$$\frac{\partial f}{\partial t}(t,x) = \alpha(t,x) + \sigma(t,x)A(t,x) \tag{8.6}$$

其中 $\alpha(t,x)$ 是远期利率的漂移速度（drift velocity），$\sigma(t,x)$ 是波动率函数，$A(t,x)$ 是远期利率速度量子场。鞅（martingale）条件（原书式 (7.38)）把漂移速度用传播子表示为

$$\alpha(t,x) = \sigma(t,x)\int_t^x dx'\, D(x,x';t)\sigma(t,x') \tag{8.7}$$

离散化后，远期利率的日变化量由式 (8.6) 直接给出：

$$\begin{aligned}\delta f(t,x) &\equiv f(t+\epsilon,x) - f(t,x)\\ &= \epsilon\alpha(t,x) + \epsilon\sigma(t,x)A(t,x)\end{aligned} \tag{8.8}$$

场的关联子（原书式 (7.23)）为

$$E(A(t,x)) = 0 \tag{8.9}$$

$$E(A(t,x)A(t',x')) = \frac{1}{Z}\int DA\, e^{S[A]}A(t,x)A(t',x') \tag{8.10}$$

$$= \delta(t-t')D(x,x';t) \tag{8.11}$$

关键公式：从场关联子到利率协方差 此后一切关联子都改用期限坐标 $\theta = x - t$、$\theta' = x' - t$ 书写 [3] ——这才是实证需要的坐标。时间离散化后 $\delta(0) = 1/\epsilon$，同一天、两个期限的场关联为

$$E(A(t,\theta)A(t,\theta')) \equiv \langle A(t,\theta)A(t,\theta')\rangle = \frac{1}{\epsilon}D(\theta,\theta') \tag{8.12}$$

代回式 (8.8)，立刻得到全章的工作公式：

$$\begin{aligned}&\langle \delta f(t,\theta)\rangle = \epsilon\alpha(\theta)\\ &\langle \delta f(t,\theta)\delta f(t,\theta')\rangle_c \equiv \langle \delta f(t,\theta)\delta f(t,\theta')\rangle - \langle \delta f(t,\theta)\rangle\langle \delta f(t,\theta')\rangle\\ &\qquad = \epsilon^2\sigma(\theta)\sigma(\theta')\langle A(t,\theta)A(t,\theta')\rangle\\ &\qquad = \epsilon\sigma(\theta)\sigma(\theta')D(\theta,\theta') \qquad (8.13)\\ &\Rightarrow \quad \langle \delta f^2(t,\theta)\rangle_c = \epsilon\sigma^2(\theta)D(\theta,\theta) \qquad (8.14)\end{aligned}$$

其中用了记号 $\langle \delta f^2(t,\theta)\rangle_c \equiv \langle [\delta f(t,\theta)]^2\rangle_c$，即日变化的连通（中心化）二阶矩；从第二行到第三行用的是式 (8.12) 及 $\epsilon^2\langle AA\rangle = \epsilon^2 \cdot D/\epsilon = \epsilon D$。

[3] 原书把两个坐标都印作 “$\theta = x - t,\ \theta' = x - t$”，第二个显然应为 $\theta' = x' - t$，否则 $\theta' = \theta$ 恒成立，两期限关联无从谈起。

推导主线 一步就完：日变化量 δf 由式 (8.8) 给出，取连通关联时漂移项 $\epsilon\alpha$ 被“减均值”消掉，剩下的涨落项是两个 A 场的关联，用式 (8.12) 换算。整个推导没有用到漂移的具体形式——这正是要点，下一段解释为什么。

解读与联系：为什么只测连通关联子 市场里的真实漂移并不是鞅测度给的漂移（8.5 节专门讨论这一点），所以 $\alpha(t,x)$ 无法从远期利率的实际演化中测出，只能从利率衍生品的价格反推。但连通关联 $\langle\delta f(t,\theta)\delta f(t,\theta')\rangle_c$ 与漂移速度 $\alpha(\theta)$ 完全无关，直接描写远期利率的真实市场演化——因此它是检验场论模型的正确观测对象：把式 (8.13) 左端（市场测量的协方差）与右端（各模型给出的 $\sigma\sigma D$）对照，模型传播子的形状就暴露无遗。

8.4 远期利率的经验关联结构

本节要解决的问题：定义市场端的可测量——归一化关联函数（经验传播子）与峰度——并把它们测出来。测量结果给出两条硬事实：远期利率显著非高斯；不同期限的远期利率高度相关，关联曲面光滑无“扭结”。

模型设定与记号：波动率的模型无关定义 式 (8.14) 是波动率的定义式，只是里面还带着模型因子 $\epsilon D(\theta,\theta)$ ——不同高斯模型的 $D(\theta,\theta)$ 不同，直接比较得到的 σ 没有共同基准。第 7.4 节末尾的标度对称性允许把场 $A(t,\theta)$ 重标度，使 $D(\theta,\theta')\to\tilde{D}(\theta,\theta')$ 且 $\tilde{D}(\theta,\theta)=1/\epsilon$；在这个重标度框架里，波动率取得其通常定义

$$\langle\delta f^2(t,\theta)\rangle_c=\sigma^2(t,\theta) \tag{8.15}$$

单期限的峰度（kurtosis）定义为

$$\kappa(t,\theta)=\frac{\langle[\delta f(t,\theta)]^4\rangle}{\sigma^4(t,\theta)}-3 \tag{8.16}$$

归一化减 3，使完全高斯的远期利率峰度为零。

原书图 8.2 上：经验波动率函数 $\sigma(\theta)=\sqrt{\langle\delta f^2(t,\theta)\rangle_c}$ 对 θ（0–8 年），1994–1996（实线）与 1990–1996（点线）两个时段；下：峰度 $\kappa(t,\theta)$ 对 θ（0–30 年），同样两个时段。两函数都呈“驼峰”形：波动率从约 0.05 升到峰值约 0.08（$\theta\approx1$ 年）后缓慢回落到约 0.06；峰度峰值约 5–7（$\theta\approx1$ 年），远端降到约 2.5（数值从图读取）。（来源：J.-P. Bouchaud 与 M. Potters, *Theory of Financial Risks*。）

经验事实一：非高斯、且参数随体制漂移 1990–1996 年欧洲美元市场的波动率与峰度画在图 8.2 中。峰度远不为零——实证远期利率是非高斯的。把数据分成 1990–1996 与 1994–1996 两段，可以看到波动率与峰度都在随时段缓慢漂移：在一个时段内部可以假设 $\sigma(t,\theta)=\sigma(\theta)$，但这个假设不能无限外推。本章全部计算采用 1990–1996 时段的 σ。

经验事实二：高度相关、无扭结 远期利率的经验协方差 $\langle\delta f(t,\theta)\delta f(t,\theta')\rangle_c$ 画在图 8.3 中。比协方差更好用的是归一化关联（缩放协方差），即不同期限 θ,θ' 的瞬时变化之间的相关系数：

$$\mathcal{C}(\theta,\theta')=\frac{\langle\delta f(t,\theta)\delta f(t,\theta')\rangle_c}{\sqrt{\langle\delta f^2(t,\theta)\rangle_c}\sqrt{\langle\delta f^2(t,\theta')\rangle_c}} \tag{8.17}$$

原书图 8.3 经验协方差 $\langle \delta f(t,\theta)\delta f(t,\theta')\rangle_c$ 的三维网格曲面（两轴均为 θ/年，0–8；纵轴 covariance 约 0.002–0.007）。

原书图 8.4 归一化经验关联 $\mathcal{C}(\theta,\theta')$ 的三维网格曲面（两轴 0–30 年，纵轴 0.65–1），亦称经验传播子（empirical propagator）。

原书图 8.5 同一经验关联 $\mathcal{C}(\theta,\theta')$ 的另一视角（两轴 time/quarter，0–30）。

图 8.4 与图 8.5 给出两条硬信息。其一，归一化关联子是极端光滑的曲面，处处没有不连续或“扭结”（kink）。其二，关联函数处处大于约 0.65：所有远期利率**高度相关**（highly correlated），无论两个期限相距多远都没有任何一对去相关。正是为了解释这种光滑而高度相关的行为，刚度高斯利率模型才被引入（原书文献 [6]）——这是下一节模型比较的靶子。

8.4.1 高斯关联函数

本节要解决的问题：把各候选模型对 $\mathcal{C}(\theta,\theta')$ 的预测写成公式，与图 8.4 对照。高斯模型有一件礼物：归一化关联与波动率函数完全无关。

关键公式：场论模型 高斯场论模型里波动率在式 (8.13)、(8.14) 中只以乘性因子出现，整个波动率函数可以从归一化关联中完全消去：

$$\mathcal{C}_{QFT}(\theta,\theta') = \frac{D(\theta,\theta')}{\sqrt{D(\theta,\theta)D(\theta',\theta')}} \tag{8.18}$$

自由（高斯）量子场的归一化关联与 $\sigma(\theta)$ 无关，因此完全不必假设波动率的形式——这正是用缩放协方差（而非协方差本身）做实证的原因：μ,λ 等需要校准的参数可以直接从数据拟合，拟合结果与 $\sigma(\theta)$ 的取值无关。

关键公式：HJM 模型 对照组建两因子 HJM 模型（Heath–Jarrow–Morton）。其协方差为

$$\begin{aligned} \delta f(t,\theta) &= \epsilon\alpha(\theta) + \sum_{i=1}^{2}\sigma_i(\theta)W_i(t) \\ \Rightarrow\quad C(\theta,\theta') &= \langle \delta f(t,\theta)\delta f(t,\theta')\rangle_c \\ &= \sigma_1(\theta)\sigma_1(\theta') + \sigma_2(\theta)\sigma_2(\theta') \end{aligned} \tag{8.19}$$

其中 $W_i(t)$ 是驱动曲线的有限个随机变量。归一化后

$$\mathcal{C}_{HJM}(\theta,\theta') = \frac{\sigma_1(\theta)\sigma_1(\theta') + \sigma_2(\theta)\sigma_2(\theta')}{\sqrt{\sigma_1^2(\theta)+\sigma_2^2(\theta)}\sqrt{\sigma_1^2(\theta')+\sigma_2^2(\theta')}} = \frac{1+g(\theta)g(\theta')}{\sqrt{1+g^2(\theta)}\sqrt{1+g^2(\theta')}} \tag{8.20}$$

其中 $g(\theta)=\sigma_1(\theta)/\sigma_2(\theta)$。

推导主线与判决 单因子 HJM：所有期限的变化完全相关，$\mathcal{C}\equiv 1$，与数据（远端降到 0.65 且形状有结构）不符。两因子 HJM：式 (8.20) 要求数据定出整个函数 $g(\theta)$——对整个函数做数值估计并不现实；常用的参数形式 $\sigma_1(\theta)=\sigma_0$、$\sigma_2(\theta)=\sigma_1 e^{-\lambda\theta}$ 又解释不了图 8.3 中的诸多特征（一年处的峰、到期趋零时协方差的骤降）。结论：单因子 HJM 不足以刻画数据，两因子 HJM 自由度又过多——两头都不讨好的处境，正是给场论模型留出的空间。

8.5 远期利率的经验性质

本节要解决的问题：在比较传播子之前，先把 Bouchaud 及其合作者（原书文献 [18,19,73,74]，分析过美元 [19,73] 与其他主要货币 [74] 的远期利率）发现的两条经验规律摆出来——模型必须解释的是 (i) 远期利率的平均值 $\langle f(t,x)\rangle$ 与 (ii) 其波动率 $\sigma^2(t,x)\equiv\langle \delta f^2(t,x)\rangle_c$。

关键公式一：平均值的平方根律 对数据的大量分析表明

$$\langle f(t,x)\rangle = r(t) + \text{constant}\,\sqrt{\theta}\,;\quad \theta = x - t \tag{8.21}$$

平均远期利率随期限按 $\sqrt{\theta}$ 增长。

推导主线：鞅测度为什么给不出平方根 高斯模型在鞅测度下（原书式 (7.40)，用 $\langle A(t,x)\rangle = 0$）给出的是无编号公式

$$\langle f(t,x)\rangle = f(t_0,x) + \int_{t_0}^{t} dt'\,\sigma_i(t',x)\int_{t'}^{x} dy\,D(x,y;t',T_{FR})\sigma_i(t',y)$$

期望值是波动率的**二次**函数。文献 [19,74] 表明：σ^2 这样的二次项太小，既撑不起观测到的 $\langle f(t,x)\rangle$，也变不出平方根律。这并不意外——鞅测度是无风险演化，而市场不是：远期利率编码了借贷货币所内含的一切风险，其市场漂移速度本来就不该由无套利要求决定。[4]

值风险解释 文献 [19,73,74] 用值风险（value at risk）给平方根律一个机制。货币市场短期借贷由放贷者（money lenders）主导：他们在 t 时刻按远期利率 $f(t,\theta)$ 贷出一笔从 $t+\theta$ 到 $t+\theta+d\theta$ 的款项，同时自己要向银行按届时即期利率 $r(t+\theta)$ 借入。放贷者押注 $t+\theta$ 时刻的即期利率低于 $f(t,\theta)$——若 $r(t+\theta) > f(t,\theta)$ 他就亏钱。他愿意承担亏损的概率是 $p \simeq 0.1$，即大约只有 10% 的时候亏。于是他把 $f(t,\theta)$ 定在这样的水平：即期利率超过 $\langle f(t,\theta)\rangle$ 的概率恰为 p。记即期利率从 (r,t) 转移到 (r',t') 的条件概率为 $P(r',t';r,t)$，值风险条件写作

$$\int_{\langle f(t,\theta)\rangle}^{\infty} dr'\,P(r',t+\theta;r,t) = p \tag{8.22}$$

短时段内即期利率的演化有重要的非高斯效应；但在月尺度上可用高斯转移概率（无编号公式）

$$P(r',t';r,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_r^2(t'-t)}}\,e^{-\frac{1}{2\sigma_r^2(t'-t)}(r'-r)^2}$$

代入式 (8.22) 并定义 $\xi = (r'-r)/\sigma_r^2\sqrt{\theta}$ [5]，得（多行推导，tag 在末行）

$$\begin{aligned} &\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{(\langle f(t,\theta)\rangle - r)/\sigma_r\sqrt{\theta}}^{\infty} d\xi\,e^{-\frac{1}{2}\xi^2} = p = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{A}^{\infty} d\xi\,e^{-\frac{1}{2}\xi^2} \\ &\Rightarrow\quad \langle f(t,x)\rangle = r(t) + A\sigma_r\sqrt{\theta}\,;\quad A = \sqrt{2}\,\text{erfc}^{-1}(2p) \end{aligned} \tag{8.23}$$

其中 erfc 是与原书式 (3.24) 相关的补偿误差函数（原书脚注 6）。式 (8.23) 与数据对照（图 8.6）在 $p \simeq 0.16$ 处拟合相当好，σ_r 取即期利率的经验波动率（原书文献 [18,19]）；图 8.6 同时显示 HJM 模型给出错误结果。同一公式对英镑、日元、澳元等主要货币均成立（用各自的 σ_r）；平方根行为的进一步精修见原书文献 [74]。

---

[4] 原书脚注 3、4、5 的要点：平方根律只对平均值成立，因此不构成套利机会；在漂移中加一个线性于 σ 的风险溢价项不改变结论；鞅测度的正当用途是给衍生品定价（无套利），而不是预测债务市场上的真实演化。

[5] 原书此定义行把分母印作 $\sigma_r^2\sqrt{\theta}$；但同页积分下限与式 (8.23) 中均为 $\sigma_r\sqrt{\theta}$（无平方）。按高斯方差 $\sigma_r^2(t'-t)$ 做变量代换，$dr' = \sigma_r\sqrt{\theta}\,d\xi$，量纲一致的是 $\sigma_r\sqrt{\theta}$，定义行的平方系排印多出。

原书图 8.6 平均远期利率曲线（FRC）$\langle f(t,\theta) - f(t,\theta_{\min})\rangle$ 对未来时间 $\theta = x - t$：圆圈为美元 1994–1999 数据（USD 94-99），实线为平方根拟合（Sqrt fit），点线为 HJM 拟合（HJM Fit，饱和到约 1.5% 的平台，与数据明显不符）。（来源：J.-P. Bouchaud 与 M. Potters, *Theory of Financial Risks*。）

关键公式二：波动率的“驼峰”与预期趋势 波动率对所有时段都在未来约一年处呈特征驼峰（hump，缓变极大值）——见图 8.2 上图；利率上限（cap）与下限（floor）期权的隐含波动率也有同样的驼峰（原书文献 [51]）。直觉机制：放贷者按即期利率的过去行为外推其未来演化，即期利率的任何小变动都会改写市场对未来的预期；预期风险随期限累积放大，但放贷者的展望不超过一年——更远的即期利率由政策制定者与宏观经济决定，超出其借贷视野。于是波动率在约一年处见顶，一年半以后缓慢降到常数，反映长期借贷的预期风险。美元远期利率 1994–1999 年经验波动率的良好拟合是（原书文献 [73]）

$$\sigma(\theta) = 0.061 - 0.014\, e^{-1.55(\theta-\theta_{\min})} + 0.074\,(\theta - \theta_{\min})\, e^{-1.55(\theta-\theta_{\min})} \tag{8.24}$$

三项的含义：常数底座 0.061 是长期借贷的预期风险水平；负的指数项把短期（$\theta = \theta_{\min}$ 处约 0.047）抬起来；线性增长的指数项就是“预期趋势”项——对即期利率预期的投影随期限线性累积——它把波动率在 $\theta \approx 1$ 年附近推到峰值约 0.08，随后指数压制使其缓慢回落。这三个数与图 8.2 的驼峰形状定量吻合。

8.5.1 远期利率的波动率的波动率

本节要解决的问题：波动率本身是不是随机涨落的？波动率的波动率（volatility of volatility）精确度量波动率的随机程度；欧洲美元期货数据既能给出远期利率，也能给出它的波动率的波动率。

原书图 8.7 远期利率波动率的波动率（图中记作 std）对时间（0–8 年）：基于 30 天移动平均，峰值约 0.00082 出现在约 1.5 年处，长端降到约 0.0005–0.0006（数值从图读取）。

经验数值及其含义 图 8.7 表明：波动率的波动率对远期利率的贡献约为每年 0.0006–0.0007，并且复现了波动率本身那个约一年半处的特征峰。远期利率波动率约为每年 0.01，故波动率的波动率约为波动率的 6–7%。这个数看似不起眼，但要注意：有效波动率等于波动率的平方乘以合约期限的平方根，因此对长期限合约，波动率的波动率的有效值可能变得显著。数据给出的结论：远期利率的波动率应当当作一个涨落的量子（随机）场来处理——这正是第 7 章把波动率提升为独立量子场 $h(t,x)$（随机波动率模型）的实证理由。

8.6 常数刚性场论模型及其变体

本节要解决的问题：把式 (8.18) 用到以刚性（rigidity）项 $(\partial A(t,x)/\partial x)^2$ 为基础的那一族高斯模型上，逐个拟合、逐个判卷。这一族共四个变体：（1）常数刚性；（2）常数刚性加心理未来时间；（3）含即期利率约束的常数刚性；（4）非常数刚性。它们的传播子都已在第 7 章算出，本节只需归一化并拟合。它们都有类似的毛病，但研究它们一方面展示了高斯场论的弹性，另一方面为更复杂的刚度拉格朗日量模型（8.7 节）铺路。

拟合协议（四模型共用） 全部参数用 Levenberg–Marquardt 方法对市场拟合，以误差平方最小化为准；拟合误差从约 4.2% 到 2.4%，误差更低者以更多参数、更复杂的传播子为代价；误差界用“把数据切成 346 组、每组 500 个连续交易日”的自助方案估计。两个数值诊断值得照录：约束传播子的拟合中 μ 与 a 本身极小且不稳定（μ 约 10^{-7}/年、a 约 10^{-13}/年 ^{2} 量级），但比值 a/μ^2 稳定——所以表中列的是比值而非各自的拟合值；非常数（期限依赖）刚性情形中 μ_0 很不稳定但总归很小（小于 10^{-2}/年），而 k 的 90% 置信区间为 $(0.099, 0.149)$。

原书表 8.1 常数与非常数刚性模型最佳拟合汇总（$\mu, \sqrt{a}, \lambda, \beta$ 单位均为 $(\text{year})^{-1}$）：

模型	μ	a/μ^2	k	β	$\sqrt{\text{Error}}$
常数刚性 μ	0.06	–	–	–	4.23%
含即期利率约束	–	9.4	–	–	3.54%
$\mu(\theta)=\mu/(1+k\theta)$	0.011	–	0.1	–	3.35%
μ；$z=\tanh(\beta\theta)$	0.48	–	–	0.31	2.46%

逐行读表：纯常数刚性拟合 $\mu=0.06$（相关长度 μ^{-1} 约 17 年），误差 4.23%；加即期利率约束后误差降到 3.54%，但没有改善扭结问题（$\mu\to 0$ 的极限退化）；期限依赖刚性 $\mu(\theta)=\mu/(1+k\theta)$ 误差 3.35%；把心理时间 $z=\tanh(\beta\theta)$ 与刚性结合效果最好（$\mu=0.48$、$\beta=0.31$，误差 2.46%），但仍未达满分——原因见下面三条缺点。

刚性族的三大缺点 其一（核心）：对照图 8.8（常数刚性最佳拟合）与图 8.4（市场关联结构），常数刚性模型的归一化关联函数沿对角线有一条人为的“扭结”（kink），市场数据里没有；这一毛病在四个变体里都存在，与心理时间结合后略有缓解。扭结的根源是拉格朗日量里的 $(\partial A(t,x)/\partial x)^2$ 项（二阶导数导致传播子在对角线上斜率不连续）。其二：刚性族关联子基本不依赖 θ 本身、只由 $|\theta-\theta'|$ 主导；而经验关联子（图 8.5）随 θ 增大而增大——非线性时间变量只能部分矫正。其三：因为有对角扭结，关联函数的一个关键特征——垂直离开对角线时关联衰减多快的**曲率**——根本无法研究；下一节会看到曲率恰恰是“心理未来时间”的精确测量仪。

常数刚性 由第 7 章式 (7.29)，传播子为（两种等价形式并排书写）

$$D(\theta,\theta')=\frac{\mu}{2}\left(e^{-\mu(\theta-\theta')}+e^{-\mu(\theta+\theta')}\right)=\mu e^{-\mu\theta}\cosh\mu\theta'\,;\quad \theta>\theta' \tag{8.25}$$

代入式 (8.18) 得预测关联结构

$$\mathcal{C}_R(\theta,\theta')=\sqrt{\frac{e^{-\mu\theta}\cosh\mu\theta'}{e^{-\mu\theta'}\cosh\mu\theta}}\,;\quad \theta>\theta' \tag{8.26}$$

最佳拟合见图 8.8。

原书图 8.8 常数刚性模型拟合关联 $\mathcal{C}_R(\theta,\theta')=\sqrt{e^{-\mu\theta}\cosh\mu\theta'/\left(e^{-\mu\theta'}\cosh\mu\theta\right)}$ 的三维网格曲面（两轴 time/quarter 0–30，纵轴 0.75–1）：对角线两侧平滑，但沿对角线方向有可见的折痕（扭结）。

心理未来时间变体 取心理未来（到期）时间变量 $z(\theta)=\tanh\beta\theta$（原书文献 [11]）：$\theta$ 小时 $z\approx\beta\theta$ 近似线性，θ 大时 $z\to 1$。这个选择有点极端——$\theta\gg\beta^{-1}$ 后 $z\simeq 1$，“心理时间停止流动”——但它足以演示非线性期限变量对关联函数的剧烈影响。把式 (8.26) 中的 θ,θ' 全部换成 $z(\theta),z(\theta')$：

$$\mathcal{C}_{RZ}(\theta,\theta')=\sqrt{\frac{e^{-\mu z(\theta)}\cosh\mu z(\theta')}{e^{-\mu z(\theta')}\cosh\mu z(\theta)}}\;;\quad \theta>\theta' \tag{8.27}$$

拟合形状见图 8.9，是常数刚性拉格朗日量诸变体中的最佳拟合。

原书图 8.9 心理时间变体拟合关联 $\mathcal{C}_{RZ}(\theta,\theta')$（$z(\theta)=\tanh\beta\theta$）的三维网格曲面：对角扭结比图 8.8 缓和，远端关联结构被非线性时间变量重塑。

含即期利率约束变体 在常数刚性的拉格朗日量上加即期利率约束（第 7 章）后，传播子为

$$D(\theta,\theta')=\mu e^{-\mu\theta}\left(\cosh\mu\theta'-\frac{\mu e^{-\mu\theta'}}{\mu+a}\right)\;;\quad \theta>\theta' \tag{8.28}$$

归一化关联函数为

$$\mathcal{C}_C(\theta,\theta')=\sqrt{\frac{e^{-\mu\theta}\left(\cosh\mu\theta'-\dfrac{\mu e^{-\mu\theta'}}{\mu+a}\right)}{e^{-\mu\theta'}\left(\cosh\mu\theta-\dfrac{\mu e^{-\mu\theta}}{\mu+a}\right)}}\;;\quad \theta>\theta' \tag{8.29}$$

最佳拟合的传播子图形与常数刚性情形（图 8.8）几乎完全相同（原书文献 [11]）——正如拟合协议里指出的，μ 与 a 各自退化为极小且不稳定的值，只有比值 $a/\mu^2=9.4$ 有意义。

非常数刚性变体 让刚性依赖期限（第 7 章式 (7.72)，表中记号 $\mu(\theta)=\mu/(1+k\theta)$，正文的拟合值记 μ_0）。归一化关联函数为

$$\mathcal{C}_M(\theta,\theta')=\left(\frac{(\alpha+1/2)(1+k\theta')^{2\alpha}+\alpha-1/2}{(\alpha+1/2)(1+k\theta)^{2\alpha}+\alpha-1/2}\right)^{1/2}\;;\quad \theta>\theta' \tag{8.30}$$

其中 α 是该模型拉格朗日量里的（常数）指数参数（见第 7 章式 (7.72) 所在小节），不要与漂移速度 $\alpha(t,x)$ 混淆。式 (8.30) 有 $\mu_0\to 0$ 极限（无编号公式）

$$\lim_{\mu_0\to 0}\mathcal{C}_M(\theta,\theta')=\sqrt{\frac{1+k\theta'}{1+k\theta}}\;;\quad \theta>\theta'$$

拟合出的 μ_0 极小，故此极限就是对拟合函数的极好近似；得到的关联函数拟合与常数刚性（图 8.8）几乎相同。[6]

四份“成绩单”的读法：误差从 4.23% 一路降到 2.46%，方向一致地指向“非线性期限变量有用、但刚性框架有上限”。判断上限在哪，需要 8.7 节的曲率分析。

[6]原书脚注 7：关联子 $\mathcal{C}_M(\theta,\theta')$ 不属于 HJM 类模型——其 $\mu_0\to 0$ 极限不是常数关联。这从反面说明“刚性 $\to$ 非平凡相关性”是场论模型与 HJM 的分水岭。

8.7 刚度场论模型

本节要解决的问题：把基于四次导数项的刚度传播子（stiff propagator）拿上考场。它在第 7 章附录 7.15 中已经算出：传播子极光滑、没有困扰刚性高斯模型的对角“扭结”——因此理应给出最好的实证结果（原书文献 [6]）。本节先给出模型关联子，再定义“垂直于对角线的曲率”这一新的检验量，并发现一个意外：刚度模型自身在曲率检验上也会败北，需要一个非线性时间变量来救。

关键公式：刚度关联子 归一化关联函数由传播子按式 (8.18) 的方式归一：

$$\mathcal{C}_Q(\theta,\theta')=\frac{G(\theta,\theta')}{\sqrt{G(\theta,\theta)G(\theta',\theta')}} \tag{8.31}$$

刚度传播子有三个分支（第 7 章附录 7.15），实分支由原书式 (7.80) 给出：

$$G_b(\theta_+;\theta_-)\equiv\frac{\lambda}{2\sinh(2b)}\left[g_+(\theta_+)+g_-(\theta_-)\right] \tag{8.32}$$

其中两个辅助函数与两个坐标组合是

$$g_+(\theta_+)=e^{-\lambda\theta_+\cosh(b)}\sinh\{b+\lambda\theta_+\sinh(b)\} \tag{8.33}$$

$$g_-(\theta_-)=e^{-\lambda|\theta_-|\cosh(b)}\sinh\{b+\lambda|\theta_-|\sinh(b)\} \tag{8.34}$$

$$\theta_\pm=\theta\pm\theta' \tag{8.35}$$

代入式 (8.31)（前因子 $\lambda/2\sinh(2b)$ 在归一化中消去）：

$$\mathcal{C}_Q(\theta_+;\theta_-)=\frac{g_+(\theta_+)+g_-(\theta_-)}{\sqrt{\left[g_+(\theta_++\theta_-)+g_-(0)\right]\left[g_+(\theta_+-\theta_-)+g_-(0)\right]}} \tag{8.36}$$

对角线 $\theta_-=0$（即 $\theta=\theta'$）是关联子的极大值线：

$$\left.\frac{\partial\mathcal{C}_Q(\theta_+;\theta_-)}{\partial\theta_-}\right|_{\theta_-=0}\equiv\frac{\partial\mathcal{C}_Q(\theta_+;0)}{\partial\theta_-}=0 \tag{8.37}$$

原书图 8.10 (θ,θ') 平面示意：对角轴为 $\theta_-=\theta-\theta'=0$；固定 θ_+ 而改变 θ_- 的方向 $\delta\theta_-$ 垂直于对角线——“横向曲率”就定义在这个方向上。

关键公式：垂直于对角线的曲率 关联子沿对角取极大，其“横向衰减快慢”由二阶导数度量：

$$R_Q(\theta_+)=-\left.\frac{\partial^2\mathcal{C}_Q(\theta_+;\theta_-)}{\partial\theta_-^2}\right|_{(\theta_-=0)}\equiv-\frac{\partial^2\mathcal{C}_Q(\theta_+;0)}{\partial\theta_-^2} \tag{8.38}$$

计算在附录 8.9 完成，原书式 (8.47) 给出

$$R_Q(\theta_+)=\frac{|g_-''(0)|}{g_+(\theta_+)+g_-(0)}-\frac{|g_+''(\theta_+)|\left[g_+(\theta_+)+g_-(0)\right]+\left[g_+'(\theta_+)\right]^2}{\left[g_+(\theta_+)+g_-(0)\right]^2} \tag{8.39}$$

读式 (8.39) 的关键是 $|g_-''(0)|$：它（差一个无关紧要的标度）就是刚度传播子在对角线上的曲率，第 7 章式 (7.84) 证明它是有限常数；对一切带扭结的传播子，$|g_-''(0)|$ 沿对角线为无穷——曲率计算直接作废。这就是扭结模型被淘汰的数学判决书：不是拟合差一点，而是“横向曲率”这个可观测量根本定义不出来。

模型预测与经验矛盾 沿对角线远离原点（θ_+ 增大）时，式 (8.39) 第一项的分母 $g_+(\theta_+)+g_-(0)$ 减小、第二（负）项也变小，故曲率（缓慢地）**增大**——图 8.11 内嵌图中的虚线（$\log R_Q(\theta_+)$）向上倾斜。但仔细看图 8.4 与 8.5：经验关联子沿对角线离开原点时曲线反而变平，曲率随 θ_+ **减小**。预测与经验正好相反——按现状，刚度关联子解释不了远期利率的经验行为。

原书图 8.11 拟合刚度关联（对角线的正交方向上的截面，圆圈为数据点，曲线为模型，主图范围 0.5–1.0 对 θ 0–8 年），其中关联子写成

$$\mathcal{C}_Q(\theta_+;\theta_-)=\frac{g_+(z_+)+g_-(z_-)}{\sqrt{[g_+(z_++z_-)+g_-(0)]\,[g_+(z_+-z_-)+g_-(0)]}}$$

（带非线性心理时间变量 $z_\pm(\theta_+;\theta_-)\equiv z(\theta)\pm z(\theta')$）。内嵌图：$\log(\theta_+)$ 对 (a) 虚线为曲率 $\log(R_Q(\theta_+))$——（错误的）向上斜；(b) 带非线性未来（到期）时间的曲率 $\log([z'(\theta_+)]^2R_Q(2z(\theta_+/2)))$——正确地向下斜。

8.7.1 心理未来时间

本节要解决的问题：曲率检验失败后怎么救。经验上，曲率按幂律衰减（原书记作 $\mathcal{C}_Q(\theta_+)\simeq 1/\theta_+^{1.3}$，指横向曲率的经验衰减）。刚度传播子的曲率只是缓慢上升，那就给它乘一个随 θ_+ 幂律衰减的前因子，把缓慢上升抵消掉。心理未来时间变量 $z(\theta)$ 恰好扮演这个角色。

模型设定与记号 心理到期时间的定义方程是原书式 (7.85)（无编号公式）

$$\frac{\partial f}{\partial t}(t,\theta)=\alpha(t,z(\theta))+\sigma(t,z(\theta))A(t,z(\theta))\,;\quad \theta=x-t$$

即所有场都改在心理坐标 $z(\theta)$ 上取值。归一化关联子变为

$$\mathcal{C}_{Qz}(\theta,\theta')=\frac{G(z(\theta),z(\theta'))}{\sqrt{G(z(\theta),z(\theta))G(z(\theta'),z(\theta'))}} \tag{8.40}$$

这里有一个概念要点：换到心理未来时间，关联子（作为数据的对象）**坐标不变**，变的只是场论模型对它的*描述*——所以上式左端只依赖日历时间变量 θ,θ'，右端只依赖心理时间变量 $z(\theta),z(\theta')$。仿照式 (8.36) 把关联子写得更显式：

$$\mathcal{C}_{Qz}(\theta_+;\theta_-)=\frac{g_+(z_+)+g_-(z_-)}{\sqrt{[g_+(z_++z_-)+g_-(0)]\,[g_+(z_+-z_-)+g_-(0)]}} \tag{8.41}$$

$$z_\pm(\theta_+;\theta_-)\equiv z(\theta)\pm z(\theta') \tag{8.42}$$

原书式 (8.49)（本章附录）证明非线性坐标下的曲率为

$$-\frac{\partial^2\mathcal{C}_{Qz}(\theta_+;0)}{\partial\theta_-^2}=\left[z'(\theta_+)\right]^2R_Q(2z(\theta_+/2)) \tag{8.43}$$

即心理时间的曲率**恰好**分解为原模型曲率乘以因子 $[z'(\theta_+)]^2$。推论：凡沿对角有扭结的模型（一切刚性变体），其曲率发散，任何非发散的心理时间选择都无法把它变成有限——扭结模型被彻底判死，救不回来。

关键公式：幂律拟合定出指数 预期曲率按幂律衰减，故取拟设（ansatz）$z(\theta)=\theta^{\eta}$。利用式 (8.43) 中的 R_Q 在自变量 $2z(\theta_+/2)$ 处随 θ_+ 变化极慢这一事实（刚度曲率本来就缓变），得近似（多行推导，tag 在末行）

$$\begin{aligned}&[z'(\theta_+)]^2 \propto \frac{1}{\theta_+^{1.3}}\\ &\Rightarrow\quad \theta_+^{2\eta-2}\propto\frac{1}{\theta_+^{1.3}}\quad\Rightarrow\quad \eta\simeq 0.35\end{aligned}\tag{8.44}$$

最佳拟合给出 $\eta=0.34$——心理时间变量几乎完全主导了关联子的曲率。[7]惊人的是：心理未来时间变量给出的刚度高斯模型曲率，在数据**整个**范围内都与经验关联子的曲率吻合（图 8.12，原书文献 [6]）。

原书图 8.12 带心理时间的拟合传播子（主图同图 8.11 式样：数据圆圈加模型曲线）；内嵌图为曲率 $[z'(\theta_+)]^2R_Q(2z(\theta_+/2))$ 的经验点与理论曲线，二者在全域吻合、整体向下倾斜。

最佳拟合参数与量纲 心理未来时间 $z(\theta)=\theta^{0.34}$ 明显慢于日历时间，它影响一切金融工具；η 或许像波动率一样有“体制”——随受市场情绪影响的长时间段漂移。η 是标度指数，无量纲；λ,μ 的单位按原书式 (7.86) 约定，使 $\lambda z,\mu z$ 无量纲；由 $z=\theta^{\eta}$ 定义 $\lambda z=[\tilde\lambda\theta]^{\eta}$、$\mu z=[\tilde\mu\theta]^{\eta}$，新常数 $\tilde\lambda,\tilde\mu$ 的量纲恒为 $(\text{time})^{-1}$。θ 以年计，经验研究的结果汇总为（$\tilde\mu=\tilde\lambda/(2\cosh b)^{1/2\eta}=0.403/$年）

刚度传播子参数的最佳拟合
$\tilde\lambda=1.790/$ 年；　$\tilde\mu=0.403/$ 年；　$b=0.845$；　$\eta=0.34$
整个拟合的均方根误差：0.40%

几个数字的含义。其一，$\tilde\mu/\tilde\lambda\approx 0.225$ 来自 $b=0.845$：两参数由关系式 $\tilde\mu=\tilde\lambda/(2\cosh b)^{1/2\eta}$ 相连，独立拟合的只有三个。其二，均方根误差 0.40%——远好于刚性族最好的 2.46%，而且图形上与经验关联子（图 8.4）看上去完全一样。其三，图 8.11 画的是模型关联子在垂直于 $\theta_-=0$ 对角线的那条线上的截面——这是比较模型与数据的最长一段横向路径，拟合与数据几乎精确重合。值得强调：非线性期限变量 $z(\theta)$ 本是为解决对角线邻域的曲率行为而引入，结果在对角线区域之外它给出的关联子行为同样正确——好参数不会只修一处。

边界 $x=t$ 的贡献 传播子中含 θ_+ 的项（g_+）反映了 $x=t$ 处边界的存在。若把这一项去掉——等价于假设远期利率存在于 $-\infty\le x\le+\infty$ ——拟合劣化，均方根误差从 0.40% 升到 0.53%。可见 $x=t$ 处边界对远期利率的关联有实实在在的效应：期限空间的“起点”不是可有可无的装饰。

8.8 小结

本章把第 7 章的高斯场论模型逐一送上实验台，判决结果干净利落：远期利率数据的细致分析表明，关联远期利率的量子场论模型与市场符合得相当好；常数刚性模型的全部变体（含即期利率约束的、期限依赖刚性的、加心理时间的 tanh 变体）都不足以解释远期利率的行为。实证研

[7]原书脚注 8：若在常数刚性模型里改用非线性到期时间 $z(\theta)=\theta^{0.34}$，对角横向曲率仍发散——扭结不因心理时间而消失。

究的主结论是：远期利率的拉格朗日量必须同时带有**刚性**与 **刚度**项，再配上心理未来时间变量，才能对远期利率的观测关联函数给出极好的拟合（均方根误差 0.40%）。

也要看到本章实证的边界：研究只用了两点关联函数（归一化协方差）。对高斯（线性）场论，三个及以上期限的更高阶关联函数全部由传播子决定，测了两点就等于测了全部；但图 8.2 给出的远期利率峰度远不为零，加上初步计算（原书文献 [97]）表明远期利率事实上是**非线性**的——本章的实证方法需要推广到第 7 章讨论过的非线性远期利率理论。这是原书留下的开放方向。

8.9 附录：刚度关联子的曲率

本节要解决的问题：补全式 (8.39) 与式 (8.43) 的推导。计算本身直截但冗长，核心是两个链式法则。

曲率计算的推导主线 从式 (8.41)（无心理时间情形）的归一化关联子出发：

$$\mathcal{C}_Q(\theta_+;\theta_-)=\frac{g_+(\theta_+)+g_-(\theta_-)}{\sqrt{[g_+(\theta_++\theta_-)+g_-(0)]\,[g_+(\theta_+-\theta_-)+g_-(0)]}}$$

按式 (8.38)，对角线正交方向的曲率定义为

$$R_Q(\theta_+)=-\frac{\partial^2\mathcal{C}_Q(\theta_+;0)}{\partial\theta_-^2}$$

直截但冗长的求导给出（“对角极大”条件式 (8.37) 保证一阶交叉项不出现，结果只含 $g_\pm$ 及其导数）

$$R_Q(\theta_+)=-\frac{g_-''(0)}{g_+(\theta_+)+g_-(0)}+\frac{g_+''(\theta_+)\,[g_+(\theta_+)+g_-(0)]-\big(g_+'(\theta)\big)^2}{[g_+(\theta_+)+g_-(0)]^2} \tag{8.45}$$

其中

$$g_+'(\theta)=-\lambda e^{-\lambda\theta_+\cosh(b)}\sinh\left[\lambda\theta_+\sinh(b)\right]<0$$
$$g_+''(\theta_+)=-\lambda^2 e^{-\lambda\theta_+\cosh(b)}\sinh\left[\lambda\theta_+\sinh(b)-b\right]<0$$

（第一行左端原书印作 $g_+'(\theta)$，与右端的 θ_+ 不一致，按主文式 (8.39) 应为 $g_+'(\theta_+)$。）第 7 章式 (7.84) 给出

$$g_-''(0)=-\lambda^2\sinh(b)\left(\cosh^2(b)-\sinh(b)\right)<0 \tag{8.46}$$

把 $g_-''(0)<0$、$g_+''(\theta_+)<0$ 代入式 (8.45) 改写为绝对值形式：

$$R_Q(\theta_+)=\frac{|g_-''(0)|}{g_+(\theta_+)+g_-(0)}-\frac{|g_+''(\theta_+)|\,[g_+(\theta_+)+g_-(0)]+\big(g_+'(\theta)\big)^2}{[g_+(\theta_+)+g_-(0)]^2} \tag{8.47}$$

（末项 g_+' 的自变量原书印作 θ，同上按式 (8.39) 应为 θ_+。）式 (8.39) 由此得证；两项的正负配平给出“曲率沿对角缓慢上升”的模型预测。

心理未来时间的推导主线 把 $\mathcal{C}_{Qz}$ 看成复合函数，链式法则给出（一阶导数）

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathcal{C}_{Qz}(\theta_+;\theta_-)}{\partial \theta_-} &= \frac{\partial z_-}{\partial \theta_-}\frac{\partial \mathcal{C}_Q(\theta_+;\theta_-)}{\partial z_-} + \frac{\partial z_+}{\partial \theta_-}\frac{\partial \mathcal{C}_Q(\theta_+;\theta_-)}{\partial z_+} \\ &= \frac{\partial z_-}{\partial \theta_-}\frac{\partial \mathcal{C}_Q(\theta_+;\theta_-)}{\partial z_-} \qquad \text{因为} \quad \frac{\partial z_+}{\partial \theta_-} = 0 \end{aligned} \tag{8.48}$$

（在求导最终取值的对角 $\theta_- = 0$ 上 $\theta = \theta'$，故 $\partial z_+/\partial\theta_- = [z'(\theta) - z'(\theta')]/2 = 0$。）再求二阶导并对角取值，交叉项因式 (8.37)（$\partial \mathcal{C}_{Qz}(\theta_+;0)/\partial z_- = 0$）消失：

$$\left.\frac{\partial^2 \mathcal{C}_{Qz}(\theta_+;\theta_-)}{\partial \theta_-^2}\right|_{(\theta_-=0)} = \left[\frac{\partial z_-}{\partial \theta_-}\right]^2\Bigg|_{(\theta_-=0)} \left.\frac{\partial^2 \mathcal{C}_{Qz}(\theta_+;\theta_-)}{\partial z_-^2}\right|_{(z_-=0)}$$

利用原书给出的恒等式 $[\partial z_-/\partial\theta_-]|_{(\theta_-=0)} = z'(\theta_+)$ [8]，非线性坐标下的曲率为

$$\frac{\partial^2 \mathcal{C}_{Qz}(\theta_+;0)}{\partial \theta_-^2} = \big[z'(\theta_+)\big]^2 \left.\frac{\partial^2 \mathcal{C}_{Qz}(\theta_+;\theta_-)}{\partial z_-^2}\right|_{(z_-=0)} = \big[z'(\theta_+)\big]^2 \frac{\partial^2 \mathcal{C}_{Qz}(z_+;0)}{\partial z_-^2}$$

最后一步用了关键观察：$\mathcal{C}_{Qz}(z_+;z_-)$ 作为 z_+, z_- 的函数形式与 $\mathcal{C}_Q(\theta_+;\theta_-)$ 作为 θ_+, θ_- 的函数形式**完全相同**（比较式 (8.36) 与式 (8.41) 即见）——所以二阶导可用 R_Q 的原式，只是变量换名。于是

$$-\frac{\partial^2 \mathcal{C}_{Qz}(\theta_+;0)}{\partial \theta_-^2} = \big[z'(\theta_+)\big]^2 R_Q(z_+)\big|_{(z_-=0)} = \big[z'(\theta_+)\big]^2 R_Q(2z(\theta_+/2)) \tag{8.49}$$

其中 $z_+|_{z_-=0} = 2z(\theta_+/2)$（对角上 $z(\theta) = z(\theta')$，故 $z_+ = 2z$，而 $\theta = \theta_+/2$），$R_Q(z)$ 由式 (8.39) 给出。式 (8.43) 得证——心理时间把曲率精确地“再标度”了。

[8] 按 $\theta = (\theta_+ + \theta_-)/2$、$\theta' = (\theta_+ - \theta_-)/2$ 严格计算，对角上有 $\theta = \theta' = \theta_+/2$，$[\partial z_-/\partial\theta_-]|_0 = z'(\theta_+/2)$；原书写作 $z'(\theta_+)$。由于式 (8.44) 的指数拟合只用到幂次——$\theta_+/2$ 与 θ_+ 的幂相同——这一差异不影响结论。

第九章　国债衍生品的场论与对冲

本章把第 7 章建立的远期利率量子场论从“形式框架”推进到“实务工具”：前半（9.1–9.4 节）定价——国债期货、欧式国债期权、期权敏感度（希腊字母）与利率上限期权；后半（9.5–9.8 节）对冲——把第 2.6 节的传统对冲概念推广到场论，给出随机 Delta 对冲与方差最小化两套方案，并用第 8 章校准的传播子做实证。原书章首交代的三个要点值得先记住：其一，对高斯场论模型，期货与期权的全部公式在形式上与 HJM 模型相似，真正的新内容藏在衍生品的波动率里——远期利率之间的非平凡相关通过传播子进入波动率参数，这是全章反复出现的主题；其二，对冲组合被定义为“终值方差最小”的组合，HJM 模型作为零刚性（rigidity）极限重新出现；其三，出于计算可行性，本章所有推导只对高斯模型进行。

先修内容：第 6 章的 HJM 框架与国债期货、期权的定义（远期价格、式 (6.46)、(6.48)、(6.49)、(6.53)），第 7 章高斯模型的作用量、传播子与鞅（martingale）漂移速度，第 8 章校准出的经验传播子与波动率函数——9.8 节的实证全部建立在其上。

9.1　国债期货

本节要解决的问题：给国债期货（futures contract）定价。期货与远期（forward）的区别在于逐日盯市，两者价格一般不相等，差一个凸性（convexity）调整；本节用场论把这个调整显式算出来。

模型设定与记号　记 $\mathcal{F}(t_0,t_*,T)$ 为 t_0 时刻的、t_* 到期、标的为 T 到期零息国债（zero coupon bond）的期货价格，$t_0<t_*<T$。原书首句把它写成 $\mathcal{F}(t_0,t_*,T_i)$，下标 i 是排印残留。[1]由式 (6.46)、(6.48)、(6.49)，期货价格定义为期货存续期 $[t_0,t_*]$ 上标的债券终值的条件期望：

$$\mathcal{F}(t_0,t_*,T)\equiv E_{[t_0,t_*]}[P(t_*,T)]=F(t_0,t_*,T)e^{\Omega_{\mathcal{F}}};\quad e^{\Omega_{\mathcal{F}}}=e^{\Omega}e^{-\int_{\mathcal{R}}\alpha(t,x)} \tag{9.1}$$

其中 $\mathcal{R}$ 是对漂移速度（drift velocity）α 积分的定义域，见原书图 9.1。Ω 由高斯积分给出（用式 (7.26) 计算）：

$$e^{\Omega}=\frac{1}{Z}\int DA\, e^{-\int_{\mathcal{R}}dx\sigma(t,x)A(t,x)}e^{\int_{\mathcal{P}}\mathcal{L}[A]} \tag{9.2}$$

$$=\exp\left\{\frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_*}dt\int_{t_*}^{T}dxdx'\,\sigma(t,x)D(x,x';t,T_{FR})\sigma(t,x')\right\} \tag{9.3}$$

[1]注意原书用花体 $\mathcal{F}$ 记期货价格、斜体 F 记远期价格：$F(t_0,t_*,T)=\exp\{-\int_{t_*}^{T}dxf(t_0,x)\}$（见 9.2 节式 (9.12) 之后），两者只在 (9.1) 中同式出现，字形相近易混。

这是高斯理论的标准结果：线性源 σ 与场 A 耦合后，配分函数的比值等于“源在定义域上以传播子 D 卷积自身”的指数的一半——这里源作用的区域 $\mathcal{R}$ 是矩形 $t\in[t_0,t_*]$、$x\in[t_*,T]$（被贴现“冻结”的段），所以凸性调整只用到矩形域上的传播子。

原书图 9.1 定义域 $\mathcal{R}$：(t,x) 平面上以 (t_0,t_*)、(t_*,t_*)、(t_*,T)、(t_0,T) 为角点的斜线阴影矩形——期货与期权定价的涨落都来自这个“今天到行权日 × 行权日到债券到期日”的窗口；图上还标出了 t_0+T_{FR}，提示传播子的远期利率参照系。

漂移速度取场论的鞅值（式 (7.38)），得式 (6.52) 的场论推广：

$$\begin{aligned}\Omega_{\mathcal{F}}(t_0,t_*,T)&=\Omega-\int_{\mathcal{R}}\alpha(t,x)\\&=-\int_{t_0}^{t_*}dt\int_{t}^{t_*}dx\,\sigma(t,x)\int_{t_*}^{T}dx'\,D(x,x';t,T_{FR})\sigma(t,x')\end{aligned}\tag{9.4}$$

其中计算 $\int_{\mathcal{R}}\alpha$ 用的是原书图 7.5 的梯形域 $\mathcal{T}$：对每个 $t\in[t_0,t_*]$，x 从 t 积到 t_*。结构的对照很有启发：式 (9.3) 是矩形域上的传播子积分，式 (9.4) 是梯形域乘矩形域的错位积分，两者之差恰为 $\Omega_{\mathcal{F}}$——凸性调整完全由“远期利率在行权日之前的记忆”决定。

关键公式 对指数型波动率函数 $\sigma_2e^{-\lambda(x-t)}$，$\Omega_{\mathcal{F}}$ 可精确求出；常数波动率 σ_1（$T_{FR}\to\infty$）时

$$\Omega_{\mathcal{F}}(t_0,t_*,T)=-\frac{\sigma_1^2}{4\mu^2}\big(1-e^{-\mu(T-t_*)}\big)\big\{e^{-2\mu(t_*-t_0)}-1+2\mu(t_*-t_0)\big\}\tag{9.5}$$

解读 两个因子都非负（$e^{-s}>1-s$ 保证第二括号为正），故 $\Omega_{\mathcal{F}}<0$：期货价格不高于远期价格，与利率衍生品凸性调整的经典符号一致。式 (9.5) 中刚性参数 μ 只出现在公共因子 $\sigma_1^2/(4\mu^2)$ 与两个指数里，相关长度 μ^{-1} 越短，调整越大。

9.2 国债期权定价

本节要解决的问题：欧式国债期权（European bond option）是国债最重要的衍生品之一，原书在此给出它价格完整的场论推导——把第 3、4 章“路径积分算股票期权”的机器与第 7 章的场论结合，落到国债衍生品上。与股票期权的结构差别只有一处：贴现因子 $e^{-\int_{t_0}^{t_*}dtr(t)}$ 本身是随机的。

$$C(t_0,t_*,T,K)=E_{[t_0,t_*]}\Big[e^{-\int_{t_0}^{t_*}dtr(t)}\big(P(t_*,T)-K\big)_+\Big]\tag{9.6}$$

9.2.1 欧式国债期权价格的场论推导

推导分五步，原书将其组织为一条链，核心技巧是第 6 章式 (6.55) 的傅里叶表示。

第一步：收益函数的傅里叶表示 把终值写成 $P(t_*,T)=\exp\{\int_{t_*}^{T}dxf(t_*,x)\}$，引入一对共轭变量 (G,p)，收益函数可恒等地写成（式 (6.55)）

$$\big(P(t_*,T)-K\big)_+=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}dGdp\,e^{ip(G+\int_{t_*}^{T}dxf(t_*,x))}\big(e^{G}-K\big)_+$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} dG\, \Psi(G, t_*, T)\big(e^G - K\big)_+$$

第二行定义了 Ψ：对场平均之后，G 的“有效密度”。整个推导的目标就是证明这个密度是高斯的——随机性从收益函数中被抽走，浓缩进 Ψ 的两个参数（中心与方差）里。

第二步：换拟测度 按第 7.7 节的讨论，用国债 $P(t_0, t_*)$ 把收益的终值贴现，得到作用量 S_*：由式 (7.48)，期权现价为

$$C(t_0, t_*, T, K) = P(t_0, t_*) E_*\big[\big(P(t_*, T) - K\big)_+\big] \tag{9.7}$$

E_* 是由 S_* 定义的高斯拟测度：贴现的随机性被吸收进 S_*，剩下的平均只是对场 A 的高斯积分。

第三步：远期利率的三项分解 在定义域 $\mathcal{R}$（原书图 9.1）上，

$$\int_{t_*}^{T} dx f(t_*, x) = \int_{\mathcal{R}} \alpha_*(t, x) + \int_{t_*}^{T} dx f(t_0, x) + \int_{\mathcal{R}} \sigma(t, x) A(t, x)$$

三项分别是：S_* 测度下的漂移、今天的远期利率曲线、零均值的涨落。

第四步：高斯矩给出方差 涨落项的特征函数是[2]

$$E_*\big[e^{ip\int_{\mathcal{R}} \sigma(t,x)A(t,x)}\big] = \frac{1}{Z}\int DA\, e^{ip\int_{\mathcal{R}} \sigma(t,x)A(t,x)} e^{S_*} = e^{-\frac{q^2}{2}p^2}$$

$$\Rightarrow \quad q^2 = \int_{t_0}^{t_*} dt \int_{t_*}^{T} dx dx'\, \sigma(t, x) D(x, x'; t) \sigma(t, x') \tag{9.8}$$

衍生品波动率 q^2 就是矩形域 $\mathcal{R}$ 上传播子的加权积分——场论的全部新内容都压缩在这个量里。

第五步：漂移积分恰为方差之半 用式 (7.45) 的 $\alpha_*(t, x)$，

$$\int_{\mathcal{R}} \alpha_*(t, x) = \int_{t_*}^{T} dx \int_{t_0}^{t_*} dt\, \alpha_*(t, x) = \int_{t_*}^{T} dx \int_{t_0}^{t_*} dt\, \sigma(t, x) \int_{t_*}^{x} dx'\, D(x, x'; t) \sigma(t, x') = \frac{q^2}{2} \tag{9.9}$$

最后一步用了 D 对 $x \leftrightarrow x'$ 的对称性：三角形域（$x' < x$）上的积分恰是正方形域积分 q^2 的一半。

汇总：Ψ 是高斯密度 把式 (9.8)、(9.9) 代回 Ψ 的定义，

$$\Psi(G, t_*, T) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dp\, e^{ip\left(G + \frac{q^2}{2} + \int_{t_*}^{T} dx f(t_0, x)\right) - \frac{q^2}{2}p^2}$$

对 p 做高斯积分即得

$$\Psi(G, t_*, T) = \frac{1}{\sqrt{2\pi q^2}} e^{-\frac{1}{2q^2}\left(G + \int_{t_*}^{T} dx f(t_0, x) + \frac{q^2}{2}\right)^2} \tag{9.10}$$

Ψ 是中心在 $-\int_{t_*}^{T} dx f(t_0, x) - \frac{q^2}{2}$、方差 q^2 的高斯密度。注意 $\frac{q^2}{2}$ 出现了两次、符号相反：一次来自漂移（式 (9.9)），一次来自对 p 积分时指数的线性项（式 (9.10) 括号内的 $+\frac{q^2}{2}$），合起来保证 e^G 的期望恰等于远期价格——远期价格在 E_* 下的鞅性在密度层面已经内置。

对常数波动率的场论模型，q^2 有显式表达式（无编号）：

$$q^2 = \frac{\sigma_1^2}{4\mu^2}\Big[4\mu(t_* - t_0)\big\{e^{-\mu(T - t_*)} - 1 + \mu(T - t_*)\big\} + \big(1 - e^{-2\mu(t_* - t_0)}\big)\big(1 - e^{-\mu(T - t_*)}\big)^2\Big]$$

[2] 自式 (9.8) 起，原书把传播子简写为 $D(x, x'; t)$，省去了式 (9.2)– (9.5) 中的远期利率参照时间 T_{FR}；系同一对象，照录。

关键公式 有了密度，期权价就是一次 Black–Scholes 型积分：

$$C(t_0,t_*,T,K)=\int_{-\infty}^{+\infty}dG\,\Psi(G,t_*,T)\big(e^G-K\big)_+ \tag{9.11}$$

把式 (9.10) 与第 3 章单股票期权的式 (3.23) 逐项对照（现价换成远期价、$\sigma^2(t_*-t_0)$ 换成 q^2），可直接读出最终答案：

$$C(t_0,t_*,T,K)=P(t_0,t_*)\big[F(t_0,t_*,T)N(d_+)-KN(d_-)\big] \tag{9.12}$$

其中

$$F\equiv F(t_0,t_*,T)=\exp\Big\{-\int_{t_*}^{T}dx f(t_0,x)\Big\};\quad d_\pm=\frac{1}{q}\left[\ln\frac{F}{K}\pm\frac{q^2}{2}\right]$$

N 为累积标准正态分布。式 (9.12) 与 Black–Scholes 公式同构：标的现价换成贴现因子 $P(t_0,t_*)$ 乘远期价 F，方差 $\sigma^2(t_*-t_0)$ 换成 q^2。原书脚注指出：令 $D(x,x';t)\to 1$ 即回到 HJM 模型的式 (6.61)——场论的全部修正都在 q^2 的非平凡传播子结构里。

9.3 欧式国债期权的希腊字母

本节要解决的问题：给出对冲参数（希腊字母，'Greeks'）。由于场论只改变了波动率 q，Delta 与 Gamma 和股票期权同构；真正不同的是 Theta 与 Vega——q 是整条波动率曲面的泛函，它随时间和波动率场本身变化。

求导的工具是两条恒等式（撇号表示求导）：

$$N'(d_\pm)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp\Big\{-\frac{1}{2}d_\pm^2\Big\};\quad FN'(d_+)=KN'(d_-) \tag{9.13}$$

第二条来自 $d_+-d_-=q$。

Delta 债券期权的“标的”取远期价格 F：

$$\Delta\equiv\frac{\partial C}{\partial F}=P(t_0,t_*)N(d_+)$$

Gamma

$$\Gamma\equiv\frac{\partial^2 C}{\partial F^2}=\frac{1}{qF}N'(d_+)$$

Theta 对现在时刻 t_0 的敏感度。t_0 通过两条渠道进入价格：贴现因子 $P(t_0,t_*)$ 与波动率 q：[3]

$$\begin{aligned}\Theta&\equiv\frac{\partial C}{\partial t_0}=f(t_0,t_0)C+P(t_0,t_*)FN'(d_+)\frac{\partial q}{\partial t_0}\\ \frac{\partial q}{\partial t_0}&=-\frac{1}{2q}\int_{t_*}^{T}dxdx'\,\sigma_i(t_0,x)D(x,x';t_0)\sigma_i(t_0,x')\\ \Theta&=r(t_0)C-\frac{1}{2q}FN'(d_+)\int_{t_*}^{T}dxdx'\,\sigma_i(t_0,x)D(x,x';t_0)\sigma_i(t_0,x')\end{aligned}$$

末行用了 $r(t_0)=f(t_0,t_0)$。符号解读：时间流逝使矩形域的时间边 $[t_0,t_*]$ 变短，q 下降，故 Theta 的第二项恒为负；第一项是贴现因子随时间“长出利息”的正贡献。

[3]原书这两处波动率印作带指标 i 的 σ_i（他处均无指标），已照录；可读作任一选定的波动率分量。

Vega 场论的新特征在 Vega：t_0 时刻有无限多个波动率 $\sigma(t_0,x)$（每个未来时刻 x 一个），各自可以独立变动，所以 Vega 从一个数变成一个函数——这需要泛函导数（functional derivative，见原书附录式 (A.15)）：

$$\mathcal{V}(t_0,x)\equiv\frac{\delta C}{\delta\sigma(t_0,x)}=\frac{\delta q}{\delta\sigma(t_0,x)}\frac{\partial C}{\partial q}=P(t_0,t_*)\frac{\delta q}{\delta\sigma(t_0,x)}FN'(d_+) \tag{9.14}$$

泛函导数的基本关系是 $\delta\sigma(t',x')/\delta\sigma(t,x)=\delta(t-t')\delta(x-x')$。于是由式 (9.8)，

$$\begin{aligned}\frac{\delta q}{\delta\sigma(t_0,x_0)}&=\frac{2}{q}\int_{t_0}^{t_*}dt\int_{t_*}^{T}dxdx'\,D(x,x';t)\sigma(t,x')\delta(t-t_0)\delta(x-x_0)\\&=\frac{1}{q}\int_{t_*}^{T}dx\,D(x,x_0;t_0)\sigma(t_0,x)\end{aligned}$$

其中用到端点折半约定 $\int_{t_0}^{t_*}dtf(t)\delta(t-t_0)=\frac{1}{2}f(t_0)$。实践上只需对有限个波动率对冲：把未来时间 x 离散为间距 ϵ（取一个月或三个月）的点 $x=n\epsilon$，对有限族 σ_n 计算 Vega。

价格还依赖拉格朗日量的参数：刚性参数 μ 以及修正传播子引入的 a,β,λ 等。把它们统一记为 μ_i（i 取有限个整数）。这些参数都只通过 q 进入价格，故有与式 (9.14) 平行的一族参数 Vega：

$$\mathcal{V}_i(t_0)\equiv\frac{\partial C}{\partial\mu_i}=\frac{\partial q}{\partial\mu_i}\frac{\partial C}{\partial q}=P(t_0,t_*)\frac{\partial q}{\partial\mu_i}FN'(d_+) \tag{9.15}$$

其中

$$\frac{\partial q}{\partial\mu_i}=\frac{1}{q}\int_{t_0}^{t_*}dt\int_{t_*}^{T}dxdx'\,\sigma(t,x)\frac{\partial D(x,x';t;\mu_1,\mu_2,\dots)}{\partial\mu_i}\sigma(t,x')$$

常数波动率场论模型 最简单的情形取 $\sigma(x,t_0)=\sigma_0$ 为常数。对刚性传播子，Vega 依赖三个参数——σ_0、刚性 μ、刚度（stiffness）λ：

$$\mathcal{V}_\sigma(t_0)=\frac{\partial C}{\partial\sigma_0};\quad\mathcal{V}_\mu(t_0)=\frac{\partial C}{\partial\mu};\quad\mathcal{V}_\lambda(t_0)=\frac{\partial C}{\partial\lambda}$$

这三个敏感度是 9.8 节考察“残余方差脊导致 Vega 不稳定”的对象。

9.4 利率上限期权定价

本节要解决的问题：给利率上限期权（interest rate cap）定价。上限是借款人为对冲利率上行风险购买的保险：保证在一段固定时期内借款利率不超过上限利率（cap rate）。定价分两步走——先用一个纯代数恒等式把上限收益改写成国债看跌期权的收益，然后整套搬用 9.2 节的场论机器。

利率上限以 Libor（伦敦银行间同业拆借利率，见原书 8.1 节）结算。远期利率与 Libor 的关系（式 (8.3)，$\tau=90$ 天）为

$$L(t,t_*)=\frac{e^{\int_{t_*}^{t_*+\tau}dxf(t,x)}-1}{\tau} \tag{9.16}$$

上限的持有者有权在从 t_* 到 $t_*+\tau$ 的固定时期内把（单利，simple interest rate）借款利率锁定为 K，条件是届时 Libor $L_*\equiv L(t_*,t_*)$ 高于 K。利率上限类似国债看跌期权（下文即证），利率下限期权（floor）则类似国债看涨期权；下限的价格可由上限的价格经看跌–看涨平价（put–call parity）得到 [51]。期限超过 τ 的上限由一串期限 τ 的子上限（caplet）相加而成：$\mathrm{Cap}(t_0,t_n,K_n)$，$t_n=t_0+n\tau$，$n=1,2,\dots,N$，上限利率为 K_n。

收益函数 设本金（principal）为 V。上限在 t_* 决定行权，付款在 $t_*+\tau$ 后付（in arrears）进行：

$$g(t_*+\tau)=\tau V(L_*-K)_+ \tag{9.17}$$

关键一步：L_* 是 t_* 时刻定死、期限 τ 的单利，故把付款按 L_* 本身贴回一个 τ，得 t_* 时刻的收益 [51,52]：

$$\begin{aligned} g(t_*)&=\frac{\tau V}{1+\tau L_*}(L_*-K)_+=V\left(1-\frac{1+\tau K}{1+\tau L_*}\right)_+\\ &=\tilde V\left(X-e^{-\int_{t_*}^{t_*+\tau}dxf(t_*,x)}\right)_+ \end{aligned} \tag{9.18}$$

其中 $\tilde V=V(1+\tau K)$，$X\equiv\frac{1}{1+\tau K}$。由于 $\frac{1}{1+\tau L_*}=e^{-\int_{t_*}^{t_*+\tau}dxf(t_*,x)}=P(t_*,t_*+\tau)$，式 (9.18) 断言：**一张利率上限恰是“标的价格 $P(t_*,t_*+\tau)$、执行价格（strike price）X、名义 $\tilde V$ 的欧式国债看跌期权”** [51]——利率期权由此被完全翻译成债券期权。

关键公式 与式 (9.6) 同法，上限在 $t_0<t_*$ 的价格是贴现收益的平均值：[4]

$$\begin{aligned} \mathrm{Cap}(t_0,t_*,X)&=\tilde V E_{[t_0,t_*]}\left[e^{-\int_{t_0}^{t_*}dtr(t)}\left(X-e^{-\int_{t_*}^{t_*+\tau}dxf(t,x)}\right)_+\right]\\ &=\tilde V P(t_0,t_*)\int_{-\infty}^{+\infty}dG\,\Psi_{\mathrm{cap}}(G,t_*)\big(X-e^G\big)_+ \end{aligned} \tag{9.19}$$

Ψ_{cap} 与式 (9.10) 同构：

$$\Psi_{\mathrm{cap}}(G,t_*)=\frac{1}{\sqrt{2\pi q_{cap}^2(t_*-t_0)}}e^{-\frac{1}{2q_{cap}^2(t_*-t_0)}\left(G+\int_{t_*}^{t_*+\tau}dxf(t_0,x)+\frac{q_{cap}^2(t_*-t_0)}{2}\right)^2}$$

而 q_{cap}^2 与式 (9.8) 平行（积分域取 $T=t_*+\tau$ 后的 $\mathcal{R}$，见原书图 9.1）：[5]

$$q_{cap}^2=\frac{1}{t_*-t_0}\int_{t_0}^{t_*}dt\int_{t_*}^{t_*+\tau}dxdx'\,\sigma(t,x)D(x,x';t)\sigma(t,x') \tag{9.20}$$

与式 (9.12) 平行的闭式结果为

$$\mathrm{Cap}(t_0,t_*,X)=\tilde V P(t_0,t_*)\big[XN(-d_-)-F_{\mathrm{cap}}N(-d_+)\big] \tag{9.21}$$

其中

$$F_{\mathrm{cap}}=\exp\left\{-\int_{t_*}^{t_*+\tau}dxf(t_0,x)\right\};\quad d_\pm=\frac{1}{q_{\mathrm{cap}}\sqrt{t_*-t_0}}\left[\ln\frac{F_{\mathrm{cap}}}{X}\pm\frac{q_{\mathrm{cap}}^2(t_*-t_0)}{2}\right]$$

平价（at the money）即 $X=F_{\mathrm{cap}}$，此时 $d_\pm=\pm q_{\mathrm{cap}}\sqrt{t_*-t_0}/2$，于是

$$\begin{aligned} \mathrm{Cap}(t_0,t_*)\big|_{\text{At the money}}&=\tilde V P(t_0,t_*)\big[N(-d_-)-N(-d_+)\big]\\ &=\tilde V P(t_0,t_*)\big[N(d_+)-N(d_-)\big]\\ &=\tilde V P(t_0,t_*)\left[N\left(\frac{1}{2}q_{\mathrm{cap}}\sqrt{t_*-t_0}\right)-N\left(-\frac{1}{2}q_{\mathrm{cap}}\sqrt{t_*-t_0}\right)\right] \end{aligned} \tag{9.22}$$

[4]式 (9.19) 第一行收益函数积分内原书印作 $f(t,x)$；按式 (9.18) 应为 $f(t_*,x)$，照录。

[5]原书脚注：q_{cap} 按市场惯例定义——多除了一个剩余时间 t_*-t_0（开方后即“年化”波动率），以便与常规报价对接 [51]。

9.4.1 利率上限的 Black 公式

市场给上限报价并不用无套利模型，而用 Black 公式。Black 的模型假设即期利率是（对数正态，lognormal）随机变量 [51,52]。与式 (9.18) 平行的收益函数为

$$g_B(t_*)=\frac{\tau V}{1+\tau f_*}\big(R(t_*)-R_X\big)_+;\quad f_*=\int_{t_*}^{t_*+\tau}dx f(t_*,x) \tag{9.23}$$

其中 $R(t_*)$ 是 t_* 时刻的即期利率（spot interest rate），R_X 是利率上的执行价。Black 公式给出的上限价值为 [52]

$$\mathrm{Cap}_B(t_0,t_*,R_X)=\frac{V\tau}{1+\tau f_0}P(t_0,t_*)\big[f_0N(d_+^B)-R_XN(d_-^B)\big] \tag{9.24}$$

其中

$$f_0=\int_{t_0}^{t_0+\tau}dx f(t_0,x);\quad d_\pm^B=\frac{1}{\sigma_B\sqrt{t_*-t_0}}\left[\ln\frac{f_0}{R_X}\pm\frac{\sigma_B^2(t_*-t_0)}{2}\right]$$

无套利模型的价格（式 (9.22)）与 Black 公式一般并不相等；但在平价处，Black 公式给出

$$\mathrm{Cap}_B(t_0,t_*)\big|_{\mathrm{ATM}}=\frac{V\tau f_0}{1+\tau f_0}P(t_0,t_*)\left[N\left(\frac{1}{2}\sigma_B\sqrt{t_*-t_0}\right)-N\left(-\frac{1}{2}\sigma_B\sqrt{t_*-t_0}\right)\right]$$

与式 (9.22) 逐项对照即得本章最重要的“接口”公式：

$$q_{\mathrm{cap}}=\sigma_B \tag{9.25}$$

解读 平价处两个模型的公式形式完全相同，Black 波动率与场论波动率是同一个数。由于市场上限价以 Black 公式的隐含波动率报价，式 (9.25) 使场论模型算出的 q_{cap} 可以与市场隐含波动率直接比对——这是把第 8 章“以欧洲美元期货校准传播子”推广到上限/下限市场的桥梁，也是原书强调“式 (9.25) 是一切上限数据分析的核心”的原因。

9.5 国债的场论对冲

本节及随后两节把对冲（hedging，见原书 2.6 节）推广到场论情形。本节没有公式，只有概念铺垫，但它是 9.6、9.7 两节的定调之笔，值得逐条记住。

本节的论证主线 定价若不配上对冲策略就没有意义。对债券而言，风险来自利率变化与违约两类；本章一律假设债券无违约（default free），唯一的风险源就是利率的随机变化。原书对“风险”给出一个可操作的定义：一件工具在时间区间 $[t_0,t_*]$ 上演化，其风险定义为**终值在 t_* 的方差**。这个定义同时覆盖瞬时对冲与有限时间对冲；对冲就是构造“被对冲工具 + 对冲工具”的组合并使其终值方差最小，完美对冲即零方差组合。

对有限因子模型的批评 HJM 模型中远期利率完全相关：由此可以推出“用六个月国库券完美对冲三十年国债”这样的结论——市场显然不支持。K 因子 HJM 模型里，用任意 K 个独立对冲工具即可实现零方差；而“无限因子”HJM 由于技术困难，相关文献很少 [14]。场论模型正面回应这一理论缺陷：每个期限的远期利率各自独立涨落（相关由传播子给出、非平凡也非完全），原则上可以对冲任意多个远期利率的涨落，并且给出可计算的对冲参数，还提供了一套“该用几只债、用哪些期限”的唯一确定方法。

与 HJM 的本质差别 单因子 HJM 模型在任一时刻 t 只有一个随机变量驱动整条远期利率曲线，因此一只国债可以被精确对冲 [52]；场论中每个时刻 t 有无限多自由度驱动收益率曲线，精确对冲原则上不可能，最好的结果是对冲有限个远期利率 $f(t,x_1),f(t,x_2),\ldots,f(t,x_N)$ 的涨落。“做不到精确、但能算出最优”是理解后续两节的钥匙。

9.6 国债的随机 Delta 对冲

本节要解决的问题：对冲零息国债 $P(t,T)$ 对即期利率 $r(t)$ 涨落的敏感。最简单的方案是用另一只期限 $T_1\neq T$ 的债券构造组合：

$$\Pi(t)=P(t,T)+n_1(t)P(t,T_1) \tag{9.26}$$

n_1 是对冲参数；债券价值随时间变化，组合需逐瞬时再平衡。时间变 δt、即期利率变 δr 时，组合价值的变化为（无编号）

$$\delta\Pi(t)=\frac{\partial\Pi(t)}{\partial t}\delta t+\frac{\partial\Pi(t)}{\partial r}\delta r+\frac{1}{2}\frac{\partial^2\Pi(t)}{\partial r^2}(\delta r)^2+\ldots$$

通常的 Delta 对冲（delta hedging）要求组合对 r 的小变化不敏感，即令 δr 项系数为零：

$$\frac{\partial}{\partial r}\Pi(t)=0 \tag{9.27}$$

由式 (9.26) 即得

$$n_1=-\frac{\partial P(t,T)}{\partial r}\Big/\frac{\partial P(t,T_1)}{\partial r} \tag{9.28}$$

为什么场论不能这样做 HJM 模型里每个时刻只有一个随机变量驱动远期利率，债券可以直接写成 $r(t)$ 的函数（相关问题见原书附录 9.13、9.14）；Jarrow 与 Turnbull [52] 进一步设指数型波动率 $\sigma(x,t)=\sigma_2\exp-\beta(x-t)$，便可解出式 (9.28)。场论中每个时刻 t 有无限多自由度驱动远期利率，式 (9.27) 永远无法满足。原书的退法很物理：**只要求平均意义上 Delta 中性**——把组合对固定的 r 取条件期望，再对 r 求导置零。这个方案叫随机 Delta 对冲（stochastic delta hedging）。先定义国债的条件期望（其路径积分表达式在原书附录 9.12 的式 (9.48)）：

$$B(r;t,T)=E\big[P(t,T)\big|r\big] \tag{9.29}$$

式 (9.26) 取条件期望：

$$E\big[\Pi(t)|r(t)\big]=B(r;t,T)+n_1(t)B(r;t,T_1) \tag{9.30}$$

把式 (9.27) 推广为

$$\frac{\partial}{\partial r}E\big[\Pi(t)|r(t)\big]=0 \tag{9.31}$$

于是

$$n_1=-\frac{\partial B(r;t,T)}{\partial r}\Big/\frac{\partial B(r;t,T_1)}{\partial r} \tag{9.32}$$

注意这里的“中性”只对平均成立：组合价值的变化只是**平均意义上**对 r 的涨落不敏感。原书附录 9.13（式 (9.57)）给出 n_1 的显式结果：[6]

$$n_1=-\left[\frac{\int_t^T dx D(t,x;t,T_{FR})\sigma(x,t)}{\int_t^{T_1}dx D(t,x;t,T_{FR})\sigma(x,t)}\right]\frac{B(r;t,T)}{B(r;t,T_1)} \tag{9.33}$$

[6]原书此式波动率写作 $\sigma(x,t)$，自变量顺序与他处的 $\sigma(t,x)$ 相反，照录。

当 $T_1 = T$ 时 $n_1 = -1$：卖空自己当然是零涨落的平凡解，故总设 $T_1 \neq T$。

推广 若还要对冲 Gamma $= \partial^2\Pi(t)/\partial r^2$ 的涨落，用两只对冲债券（无编号）：

$$E\big[\Pi(t)|r(t)\big] = B(r;t,T) + n_1(t)B(r;t,T_1) + n_2(t)B(r;t,T_2)$$

对 Delta 与 Gamma 两类涨落同时置零。有限时间版 Delta 对冲则对冲未来时刻 $t_* > t$ 的 $r(t_*)$，需要计算 $B(r;t_*,T)$（附录 9.13 同样给出）。一般地，若要对冲 N 个远期利率 $f(t_*,x_i)$ 的涨落，定义（其表达式为原书附录 9.12 的式 (9.49)，无编号）

$$B(f_1,f_2,\ldots,f_N;t_*,T) = E\big[P(t_*,T)\big|f_1,f_2,\ldots,f_N\big]$$

取组合（无编号）

$$\Pi(t) = P(t,T) + \sum_{i=1}^{N} n_i P(t,T_i)$$

随机 Delta 对冲条件为 N 个联立方程（无编号）

$$\begin{aligned} &\frac{\partial}{\partial f_j}E\big[\Pi(t_*)|f_1,\ldots,f_N\big] = 0; \quad j = 1,2,\ldots,N \\ \Rightarrow\ &\frac{\partial B(f_1,f_2,\ldots,f_N;t_*,T)}{\partial f_j} + \sum_{i=1}^{N} n_i \frac{\partial B(f_1,f_2,\ldots,f_N;t_*,T_i)}{\partial f_j} = 0 \end{aligned}$$

解出 N 个对冲参数 n_i；增大 N 可进一步压低组合波动率。但原书直言：N 很大时该方案趋于复杂，闭式解难求——这正是 9.7 节换思路的动机。

9.7 国债的随机对冲：方差最小化

本节要解决的问题：随机 Delta 对冲的根本短处是**对冲效果不可度量**——把对冲做到了“平均中性”，但组合残余波动的方差是多大、还能不能再压低，方案本身不回答。度量取组合价值瞬时变化的方差 $\mathrm{Var}[d\Pi(t)/dt]$：组合在 t 时刻的取值是确定的（市场观测值），随机的只是瞬时变化。

Black–Scholes 的对照 第 3 章里组合 $\Pi_{BS} = C - (\partial C/\partial S)S$ 使 $d\Pi_{BS}/dt$ 成为确定量，即

$$\mathrm{Var}\left[\frac{d\Pi_{BS}}{dt}\right] = 0 \tag{9.34}$$

场论情形自由度无限多，方差不可能置零，于是退而求其次：**最小化**它。随机对冲（stochastic hedging）由此定义为：要求对冲组合瞬时变化值的方差最小——这一条件将唯一确定全部对冲权重。讨论基于 [12] 的结果。

对冲组合（权重记作 Δ_i，与 9.6 节的 n_i 相区别）：

$$\Pi(t) = P(t,T) + \sum_{i=1}^{N} \Delta_i P(t,T_i) \tag{9.35}$$

$P(t,T)$ 与 $P(t,T_i)$ 都是 t 时刻的市场观测值，不随机。实际操作中更方便用（更流动的）国债期货对冲：

$$\Pi(t) = P + \sum_{i=1}^{N} \Delta_i \mathcal{F}_i$$
$$\mathcal{F}_i \equiv \mathcal{F}(t, t_F, T_i) = e^{-\int_{t_F}^{T_i} dx f(t,x)} e^{\Omega_{\mathcal{F}}} \tag{9.36}$$

其中 $\mathcal{F}_i$ 为市场观测价格，$\Omega_{\mathcal{F}}$ 即式 (9.1) 的凸性调整。对冲策略是（无编号）[7]

$$\mathrm{Var}\left[\frac{d\Pi(t)}{dt}\right] : \text{ minimize}; \qquad \frac{\partial}{\partial \Delta_i}\mathrm{Var}\left[\frac{d\Pi(t)}{dt}\right] = 0 \;\Rightarrow\; \text{确定全部}\Delta_i$$

从瞬时方差到终值方差 取 $\epsilon \to 0$，因 $\Pi(t)$ 初始值确定（无编号）：

$$\mathrm{Var}\left[\frac{d\Pi(t)}{dt}\right] \simeq \frac{1}{\epsilon^2}\mathrm{Var}[\Pi(t+\epsilon) - \Pi(t)] = \frac{1}{\epsilon^2}\mathrm{Var}[\Pi(t+\epsilon)]$$

所以瞬时随机对冲等价于最小化组合**终值的方差**；这个等价对有限的 ϵ 同样成立，正是有限时间对冲的基础。原书归纳为（无编号）：瞬时对冲最小化 $\mathrm{Var}[\Pi(t+\epsilon)]$，有限时间对冲最小化 $\mathrm{Var}[\Pi(t_*)]$（$t_* \gg t$）。方差的最小值称为残余方差（residual variance）：

$$V = \min \mathrm{Var}\left[\frac{d\Pi(t)}{dt}\right]\text{（瞬时对冲）}; \qquad V_* = \min \mathrm{Var}[\Pi(t_*)]\text{（有限时间对冲）}$$

对冲参数与方差的详细计算在原书附录 9.15、9.16 完成（见其式 (9.72)、(9.70)），结果汇总于原书表 9.1：一切通过两个量表达——**对冲矩阵**（hedging matrix）M_{ij}，即各对冲工具（债券或期货）彼此的相关；**对冲向量**（hedging vector）L_i，即被对冲债券与各对冲工具的相关。

原书表 9.1 被对冲零息国债 $P(t,T) \equiv P$，对冲工具为债券 $P(t,T_i) \equiv P_i$ 或期货 $\mathcal{F}(t,t_F,T_i) \equiv \mathcal{F}_i$（$t_F$ 到期）；记 $\theta = x - t$、$\theta' = x' - t$（波动率只依赖 θ，故写作 $\sigma(\theta)$）。逐行照录如下。

无对冲（裸债券）：

$$V_0 = P^2 \int_0^{T-t} d\theta \int_0^{T-t} d\theta'\, \sigma(\theta)\sigma(\theta')D(\theta,\theta'); \qquad \Delta_i = 0$$

用 N 只债券对冲（$P + \sum_{i=1}^{N} \Delta_i P_i$）：

$$V = V_0 - L^T M^{-1} L; \qquad \Delta_i = -\sum_{j=1}^{N} L_j M^{-1}_{ji}$$
$$L_i = PP_i \int_0^{T-t} d\theta \int_0^{T_i-t} d\theta'\, \sigma(\theta)D(\theta,\theta')\sigma(\theta')$$
$$M_{ij} = P_iP_j \int_0^{T_i-t} d\theta \int_0^{T_j-t} d\theta'\, \sigma(\theta)D(\theta,\theta')\sigma(\theta')$$

用 N 张期货对冲（$P + \sum_{i=1}^{N} \Delta_i \mathcal{F}_i$；注意积分下限从 $t_F - t$ 起算——期货只暴露 $[t_F, T_i]$ 段）：

$$V = V_0 - \tilde{L}^T \tilde{M}^{-1} \tilde{L}; \qquad \Delta_i = -\sum_{j=1}^{N} \tilde{L}_j \tilde{M}^{-1}_{ji}$$

[7] 原书脚注提醒：在随机利率模型中，高斯模型并不能给对冲权重提供唯一解 [18]。

$$\tilde{L}_i = P\mathcal{F}_i \int_{t_F-t}^{T_i-t} d\theta \int_0^{T-t} d\theta'\, \sigma(\theta) D(\theta,\theta') \sigma(\theta')$$
$$\tilde{M}_{ij} = \mathcal{F}_i \mathcal{F}_j \int_{t_F-t}^{T_i-t} d\theta \int_{t_F-t}^{T_j-t} d\theta'\, \sigma(\theta) D(\theta,\theta') \sigma(\theta')$$

（表中 $D(\theta,\theta')$ 是 $D(x,x';t,T_{FR})$ 在 $\theta = x-t$ 记法下的简写。）

$N=1$ 时，由附录式 (9.72) 退化出单工具对冲权重的显式公式：

$$\Delta_1 = -\frac{L_1}{M_{11}} = -\left[\frac{\int_t^T dx \int_t^{T_1} dx'\, \sigma(t,x)\sigma(t,x') D(x,x';t,T_{FR})}{\int_t^{T_1} dx \int_t^{T_1} dx'\, \sigma(t,x)\sigma(t,x') D(x,x';t,T_{FR})}\right] \frac{P(t,T)}{P(t,T_1)} \tag{9.37}$$

当 $T_1 = T$ 时 $\Delta_1 = -1$：因 $P = P_1$ 蕴含 $L_1 = M_{11}$，残余方差（附录式 (9.70)）降为零——仍是“卖空自己”的平凡解；非平凡策略的实证见下节。

解读：两套方案分歧巨大 对照式 (9.33) 与式 (9.37)：随机 Delta 对冲的权重 n_1 由条件期望 B 的导数之比给出，方差最小化的权重 Δ_1 由对冲矩阵元之比给出，两者结构迥异。原书预告（9.17 节）：当波动率取 $\propto \exp -\beta(x-t)$ 时，两式在 HJM 极限下相等——又一次体现“HJM = 场论的退化情形”。

9.8 瞬时对冲的实证分析

本节要解决的问题：把 9.7 节的方差最小化机器装上真实数据，看残余方差实际能压到多低、需要几只工具。实证方法沿 [12]；为简单起见只对两个传播子计算——常数刚性场论模型的最优拟合传播子（原书图 8.8）与经验传播子（原书图 8.4），波动率函数取原书图 8.2。[8]

实践的出发点很务实：把残余方差压到零并不现实；可行的做法是先确定愿意承受的风险水平，再据此决定纳入多少对冲工具。计算设定：被对冲的是五年期零息国债；当期远期利率曲线取平的 5%（原书说明曲线形状不影响任何定性结论）；N 表示用来对冲 $P(t,T)$ 的工具数目。

用其他国债对冲 $N=1$ 的残余方差 $V = V_0 - L_1^2/M_{11}$ 见原书图 9.2。

原书图 9.2 五年期债券的残余方差对对冲债券期限的曲线：横轴为对冲债券的到期期限（0–8 年），纵轴从短端约 0.0026 单调下落，在 5 年处触零（用债券自身对冲自己，等价于消灭原头寸，故必为零），随后回升，7.5 年处约 0.0004。

曲线近似抛物线这一点源于 μ 取常数；更复杂的 μ 原则上可以产生非单调的偏差。不过抛物线形状符合经济直觉：远期利率之间的相关应随期限距离增大而单调衰减。对冲比率 $\Delta_1 = -L_1/M_{11}$ 见原书图 9.3。

原书图 9.3 五年期债券被另一只变期限债券对冲时的对冲权重：短端（半年内）权重深达约 -24，随对冲债券期限增大而急速收敛，约两年后进入平缓区，5 年处取平凡值 -1——与式 (9.37) 在 $T_1 = T$ 的行为一致。

$N=2$（用两只债券对冲）时，残余方差 $V = V_0 - L^T M^{-1} L$ 的曲面上出现尖锐的“脊”（原书图 9.4），经验传播子与常数刚性模型都如此；把被对冲债券换成一年期短债时，脊变得更加陡峭（原书图 9.5）——短债对底层远期利率的涨落更敏感。

[8] 原书脚注：全部实证数据来自欧洲美元（Eurodollar）期货市场。

原书图 9.4 五年期债券被两只债券对冲的残余方差曲面（两水平轴为两只对冲债券的期限，各 0–8 年）：整体呈谷状，但沿若干曲线出现锯齿状尖脊，高度约 1.6×10^{-4} 量级。

原书图 9.5 一年期债券被两只债券对冲的残余方差曲面：脊比图 9.4 更显著。原书指出这类脊是此类组合的普遍特征，在有限时间对冲中同样出现；脊的存在提示这些组合的 Vega 可能不稳定，而其金融学成因原书明言尚不清楚。

用期货对冲 改用期货对冲五年期零息国债：期货一律一年后到期（t_F 为一年），标的为不同期限的零息债券。残余方差（原书图 9.6 给出其对标的期限的曲线）正如所料永不为零——期货只暴露 $[t_F,T]$ 段的远期利率。最优组合所需的期货清单与逐项数据见原书表 9.2，数值照录如下：

合约数	期货合约（对冲比率）	残余方差 V
0	无	1.82×10^{-3}
1	4.5 年（-1.288）	5.29×10^{-6}
2	5 年（-0.9347），1.25 年（-2.72497）	1.58×10^{-6}
3	5 年（-0.95875），1.5 年（1.45535），1.25 年（-5.35547）	1.44×10^{-6}

表中 $V=V_0-\tilde{L}^T\tilde{M}^{-1}\tilde{L}$，权重即对冲比率 $\Delta_i=-\sum_{j=1}^{N}\tilde{L}_j\tilde{M}^{-1}_{ji}$。

三组观察，各有明确的经济解释。其一，单张合约的最优标的是 4.5 年期债券而非 5 年期：期货价格只取决于 $[t_F,T]$ 段的远期利率曲线，而债券本身依赖 $[t,T]$ 全段；选一个更短标的的期货，恰好补偿 $[t,t_F]$ 段的暴露。其二，两张合约的最优组合是“自身期限 + 最短可得期限 1.25 年”：短端期货对应短端远期利率的高波动（原书图 8.2）。其三，数据综合来看，用期货对冲使残余方差下降了约三个数量级（$1.82\times10^{-3}\to10^{-6}$ 量级），而第三张合约——无论债券还是期货——几乎不再改善残余方差，故“两只工具”已是近乎最优的策略。期货到期日定在一年后，原书的理由是：这个期限足以清楚展示到期效应，又不失实用性（长期期货流动性差，不适合对冲）。

书页 235（p253）的版面上还印着 9.8 节的两件期货实证材料：表 9.2（数值已照录于上一文件）与图 9.6。先给图 9.6 指路，随后进入 9.9 节。

原书图 9.6 五年期债券被一年期期货对冲的残余方差 $V=V_0-L_1^2/M_{11}$ 对期货标的债券期限（横轴 1–8 年）的曲线：整体近似抛物线，极小落在 4.5–5 年之间，与表 9.2 单合约最优标的是 4.5 年一致；标的更短则 $[t,t_F]$ 段的暴露补偿不足，更长则对 $[t_F,5]$ 段过度暴露，两端因此翘起。

9.9 有限时间对冲

本节要解决的问题：把 9.5 节的瞬时对冲推广到有限对冲视界（hedging horizon）——组合不再每瞬间再平衡，而是按选定权重持有到未来时刻 t_*，风险度量相应从瞬时方差换成组合在 t_* 时刻的**终值方差**。原书强调这一步可以精确完成：终值方差是对冲权重 Δ_i 的二次型，权重与残余方差都有闭式解。做法沿袭文献 [10]。

为什么只用债券对冲债券 原书声明本节不讨论期货的有限时间对冲——尽管它同样可以精确求解——理由是它不带来新内容：取一张 t_* 到期、标的为某零息债券的期货，到期日交割的正是该债券本身，其结果与直接用标的债券对冲完全相同（期货对冲的公式在附录 9.16 给出，实证见 9.8 节）。

模型设定与记号 初始时刻记 t，对冲视界记 t_*；被对冲债券到期为 T，N 只对冲债券到期为 T_i（$1 \le i \le N$），非平凡解要求 $T_i \neq T$。组合仍取式 (9.35) 的形式：

$$\Pi(t) = P(t,T) + \sum_{i=1}^{N} \Delta_i P(t,T_i) \tag{9.38}$$

与瞬时情形的本质差别在于：终值 $\Pi(t_*)$（$t_* > t$）已不是对数正态（高斯）随机变量——若干债券价格相加破坏了对数正态性——但原书仍把组合的**终值方差**当作组合价值风险的合适度量：

$$\mathrm{Var}[\Pi(t_*)] \equiv E[\Pi^2(t_*)] - \big\{E[\Pi(t_*)]\big\}^2 \tag{9.39}$$

权重 Δ_i 由最小化式 (9.39) 确定。

输入：有限时间的两个协方差 最小化需要两条输入：对冲债券彼此的协方差，以及被对冲债券与各对冲债券的协方差。前者定义为

$$M_{ij} = E[P(t_*,T_i)P(t_*,T_j)] - E[P(t_*,T_i)]E[P(t_*,T_j)] \tag{9.40}$$

对高斯场论可用高斯积分精确算出：

$$\begin{aligned} M_{ij} = {} & \mathcal{F}(t,t_*,T_i)\mathcal{F}(t,t_*,T_j) \\ & \times \left\{ \exp\!\left(\int_t^{t_*} dt \int_{t_*}^{T_i} dx \int_{t_*}^{T_j} dx'\, \sigma(t,x) D(x-t,x'-t) \sigma(t,x') \right) - 1 \right\} \end{aligned} \tag{9.41}$$

后者类似地由

$$\begin{aligned} L_i = {} & \mathcal{F}(t,t_*,T)\mathcal{F}(t,t_*,T_i) \\ & \times \left\{ \exp\!\left(\int_t^{t_*} dt \int_{t_*}^{T} dx \int_{t_*}^{T_i} dx'\, \sigma(t,x) D(x-t,x'-t) \sigma(t,x') \right) - 1 \right\} \end{aligned} \tag{9.42}$$

给出。[9]三条解读。其一，指数上的三重积分域是 $[t,t_*] \times [t_*,T_i] \times [t_*,T_j]$：时间方向只积到视界 t_*，期限方向只取 t_* 以后的暴露——有限视界度量的是“从现在到 t_* 的场演化对 t_* 之后的债券暴露的影响”，这是与表 9.1 瞬时公式的直接差别。其二，传播子写作 $D(x-t,x'-t)$：自变量是期限与积分时刻之差，即第 8 章经验传播子 $D(\theta,\theta')$（$\theta = x - t$）的记法，与表 9.1 的简写一致。其三，指数的非线性（$\exp(\cdot) - 1$）是高斯变量指数期望的痕迹；9.10 节将看到，由于波动率小，这一非线性在实证中并不明显。

[9] $\mathcal{F}(t,t_*,T)$ 是 t_* 交割、T 到期的期货价格；由式 (9.1) 它正是条件期望 $E_{[t,t_*]}[P(t_*,T)]$，故协方差 $E[P_iP_j] - E[P_i]E[P_j]$ 的显式结果以两个期货价格为公因子。

最小化：闭式的权重与残余方差 把式 (9.39) 用式 (9.40)–(9.42) 展开，是 Δ_i 的二次型（步骤从略，结构与 9.15 节的式 (9.70) 相同）：

$$\mathrm{Var}[P(t_*,T)] + \sum_{i,j}\Delta_i\Delta_j M_{ij} + 2\sum_i \Delta_i L_i$$

对 Δ_k 求导置零，解线性方程组得

$$\Delta_i = -\sum_{j=1}^{N} L_j M^{-1}_{ji} \tag{9.43}$$

代回得最优组合

$$\Pi(t) = P(t,T) + \sum_{i=1}^{N}\Delta_i P(t,T_i) \tag{9.44}$$

与最小化的**残余方差**（residual variance）

$$V_* = \mathrm{Var}[\Pi(t_*)]\Big|_{\text{Minimum}} = \mathrm{Var}[P(t_*,T)] - L^T M^{-1} L \tag{9.45}$$

M 正定保证 $V_* \geq 0$；$L^T M^{-1} L$ 正是对冲消掉的那部分方差，因此 V_* 可用来评估组合的有效性——下一节就把不同期限的债券放进这个量里比较。原书指出，差一个 ϵ 重标，式 (9.43)、(9.45) 在 $t_* \to t+\epsilon$ 的极限下退回瞬时对冲的结果 [10]。

有限时间对冲离不开市场漂移 一个与瞬时情形定性不同的要点：有限时间对冲依赖漂移速度（drift velocity）的市场值 $\alpha_M(t,x)$。原因很直观：不连续对冲意味着组合在 $[t,t_*]$ 之间裸露于市场风险，编码在 α_M 中的风险溢价必然进入公式。上文的显式计算用的是风险中性漂移 $\alpha(t,x)$，但市场并不按风险中性测度演化（原书 8.5 节），应用中应以 α_M 的市场估计代入。瞬时对冲可以不管漂移，因为短时间尺度上随机项占优、漂移项无关紧要；有限时间对冲没有这个豁免——漂移的重要性随视界增大而增长。

9.10 有限时间对冲的实证结果

本节把式 (9.43)、(9.45) 用到第 8 章校准的数据上。计算细节三条：L_i 与 M_{ij} 中的积分用简单梯形积分（trapezoidal integration）求积——数据本身不精确，更精细的求积没有意义；波动率取 $\sigma = \sigma(\theta)$（$\theta = x - t$），故对 x 的积分全部换成对 θ 的积分；被对冲债券取五年期零息国债，视界取 $t_* =$ 一年。原书估计，梯形求积的误差在求和中大体自行抵消，所得残余方差仍相当准确。

单只债券对冲：残余方差与权重 用一只债券对冲五年期债券、以经验传播子（empirical propagator）计算，结果由原书图 9.7、图 9.8 给出。

原书图 9.7 残余方差 $V_* = \mathrm{Var}[P(t_*,T)] - L_1^2/M_{11}$ 对对冲债券期限（1–8 年）的曲线：从 1 年期对冲债券处的约 2×10^{-4} 陡峭下降，在 5 年附近（对冲债券等于被对冲债券自身的平凡解）压到近 0，此后缓慢回升。整体形貌与瞬时对冲（原书图 9.2）几乎相同。

原书图 9.8 对冲权重 $\Delta_1 = -L_1/M_{11}$：短端极深（1.25 年处约 -12），随期限急速收敛，2 年后进入平缓区，5 年处过 -1（平凡解），长端缓慢趋平于约 -0.8。与瞬时对冲的权重曲线（原书图 9.3）形状一致。

两只债券对冲与“脊” 用两只债券对冲的残余方差曲面见原书图 9.9：当两只对冲债券期限相近时，曲面上出现锯齿状“脊”——与瞬时对冲的情形一样 [12]。

原书图 9.9 五年期债券被两只债券对冲、经验传播子下的 $V_* = \mathrm{Var}[P(t_*, T)] - L^T M^{-1} L$ 曲面（两水平轴为两只对冲债券的期限，各 1–8 年，视界一年）：整体呈谷状，极小近 0，沿期限相近的对角带出现锯齿尖脊，高约 10^{-4} 量级。

原书图 9.10 同一问题换用最优拟合常数刚性（rigidity）μ 场论模型的传播子：曲面形貌与图 9.9 定性相同，但整体略高（峰值约 1.2×10^{-4}）。这体现一条普遍特征：经验传播子的残余方差系统性低于常数刚性传播子——常数刚性模型拟合中的误差会原样带进对冲练习。

反直觉的结果：有限视界比瞬时外推更省 原书强调一个有趣现象：有限时间对冲得到的实际残余方差，**小于**把瞬时（无穷小）对冲结果天真外推到有限视界的值。原书给出的解释：视界增大时，对所用债券方差有贡献的远期利率定义域随之缩小；对冲债券期限接近视界时最明显——债券波动率随剩余期限趋零而快速衰减。除此之外，结果与瞬时情形非常相似；原书认为这大概是因为波动率相当小，协方差矩阵 M_{ij}（式 (9.41)）中的非线性效应尚不显现。若考虑十年以上的长视界与长期债券，结果预期会相当不同。

9.11 小结

原书用三段收束全章，可归纳为三点。其一，远期利率的量子场论完全胜任国债期货、国债期权与其他利率衍生品的计算：用高斯路径积分导出的利率上限期权（interest rate cap）与国债期货、期权公式，其波动率携带到期方向远期利率相关的非平凡效应——这是定价部分（9.1–9.4 节）反复出现的机制。其二，场论的对冲概念是传统对冲的自然推广，并在极限下正确复现 HJM 模型的结果；尽管量子场有无限多自由度，低维对冲组合利用远期利率之间的相关就能有效对冲利率风险——这化解了有限因子期限结构模型的理论困境（因子个数的选取带任意性），给出了实用的替代方案（对冲部分：9.5–9.10 节及本章诸附录）。其三，国债衍生品与对冲的整体研究展示了不同期限远期利率之间非平凡相关的深远意义——这也正是第 8 章经验传播子校准工作的价值所在。

9.12 附录：条件概率

本附录为后两个附录做概念准备：把组合的风险对冲到**一个**利率上，需要“给定这个利率取值”时国债的条件期望（conditional expectation）。最重要的远期利率是即期利率——未来时刻 $t_* \in [t_0, T]$ 的 $f(t_*, t_*)$；考虑对冲国债对即期利率涨落的暴露。

天真做法为何不够 把即期利率钉在 r 上，最直接的想法是在场论的路径积分中插入狄拉克 δ 函数：

$$\int Df\,\delta(f(t_*,t_*)-r)\,P(t_*,T)\,e^{S} \tag{9.46}$$

其中 $\int Df$ 对全部远期利率场位形积分，e^S 是（漂移已吸收的）高斯作用量权重。但原书提醒这不是完全正确的做法：我们要算的是国债的 **条件期望值**——给定即期利率取特定值时的期望——所以对远期利率的积分必须用**归一化**的条件概率分布来加权。[10]

条件期望与条件概率 把 $f(t_*,t_*)\equiv r(t_*)$ 固定在值 r 上，国债的条件期望记作 $B(r;t_*;T)$：

$$B(r;t_*;T)=E\big[P(t_*,T)\,\big|\,r\big] \tag{9.47}$$

$$=\frac{\int Df\,\delta[f(t_*,t_*)-r]\,P(t_*,T)\,e^{S}}{\int Df\,\delta[f(t_*,t_*)-r]\,e^{S}} \tag{9.48}$$

这正是 9.6 节随机 Delta 对冲用过的对象（式 (9.29)），附录 9.13 将把它显式算出。对冲 N 个远期利率的涨落时，条件期望推广为

$$B(f_1,f_2,\ldots,f_N;t_*,T)=\frac{\int Df\,\prod_{i=1}^{N}\delta[f(t_*,x_i)-f_i]\,P(t_*,T)\,e^{S}}{\int Df\,\prod_{i=1}^{N}\delta[f(t_*,x_i)-f_i]\,e^{S}} \tag{9.49}$$

而 r 自身的（边缘）概率分布是

$$P(r)=\frac{1}{Z}\int Df\,\delta[f(t_*,t_*)-r]\,e^{S};\qquad Z=\int Df\,e^{S} \tag{9.50}$$

Z 就是场论的配分函数（partition function）。

一致性检查：全期望公式 式 (9.48) 与 (9.50) 应满足全期望公式。原书逐步列出（无编号；第三行的 $P(t_*;T)$ 系 $P(t_*,T)$ 之排印误）：

$$\begin{aligned}E[P(t_*,T)]&=\int dr\,E\big[P(t_*,T)\,\big|\,r\big]P(r)=\int dr\,B(r;t_*;T)P(r)\\&=\frac{1}{Z}\int Df\int dr\,\delta[f(t_*,t_*)-r]\,P(t_*,T)\,e^{S}=\frac{1}{Z}\int Df\,P(t_*,T)\,e^{S}\end{aligned}$$

先对 r 积分掉 δ 函数，末式正是无条件的期望值——条件化的构造自洽。N 个远期利率固定的情形有完全类似的表述。

9.13 附录：国债的条件概率

本附录把“给定未来即期利率 $r(t_*)$”时国债的条件概率**完整**算出。原书的定位是：这一推导集中展示高斯远期利率模型的若干重要特征，而且全部步骤都依赖远期利率的路径积分表述。

[10]原书脚注：条件概率的一般讨论见原书附录 A.1。

换元：从债券价格到债券收益 为看清 $B(r;t_*;T)$ 的结构，改用 η 表示。零息国债的价格就是 $e^{-\eta}$，$\eta \equiv \int_{t_*}^{T} dx f(t_*,T) = -\ln P(t_*,T)$ 是 t_* 时刻的债券对数收益，于是条件期望写成收益分布下的平均：

$$B(r;t_*;T) = \int_{-\infty}^{+\infty} d\eta\, e^{-\eta}\, P(\eta|r;t_*;T) \tag{9.51}$$

其中“给定 r 时 η 的条件概率分布”由路径积分定义为（无编号）

$$P(\eta|r;t_*;T) = \frac{\int Df\, \delta[f(t_*,t_*)-r]\, \delta\big[\eta - \int_{t_*}^{T} dx f(t_*,T)\big]\, e^{S}}{\int Df\, \delta[f(t_*,t_*)-r]\, e^{S}}$$

即同时钉住即期利率与债券收益两个量、再按条件概率归一化。

条件分布是高斯：回归均值与条件方差 场是高斯的，$(r(t_*),\eta)$ 联合高斯，条件分布仍是高斯——原书脚注指出，最省力的算法就是求随机变量 η 的均值和方差。直接但冗长的计算（用第 7 章高斯模型的结果）给出

$$P(\eta|r;t_*;T) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2_{\eta|r}}} \exp\left[-\frac{1}{2\sigma^2_{\eta|r}}\,(\eta-\eta_0)^2\right] \tag{9.52}$$

其中（无编号）

$$\begin{aligned}
\eta_0 &= \int_{\mathcal{R}} \alpha(t,x) + \int_{t_*}^{T} dx\, f(t_0,T) + \frac{B}{A}\left[(r - f(t_0,t_*)) - \int_{t_0}^{t_*} dt\, \alpha(t,t_*)\right] \\
\sigma^2_{\eta|r} &= C - \frac{B^2}{A} \\
A &= \int_{t_0}^{t_*} dt\, \sigma^2(t,t_*)\, D(t_*,t_*;t,T_{FR}) \\
B &= \int_{t_0}^{t_*} dt \int_{t_*}^{T} dx\, \sigma(t,t_*)\, D(t_*,x;t,T_{FR})\, \sigma(t,x) \\
C &= \int_{t_0}^{t_*} dt \int_{t_*}^{T} dx dx'\, \sigma(t,x)\, D(x,x';t,T_{FR})\, \sigma(t,x')
\end{aligned}$$

全部积分都在矩形域 $\mathcal{R}$（原书图 9.1）上进行。这三个量的身份是标准的条件高斯代数：A 是约束量（即期利率）的方差，C 是目标量（债券收益）的方差，B 是两者的协方差；于是 η_0 是用 r 对 η 做线性回归的预测值，$\sigma^2_{\eta|r} = C - B^2/A$ 是条件方差的 Schur 补。注意 A、B 里有一个波动率因子固定在 $\sigma(t,t_*)$——即期利率切片 $x = t_*$ 的暴露；C 则遍历整段 $[t_*,T]$。

条件化削减方差 无条件分布给出债券收益方差 $\sigma^2_\eta = C$；条件化把它削减到 $C - B^2/A$，削减量为 B^2/A——理应如此：条件概率的约束减少了国债允许的涨落。原书点明，式 (9.45) 中的 $L^T M^{-1} L$ 正是这一削减推广到 N 个对冲工具的版本。能削减多少取决于波动率函数 $\sigma(t,x)$ 的性质：对冲对象不取即期利率而取别的远期利率 $f(t_*,x)$（$x > t_*$），可能带来更大的方差削减，答案只能靠实证研究 $\sigma(t,x)$；显见 N 重约束能进一步压低条件方差。

闭式结果 对高斯分布逐项积分（$E[e^{-\eta}] = e^{-\eta_0 + \sigma^2_{\eta|r}/2}$），由式 (9.51) 得

$$B(r;t_*;T) = \int_{-\infty}^{+\infty} d\eta\, e^{-\eta}\, P(\eta|r;t_*;T) = e^{-\eta_0 + \frac{1}{2}\sigma^2_{\eta|r}} \tag{9.53}$$

代入 η_0 与 $\sigma_{\eta|r}^2$ 的显式表达式并化简，最终结果为

$$B(r;t_*;T)=\frac{P(t_0,T)}{P(t_0,t_*)}\exp\big\{-X(t_*,T)\big[r-f(t_0,t_*)\big]-a(t_*,T)\big\} \tag{9.54}$$

其中

$$\begin{aligned} X(t_*,T)&=\frac{B}{A}=\frac{\int_{t_0}^{t_*}dt\int_{t_*}^{T}dx\,\sigma(t,t_*)\,D(t_*,x;t,T_{FR})\,\sigma(t,x)}{\int_{t_0}^{t_*}dt\,\sigma^2(t,t_*)\,D(t_*,t_*;t,T_{FR})}\\ a(t_*,T)&=\frac{1}{2A}\left[B^2-2B\int_{t_0}^{t_*}dt\,\alpha(t,t_*)\right]-\Omega_{\mathcal{F}}(t_0,t_*,T)\end{aligned} \tag{9.55}$$

（$a(t_*,T)$ 无编号；$\Omega_{\mathcal{F}}$ 由式 (9.4) 给出，是期货价格对远期价格之比的对数，确定性量。）式 (9.54) 的形状值得注意：B 是 r 的指数仿射函数，$P(t_0,T)/P(t_0,t_*)$ 是远期价格，$X(t_*,T)$ 扮演久期式的敏感度。原书特别提醒它与文献 [52] 中形似公式的**地位**差别：在指数波动率的 HJM 模型里，那样的关系是 $P(t,T)$ 的恒等式；在场论里它只是给定 $r(t_*)$ 时国债的条件期望——无限多自由度不可能被一个 r 钉死。这一对比由下一个附录完成。

随机 Delta 对冲参数 有了式 (9.54)，9.6 节定义的对冲参数（式 (9.28)）立即可算：

$$\begin{aligned} n_1&=-\frac{\partial B(r;t,T)}{\partial r}\Big/\frac{\partial B(r;t,T_1)}{\partial r}\\ &=-\left[\frac{X(t,T)}{X(t,T_1)}\right]\frac{B(r;t,T)}{B(r;t,T_1)}\end{aligned} \tag{9.56}$$

对冲权重化为“敏感度比 $\times$ 价格比”。

9.14 附录：对冲函数的 HJM 极限

本附录回答两个问题：式 (9.56) 在瞬时极限下化为什么；取 HJM 极限后对冲函数是否回到文献 [52]（Jarrow–Turnbull）的结果。

瞬时极限 在式 (9.55) 中取 $t_0=t$、$t_*=t+\epsilon$：分子分母里的 $\sigma(t,t)$ 与 $D(t,t;t,T_{FR})$ 都不再依赖积分变量，从积分号下提出来并相消（无编号）

$$X(t,T)=\frac{\int_t^T dx\,\sigma(t,t)\,D(t,x;t,T_{FR})\,\sigma(t,x)}{\sigma(t,t)\,D(t,t;t,T_{FR})}$$

于是（瞬时）随机 Delta 对冲参数为[11]

$$n_1=-\left[\frac{\int_t^T dx\,D(t,x;t,T_{FR})\sigma(x,t)}{\int_t^{T_1}dx\,D(t,x;t,T_{FR})\sigma(x,t)}\right]\frac{B(r;t,T)}{B(r;t,T_1)} \tag{9.57}$$

这正是 9.6 节已经得到的式 (9.33)：场论的随机 Delta 对冲与“远期利率波动率的加权积分比”等价。

[11]原书此式（以及 9.17 节无编号的 n_1 极限式）把波动率写作 $\sigma(x,t)$，自变量顺序与他处的 $\sigma(t,x)$ 相反——与式 (9.33) 同一情形，照录。

HJM 极限 取传播子 $D(t_*,x;t,T_{FR})\to 1$，并选指数波动率函数

$$\sigma_{hjm}(t,x)=\sigma_0\,e^{-\beta(x-t)} \tag{9.58}$$

则附录 9.13 定义的 A、B、C 可以逐积分算出（两条初等积分 $\int_{t_0}^{t_*}dt\,e^{-2\beta(t_*-t)}$、$\int_{t_*}^{T}dx\,e^{-\beta(x-t_*)}$，步骤从略）：

$$\begin{aligned}
A_{hjm}&=\frac{\sigma_0^2}{2\beta}\big[1-e^{-2\beta(t_*-t_0)}\big]\\
B_{hjm}&=\frac{\sigma_0^2}{2\beta^2}\big[1-e^{-2\beta(t_*-t_0)}\big]\big[1-e^{-\beta(T-t_*)}\big]\\
C_{hjm}&=\frac{\sigma_0^2}{2\beta^3}\big[1-e^{-2\beta(t_*-t_0)}\big]\big[1-e^{-\beta(T-t_*)}\big]^2=\frac{B_{hjm}^2}{A_{hjm}}
\end{aligned} \tag{9.59}$$

于是敏感度函数为

$$X_{hjm}(t_*,T)=\frac{B_{hjm}}{A_{hjm}}=\frac{1-e^{-\beta(T-t_*)}}{\beta} \tag{9.60}$$

而修正项中各项恰因 $C=B^2/A$ 精确相消，原书称“一次精确的消去”：

$$\begin{aligned}
a_{hjm}(t_*,T)&=\frac{B_{hjm}^2}{2A_{hjm}}\\
&=\frac{\sigma_0^2}{4\beta^3}\big[1-e^{-2\beta(t_*-t_0)}\big]\big[1-e^{-\beta(T-t_*)}\big]^2
\end{aligned} \tag{9.61}$$

与 [52] 给出的结果一致——场论对冲函数在 HJM 极限下逐项复现经典结论。

条件方差为零：债券由即期利率决定 式 (9.59) 末条的等式带来一个值得注意的性质（无编号）：

$$\sigma^2_{\eta|r}(hjm)=C_{hjm}-\frac{B_{hjm}^2}{A_{hjm}}\equiv 0$$

条件方差恒为零——指数波动率下给定 r 就完全确定了债券。于是高斯分布 (9.52) 退化为 δ 函数（原书援引其附录式 (A.10)：方差趋于零的正态分布即 δ 函数；无编号）

$$P_{hjm}(\eta|r;t_*;T)=\delta(\eta-\eta_0)$$

也就是说，零息国债的条件概率是确定性的，固定 r 即得恒等式

$$B_{hjm}(r;t_*;T)\equiv P(t_*,T) \tag{9.62}$$

（这几行收尾文字在原书排在书页 245 页首、页眉已标为 9.15 节的页面上，按内容实为本节的结论。）对波动率 $\sigma_2e^{-\beta(x-t)}$（原书行文如此；即式 (9.58) 的 σ_0），HJM 模型的零息国债完全由即期利率决定。[12]

与文献 [52] 的方法论对比 原书强调：[52] 把国债写成 r 的函数（相当于这里的式 (9.60)、(9.61)）用的是**变量替换**，而不是计算条件概率。变量替换之所以可行，是因为 HJM 模型在每一时刻只有一个随机变量驱动整条远期利率曲线，且在式 (9.58) 的波动率形式下这个变量可以约化为即期利率 $r(t)$。场论则不然：远期利率场有无限多自由度，r 钉不住整条曲线，所以式 (9.54) 只是条件期望而非恒等式——这是场论框架与单因子模型的本质分界。

[12] 原书两处正文把指数波动率写作 $\sigma_2e^{-\beta(x-t)}$，与式 (9.58) 的 σ_0 记号不一致，照录。

9.15 附录：用国债做随机对冲

本附录换一种推导顺序：不以 9.9 节的终值方差为出发点，而是直接最小化组合的瞬时方差 $\mathrm{Var}[d\Pi/dt]$。这就是 9.8 节表 9.1“债券”一栏（含式 (9.70)、(9.72)）公式的出处；由 9.8 节证明的等价性——$\Pi(t)$ 初始值确定，瞬时方差与短时终值方差只差 ϵ 重标——它与有限时间对冲在 $\epsilon \to 0$ 时一致。

组合方差的分解 对冲组合及其变化率为（无编号）

$$\Pi(t) = P(t,T) + \sum_{i=1}^{N} \Delta_i P(t,T_i); \qquad \frac{d\Pi(t)}{dt} = \frac{dP}{dt} + \sum_{i=1}^{N} \Delta_i \frac{dP_i}{dt}$$

为记号简单，记 $P_i \equiv P(t,T_i)$、$P \equiv P(t,T)$。方差展开为三项[13]：

$$\begin{aligned} \mathrm{Var}\left[\frac{d\Pi(t)}{dt}\right] &= \mathrm{Var}\left[\frac{dP}{dt}\right] + \mathrm{Var}\left[\sum_{i=1}^{N} \Delta_i \frac{dP_i}{dt}\right] \\ &\quad + \sum_{i=1}^{N} \Delta_i \left[< \frac{dP}{dt}\frac{dP_i}{dt} > - < \frac{dP}{dt} >< \frac{dP_i}{dt} > \right] \end{aligned} \tag{9.63}$$

三项分别是：被对冲债券自身的方差、对冲篮子的方差、两者的交叉协方差。

单只债券的瞬时方差 零息国债的定义 $P(t,T) = \exp(-\int_t^T dx f(t,x))$ 对 t 求导，导数同时打在被积函数与积分下限上；再用第 7 章的场方程 $\partial_t f(t,x) = \alpha(t,x) + \sigma(t,x)A(t,x)$ 与 $r(t) = f(t,t)$：

$$\begin{aligned} \frac{dP}{dt} &= \left[f(t,t) - \int_t^T dx \, \frac{\partial f(t,x)}{\partial t} \right] P \\ &= \left[r(t) - \int_t^T dx \, \alpha(t,x) - \int_t^T dx \, \sigma(t,x) A(t,x) \right] P \\ &= < \frac{dP}{dt} > - P \int_t^T dx \, \sigma(t,x) A(t,x) \end{aligned} \tag{9.64}$$

末步用了 $P = P(t,T)$ 是确定的、$< A(t,x) >= 0$。于是涨落部分为

$$\frac{dP}{dt} - < \frac{dP}{dt} >= -P \int_t^T dx \, \sigma(t,x) A(t,x) \tag{9.65}$$

平方并利用速度场在时间方向的白噪声关联（连续时间极限下 $\delta(0) = 1/\epsilon$，即一个时间切片的倒数）

$$< A(t,x) A(t,x') >= \delta(0) \, D(x,x';t,T_{FR}) = \frac{1}{\epsilon} D(x,x';t,T_{FR}) \tag{9.66}$$

得瞬时债券价格方差

$$\mathrm{Var}\left[\frac{dP}{dt}\right] = \frac{1}{\epsilon} P^2 \int_t^T dx \int_t^T dx' \, \sigma(t,x) D(x,x';t,T_{FR}) \sigma(t,x') \tag{9.67}$$

这正是表 9.1 中的 V_0（差一个整体因子 $1/\epsilon$）。

[13] 原书脚注：记号 $< \ldots >$ 表示随机变量的期望值。

篮子的方差与交叉协方差 对纯篮子 $\hat{\Pi}(t)=\sum_{i=1}^{N}\Delta_i P_i$，同样的推导给出

$$\frac{d\hat{\Pi}(t)}{dt}-<\frac{d\hat{\Pi}(t)}{dt}>=-\sum_{i=1}^{N}\Delta_i P_i\int_t^{T_i}dx\,\sigma(t,x)A(t,x) \tag{9.68}$$

篮子内部的对冲债券之间的相关给出

$$\mathrm{Var}\left[\frac{d\hat{\Pi}(t)}{dt}\right]=\frac{1}{\epsilon}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}\Delta_i\Delta_j M_{ij}$$

（无编号）其中**对冲矩阵**（hedging matrix）

$$M_{ij}=P_iP_j\int_t^{T_i}dx\int_t^{T_j}dx'\,\sigma(t,x)\sigma(t,x')D(x,x';t,T_{FR}) \tag{9.69}$$

被对冲债券与篮子的交叉协方差则为

$$\sum_{i=1}^{N}\Delta_i\left[<\frac{dP}{dt}\frac{dP_i}{dt}>-<\frac{dP}{dt}><\frac{dP_i}{dt}>\right]=\frac{2}{\epsilon}\sum_{i=1}^{N}\Delta_i L_i$$

（无编号）其中**对冲向量**（hedging vector）

$$L_i=P_iP\int_t^{T}dx\int_t^{T_i}dx'\,\sigma(t,x)\sigma(t,x')D(x,x';t,T_{FR})$$

（无编号）两个量的积分限之别值得留意：M_{ij} 取两只对冲债券各自的暴露区间，L_i 混合被对冲债券的 $[t,T]$ 与对冲债券的 $[t,T_i]$。

残余方差与最优权重 组合

$$\Pi(t)=P(t,T)+\sum_{i=1}^{N}\Delta_i P(t,T_i)$$

的（残余）方差由式 (9.63) 的三条拼成。差一个整体因子 $1/\epsilon$，对冲组合的瞬时方差等于

$$\begin{aligned}&P^2\int_t^{T}dx\int_t^{T}dx'\,\sigma(t,x)\sigma(t,x')D(x,x';t,T_{FR})\\&\quad+2\sum_{i=1}^{N}\Delta_i L_i+\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}\Delta_i\Delta_j M_{ij}\end{aligned} \tag{9.70}$$

第一项即 V_0。对 Δ_i 求导置零、解线性方程组，得

$$\Delta_i=-\sum_{j=1}^{N}M_{ij}^{-1}L_j \tag{9.71}$$

即对冲 $P(t,T)$ 时篮子中 $P(t,T_i)$ 的最优数量——与式 (9.43) 相同，只是指标写法不同（M 对称）。$N=1$ 时式 (9.71) 退化为

$$\Delta_1=-\frac{L_1}{M_{11}}=-\left(\frac{\int_t^{T}dx\int_t^{T_1}dx'\,\sigma(t,x)\sigma(t,x')D(x,x';t,T_{FR})}{\int_t^{T_1}dx\int_t^{T_1}dx'\,\sigma(t,x)\sigma(t,x')D(x,x';t,T_{FR})}\right)\frac{P}{P_1} \tag{9.72}$$

把式 (9.71) 代回式 (9.70)，得残余方差（仍略去 $1/\epsilon$）

$$V=P^2\int_t^{T}dx\int_t^{T}dx'\,\sigma(t,x)\sigma(t,x')D(x,x';t,T_{FR})-\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}L_iM_{ij}^{-1}L_j \tag{9.73}$$

它随 N 增大而单调下降。式 (9.73) 是评估对冲组合有效性的基础：往篮子里放哪些债券、放几张，9.8 与 9.10 节的实证全部围绕这个量进行。

9.16 附录：用期货合约做随机对冲

把上一附录的对冲工具从债券换成国债期货，推导逐字重复，只需要改两处：期货价格的涨落规律，以及协方差积分的期限下限。

期货价格的瞬时涨落 t_F 到期、标的为 T 到期零息国债的期货价格由式 (9.1) 给出（无编号）

$$\mathcal{F}(t,t_F,T)=F(t,t_F,T)\,e^{\Omega_{\mathcal{F}}}=e^{-\int_{t_F}^{T}dx f(t,x)}\,e^{\Omega_{\mathcal{F}}}$$

其中 $F(t,t_F,T)$ 是远期价格，$\Omega_{\mathcal{F}}(t,t_F,T)$ 是确定性量。对 t 求导得期货价格的演化方程

$$\frac{d\mathcal{F}(t,t_F,T)}{dt}=\left[\frac{d\Omega_{\mathcal{F}}(t,t_F,T)}{dt}-\int_{t_F}^{T}dx\,\frac{\partial f(t,x)}{\partial t}\right]\mathcal{F}(t,t_F,T) \tag{9.74}$$

确定性部分不贡献涨落（$<A(t,x)>=0$），故涨落部分为

$$\frac{d\mathcal{F}(t,t_F,T)}{dt}-<\frac{d\mathcal{F}(t,t_F,T)}{dt}>=-\mathcal{F}(t,t_F,T)\int_{t_F}^{T}dx\,\sigma(t,x)A(t,x) \tag{9.75}$$

平方并用式 (9.66)，得期货价格的瞬时方差[14]

$$\mathrm{Var}\left[\frac{d\mathcal{F}(t,t_F,T)}{dt}\right]=\frac{1}{\epsilon}\,\mathcal{F}^2(t,t_F,T)\int_{t_F}^{T}dx\int_{t_F}^{T}dx'\,\sigma(t,x)D(x,x)\sigma(t,x') \tag{9.76}$$

与债券的式 (9.67) 对比，唯一的实质差别是两条积分下限换成 t_F：期货价格只取决于 $[t_F,T]$ 段的远期利率——这正是 9.8 节“期货残余方差永不为零”与表 9.2 各种结构的根源。

篮子、协方差与最优权重 记 $\mathcal{F}_i\equiv\mathcal{F}(t,t_F,T_i)$——$t_F$ 到期（实证中 t_F 取一年）、标的为 T_i 到期零息国债的期货。期货计价的组合为

$$\Pi(t)=P+\sum_{i=1}^{N}\Delta_i\mathcal{F}_i \tag{9.77}$$

其中 $\mathcal{F}_i$ 取市场观测价。与债券情形的式 (9.69) 和对冲向量平行的定义是（无编号）

$$\tilde{L}_i=P\,\mathcal{F}_i\int_{t_F}^{T_i}dx\int_{t}^{T}dx'\,\sigma(t,x)\,D(x,x';t,T_{FR})\,\sigma(t,x')$$

$$\tilde{M}_{ij}=\mathcal{F}_i\mathcal{F}_j\int_{t_F}^{T_i}dx\int_{t_F}^{T_j}dx'\,\sigma(t,x)\,D(x,x';t_F,T_{FR})\,\sigma(t,x')$$

注意 $\tilde{L}_i$ 的两条积分限一前一后：期货一端从 t_F 起算、债券一端从 t 起算；$\tilde{M}_{ij}$ 的两条下限都是 t_F，且传播子参数相应换成 t_F。以 $\tilde{L}_i$、$\tilde{M}_{ij}$ 替换 L_i、M_{ij} 后，对冲参数与残余方差的表达式与式 (9.71)、(9.73) 完全相同（基于组合 (9.77)；原书无编号列出，证明照抄 9.15 节即可）：[15]

$$\Delta_i=-\sum_{j=1}^{N}\tilde{M}_{ij}^{-1}\tilde{L}_j$$

$$V=P^2\int_{t}^{T}dx\int_{t}^{T}dx'\,\sigma(t,x)\sigma(t,x')D(x,x';t,T_{FR})-\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}\tilde{L}_i\tilde{M}_{ij}^{-1}\tilde{L}_j$$

9.8 节的期货实证（表 9.2、原书图 9.6）用的正是这套公式。

[14]式 (9.76) 中传播子印作 $D(x,x)$；按平行于式 (9.67) 的结构应为 $D(x,x';t,T_{FR})$，系排印笔误，照录。

[15]原书行文说 $\tilde{L}_i$、$\tilde{M}_{ij}$ “见式 (9.78)”，但这两式在原书并无编号，式 (9.78) 实为 9.17 节的 Δ_1 公式——交叉引用笔误。

9.17 附录：对冲参数的 HJM 极限

本附录考察两个单工具对冲参数——随机 Delta 对冲的 n_1 与最小方差对冲的 Δ_1——在 HJM 极限下的行为；波动率取文献 [52]（Jarrow–Turnbull）所用的指数函数（式 (9.58)）。

两个参数的极限 HJM 极限取 $D(x,x';t,T_{FR})\to 1$。由式 (9.57)，n_1 化为（无编号）

$$n_1 \to -\left[\frac{\int_t^T dx\,\sigma(x,t)}{\int_t^{T_1} dx\,\sigma(x,t)}\right]\frac{B(r;t,T)}{B(r;t,T_1)}$$

而由式 (9.72)，Δ_1 的极限中被积函数可以分离，二重积分因式化为两个一维积分之积，分母恰是同一个积分的平方：

$$\Delta_1 \to -\left[\frac{\int_t^T dx\int_t^{T_1} dx'\,\sigma(t,x)\sigma(t,x')}{\left(\int_t^{T_1} dx\,\sigma(t,x)\right)^2}\right]\frac{P}{P_1} = -\left[\frac{\int_t^T dx\,\sigma(t,x)}{\int_t^{T_1} dx\,\sigma(t,x)}\right]\frac{P}{P_1} \tag{9.78}$$

Δ_1 与 n_1 结构相同，只差把价格比 P/P_1 换成条件期望比 B/B_1。但对指数波动率 $\sigma(t,x)=\sigma_2 e^{-\beta(x-t)}$（$\sigma_2$ 即式 (9.58) 的 σ_0），式 (9.62) 给出 $B(r;t,T)=P(t,T)$，于是 $\Delta_1=n_1$。原书点破缘由：这种波动率下条件概率的方差为零（9.14 节中 $\sigma^2_{\eta|r}\equiv 0$），残余方差的最小值自动被随机 Delta 对冲实现——两套对冲方案在单因子 HJM 世界里重合。

与单因子 Delta 对冲的对接 指数波动率下，式 (9.78) 中的积分显式可算（无编号）：

$$\Delta_1 = -\left(\frac{1-e^{-\beta(T-t)}}{1-e^{-\beta(T_1-t)}}\right)\frac{P}{P_1}$$

用式 (9.60) 定义的 $X_{hjm}(t,T)=(1-e^{-\beta(T-t)})/\beta$ 改写：

$$\Delta_1 = -\left(\frac{X_{hjm}(t,T)}{X_{hjm}(t,T_1)}\right)\frac{P(t,T)}{P(t,T_1)} \tag{9.79}$$

为了对照，原书编号写下单因子 HJM 模型的 Delta 对冲条件：

$$\frac{\partial\left[P(t,T)+\Delta_1 P(t,T_1)\right]}{\partial r(t)} = 0 \tag{9.80}$$

它可用式 (9.79) 与 (9.54) 验证（注意指数波动率的 HJM 模型中 $B(r;t,T)=P(t,T)$，即式 (9.62)）：由式 (9.54)，对 r 的导数经敏感度 X 产生，于是（无编号）

$$\begin{aligned}\frac{\partial\left[P(t,T)+\Delta_1 P(t,T_1)\right]}{\partial r(t)} &= -P(t,T)X_{hjm}(t,T)-\Delta_1 P(t,T_1)X_{hjm}(t,T_1)\\ &= -P(t,T)X_{hjm}(t,T)+P(t,T)X_{hjm}(t,T)=0\end{aligned}$$

末步就是把式 (9.79) 解出的 Δ_1 代入。至此对接完成：场论对冲以 HJM 为极限、逐项复现其结果，一般情形下则给出依赖整条远期利率曲线相关的对冲权重与残余方差——第 9 章到此收束。

第十章　远期利率的场论哈密顿量

本章把第 7 章的远期利率场论从拉格朗日量与路径积分的语言翻译成哈密顿量的语言。这条路线与全书前半的次序正好相反：第 5 章是先有 Black–Scholes 哈密顿量、再“反推”出拉格朗日量，而这里是从第 7 章的作用量 $S[f]$ 出发构造无穷小时间演化的生成元 $\mathcal{H}(t)$。为什么要做这件事？因为第 7 章处理鞅条件（martingale condition）的办法——高斯路径积分——只对线性（高斯）场论有效；对取正值的非线性远期利率、以及带随机波动率（stochastic volatility）的远期利率，那条路走不通，而哈密顿形式的无穷小表述却能精确解出风险中性测度（risk-neutral measure）。本章还有一条贯穿始终的主线：态空间（state space）。远期利率定义域 $\mathcal{P}$ 的平行四边形（梯形）形状迫使每个时刻 t 都有自己的态空间 $\mathcal{V}_t$ 与自己的哈密顿量 $\mathcal{H}(t)$——这是它与第 4、6 章单自由度定价哈密顿量最大的不同。全章路线：10.1–10.2 节先构造时间依赖的态空间、再定义哈密顿量；10.3 节给出国债态矢量；10.4–10.5 节导出线性、非线性与随机波动率三种哈密顿量；10.6–10.9 节用“哈密顿量湮灭国债”重述鞅条件，并解出漂移速度、计价物变换；10.10 节小结；10.11–10.13 节三个附录分别处理随机波动率传播子、有效厄米哈密顿量与欧式国债期权的哈密顿量推导。

10.1　远期利率的哈密顿量

本节要回答的问题是：能否像第 6 章处理 Black–Karasinski 模型那样，把远期利率的路径积分直接写成哈密顿量的矩阵元？原书的做法是先列出从拉格朗日量过渡到哈密顿量的四个一般要素（均曾在附录 6.11 中以 Black–Karasinski 模型为例出现过），再指出天真的写法错在哪里。

第一，完备性方程（completeness equation）。从拉格朗日量到哈密顿量，中间必须插入自由度的完备性方程：Black–Karasinski 情形只有单个自由度 ϕ，写 $\int d\phi\,|\phi\rangle\langle\phi| = \mathcal{I}$ 即可；远期利率有无穷多个自由度，而且下面会看到这些自由度随时间更换，完备性方程会复杂得多。第二，高斯表示。把无穷小演化因子 $e^{\epsilon L(n)}$ 改写成高斯积分，是整个推导的必要一步，对远期利率同样成立、只是计算更繁。第三，测度项（measure term）。非线性远期利率的路径积分定义中带有因子 $e^{-\nu\phi_n}$（见式 (7.59)），与式 (6.83) 的情形类似；它不是可有可无的修饰，而是得到良定义哈密顿量的必要成分。第四，也是最观念性的一条：哈密顿量与态空间是量子理论的两个独立要素（原书第 4.1 节），二者合起来才重现第 7 章讨论过的各种线性与非线性作用量——不能想当然地认为从作用量可以唯一读出哈密顿量而不用管态空间。

带着这四条，自然的想法是把第 7 章的配分函数写成如下矩阵元：

$$Z = \int Df\, e^{S[f]} \;\stackrel{?}{=}\; \langle f_{\text{initial}}|e^{-(T_f-T_i)\mathcal{H}}|f_{\text{final}}\rangle \quad \text{：不正确} \tag{10.1}$$

其中

$$S[f]=\int_{\mathcal{P}}\mathcal{L}[f],\qquad \int Df\equiv\prod_{(t,x)\in\mathcal{P}}\int_{-\infty}^{+\infty}df(t,x)$$

域 $\mathcal{P}$ 即原书图 7.3 中的梯形区域。式 (10.1) 的写法只对不显含时间参数 t 的哈密顿量才有意义，而这恰恰是远期利率不满足的：$\mathcal{P}$ 的平行四边形形状意味着，每前进一个时间切片，可用的期限格点就整体移动一格，于是每一个时刻 t 都对应一个不同的态空间，作用在其上的是一个不同的（时间依赖的）哈密顿量 $\mathcal{H}(t)$。这与 Black–Karasinski 的情形形成鲜明对照——那里哈密顿量 $\mathcal{H}_{BK}$ 与完备性方程都不依赖时间。因此机械照搬第 6 章的程序行不通；正确次序是先弄清楚远期利率的态空间长什么样，再谈哈密顿量。这正是下一节的全部内容。

10.2 远期利率的态空间

本节是全章技术性最强的一节：任务是为远期利率量子场构造态空间，并解释它为什么随时间“平移”。第 7 章的拉格朗日量（式 (7.60)）含时间导数项 $(\partial f(t,x)/\partial t)^2$，因此无穷小生成元——哈密顿量——是存在的；但如上节所述，必须先指明它作用的态空间。原书提醒读者：过程繁琐，结论却非常直观。为记号简便，本节用 $f(t,x)$ 统一代表远期利率量子场与随机波动率量子场 $h(t,x)$。

先回忆量子场论的一般框架（原书第 4.1 节）：场论的态空间 $\mathcal{V}$ 是一个线性矢量空间，其元素是某个固定时刻 t 处场位形（field configuration）的泛函；对偶态空间（dual state space）$\mathcal{V}_{\text{Dual}}$ 由从 $\mathcal{V}$ 到复数的全部线性映射组成，也是线性矢量空间；哈密顿量 $\mathcal{H}$ 是量子类比于能量的算符，属于张量积空间 $\mathcal{V}\otimes\mathcal{V}_{\text{dual}}$。麻烦全部来自定义域：远期利率只在 $x\geq t$ 上有定义（原书图 7.4），本节将看到每个时刻 t 都有一个独立的态空间 $\mathcal{V}_t$。

为把事情说清楚，把时间与期限两个方向同时离散化成格距为 ϵ 的有限格点。[1]格点上远期合约的最小期限就是 ϵ；多数应用中取 ϵ 为一天。

原书图 10.1 时间 t（纵轴）与期限 x（横轴）中的格点：最底下一行是 $t=0$（初始时刻）的全部期限格点，每上升一行左端点右移一格——这就是离散域 $\widetilde{\mathcal{P}}$ 的形状（平行四边形的离散版本）。

离散格点域 $\widetilde{\mathcal{P}}$ 即附录 7.18 讨论过的域：

$$\begin{aligned}
&(t,x)\to\epsilon(n,l);\quad n,l:\ \text{整数}\\
&(T_i,\,T_f,\,T_{FR})\to\epsilon(N_i,\,N_f,\,N_{FR})\\
&\text{格点域 }\widetilde{\mathcal{P}}=\{(n,l)\,|\,N_i\leq n\leq N_f;\ n\leq l\leq n+N_{FR}\}\\
&f(t,x)\to f_{n,l}
\end{aligned}\tag{10.2}$$

$$\frac{\partial f(t,x)}{\partial t}\simeq\frac{f_{n+1,l}-f_{n,l}}{\epsilon};\qquad \frac{\partial f(t,x)}{\partial x}\simeq\frac{f_{n,l+1}-f_{n,l}}{\epsilon}\tag{10.3}$$

配分函数随之变成有限重积分：

$$Z=\prod_{(n,l)\in\widetilde{\mathcal{P}}}\int df_{n,l}\,e^{S[f]}\tag{10.4}$$

[1]原书脚注 2 指出：对以“速度”v 运动的弦，期限格距应为 $v\epsilon$；远期利率相当于 $v=1$。

$$S[f] = \sum_n S(n) \tag{10.5}$$

原书图 10.2 两个相邻时间切片 $t = n\epsilon$ 与 $t = (n+1)\epsilon$（画成两串格点，椭圆圈出）：二者的公共段是期限方向 $n+1 \le l \le n+N_{FR}$；切片 n 的左端点 (n,n) 与切片 $n+1$ 的右端点 $(n+1, n+1+N_{FR})$ 是两片各自独有的“错位”格点。

$S(n)$ 是连接这两个时间切片的作用量。由图 10.2 可见两个切片在两端各错开一个格点：时刻 n 的格点 (n,n) 与时刻 $n+1$ 的格点 $(n+1, n+1+N_{FR})$ 不为两者共有。把不匹配的变量单独挑出来：

$$\begin{aligned} &\text{时刻}n\text{ 的变量：}\quad \{f_{n,n},\, F_n\};\quad F_n \equiv \{f_{n,l}\,|\, n+1 \le l \le n+N_{FR}\} \\ &\text{时刻}(n+1)\text{ 的变量：}\quad \{F_{n+1},\, f_{n+1,n+1+N_{FR}}\};\quad F_{n+1} \equiv \{f_{n+1,l}\,|\, n+1 \le l \le n+N_{FR}\} \end{aligned} \tag{10.6}$$

关键观察：变量集合 F_n（属于时刻 n）与 F_{n+1}（属于时刻 $n+1$）覆盖期限方向上同一段格点 $n+1 \le l \le n+N_{FR}$，因此包含同样多个（$N_{FR}-1$ 个）远期利率。下面会看到哈密顿量只用这些变量表达。由离散时间导数（10.3）可知，离散作用量 $S(n)$ 只耦合两个时间切片的公共格点，即属于 F_n 与 F_{n+1} 的变量；故 $S(n)$ 可写成拉格朗日密度（Lagrangian density）$\mathcal{L}_n$ 之和：

$$S(n) = \epsilon \sum_{\{l\}} \mathcal{L}_n[f_{n,l},\, f_{n+1,l}] \tag{10.7}$$

$$= \epsilon \sum_{\{l\}} \mathcal{L}_n[F_n;\, F_{n+1}] \tag{10.8}$$

原书图 10.3 用两片相邻切片的构造“搭出”整个格点：把图 10.2 的两片结构沿时间方向逐格重复、并把 $S(n)$ 对全部 $N_i \le n \le N_f$ 求和，就复原了图 10.1 的平行四边形域。

哈密顿量是作用在态空间上的算符，所以还须确定态空间的坐标。把式 (10.6) 中两组相邻时刻的远期利率 $\{f_{n,n}, F_n\}$ 与 $\{F_{n+1}, f_{n+1,n+1+N_{FR}}\}$ 分别解读为态空间 $\mathcal{V}_n$ 与 $\mathcal{V}_{n+1}$ 的坐标。每个时刻 n 有自己的态空间 $\mathcal{V}_n$ 及其对偶 $\mathcal{V}_{\text{Dual},n}$；两空间的坐标由各期限格点上的态空间作张量积（tensor product）而得：

$$\begin{aligned} \langle f_n| &= \bigotimes_{n\le l\le n+N_{FR}} \langle f_{n,l}| \equiv \langle f_{n,n}|\,\langle F_n| \qquad : \mathcal{V}_{\text{dual},n}\text{ 的坐标态} \\ |f_{n+1}\rangle &= \bigotimes_{(n+1)\le l\le n+1+N_{FR}} |f_{n+1,l}\rangle \equiv |F_{n+1}\rangle\,|f_{n+1,n+1+N_{FR}}\rangle \qquad : \mathcal{V}_{n+1}\text{ 的坐标态} \end{aligned} \tag{10.9}$$

态空间 $\mathcal{V}_n$ 由 N_{FR} 个远期利率 $\{f_{n,n}, F_n\}$ 的一切函数组成；不同 n 的 $\mathcal{V}_n$ 之所以彼此不同，是因为组成其自变量的远期利率集合不同。$\mathcal{V}_n$ 与 $\mathcal{V}_{n+1}$ 虽不重合，却有覆盖同一期限区间的交集 $\mathcal{V}_n \cap \mathcal{V}_{n+1}$，而它正是被作用量 $S(n)$ 耦合的部分。这个交集给出物理态空间（physical state space）$\mathcal{F}_n$——远期利率的哈密顿演化就发生在这里。

态空间与其对偶怎么分工，决定了传播方向。回忆附录 6.8 对福克-普朗克哈密顿量（Fokker-Planck Hamiltonian）的讨论：在 Dirac 记号里，右矢（ket）代表“起始态”，左矢（bra，对偶矢

量）代表“终结态”。金融学中的时间演化主要服务于贴现（discounting）——把工具的未来价值折回现值，因此演化理应逆着时间走。据此，原书选择较晚时刻的态空间 $\mathcal{V}_{n+1}$ 装右矢、较早时刻的对偶空间 $\mathcal{V}_{\mathrm{Dual},n}$ 装左矢，于是得到向后传播的利率后向哈密顿量（backward Hamiltonian），把系统从未来推向过去。[2]用符号写出：

$$\begin{aligned}\mathcal{V}_{n+1} &= \mathcal{F}_{n+1}\otimes |f_{n+1,n+1+N_{FR}}\rangle \\ \mathcal{V}_{\mathrm{Dual},n} &= \langle f_{n,n}|\otimes \mathcal{F}_{\mathrm{dual},n} \\ \mathcal{H}_n:\ \mathcal{F}_{n+1}\to\mathcal{F}_{n+1} &\ \Rightarrow\ \mathcal{H}_n\in \mathcal{F}_{n+1}\otimes\mathcal{F}_{\mathrm{dual},n+1}\end{aligned}$$

哈密顿量 $\mathcal{H}_n$ 属于由算符 $|F_{n+1}\rangle\langle F_{n+1}|$ 张成的算符空间 $\mathcal{F}_{n+1}\otimes\mathcal{F}_{\mathrm{Dual},n+1}$。态空间 $\mathcal{F}_n$ 与 $\mathcal{F}_{n+1}$ 彼此同构，指标 n 只是用来标记它们位于域 $\widetilde{\mathcal{P}}$ 的哪个位置；$|F_{n+1}\rangle$ 与 $\langle F_n|$ 实际属于同一个态空间 $\mathcal{F}_n$ 及其对偶。但 n 变化时态空间随之改变，$\mathcal{F}_n$ 是时间依赖的。

原书图 10.4 三条水平线自下而上表示 $\mathcal{V}_n,\mathcal{V}_{n+1},\mathcal{V}_{n+2}$，向上的箭头 $\mathcal{H}_n,\mathcal{H}_{n+1}$ 表示哈密顿量把远期利率的态空间逐片向后（图中向上）传播；注意每个态空间在期限方向上的“窗口”逐层右移。

让远期利率 $\{f_{n,l}\,|\,n\le l\le n+N_{FR}\}$ 取遍一切可能值，就得到态空间 $\mathcal{V}_n$ 的一组完备基矢（basis states）；基矢的完备性表现为恒等算符的分解（resolution of identity）：

$$\begin{aligned}\mathcal{I}_n &= \prod_{n\le l\le n+N_{FR}}\int df_{n,l}\,|f_n\rangle\langle f_n| \\ &\equiv \int df_{n,n}\,DF_n\,|f_{n,n};F_n\rangle\langle f_{n,n};F_n|\end{aligned}\tag{10.10}$$

系统的哈密顿量 $\mathcal{H}_n$ 由费曼公式（Feynman formula，差一个归一化）从式 (10.7) 定义：

$$\rho_n e^{\epsilon\sum_{\{l\}}\mathcal{L}_n[f_{n,l},\,f_{n+1,l}]} = \langle f_{n,n},F_n|\,e^{-\epsilon\mathcal{H}_n}\,|F_{n+1},\,f_{n+1,n+1+N_{FR}}\rangle \tag{10.11}$$

其中 ρ_n 一般是依赖场的测度项。但连接两片的作用量 (10.8) 并不包含错位变量，因此 $\rho_n e^{S(n)}$ 中错位的远期利率 $f_{n,n}$ 与 $f_{n+1,n+1+N_{FR}}$ 与作用量解耦：

$$\rho_n e^{\epsilon\sum_{\{l\}}\mathcal{L}_n[F_n,\,F_{n+1}]} = \langle f_{n,n},F_n|e^{-\epsilon\mathcal{H}_n}|F_{n+1},\,f_{n+1,n+1+N_{FR}}\rangle \tag{10.12}$$

$$= \langle F_n|e^{-\epsilon\mathcal{H}_n}|F_{n+1}\rangle \tag{10.13}$$

式 (10.13) 是本节的主结果。它的成立理由值得强调：作用量 $S(n)$ 不含 $f_{n,n}$ 与 $f_{n+1,n+1+N_{FR}}$，于是哈密顿量 $\mathcal{H}_n$ 也不依赖这两个变量。式 (10.13) 的解读是：$\mathcal{H}_n$ 把“初”态 $|F_{n+1}\rangle$ 沿时间间隔 ϵ 向后传播为“终”态 $\langle F_n|$。写成完整关系

$$\langle f_{n,n},F_n|e^{-\epsilon\mathcal{H}_n}|F_{n+1},\,f_{n+1,n+1+N_{FR}}\rangle = \langle F_n|e^{-\epsilon\mathcal{H}_n}|F_{n+1}\rangle \tag{10.14}$$

[2]原书脚注 3 指出：若做相反的选取，得到的将是所得哈密顿量的厄米共轭（Hermitian conjugation），效果相当于把漂移速度反号。

可以看出时间方向上的不对称：哈密顿量既不依赖最早的远期利率 $f_{n,n}$，也不依赖最晚的远期利率 $f_{n+1,n+1+N_{FR}}$。正是这种传播的不对称性生成了图 10.1 的平行四边形域 $\mathcal{P}$，也是“远期利率 $f(t,x)$ 只存在于 $x>t$”这一事实的反映。把随机波动率的坐标补进来，式 (10.13) 成为

$$\rho_n e^{S(n)} = \rho_n e^{\epsilon \sum_{\{l\}} \mathcal{L}_n[H_{n+1},H_n;F_{n+1},F_n]} \tag{10.15}$$

$$= \langle F_n; H_n | e^{-\epsilon \mathcal{H}_n} | F_{n+1}; H_{n+1} \rangle \tag{10.16}$$

即把波动率量子场 $h(t,x)$ 显式写进坐标。（记号提醒：原书此处把波动率坐标印作大写 H_n，它就是波动率场 $h(t,x)$ 在时间片上的取值，并非哈密顿量本身。）至此得到的是用作用量 S 表出的哈密顿量的一般定义；要得到显式的 $\mathcal{H}$，还须代入具体的远期利率拉格朗日量——这是 10.4 与 10.5 两节的任务。

10.2.1 连续记号

格点叙述便于看清边界上的变量错位；记号上更省事的做法是期限方向 x 取连续、时间方向保持离散。此时需小心处理区间 $[t \le x \le t+T_{FR}]$ 两端出现的变量。时刻 $t=n\epsilon$ 的作用量为

$$S(n) = \epsilon \int_x \mathcal{L}_n(t,x) \tag{10.17}$$

$$\int_x \equiv \int_t^{t+T_{FR}} dx \tag{10.18}$$

连续记号下态空间记作 $\mathcal{V}_t$，态矢量记作 $|f_t\rangle$。值得强调：$\mathcal{V}_t$ 的元素包含时刻 t 市场上交易的**一切**可能的金融工具——态空间的这一“全市场”解读在后面 10.6 节的鞅条件推导里会真正派上用场。由式 (10.9) 连续化：

$$\begin{aligned} |f_t\rangle &= \bigotimes_{t\le x\le t+T_{FR}} |f(t,x)\rangle \\ |F_t\rangle &= \bigotimes_{t\le x< t+T_{FR}} |f(t,x)\rangle \end{aligned} \tag{10.19}$$

$|f_t\rangle$ 与 $|F_t\rangle$ 的唯一区别是：后者的连续张量积把端点 $x=t+T_{FR}$ 排除在外（对应格点语言里最右端的错位格点）。把两片切片的手续递归地重复，就能从哈密顿量与态空间重构配分函数 (10.4)：

$$\begin{aligned} Z &= \int Df\, e^{S[f]} \\ &= \langle f_{\text{initial}} | \mathcal{T} \left\{ \exp - \int_{T_i}^{T_f} \mathcal{H}(t)\, dt \right\} | f_{\text{final}} \rangle \end{aligned} \tag{10.20}$$

其中时序符号（time ordering）$\mathcal{T}$ 把括号内时间依赖的态空间与哈密顿量按时间排序，最早者放在最左。总结一句：时间依赖的哈密顿量 $\mathcal{H}(t)$ 把 T_f 时刻的终态 $|f_{\text{final}}\rangle$ 向后传播到较早时刻 T_i 的初态 $\langle f_{\text{initial}}|$——向后传播是态空间与其对偶的选取方式决定的。式 (10.20) 外形上与式 (10.1) 相似，实质完全不同：式 (10.1) 适合的是定义在时间无关态空间上、对应矩形域 $\mathcal{R}$（原书图 9.1）的哈密顿量；而式 (10.20) 生成的是梯形域 $\mathcal{T}$（原书图 7.3）上的路径积分。

10.3 国债态矢量

本节很短，任务是把两类最重要的金融工具——零息债券与附息债券——写成远期利率态空间中的态矢量，为 10.6 节的鞅条件准备好“被湮灭的对象”。考虑到期日为 T、到期支付 \$1 的无风险零息国债（zero coupon Treasury Bond）。回忆式 (2.8)：$t < T$ 时的价格为 $P(t,T) = e^{-\int_t^T f(t,x)dx} \equiv P[f;t,T]$。右矢 $|P(t,T)\rangle$ 是态空间 $\mathcal{V}_t$ 的元素；债券的态矢量写作其坐标表示

$$P(t,T) \equiv \langle f_t | P(t,T)\rangle = e^{-\int_t^T f(t,x)dx} \tag{10.21}$$

附息债券（coupon bond）$|\mathcal{B}\rangle$ 同样是态矢量：它在各时刻 T_l 支付固定金额 c_l、在 T 支付本金 L，由零息债券态矢量的线性叠加表出：

$$|\mathcal{B}(t)\rangle = \sum_l c_l |P(t,T_l)\rangle + L|P(t,T)\rangle$$

线性叠加在量子理论里不需要任何额外代价——这正是“债券是态矢量”这一表述最经济的地方。

10.4 线性与非线性远期利率的哈密顿量

本节把 10.2 节的一般定义落实到具体拉格朗日量，导出线性（高斯）与非线性（正值）远期利率的显式哈密顿量；步骤与附录 6.11 完全平行。为简明起见取常数刚性（rigidity）μ。由式 (7.6)，拉格朗日密度为

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[f] &= \mathcal{L}_{\text{kinetic}}[f] + \mathcal{L}_{\text{rigidity}}[f] \\ &= -\frac{1}{2}\left[\left\{\frac{\frac{\partial f(t,x)}{\partial t} - \alpha(t,x)}{\sigma(t,x)}\right\}^2 + \frac{1}{\mu^2}\left\{\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\frac{\partial f(t,x)}{\partial t} - \alpha(t,x)}{\sigma(t,x)}\right)\right\}^2\right]\end{aligned} \tag{10.22}$$

$$-\infty \le f(t,x) \le +\infty \tag{10.23}$$

式 (10.23) 标明线性理论的取值范围：远期利率可正可负。把拉格朗日量离散化，并用 Neumann 边界条件（Neumann boundary conditions，式 (7.10)）分部积分，得

$$S(n) = \epsilon \int_x \mathcal{L}_n = -\frac{1}{2\epsilon}\int_x A\left(1 - \frac{1}{\mu^2}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\right)A \tag{10.24}$$

$$A = \sigma^{-1}(t,x)\,(f_{t+\epsilon} - f_t - \epsilon\alpha_t)(x) \tag{10.25}$$

这里 $f(t,x) \equiv f_t(x)$ 的写法刻意强调：在哈密顿形式中时间 t 只是参数。下一步是把 $e^{S(n)}$ 表示成高斯积分（从此略去无关常数），采用记号 $\prod_x \int dp(x) \equiv \int Dp$：

$$\begin{aligned} e^{S(n)} &= \int Dp\, e^{-\frac{\epsilon}{2}\int_{x,x'} p(x)D(x,x';t)p(x') + i\int_x p(x)A(x)} \\ \left(1 - \frac{1}{\mu^2}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\right)D(x,x';t) &= \delta(x-x') \quad \text{（Neumann 边界条件）}\end{aligned} \tag{10.26}$$

其中传播子（propagator）$D(x,x';t)$ 即式 (7.27)。对动量变量作重标度 $p(x)\to\sigma(t,x)p(x)$，得（差一个常数）

$$e^{S(n)}=\int Dp\, e^{\,i\int_x p(x)(f_{t+\epsilon}-f_t-\epsilon\alpha_t)(x)\,-\,\frac{\epsilon}{2}\int_{x,x'}\sigma(t,x)p(x)D(x,x';t)\sigma(t,x')p(x')} \tag{10.27}$$

回忆哈密顿量的定义 (10.13)。线性远期利率的测度项 $\rho_n=1$，于是

$$\rho_n e^{S(n)}=\langle f_t|e^{-\epsilon\mathcal{H}_f}|f_{t+\epsilon}\rangle \tag{10.28}$$

$$=e^{-\epsilon\mathcal{H}_n(\delta/\delta f_t)}\int Dp\, e^{i\int_x p(f_t-f_{t+\epsilon})} \tag{10.29}$$

哈密顿量写成对**对偶**态空间坐标 f_t 的（泛函）导数，理由同式 (6.86) 的推导：每个时刻有无穷多个独立的远期利率自由度 $f_t(x)$，$x\in[t,t+T_{FR}]$，必须用泛函导数（functional derivative，见式 (A.15)）才能把哈密顿量写成微分算符。还有一个记约简：自由度 $f(x)$（或等价地 $f(\theta)$）只通过“哈密顿量定义在哪个域上”而提及时间 t——作用量 $S[f]$ 横跨从初始到终了的全部时刻，而哈密顿量是无穷小时间生成元，只涉及它作用于态空间的那一瞬。因此哈密顿量中变量的时间指标可以省去：写 $f(x)$，$t\le x\le t+T_{FR}$。于是线性远期利率的哈密顿量为

$$\begin{aligned}\mathcal{H}_f(t)=&-\frac{1}{2}\int_t^{t+T_{FR}}dxdx'\,\sigma(t,x)D(x,x';t)\sigma(t,x')\frac{\delta^2}{\delta f(x)\delta f(x')}\\&-\int_t^{t+T_{FR}}dx\,\alpha(t,x)\frac{\delta}{\delta f(x)}\end{aligned} \tag{10.30}$$

这个哈密顿量是非厄米的（non-Hermitian）——金融中的哈密顿量大多如此（漂移项是“罪魁”）。用它可以推出欧式国债期权与定价核（pricing kernel），见附录 10.13。

10.4.1 心理未来时间

若采用心理未来时间（psychological future time）$z=z(\theta)$、$\theta=x-t=\theta(z)$，哈密顿量 (10.30) 改写为

$$\begin{aligned}\mathcal{H}_{f,z}(t)=&-\frac{1}{2}\int_{z(0)}^{z(T_{FR})}dzdz'\,\sigma(t,z)G(z,z')\sigma(t,z')\frac{\delta^2}{\delta f(\theta(z))\delta f(\theta(z'))}\\&-\int_{z(0)}^{z(T_{FR})}dz\,\alpha(t,z)\frac{\delta}{\delta f(\theta(z))}\end{aligned} \tag{10.31}$$

注意积分变量换成了 z、传播子换成 G，但泛函导数的标签仍是 $\theta=\theta(z)$。可以验证这个哈密顿量对应式 (7.86) 的作用量；$\delta/\delta f(\theta)$ 保留 θ 标签、其余一切用非线性变量 $z(\theta)$ 书写，正是心理未来时间定义式 (7.85) 的反映。

10.4.2 非线性远期利率的哈密顿量

对取正值的远期利率 $f(t,x)=f_0e^{\phi(t,x)}$，推导与线性情形完全平行，只有四点差别：

其一，出发点改为式 (7.57) 的非线性作用量：

$$\mathcal{L}[\phi]=-\frac{1}{2}\left[\left\{\frac{f_0\frac{\partial\phi(t,x)}{\partial t}-\alpha(t,x)}{\sigma_0(t,x)e^{\nu\phi(t,x)}}\right\}^2+\frac{1}{\mu^2}\left\{\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{f_0\frac{\partial\phi(t,x)}{\partial t}-\alpha(t,x)}{\sigma_0(t,x)e^{\nu\phi(t,x)}}\right)\right\}^2\right]$$

其二，式 (10.25) 中的 A 换成

$$A_\phi=f_0\sigma_0^{-1}e^{-\nu\phi}\left(\phi_{t+\epsilon}-\phi_t-\epsilon f_0^{-1}\alpha\right)$$

其三，测度项定义为

$$\rho_n=\prod_x e^{-\nu\phi(n\epsilon,x)}$$

其四，动量变量重标度为

$$p(x)\to f_0^{-1}\sigma_0e^{\nu\phi}p(x)$$

这一重标度恰好抵消式 (10.28) 右端的测度项。于是带随机波动率指标 ν 的非线性远期利率哈密顿量为

$$\begin{aligned}\mathcal{H}_\phi(t)=&-\frac{1}{2f_0^2}\int dxdx'\,\sigma_0e^{\nu\phi}(x)D(x,x';t)\sigma_0e^{\nu\phi}(x')\frac{\delta^2}{\delta\phi(x)\delta\phi(x')}\\&-\frac{1}{f_0}\int dx\,\alpha(t,x)\frac{\delta}{\delta\phi(x)}\end{aligned}\tag{10.32}$$

取确定性波动率（$\nu=0$）得

$$\begin{aligned}\mathcal{H}_\phi(t)\Big|_{\nu=0}=&-\frac{1}{2f_0^2}\int dxdx'\,\sigma_0(t,x)D(x,x';t)\sigma_0(t,x')\frac{\delta^2}{\delta\phi(x)\delta\phi(x')}\\&-\frac{1}{f_0}\int dx\,\alpha\,\frac{\delta}{\delta\phi(x)}\end{aligned}\tag{10.33}$$

式 (10.33) 是第 6 章 Black-Karasinski 即期利率哈密顿量（式 (6.87)）向远期利率的自然推广：把单变量 ϕ 换成场 $\phi(t,x)$、二阶导数换成泛函二阶导数、传播子乘上刚性结构。

10.5 带随机波动率远期利率的哈密顿量

本节处理最一般的线性情形：远期利率与其波动率各自独立涨落，由两个分离的量子场描述。出发点是式 (7.60) 的拉格朗日量：

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(t,x)=&-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{\frac{\partial f}{\partial t}-\alpha}{\sigma}-\rho\,\frac{\frac{\partial h}{\partial t}-\beta}{\xi}\right)^2-\frac{1}{2}\left(\frac{\frac{\partial h}{\partial t}-\beta}{\xi}\right)^2\\&-\frac{1}{2\mu^2}\left(\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\frac{\partial f}{\partial t}-\alpha}{\sigma}\right)\right)^2-\frac{1}{2\kappa^2}\left(\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\frac{\partial h}{\partial t}-\beta}{\xi}\right)\right)^2\end{aligned}\tag{10.34}$$

其中

$$\sigma(t,x)=\sigma_0e^{h(t,x)};\qquad -\infty\le f(t,x),\,h(t,x)\le+\infty$$

波动率场 h 有自己的刚度（stiffness）参数 κ、波动率的波动率 ξ 与漂移 β，两个场通过相关系数 ρ 耦合。离散化时间、并省略时间（有时还有期限）标签，作用量可写成矩阵形式：

$$S(n) = -\frac{1}{2\epsilon}\int_{x,x'} \begin{bmatrix}\sigma^{-1}A & \xi^{-1}B\end{bmatrix}(x)\,\mathcal{M}(x,x';t)\begin{bmatrix}\sigma^{-1}A\\ \xi^{-1}B\end{bmatrix}(x') \tag{10.35}$$

其中矩阵算符

$$\mathcal{M}(x,x';t) = \begin{bmatrix}\dfrac{1}{1-\rho^2} - \dfrac{1}{\mu^2}\dfrac{\partial^2}{\partial x^2} & -\dfrac{\rho}{1-\rho^2}\\[2mm] -\dfrac{\rho}{1-\rho^2} & \dfrac{1}{1-\rho^2} - \dfrac{1}{\kappa^2}\dfrac{\partial^2}{\partial x^2}\end{bmatrix}\delta(x-x') \tag{10.36}$$

以及缩写

$$A \equiv \tilde{f}_{t+\epsilon} - f_t - \epsilon\alpha, \qquad B \equiv \tilde{h}_{t+\epsilon} - h_t - \epsilon\beta$$

推导式 (10.35) 时用到了两场的 Neumann 边界条件（式 (7.10) 与式 (7.61)）。把 $e^{S(n)}$ 改写成对动量 p,q 的高斯积分（略去无关常数）：

$$e^{S(n)} = \int Dp\,Dq\; e^{-\frac{\epsilon}{2}\int_{x,x'}[p\quad q]\mathcal{M}^{-1}\begin{bmatrix}p\\ q\end{bmatrix} + i\int_x [p\quad q]\begin{bmatrix}\sigma^{-1}A\\ \xi^{-1}B\end{bmatrix}} \tag{10.37}$$

定义测度项

$$\rho_n \equiv \prod_x e^{-h(x)} \tag{10.38}$$

并对每个 x 作重标度 $p\to\sigma p$、$q\to\xi q$，式 (10.37) 化为

$$\rho_n e^{S(n)} = \int Dp\,Dq\; e^{-\frac{\epsilon}{2}\int_{x,x'}[\sigma p\quad \xi q]\mathcal{M}^{-1}\begin{bmatrix}\sigma p\\ \xi q\end{bmatrix} + i\int_x [p\quad q]\begin{bmatrix}\tilde{f}-f-\epsilon\alpha\\ \tilde{h}-h-\epsilon\beta\end{bmatrix}}$$

——测度项恰被重标度吸收（雅可比行列式抵消 $e^{-h(x)}$）。于是

$$\begin{aligned}\rho_n e^{S(n)} &= \langle f;h|e^{-\epsilon\mathcal{H}_n}|\tilde{f};\tilde{h}\rangle\\ &= e^{-\epsilon\mathcal{H}_n(\delta/\delta f,\,\delta/\delta h)}\int Dp\,Dq\, e^{i\int_x[p(f-\tilde{f})+q(h-\tilde{h})]}\end{aligned} \tag{10.39}$$

从而得到远期利率场与波动率场的哈密顿量：

$$\mathcal{H}(t) = \frac{1}{2}\int_{x,x'}\begin{bmatrix}\sigma\dfrac{\delta}{i\delta f} & \xi\dfrac{\delta}{i\delta h}\end{bmatrix}\mathcal{M}^{-1}\begin{bmatrix}\sigma\frac{\delta}{i\delta f}\\ \xi\frac{\delta}{i\delta h}\end{bmatrix} - \int_x\left\{\alpha\frac{\delta}{\delta f} + \beta\frac{\delta}{\delta h}\right\} \tag{10.40}$$

矩阵算符 $\mathcal{M}^{-1}$ 的显式逆在附录 10.11 给出（式 (10.73)），即

$$\mathcal{M}^{-1}(x,x';t) = C\begin{bmatrix}D_- - D_+ + \frac{1-\rho^2}{\kappa^2}(r_+D_+ - r_-D_-) & \rho(D_- - D_+)\\ \rho(D_- - D_+) & D_- - D_+ + \frac{1-\rho^2}{\mu^2}(r_+D_+ - r_-D_-)\end{bmatrix} \tag{10.41}$$

其中常数 $C, r_\pm$ 与函数 $D_\pm = D_\pm(x, x'; t)$ 见附录 10.11。为求远期利率的鞅测度，下面只需要矩阵的 $(1,1)$ 元：

$$\begin{aligned} E(x; x', t) &\equiv \mathcal{M}_{11}^{-1}(x, x'; t) \\ &= \frac{\mu^2}{\sqrt{(\kappa^2 - \mu^2)^2 + 4\rho^2\mu^2\kappa^2}} \left[\kappa^2(D_- - D_+) + (1-\rho^2)(r_+ D_+ - r_- D_-)\right] \end{aligned} \tag{10.42}$$

注意它只依赖 $D_\pm$ 与常数——10.8 节将看到，整个随机波动率理论的鞅测度信息都浓缩在 $E(x, x'; t)$ 这一个函数里。

10.6 鞅条件的哈密顿量表述

本节把单证券情形（式 (4.43)）的“风险中性测度等价于无漂移哈密顿量湮灭标的”推广到场论。为什么要在哈密顿框架里重做一遍？第 7 章的拉格朗日量对场是二次的，鞅条件可以通过高斯路径积分精确求解（原书第 7.6 节）；对非线性远期利率与随机波动率，拉格朗日量非二次，路径积分路线失效，而哈密顿量的无穷小表述仍能给出精确解——这正是本章存在的理由。

远期利率情形有两处额外的复杂：一是域 $\mathcal{P}$ 非平凡，二是即期利率 $r(t) = f(t,t)$ 本身就是随机量。鞅条件（式 (2.10)）说：国债在将来时刻 t_* 的价格折现后应等于今天的价格，

$$P(t,T) = E_{[t,t_*]}\left[e^{-\int_t^{t_*} r(t)dt}\, P(t_*, T)\right] \tag{10.43}$$

原书图 10.5 风险中性测度的嵌套定义域：大的平行四边形是远期利率路径积分的域 $\mathcal{P}$，内部从 (t,T) 到 (t_*,T) 的小矩形是国债所在的域——债券域嵌套在远期利率域之内。

写成费曼路径积分（对测度 ρ）：

$$P(t,T) = \int Df\, \rho[f]\, e^{-\int_t^{t_*} r(t)dt}\, P(t_*, T)\, e^{S[f]} \tag{10.44}$$

这个积分涉及两个嵌套的域（图 10.5）。虽然写成了积分形式，式 (10.44) 对一切 t_* 成立，故实质上是微分条件。取 $t_* = t + \epsilon$——之所以必须取无穷小演化，正是因为态空间 $\mathcal{V}_t$ 时间依赖：无穷小演化下泛函积分坍缩为对末时间片变量 $\tilde{f}_{t+\epsilon}$ 的积分：

$$P(t,T) = \int D\tilde{f}_{t+\epsilon}\, \rho_{t+\epsilon}\, e^{-\epsilon f(t,t)}\, e^{\epsilon \int \mathcal{L}[f,\tilde{f}]}\, P[\tilde{f}; t+\epsilon, T] \tag{10.45}$$

翻译成态矢量语言：

$$\langle f_t | P(t,T)\rangle = \int D\tilde{f}_{t+\epsilon}\, \langle f_t | e^{-\epsilon f(t,t)} e^{-\epsilon \mathcal{H}} | \tilde{f}_{t+\epsilon}\rangle \langle \tilde{f}_{t+\epsilon} | P(t+\epsilon, T)\rangle \tag{10.46}$$

插入完备性方程（即式 (10.10) 的 $\mathcal{V}_{t+\epsilon}$ 版本）

$$\mathcal{I}_{t+\epsilon} = \int D\tilde{f}_{t+\epsilon}\, |\tilde{f}_{t+\epsilon}\rangle\langle \tilde{f}_{t+\epsilon}| \tag{10.47}$$

式 (10.46) 立即简化为

$$\langle f_t|P(t,T)\rangle = \langle f_t|e^{-\epsilon f(t,t)}e^{-\epsilon\mathcal{H}(t)}|P(t+\epsilon,T)\rangle \tag{10.48}$$

$$\Rightarrow\ |P(t,T)\rangle = e^{-\epsilon f(t,t)}e^{-\epsilon\mathcal{H}(t)}|P(t+\epsilon,T)\rangle \tag{10.49}$$

用零息债券的显式表示 (10.21) 可以直接验证

$$e^{+\epsilon f(t,t)}|P(t,T)\rangle = |P(t+\epsilon,T)\rangle \tag{10.50}$$

——折现因子恰好把较早时刻的债券态变到较晚时刻的债券态（期限窗口左端相同、债券累积了 ϵ 的利息）。把式 (10.50) 代回式 (10.49)：

$$|P(t+\epsilon,T)\rangle = e^{-\epsilon\mathcal{H}(t)}|P(t+\epsilon,T)\rangle \tag{10.51}$$

$$\Rightarrow\ \mathcal{H}(t)|P(t+\epsilon,T)\rangle = 0 \tag{10.52}$$

所考虑的债券并无任何特殊之处，于是得到鞅测度的微分表述：一切零息债券——从而一切附息债券——都是哈密顿量 $\mathcal{H}$ 的本征函数，且被 $\mathcal{H}$ 湮灭，即本征值为零：[3]

$$\mathcal{H}(t)|P(t,T)\rangle = 0 \qquad \text{对一切} t,\, T \tag{10.53}$$

更明显地写成

$$\langle f_t|\mathcal{H}(t)|P(t,T)\rangle = \mathcal{H}(t)\, e^{-\int_t^T dx f(t,x)} = 0 \tag{10.54}$$

式 (10.54) 是单证券结果 (4.43) 的场论推广。这里贴现因子的角色与单证券情形有本质差别：股票情形下即期利率 r 是常数，靠对冲论证“手工”放进哈密顿量；远期利率情形下即期利率是远期利率曲线的一部分，是鞅条件成立的内在要素——正是 $e^{-\epsilon f(t,t)}$ 这个因子把较晚时刻（期限窗口 $[t+\epsilon,T]$ 上的）债券态精确地变换回较早时刻（窗口 $[t,T]$ 上的）债券态，补偿了两个态空间期限区间的错位。这一“折现因子使初、末债券态等价”的机制，在 10.9 节改用国债 $P(t,t_*)$ 计价时同样发挥作用。

10.7 鞅条件：线性与非线性远期利率

本节把湮灭条件 (10.53) 逐个应用到线性与非线性哈密顿量上，解出各自的漂移速度 α——每一种情形都是“把债券的泛函导数算干净、令剩余的 c 数为零”。

[3]原书脚注 4 提醒：与第 4.7 节的股票情形类似，债券并非远期利率态空间中可归一化的态矢量——它们是广义本征函数。

10.7.1 线性哈密顿量

线性（高斯）远期利率的哈密顿量已由式 (10.30) 给出，零息债券为

$$P(t,T)=\exp\left(-\int_t^T dx f(t,x)\right) \tag{10.55}$$

它对远期利率的各阶泛函导数极其简单：

$$\frac{\delta^n}{\delta f(t,x)^n}P(t,T)=\begin{cases}(-1)^n P(t,T), & t<x<T\\ 0, & x>T\end{cases}=(-1)^n P(t,T)\,\Theta(T-x) \tag{10.56}$$

即每求一次导数多出一个 (-1) 与阶梯函数（Heaviside step function）Θ，导数在到期日之外为零。鞅条件要求

$$\mathcal{H}_f(t)|P_t(T)\rangle=0 \tag{10.57}$$

把式 (10.30) 作用上去，二阶泛函导数项与一阶导数项各贡献一个积分，利用 (10.56) 后得

$$\begin{aligned}&\left[-\frac{1}{2}\int_t^T dxdx'\,\sigma(t,x)D(x,x';t)\sigma(t,x')+\int_t^T dx\,\alpha(t,x)\right]|P_t(T)\rangle=0\\ &\Rightarrow\ \alpha(t,x)=\sigma(t,x)\int_t^x dx'\,D(x,x';t)\sigma(t,x')\qquad\text{：鞅测度条件}\end{aligned} \tag{10.58}$$

推导要点：$D(x,x';t)$ 中 x' 的积分区间被 $\Theta(T-x')$ 截为 $[t,T]$，再由 D 的对称性把二重积分化成两个 $\int_t^x$ 型单积分，α 随之解出。这正是第 7 章用高斯路径积分得到的式 (7.38)——哈密顿方法把它重新导出，而且不费任何高斯积分。线性理论的漂移速度是波动率的二次泛函；换任何高斯传播子（例如把 $D(x,x';t)$ 换成刚度（stiffness）拉格朗日量的 $G(x,x';t)$）结论照旧。有效厄米哈密顿量见附录 10.12。

10.7.2 线性哈密顿量：心理未来时间

心理未来时间下零息债券写作

$$P(t,T)=\exp\left(-\int_0^{T-t} d\theta\, f(t,\theta)\right) \tag{10.59}$$

与式 (10.56) 平行：[4]

$$\frac{\delta^n}{\delta f(t,\theta(z))^n}P(t,T)=(-1)^n P(t,T)\,\Theta(\theta-T+t) \tag{10.60}$$

对心理未来时间哈密顿量 (10.31) 施加鞅条件：

[4]导读按：阶梯函数的宗量按定义应为 $\Theta(T-t-\theta)$（导数在 $\theta<T-t$，即 $x<T$ 处非零，与式 (10.56) 一致）；原书印作 $\Theta(\theta-T+t)$，疑为笔误，不影响后续结果。

$$
\begin{aligned}
&\mathcal{H}_{f,z}(t)P(t,T)=0\\
&\qquad=\left[-\frac{1}{2}\int_{z(0)}^{z(T-t)}dzdz'\,\sigma(t,z)G(z,z')\sigma(t,z')+\int_{z(0)}^{z(T-t)}dz\,\alpha(t,z)\right]P(t,T)\\
&\qquad\Rightarrow\;\alpha(t,z)=\sigma(t,z)\int_{z(0)}^{z}dz'\,G(z,z')\sigma(t,z')
\end{aligned}
\tag{10.61}
$$

结构上与式 (10.58) 完全同构：把 $x\to z$、$D\to G$、积分下限 $t\to z(0)$。

10.7.3 非线性哈密顿量

非线性远期利率 $f=f_0e^{\phi}$ 的零息债券是

$$
P(t,T)=\exp\left(-f_0\int_t^T dx\,e^{\phi(x)}\right)
\tag{10.62}
$$

泛函导数不再只是“多出一个符号”——指数上出现了 ϕ：

$$
\begin{aligned}
\frac{\delta}{\delta\phi(x)}P(t,T)&=-f_0e^{\phi(x)}P(t,T)\,\Theta(T-x)\\
\frac{\delta^2}{\delta\phi(x)\phi(x')}P(t,T)&=\Big[-f_0\delta(x-x')e^{\phi(x)}\Theta(T-x)\\
&\qquad+f_0^2e^{\phi(x)}e^{\phi(x')}\Theta(T-x)\Theta(T-x')\Big]P(t,T)
\end{aligned}
\tag{10.63}
$$

第二行多出的 $\delta(x-x')$ 项是二阶导数作用在指数上产生的“接触项”——非线性情形的全部新内容都来自它。把式 (10.63) 代入非线性哈密顿量 (10.32)，鞅条件 $\mathcal{H}_\phi(t)P(t,T)=0$ 给出

$$
\left[-\frac{1}{2}\int_t^T dxdx'\,\sigma_0e^{(\nu+1)\phi}(x)D(x,x';t)\sigma_0e^{(\nu+1)\phi}(x')
+\frac{1}{2f_0}\int_t^T dx\,D(x,x;t)\sigma_0^2e^{(2\nu+1)\phi}(x)+\int_t^T dx\,\alpha(t,x)e^{\phi(x)}\right]P(t,T)=0
$$

（接触项贡献了第二个积分。）对任意 ϕ 成立的唯一解是方括号为零，于是解出漂移速度[5]

$$
\begin{aligned}
\alpha(t,x)&=-\frac{\sigma_0^2e^{2\nu\phi(t,x)}}{2f_0}\,D(x,x;t)\\
&\qquad+\sigma_0e^{\nu\phi(t,x)}\int_t^x dx'\,D(x,x';t)\,\sigma_0e^{\nu\phi(t,x')}e^{\phi(t,x')}
\end{aligned}
\tag{10.64}
$$

取确定性波动率 $\nu=0$、并取最简单的 $\sigma_0=$ 常数，得

$$
\alpha_{\nu=0}(t,x)=-\frac{\sigma_0^2}{2f_0}D(x,x;t)+\sigma_0^2\int_t^x dx'\,D(x,x';t)\,e^{\phi(t,x')}
\tag{10.65}
$$

这个结果值得停下来看两眼。其一，非线性理论的漂移速度不再是波动率的二次函数——远期利率本身（通过 e^{ϕ}）直接出现在 α 里。文献中关于远期利率漂移的经典结果（线性场论与 HJM 模型）都属于“漂移是波动率函数的二次泛函”这一类，式 (10.64) 不在其中。从场论角度看这很自然：对 $f\in[-\infty,+\infty]$ 的动能项 $(\partial f/\partial t)^2$ 在改用正值远期利率后变成 $(\partial\ln(f/f_0)/\partial t)^2$，鞅条件只

[5]原书脚注 5 指出：文献 [3]（Baaquie 此前的专著）中不慎遗漏了式 (10.64) 的第一项。

是忠实地反映了这个替换。其二，对非线性远期利率，$e^{\phi(t,x)}$ 在作用量中仅通过漂移项 $\alpha_{\nu=0}(t,x)$ 进入——研究远期利率非线性效应的一切问题，都可以从这个“最简单且不可再约”的非线性模型入手。

10.7.4 作用量的一般形式

本小节（原书 10.7.1）给出一个普适的否定结果：当（随机）波动率是远期利率的函数时，鞅条件对作用量的形式施加了严格限制。考虑一般的拉格朗日量

$$\mathcal{L}_{\text{general}} = \mathcal{L}\left[\left(\frac{f_0\frac{\partial\phi(t,x)}{\partial t} - \alpha(t,x)}{\sigma_0(t,x)e^{\nu\phi(t,x)}}\right)\right] + \int U(t,x)\frac{\partial\phi}{\partial t} + \int W(t,x)$$

其中 U, W 是 $f(t,x)$ 的任意局域函数。可以证明鞅条件强制

$$U(t,x) = W(t,x) = 0$$

特别地，形如

$$W(t,x) \propto \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2$$

的弦张力项（string tension term）与鞅测度不相容——想要风险中性测度，就必须放弃它。这条“排除定理”界定了第 7 章那些作用量形式的合法性边界。

10.8 鞅条件：带随机波动率的远期利率

本节解出带独立随机波动率场的线性远期利率的鞅条件，并把解代回拉格朗日量，得到理论的最终形式。推导几乎是白送的：哈密顿量 (10.40) 中唯一含 $\delta/\delta h$ 的项作用在零息债券上给出零——债券 (10.21) 根本不依赖波动率场 h。于是从式 (10.54)、(10.40) 与 (10.63) 得

$$\begin{aligned}&\left[-\frac{1}{2}\int_t^T dxdx'\,\sigma(t,x)E(x,x';t)\sigma(t,x') + \int_t^T dx\,\alpha(t,x)\right]P(t,T) = 0\\ &\Rightarrow\ \alpha(t,x) = \sigma(t,x)\int_t^x dx'\,E(x,x';t)\sigma(t,x') \qquad \text{：鞅测度条件}\end{aligned} \tag{10.66}$$

与线性结果 (10.58) 的唯一差别是传播子：$D \to E = \mathcal{M}_{11}^{-1}$。波动率场的全部效应——刚度 κ、波动率的波动率 ξ、相关系数 ρ——都浓缩在 $E(x,x';t)$ 里。把解出的 α 代回拉格朗日量。为记号方便定义波动率场的非局域（non-local）函数

$$v(t,x) = \int_t^x dx'\,E(x,x';t)\sigma(t,x') \tag{10.67}$$

得到带独立随机波动率量子场的线性远期利率理论的完整拉格朗日量：

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(t,x) = &-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\sigma^{-1}\frac{\partial f}{\partial t} - v - \rho\,\frac{\frac{\partial h}{\partial t}-\beta}{\xi}\right)^2 - \frac{1}{2}\left(\frac{\frac{\partial h}{\partial t}-\beta}{\xi}\right)^2\\ &- \frac{1}{2\mu^2}\left(\frac{\partial}{\partial x}\left(\sigma^{-1}\frac{\partial f}{\partial t} - v\right)\right)^2 - \frac{1}{2\kappa^2}\left(\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\frac{\partial h}{\partial t}-\beta}{\xi}\right)\right)^2\end{aligned} \tag{10.68}$$

与出发点 (10.34) 相比，唯一的变化是漂移 α 被非局域场 $v(t,x)$ 替换。理论的全部参数——函数 $\beta(t,x)$ 与参数 μ,κ,ξ,ρ——都要靠市场数据确定。由于 $v(t,x)$ 的存在，拉格朗日量是非局域的；函数 $E(x,x';t)$ 携带了风险中性鞅测度的全部信息。

波动率场的漂移 β 值得单独说一句：目前市场上没有交易“远期利率波动率”的工具，鞅条件对波动率场无能为力，$\beta(t,x)$ 不能像 α 那样被理论自身固定，只能实证地（empirically）从市场数据确定。要回到确定性波动率的极限，取 $\xi,\rho,\kappa\to 0$，此时

$$\xi,\rho,\kappa\to 0: \qquad r_+\to\mu, \qquad r_-\to 0, \qquad E(x,x';t)\to D(x,x';t)$$

其中 $D(x,x';t)$ 即式 (7.27)。式 (10.68) 还有两个自然的推广方向：(a) 传播子 $E(x,x';t)$ 可以纳入刚度、心理未来时间 $z=z(x-t)$ 等更复杂效应；(b) 远期利率可以取非线性的正值形式 $f>0$——把本章的线性与非线性两套机制组合起来。

10.9 非线性计价物变换

前几节的鞅条件用的计价物（numeraire）是货币市场账户（money market account）$B(t_0,t)=\exp\int_{t_0}^{t} r(t')dt'$：要求折现工具 $P(t,T)/B(t_0,t)$ 是鞅，导致 $\mathcal{H}(t)P(t,T)=0$，进而固定漂移 α。但如第 7.7 节所述，任何正值工具都可以作计价物——只需相应调整漂移使折现工具仍是鞅。本节用哈密顿语言处理这一计价物变换（change of numeraire），特别地用另一张国债 $P(t,t_*)$ 计价，使 $P(t,T)/P(t,t_*)$ 成为鞅。新的漂移速度 α_* 由“哈密顿量湮灭折现债券”确定，与式 (10.54) 平行：

$$\begin{aligned}&\mathcal{H}(t)\left[\frac{P(t,T)}{P(t,t_*)}\right]=0\\ &\Rightarrow\ \langle f_t|\mathcal{H}(t)\left|\frac{P(t,T)}{P(t,t_*)}\right\rangle=\mathcal{H}(t)\exp\left\{-\int_{t_*}^{T}dx\,f(t,x)\right\}=0\end{aligned}\tag{10.69}$$

结构一目了然：用 $P(t,t_*)$ 计价的唯一效果，是把右端远期利率积分的下限从 t 换成 t_*。由此，与式 (10.56) 平行地有

$$\frac{\delta^n}{\delta f(t,x)^n}\left[\frac{P(t,T)}{P(t,t_*)}\right]=(-1)^n\frac{P(t,T)}{P(t,t_*)}\,\Theta(T-x)\,\Theta(x-t_*)\tag{10.70}$$

导数只在 $t_*\le x\le T$ 上非零。于是此前的全部漂移速度推导原封不动地搬过来，只需把 x 的积分下限从 t 改为 t_*，即得修改后的漂移速度：

- 线性远期利率（与式 (10.58) 平行）：

$$\alpha_*(t,x)=\sigma(t,x)\int_{t_*}^{x}dx'\,D(x,x';t)\sigma(t,x')\tag{10.71}$$

- 非线性远期利率（由式 (10.64)）：

$$\begin{aligned}\alpha_*(t,x)=&-\frac{\sigma_0^2e^{2\nu\phi(t,x)}}{2f_0}\,D(x,x;t)\\&+\sigma_0e^{\nu\phi(t,x)}\int_{t_*}^{x}dx'\,D(x,x';t)\,\sigma_0e^{(\nu+1)\phi(t,x')}\end{aligned}$$

- 随机波动率（由式 (10.66)）：

$$\alpha_*(t,x) = \sigma(t,x)\int_{t_*}^{x} dx'\, E(x,x';t)\sigma(t,x')$$

哈密顿表述把计价物变换还原成“改一个积分下限”，这是本章方法经济性的最好展示；附录 10.13 定价欧式国债期权时用的正是 α_*。

10.10 小结

原书的本章小结可以浓缩为以下几个论点。第一，哈密顿量与态空间为远期利率的量子场论提供了与路径积分平行而独立的表述，能带来新的洞察；构造哈密顿量的关键一步是先导出时间依赖的态空间——梯形的定义域使这一步出人意料地费力。第二，哈密顿量是无穷多个独立自由度上的时间依赖微分算符，其数学描述必须动用量子场论的全部机制。由于态空间选取的方式，远期利率的哈密顿量把利率**向后**传播；又由于它是非厄米的，向前与向后两个哈密顿量并不等价——与福克-普朗克哈密顿量的情形一样。第三，原则上可以从哈密顿量出发建模、再走第 5–6 章的程序得到拉格朗日量；但这条路“看似简单、实则陷阱”：得到拉格朗日量的前提是知道哈密顿量作用的态空间，而态空间是必须与哈密顿量一并独立指定的量。本章的做法表明，时间依赖态空间的诸多关键性质其实编码在作用量 $S[f]$ 里——花了相当篇幅才把它“解码”出来。第四，哈密顿量的非厄米性一律来自鞅演化所要求的漂移项；线性情形可以通过相似变换（similarity transformation）把它化成厄米算符（附录 10.12）。第五，也是本章最实在的收获：非线性远期利率与带随机波动率的线性远期利率这两个模型的鞅测度，全靠哈密顿形式的鞅条件才得以精确解出——路径积分方法对此无能为力。当然，非线性作用量与随机波动率理论里有不少自由参数，第 8 章的实证程序需要相应扩展；定价核与欧式国债期权的哈密顿量推导（附录 10.13）则演示了这套形式化怎么算出具体数字。

10.11 附录：随机波动率的传播子

本附录求矩阵算符 (10.36)

$$\mathcal{M}(x,x';t) = \begin{bmatrix} \dfrac{1}{1-\rho^2} - \dfrac{1}{\mu^2}\dfrac{\partial^2}{\partial x^2} & -\dfrac{\rho}{1-\rho^2} \\ -\dfrac{\rho}{1-\rho^2} & \dfrac{1}{1-\rho^2} - \dfrac{1}{\kappa^2}\dfrac{\partial^2}{\partial x^2} \end{bmatrix} \delta(x-x') \tag{10.72}$$

的逆。$\mathcal{M}$ 的全部矩阵元彼此对易，因此可以当作普通的 2×2 矩阵求逆（伴随矩阵除以行列式）：

$$\mathcal{M}^{-1}(x,x';t) = \begin{bmatrix} \dfrac{1}{1-\rho^2} - \dfrac{1}{\kappa^2}\dfrac{\partial^2}{\partial x^2} & \dfrac{\rho}{1-\rho^2} \\ \dfrac{\rho}{1-\rho^2} & \dfrac{1}{1-\rho^2} - \dfrac{1}{\mu^2}\dfrac{\partial^2}{\partial x^2} \end{bmatrix} \frac{1}{\det\mathcal{M}}\,\delta(x-x')$$

（注意伴随矩阵的对角元与 $\mathcal{M}$ 的对角元 $\mu \leftrightarrow \kappa$ 互换。）记 $\partial^2/\partial x^2 \equiv \partial^2$，行列式的逆可以部分分式化为两个简单逆算符之差：

$$\frac{1}{\det\mathcal{M}}\,\delta(x-x') = (1-\rho^2)C\left[\frac{1}{-\partial^2+r_-}-\frac{1}{-\partial^2+r_+}\right]\delta(x-x')$$
$$= (1-\rho^2)C\left[D_-(x,x';t)-D_+(x,x';t)\right]$$

其中

$$C=\frac{\mu^2\kappa^2}{\sqrt{(\kappa^2-\mu^2)^2+4\rho^2\mu^2\kappa^2}},\qquad r_\pm=\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\mu^2+\kappa^2\pm\sqrt{(\kappa^2-\mu^2)^2+4\rho^2\mu^2\kappa^2}\right]$$

而 $D_\pm$ 是两个质量为 $r_\pm$ 的自由传播子：

$$\left(-\frac{\partial^2}{\partial x^2}+r_\pm\right)D_\pm(x,x';t)=\delta(x-x')\qquad\text{（Neumann 边界条件）}$$

汇总以上结果：

$$\mathcal{M}^{-1}(x,x';t)=C\begin{bmatrix}D_--D_++\frac{1-\rho^2}{\kappa^2}(r_+D_+-r_-D_-) & \rho(D_--D_+)\\ \rho(D_--D_+) & D_--D_++\frac{1-\rho^2}{\mu^2}(r_+D_+-r_-D_-)\end{bmatrix}\tag{10.73}$$

这正是正文引用的式 (10.41)。对角元的化简用到了恒等式

$$-\partial^2\left[D_-(x,x';t)-D_+(x,x';t)\right]=-r_-D_-(x,x';t)+r_+D_+(x,x';t)$$

（把 $D_\pm$ 满足的方程移项即得）。

10.12 附录：有效线性哈密顿量

线性远期利率哈密顿量 (10.30) 是非厄米的，非厄米性全部来自漂移项。本附录仿照期权定价哈密顿量的处理（式 (4.46)），用相似变换把漂移“变换掉”，得到可用于障碍期权等定价的有效厄米哈密顿量（effective Hermitian Hamiltonian）。出发点是

$$\mathcal{H}_f(t)=e^{-\mathcal{O}(t)}\mathcal{H}_{\text{eff}}(t)e^{\mathcal{O}(t)}\tag{10.74}$$

记 $\delta_x\equiv\delta/\delta f(x)$。共轭变换对泛函导数的作用是

$$e^{-\mathcal{O}}\delta_x\delta_{x'}e^{\mathcal{O}}=\delta_x\mathcal{O}\,\delta_{x'}\mathcal{O}+\delta_x\delta_{x'}\mathcal{O}+\delta_x\mathcal{O}\,\delta_{x'}+\delta_{x'}\mathcal{O}\,\delta_x+\delta_x\delta_{x'}$$

（对 $e^{\mathcal{O}}$ 逐个求导、再求和，步骤从略。）取记号 $\int_t^{t+T_{FR}}dx\equiv\int_x$，并选择变换

$$\mathcal{O}(t)=\int_x\beta(t,x)f(x);\qquad\delta_x\mathcal{O}=\beta(t,x)$$

其中系数函数取为

$$\beta(t,x)=\int_{y,z}\sigma(t,y)D(y,z;t)\,\theta(z-y)\,\theta(y-t)\,D^{-1}(z,x;t)\,\sigma^{-1}(t,x)$$

β 的选法只有一个目的：精确抵消哈密顿量中的漂移项。验证分三步（中间代数从略）：

$$\begin{aligned}\int_{x,x'}\sigma(t,x)D(x,x';t)\sigma(t,x')\,\delta_{x'}\mathcal{O}\,\delta_x &= \int_{x,x'}\sigma(t,x)D(x,x';t)\sigma(t,x')\beta(t,x')\,\delta_x\\ &= \int_x\sigma(t,x)\int_y\sigma(t,y)D(x,y;t)\,\theta(x-y)\,\theta(y-t)\,\delta_x\\ &= \int_t^{t+T_{FR}}dx\,\alpha(t,x)\frac{\delta}{\delta f(x)}\end{aligned}$$

第一步代入 $\delta_{x'}\mathcal{O}=\beta(t,x')$，第二步代入 β 的表达式并交换积分次序，第三步认出方括号正是式 (10.58) 的漂移速度 $\alpha(t,x)$。于是有效厄米哈密顿量为

$$\begin{aligned}\mathcal{H}_{\text{eff}}(t)&=\mathcal{H}_0(t)+\Gamma(t)=\mathcal{H}_{\text{eff}}^{\dagger}(t)\\ \mathcal{H}_0(t)&=-\frac{1}{2}\int_{x,x'}\sigma(t,x)D(x,x';t)\sigma(t,x')\frac{\delta^2}{\delta f(x)\delta f(x')}\\ \Gamma(t)&=\frac{1}{2}\int_{x,x'}\sigma(t,x)\beta(t,x)D(x,x';t)\sigma(t,x')\beta(t,x')\end{aligned}$$

$\Gamma(t)$ 是个 c 数（不含泛函导数）。有效哈密顿量可直接用于国债的障碍期权（barrier option）及其他期权定价。

10.13 附录：欧式国债期权的哈密顿量推导

前文哈密顿量的主要用途是求非线性远期利率的鞅测度；本附录用它再算一个具体对象——欧式国债看涨期权 $C(t_0,t_*,T,K)$（即式 (6.53)），以演示完整的定价流水线。按式 (7.47)、(7.48) 的讨论，用贴现因子 $P(t,t_*)$ 折现最方便，$t_0<t_*$ 时期权价格为

$$C(t_0,t_*,T,K)=P(t_0,t_*)\,E_*\left[(P(t_*,T)-K)_+\right] \tag{10.75}$$

计价物为 $P(t,t_*)$，故漂移速度取式 (10.71) 的 $\alpha_*(t,x)=\sigma(t,x)\int_{t_*}^{x}dx'D(x,x';t)\sigma(t,x')$，哈密顿量为

$$\begin{aligned}\mathcal{H}_f^*(t)=&-\frac{1}{2}\int_t^{t+T_{FR}}dxdx'\,\sigma(t,x)D(x,x';t)\sigma(t,x')\frac{\delta^2}{\delta f(x)\delta f(x')}\\ &-\int_t^{t+T_{FR}}dx\,\alpha_*(t,x)\frac{\delta}{\delta f(x)}\end{aligned}$$

为了把收益函数 $g[f_*]\equiv(P(t_*,T)-K)_+$ 写清楚，引入对偶基态

$$\langle f_*|\equiv\prod_{t_*\le x\le t_*+T_{FR}}\langle f(x)|;\qquad \langle f_0|\equiv\prod_{t_0\le x\le t_0+T_{FR}}\langle f(x)| \tag{10.76}$$

于是

$$\langle f_*|g\rangle=\begin{cases}(P(t_*,T)-K)_+, & t_*\le x\le T\\ 0, & x>T\end{cases} \tag{10.77a}$$

$$\equiv g[f_*] \tag{10.77b}$$

可见收益态 $|g\rangle$ 在未来方向 x 上只在区间 $t_* \le x \le T$ 有非零分量。t_0 时刻的期权价格就是把到期收益态 $|g\rangle$ 沿时间向后传播回 t_0（按式 (10.20)），再乘以计价物折现：

$$\begin{aligned} C(t_0,t_*,T,K) &= P(t_0,t_*)\,E_*\left[(P(t_*,T)-K)_+\right] \\ &= P(t_0,t_*)\,\langle f_0|\mathcal{T}\left\{\exp-\int_{t_0}^{t_*} dt\,\mathcal{H}_f^*(t)\right\}|g\rangle \end{aligned} \tag{10.78}$$

插入完备性方程 $\int Df_*|f_*\rangle\langle f_*| = \mathcal{I}$：

$$\langle f_0|\mathcal{T}\left\{\exp-\int_{t_0}^{t_*} dt\,\mathcal{H}_f^*(t)\right\}|g\rangle = \int Df_*\,\langle f_0|\mathcal{T}\left\{\exp-\int_{t_0}^{t_*} dt\,\mathcal{H}_f^*(t)\right\}|f_*\rangle\langle f_*|g\rangle \tag{10.79}$$

由于时序符号 $\mathcal{T}$ 的非平凡性质，这里的左矢 $\langle f_0|$ 属于区间 $[t_0,t_0+T_{FR}]$ 上函数的态空间，右矢 $|f_*\rangle$ 属于区间 $[t_*,t_*+T_{FR}]$ 上的态空间。式 (10.79) 还能再简化：$\langle f_*|g\rangle$ 只在 $x\in[t_*,T]$ 非零，故 $\langle f_0|$ 与 $|g\rangle$ 的非零重叠也只落在 $x\in[t_*,T]$。这样，计算式 (10.79) 矩阵元涉及的域正是原书图 9.1 的矩形域 $\mathcal{R}$；它的关键好处是：进入矩阵元的态空间子空间对一切 $t\in[t_0,t_*]$ 固定不变（都由 $f(x)$，$x\in[t_*,T]$ 张成），而且域 $\mathcal{R}$ 上哈密顿量与时间无关、$[\mathcal{H}_f^*(t),\mathcal{H}_f^*(t')]=0$。[6]于是时序可略，把 $\mathcal{H}_f^*(t)$ 限制在域 $\mathcal{R}$ 上（记 $\int_{t_*}^{T}dx \equiv \int_{*x}$）：

$$\mathcal{H}_f^*(t)\big|_{\mathcal{R}} = -\frac{1}{2}\int_{*x,x'}\sigma(t,x)D(x,x';t)\sigma(t,x')\frac{\delta^2}{\delta f(x)\delta f(x')} - \int_{*x}\alpha_*(t,x)\frac{\delta}{\delta f(x)}$$

不再需要时序后，驱动期权价格的算符是“时间累积”起来的一个时间无关算符：

$$\begin{aligned} W &\equiv \int_{t_0}^{t_*} dt\,\mathcal{H}_f^*(t)\big|_{\mathcal{R}} \\ &= -\frac{1}{2}\int_{*x,x'} q^2(x,x')\frac{\delta^2}{\delta f(x)\delta f(x')} - \int_{*x} j(x)\frac{\delta}{\delta f(x)} \\ &\Rightarrow\ q^2(x,x') = \int_{t_0}^{t_*} dt\,\sigma(t,x)D(x,x';t)\sigma(t,x'); \qquad j(x) = \int_{t_0}^{t_*} dt\,\alpha_*(t,x) \end{aligned} \tag{10.80}$$

于是式 (10.79) 的矩阵元（记 $g[f_*]\equiv\langle f_*|g\rangle$）化为

$$\langle f_0|\mathcal{T}\left\{\exp-\int_{t_0}^{t_*} dt\,\mathcal{H}_f^*(t)\right\}|f_*\rangle\langle f_*|g\rangle = \langle f_0|e^{-W}|f_*\rangle\Big|_{\mathcal{R}}\, g[f_*] \tag{10.81}$$

回忆式 (6.55) 的收益函数傅里叶表示：

$$(P(t_*,T)-K)_+ = \int_{-\infty}^{+\infty} dG\,\frac{d\xi}{2\pi}\,e^{i\xi(G+\int_{*x}dx f(t_*,x))}\,(e^G-K)_+$$

把式 (10.78)、(10.79)、(10.81) 串起来，矩阵元 e^{-W} 在域 $\mathcal{R}$ 上取值：

[6]原书脚注 7 指出对照：若改用货币市场账户 $\exp(-\int_{t_0}^{t_*}dt\,r(t))$ 折现，非零重叠被拉宽到 $x\in[t,T]$，路径积分回到梯形域（原书图 6.4），时序符号不能省略，且须对每个 t 单独计算。

$$
\begin{aligned}
C(t_0,t_*,T,K) &= P(t_0,t_*)\int Df_*\,\langle f_0|e^{-W}|f_*\rangle\Big|_{\mathcal{R}}\,g[f_*] \\
&= P(t_0,t_*)\int_{-\infty}^{+\infty} dG\,\frac{d\xi}{2\pi}\,(e^G-K)_+\,e^{i\xi G}\int Df_*\,\langle f_0|e^{-W}|f_*\rangle\Big|_{\mathcal{R}}\,e^{i\xi\int_{*x}f(t_*,x)}
\end{aligned}
$$

下一步需要场论版的动量基（momentum basis，式 (4.34) 的推广）——与 Black-Scholes 情形的式 (4.38) 完全平行：[7]

$$
\begin{aligned}
Z &\equiv \int Df_*\,\langle f_0|e^{-W}|f_*\rangle\Big|_{\mathcal{R}}\,e^{i\xi\int_{*x}f(t_*,x)} \\
&= \int Df_*Dp\,\langle f_0|e^{-W}|p\rangle\Big|_{\mathcal{R}}\,\langle p|f_*\rangle\,e^{i\xi\int_{*x}f(t_*,x)} \\
&= \int Df_*Dp\,e^{-\frac{1}{2}\int_{*x,x'}q^2(x,x')p(x)p(x')}\times \\
&\quad e^{i\int_{*x}p(x)j(x)}\;e^{i\int_x p(x)[f(t_0,x)-f(t_*,x)]}\;e^{i\xi\int_{*x}f(t_*,x)}
\end{aligned}
\tag{10.82}
$$

最后对远期利率积分 $\int Df_*$（$f_*(x)\equiv f(t_*,x)$）：它产生一组 δ 函数，把所有动量积分钉死：

$$
\begin{aligned}
Z &= \int Dp\,e^{-\frac{1}{2}\int_{*x,x'}q^2(x,x')p(x)p(x')}\;e^{i\int_{*x}p(x)[f(t_0,x)+j(x)]}\prod_{t_*\le x\le T}\delta(p(x)-\xi) \\
&= e^{-\frac{q^2}{2}\xi^2}\,e^{i\xi\int_x[f(t_0,x)+j(x)]} \qquad \text{其中}\quad q^2=\int_{*x,x'}q^2(x,x')
\end{aligned}
$$

而由式 (9.9)，j 的积分恰是“方差的一半”：

$$
\int_{*x}j(x)=\int_{t_*}^{T}dx\int_{t_0}^{t_*}dt\,\alpha_*(t,x)=\int_{\mathcal{R}}\alpha_*(t,x)=\frac{q^2}{2}
$$

（这正是鞅条件保证“漂移不产生额外漂移”的地方。）汇总全部结果：

$$
C(t_0,t_*,T,K)=P(t_0,t_*)\int_{-\infty}^{+\infty}dG\,\frac{d\xi}{2\pi}\,(e^G-K)_+\,e^{-\frac{q^2}{2}\xi^2}\,e^{i\xi\left(G+\int_{t_*}^{T}dx f(t_0,x)+\frac{q^2}{2}\right)}
$$

对 ξ 作高斯积分，即回到第 9 章路径积分方法得到的式 (9.10)——两条独立路线殊途同归。

10.13.1 远期利率定价核

与股票情形（式 (4.39)）类似，可以为远期利率定义定价核（pricing kernel）；只要用债券 $P(t_0,t_*)$ 折现，它就足以给一切路径无关（path-independent）期权定价。由式 (10.78)，对剩余时间 $\tau=t_*-t_0$ 定义

$$
\begin{aligned}
p[f_0,f_*;\tau] &= \langle f_0|\mathcal{T}\left\{\exp-\int_{t_0}^{t_*}dt\,\mathcal{H}_f^*(t)\right\}|f_*\rangle \\
&= \langle f_0|e^{-W}|f_*\rangle\Big|_{\mathcal{R}pk}
\end{aligned}
$$

$\langle f_0|$ 与 $|f_*\rangle$ 的非零重叠只在期限变量 $x\in[t_*,\,t_0+T_{FR}]$ 上，故定价核的路径积分取在矩形域 $\mathcal{R}pk:(t,x)\in[t_0,t_*]\times[t_*,t_0+T_{FR}]$ 上（记 $\int_{pk:x}\equiv\int_{t_*}^{t_0+T_{FR}}dx$）。重复式 (10.82) 的计算：

[7]原书脚注 8 提醒：哈密顿量中的导数 $\delta/\delta f(x)$ 作用在对偶基矢上，故在矩阵元内部等于 $\delta/\delta f_0(x)$。

$$
\begin{aligned}
p[f_0, f_*; \tau] &= \int Dp\, e^{-\frac{1}{2}\int_{pk:x,x'} q^2(x,x')p(x)p(x')}\; e^{i\int_{pk:x} p(x)j(x)}\; e^{i\int_{pk:x} p(x)[f(t_0,x)-f(t_*,x)]} \\
&= \mathcal{N}\exp\left\{-\frac{1}{2}\int_{pk:x,x'} \left[f(t_0,x) - f(t_*,x) + j(x)\right] q^{-2}(x,x') \right. \\
&\qquad \left. \times \left[f(t_0,x') - f(t_*,x') + j(x')\right]\right\}
\end{aligned}
$$

其中 $\mathcal{N}$ 是归一化常数；$q^2(x,x')$ 由式 (10.80) 给出，其逆 q^{-2} 定义为

$$
\int_{pk:x'} q^2(x,x')\, q^{-2}(x',y) = \delta(x-y)
$$

而

$$
j(x) = \int_{t_0}^{t_*} dt\, \alpha_*(t,x) = \int_{t_0}^{t_*} dt\, \sigma(t,x) \int_{t_*}^{x} D(x,x';t)\sigma(t,x')
$$

定价核是 $f(t_0,\cdot) - f(t_*,\cdot) + j$ 的高斯型泛函——远期利率场的“转移概率密度”，且漂移 j 已被鞅条件完全固定，不含任何自由参数。

第十一章　结论

全书的论证在最后一章收拢。原书结论没有新公式、新推导，而是把从股票期权到远期利率的全部内容作一次回顾与定位；本导读据此归纳为三层意思。

第一层：量子理论的两种表述各司其职。大多数数理金融模型只涉及有限个自由度（单一标的、即期利率等），它们用随机微积分能处理，但用路径积分与哈密顿量同样能处理，而且路径积分完全有限、可以算出所有感兴趣的量——股票期权的定价核（pricing kernel，即条件概率）就是最直接的例子。哈密顿表述则带来了随机微积分之外的新工具：势（potential）与本征函数（eigenfunction）使障碍期权（barrier option）与路径依赖（path-dependent）期权的建模有了统一的几何图像，完备性方程（completeness equation）给出计算定价核的系统办法，而“鞅”（martingale）概念也获得了独立于随机微积分的表述——第 10 章正是靠这套哈密顿语言才精确解出了非线性远期利率的鞅测度，并为设计和对冲新的路径依赖工具提供了框架。

第二层：远期利率必须用量子场论。在完全一般的理论里，同一时刻每个期限 x 上的远期利率 $f(t,x)$ 都是独立随机变量，自由度无穷多；把远期利率曲线看作一条随机涨落的曲线，它就是一个二维量子场（quantum field）。场论框架的回报是具体的：高斯场论模型足以刻画远期利率的实证行为；带随机波动率的非线性远期利率可以严格建模；国债的对冲在场论模型下可以有效实施；非线性远期利率的鞅条件与计价物变换（change of numeraire）能用场论技巧精确求解。原书特别强调：全书的实证分析都是在高斯理论中完成的，“刚性”（stiff）场论与市场数据符合得相当好——这为继续研究更复杂的非线性理论提供了动机。

第三层：非线性理论是开放的疆域。无穷多自由度带来非线性场论中潜在的发散（divergence），处理它们的办法是重整化（renormalization）；只有可重整化的理论才是自洽的。原书给后来者留下的核心课题由此清晰：发展解析与数值两方面的计算技术，判定非线性远期利率理论是否可重整化；若可重整化，再发展检验和应用这些理论的实证方法，落实到债务市场。

全书读后建议：把第 10–11 章合起来看，Baaquie 这本书的方法论主张其实是一句话——金融建模的“合法算符”应当与自由度的数目匹配：单变量问题用布朗运动与二阶微分方程足矣，有限个自由度交给路径积分与哈密顿量，而远期利率这样的场就应当用场论的语言（作用量、传播子、生成泛函、重整化）来提问。读者日后遇到任何利率模型，不妨先问一句“它的自由度是几个、域是什么形状”，再决定该用哪一层的工具——这正是本书比“又一批利率模型”更值得精读的地方。

附录 A　数学背景

本章对应原书附录 A，是全书的“工具箱”：概率论的记号与鞅、狄拉克 δ 函数与泛函导数、一维到无穷维的高斯积分、白噪声的测度、朗之万方程、金融学基本定理，以及传播子的两种求值方法。原书把它们集中放在书末供随时查阅；正书各章用到某件工具时不再重推，只回指此处。因此本章的读法不是从头到尾通读，而是“用到哪条查哪条”——导读为每条公式注明了它在正书中的使用位置。

从知识结构看，这批工具可以分成三组。第一组是概率论语言（A.1、A.3.4、A.4）：随机变量、条件期望、鞅、正态分布、白噪声，这是第 3 章衍生证券定价的底座。第二组是把连续–无穷维世界算清楚的两件兵器：狄拉克 δ 函数与泛函导数（A.2）、高斯积分（A.3），它们支撑第 5 章的全部路径积分与第 7 章的场论生成泛函。第三组是动力学表述与定价定理：朗之万方程（A.5）给出随机微分方程的物理原型，金融学基本定理（A.6）把“无套利＋完全市场”翻译成“折现价格是鞅”，传播子的求值（A.7）则是第 7、8 章远期利率场论的核心计算。

记号沿用全书：$E[\cdot]$ 表示期望值，$N(\mu,\sigma)$ 表示正态分布，ϵ 是离散化的时间步长，$R(t)$ 是高斯白噪声，$D(t,t')$ 或 $D(x,x';t,T_{FR})$ 是传播子，$\mathcal{N}$ 是归一化常数。阅读前提：第 3 章的随机微分方程语言、第 5 章的路径积分语言（本章大量公式在正书中的“用武之地”在这两章）。

A.1　概率分布

本节用最短的篇幅把全书要用的概率论记号固定下来：随机变量与随机过程怎么标记、联合分布怎么给出期望值、边缘分布与条件期望怎么从联合分布中“积出来”。真正的主角是 A.1.1 的鞅——原书明言它在金融中地位重要，A.6 的金融学基本定理将把整个无套利定价体系落在鞅条件上。

模型设定与记号　随机变量（random variable）是取值于某个预定范围、由概率分布支配的实值或离散值变量，记号大小写混用（如 X 或 r）。随机过程（stochastic process）是一族随机变量：连续情形对每个 $t\in[t_0,t_*]$ 各有一个 $r(t)$；离散情形是一列 Z_n（n 为整数）。借用物理学术语，自由度（degree of freedom）指某一瞬间独立随机变量的个数，每个自由度各自对应一条独立的随机过程。

取 $N+1$ 个随机变量 Z_i（$1\le i\le N+1$），其联合概率分布（joint probability distribution）为 $p(z_1,z_2,\ldots,z_{N+1})$。任意函数 f 的期望值（expectation value）与分布的归一化是

$$E[f]=\int dz_1dz_2,\ldots,dz_{N+1}\,f(z_1,z_2,\ldots,z_{N+1})\,p(z_1,z_2,\ldots,z_{N+1})$$

$$E[1]=1=\int dz_1dz_2,\ldots,dz_{N+1}\,p(z_1,z_2,\ldots,z_{N+1})$$

对联合分布中一部分变量积分，得到边缘分布（marginal probability distribution）：

$$p^{(N+1)}(z_1, z_2, \ldots, z_N) = \int dz_{N+1}\, p(z_1, z_2, \ldots, z_{N+1})$$

$$\cdots\cdots$$

$$p^{(N+1,N,\ldots,2)}(z_1) = \int dz_2, \ldots, dz_N dz_{N+1}\, p(z_1, z_2, \ldots, z_{N+1})$$

条件期望（conditional expectation）则是反方向的提问：已知前 N 个变量取了定值 z_i，$f(z_{N+1})$ 的平均值是多少——积分只剩下一个未积分的变量：

$$E\big[f(z_{N+1})|z_1, z_2, z_3, \ldots, z_N\big] = \int dz_{N+1}\, f(z_{N+1})\, p(z_1, z_2, \ldots, z_{N+1}) \tag{A.1}$$

解读与联系 式 (A.1) 是全书定价公式的原型：金融工具的公允价格写成“未来收益对（风险中性）条件分布的积分”，第 3 章风险中性解里 $E_{(t_*,T)}[\cdot]$ 那类记号（原书式 A.40）就是它的带测度版本。条件期望对“信息”的处理方式——已知什么、平均什么——正是鞅定义的语言。

A.1.1 鞅

鞅（martingale）是一类特殊的随机过程。离散随机过程 X_i 若是鞅，须满足

$$E\big[X_{n+1}|x_1, x_2, \ldots, x_n\big] = x_n \quad : \quad \text{Martingale} \tag{A.2}$$

即：已知前 n 步的结果 $x_1, \ldots, x_n$，第 $n+1$ 步的条件期望就等于 x_n 本身，历史信息不提供任何“趋势”。

原书用赌博游戏来解读（此处转述）：x_n 是赌徒第 n 局结束时的本钱，X_{n+1} 是下一局的各种可能结果；鞅条件说，下一局结束时期望本钱恰好等于入场本钱 x_n，与此前输赢的历史无关。鞅因此是“公平游戏”（fair game）的数学表达。由式 (A.2) 立刻得到一条重要推论：

$$\begin{aligned}
E[X_{n+1}] &= \int dx_1 dx_2, \ldots, dx_n dx_{n+1}\, E\big[X_{n+1}|x_1, x_2, \ldots, x_n\big]\, p(x_1, x_2, \ldots, x_{n+1}) \\
&= \int dx_1 dx_2, \ldots, dx_n dx_{n+1}\, x_n\, p(x_1, x_2, \ldots, x_{n+1}) \\
&= E[X_n] \\
\Rightarrow\ E[X_{n+1}] &= E[X_n] = E[X_{n-1}] = \ldots = E[X_1] \\
\Rightarrow\ E[X_n] &= E[X_1]
\end{aligned} \tag{A.3}$$

推导只用了两件事：对全体变量积分等于“先取条件期望、再对条件变量积分”（全期望公式），以及鞅条件把条件期望换成 x_n。结论：公平游戏里赌徒平均不输不赢，离场时带走的就是入场时的本钱。

随机停止时间：Wald 方程

鞅概念的一个重要应用是停止时间问题。所谓停止时间（stopping time），是指过程在哪个时刻停下本身也是随机的：设独立同分布的随机过程 $X_1, X_2, \ldots, X_N$，停止时刻 N 就是一个随机整数——想象一维随机游走的粒子，X_i 是第 i 步后的位置，问：粒子停止时的平均位置 $E\big[\sum_{i=1}^{N} X_i\big]$ 是多少？

设 $E[X]=\mu$，定义

$$Z_n=\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)$$

把求和拆成“新的一步＋旧的和”，再用 X_{n+1} 与历史独立，即验证 $E[Z_{n+1}|z_1,\dots,z_n]=z_n$：$Z_n$ 是鞅（步骤从略）。于是对随机停止时刻 N

$$\begin{aligned}E[Z_N]&=E\Big[\sum_{i=1}^{N}(X_i-\mu)\Big]=E\Big[\sum_{i=1}^{N}X_i-N\mu\Big]\\&=E\Big[\sum_{i=1}^{N}X_i\Big]-E[N]\mu\end{aligned}\tag{A.4}$$

而由式 (A.3)，鞅的期望一路不增不减：

$$E[Z_N]=E[Z_1]=E(X_1-\mu)=0$$

代回式 (A.4) 得 Wald 方程（Wald's equation）：

$$E\Big[\sum_{i=1}^{N}X_i\Big]=E[N]\mu\quad:\quad\text{Walds equation}$$

平均停止步数乘以单步均值——随机游走粒子离原点的平均距离由“走了多久”决定。

解读与联系 鞅条件在正书中反复出现：第 3 章推导 Black–Scholes 风险中性解时要求折现股票价格满足鞅条件（原书式 A.40）；第 6 章把 HJM 模型的无套利条件写成远期利率漂移的鞅条件；第 7 章远期利率场论的风险中性测度与计价物变换（原书 7.6、7.7 节）整节都在鞅的语言里进行。Wald 方程本身正文没有直接用到，放在这里是鞅运算的一个热身练习，也提示“停止时间”这一概念在美式期权（提前行权时刻就是停止时间）背景下的分量。

A.2 狄拉克 δ 函数

研究连续（无穷多个点的）空间时，离散数学里“在某个点取值”的说法需要一件替代工具，这就是狄拉克 δ 函数（Dirac delta function）。要注意它不是勒贝格可测的普通函数——它的支集是零测集——而是广义函数（generalized function），数学文献里也叫分布（distribution）。它扮演的角色，是离散克罗内克 δ 符号（Kronecker delta）在连续指标情形的推广。本节罗列它的运算性质与三种表示；全书凡是“初条件是某一确定点”“对完备基求和”“把算符的逆写成积分核”的场合，底下都有它。

关键公式 设 x 是直线坐标（$-\infty\le x\le+\infty$），$f(x)$ 无穷次可微。$\delta(x-a)$ 的定义性质集中写在下面两条里：对任意测试函数，δ“挑出”$x=a$ 处的值，而作用在 δ 的导数上则把导数“转移”到 f 身上（分部积分 n 次，符号翻转 n 次）：

$$\delta(x-a)=\delta(a-x)\quad:\quad\text{偶函数}$$

$$\delta\big(c(x-a)\big)=\frac{1}{|c|}\,\delta(x-a)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx\, f(x)\,\delta(x-a) = f(a) \tag{A.5}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx\, f(x)\,\frac{d^n}{dx^n}\delta(x-a) = (-1)^n\,\frac{d^n}{dx^n}f(x)\Big|_{x=a} \tag{A.6}$$

海维赛德阶跃函数（Heaviside step function）$\Theta(t)$ 定义为例 (A.7)，它与 δ 互为微积分逆：Θ 对上限积分给出 δ，δ 积分给出 Θ。

$$\Theta(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ \frac{1}{2} & t = 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases} \tag{A.7}$$

由定义立得 $\Theta(t) + \Theta(-t) = 1$。$\delta$ 函数的一种表示是

$$\int_{-\infty}^{b} \delta(x-a) = \Theta(b-a) \tag{A.8}$$

$$\Rightarrow\ \int_{-\infty}^{a} \delta(x-a) = \Theta(0) = \frac{1}{2} \tag{A.9}$$

末式取 $\frac{1}{2}$ 正是因为 δ 是偶函数：积分积到奇点正中，左右各分一半。由式 (A.8) 两边对 b 求导，

$$\frac{d}{db}\Theta(b-a) = \delta(b-a)$$

此外还有两张“极限表示”的面孔——高斯钟形曲线把宽度压到零、指数尖峰把斜率推到无穷：

$$\delta(x-a) = \lim_{\sigma\to 0}\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\,\exp\Big\{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-a)^2\Big\} \tag{A.10}$$

$$\delta(x-a) = \lim_{\mu\to\infty}\frac{1}{2}\mu\,\exp\big\{-\mu|x-a|\big\}$$

以及傅里叶表示——常数 1 的傅里叶反变换，即“所有频率等幅叠加在一点相干”：

$$\delta(x-a) = \int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dp}{2\pi}\,e^{ip(x-a)} \tag{A.11}$$

δ 与克罗内克 δ 的关系 对整数 n, m，δ_{n-m} 在 $n \neq m$ 时为 0、$n = m$ 时为 1。把连续变量离散化到格点 $x = n\epsilon$、$a = m\epsilon$、$f(x) \to f_n$，则式 (A.5) 的离散化版本为

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx\, f(x)\,\delta(x-a) \to\ \epsilon\sum_{-\infty}^{+\infty} f_n\,\delta(x-a) = f_m$$

$$\Rightarrow\ \delta(x-a) \to \frac{1}{\epsilon}\,\delta_{n-m} \tag{A.13}$$

取 $\epsilon \to 0$，得到连续极限下“δ 在某点为无穷、其余点为零、积分等于一”的直观图像：

$$\delta(x-a) = \lim_{\epsilon\to 0}\frac{1}{\epsilon}\delta_{n-m} = \begin{cases} 0 & x \neq a \\ \infty & x = a \end{cases}$$

反之，离散化正是把 $\delta(x-a)$ 换成 $(1/\epsilon)\delta_{n-m}$、把积分换成 $\epsilon\sum$。

解读与联系 使用场景：式 (A.5) 是定价核（pricing kernel）$p(x,T-t;x')$ 类 propagator 的初条件（第 4 章把期权收益写成终端条件、第 5 章转移概率密度在 $T\to t$ 时退化为 δ）；式 (A.11) 的傅里叶表示用来验证求和后的封闭形式确实是逆算符——第 5 章 5.5 节简谐振子传播子无限时间极限 $D(t,t')=\frac{1}{2m\omega}e^{-\omega|t-t'|}$ 的核验、本附录 A.3.3 例子中 $D(t,t')$ 的动量积分都用它；式 (A.13) 的“$\delta\to\epsilon^{-1}\delta_{n-m}$”对应关系是第 7 章格点场论（原书附录 7.19）里场与无穷维积分变量互译的桥梁。

A.2.1 泛函导数

偏导数推广到“无穷多个独立变量”的情形就是泛函导数（functional derivative）。先看有限情形：设指标 n 跑遍所有整数的变量族 X_n，则 $\partial X_m/\partial X_n=\delta_{n-m}$——每个变量只对自己敏感。令 $t=n\epsilon$、$t'=m\epsilon$ 并取 $\epsilon\to 0$，便得到无穷变量族 $X(t)$；其泛函导数 $\delta/\delta X(t)$ 定义为

$$\begin{aligned}\frac{\delta X(t')}{\delta X(t)} &\equiv \lim_{\epsilon\to 0}\frac{1}{\epsilon}\frac{\partial X_m}{\partial X_n}\\ &= \lim_{\epsilon\to 0}\frac{1}{\epsilon}\,\delta_{n-m}\\ \Rightarrow\quad \frac{\delta X(t')}{\delta X(t)} &= \delta(t-t')\end{aligned}\tag{A.15}$$

定义里那个 $1/\epsilon$ 把克罗内克 δ 放大成狄拉克 δ，正是上一小节式 (A.13) 的反向操作。举个最简单的例子：对线性泛函求导，δ 函数把积分变量钉在 t 处，

$$\frac{\delta}{\delta X(t)}\int_{-\infty}^{+\infty} ds\, f(s)\,X(s)=f(t)$$

解读与联系 使用场景：第 7 章把远期利率场论的生成泛函（generating functional）$Z[J]$ 对源 J 求泛函导数来制造关联函数（原书式 7.25）——$\delta^2 Z/\delta J(t,x)\delta J(t',x')$ 在 $J=0$ 处给出传播子；第 5 章附录“随机波动率的生成函数”（原书 5.12 节）对源泛函逐阶求导得到股票价格与波动率的各阶矩。一句话：泛函导数之于场论路径积分，恰似 $\partial/\partial x_i$ 之于多维高斯积分，A.3.2 的矩生成技巧将整体升级到泛函版本。

A.3 高斯积分

高斯积分（Gaussian integration）渗透了全书的理论金融计算，也是量子理论的一块基石：一维与多维情形是常规武器，而它最不平凡的性质是能原封不动地推广到无穷维——这正是“路径积分可以真的算出来”的原因。本节四小节按维数递进：一维给出母结果，多维用正交变换化成一维乘积，无穷维是多维的极限读法，最后回到概率论把正态随机变量的全部统计量收进同一个机器。

A.3.1 一维高斯积分

要解决的问题：算出带线性源项的高斯积分，并把它变成“矩发生器”。考虑

$$Z[j]=\mathcal{N}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}\lambda x^2+jx}\,dx$$

指数上多出的线性项 jx 是“源”：对 j 逐阶求导即可取出 x 的各阶矩，

$$E\big[x^n\big] = \frac{d^n Z[j]}{dj^n}\Big|_{j=0}$$

因此 $Z[j]$ 称为高斯分布的矩生成函数（moment generating function）。归一化常数 $\mathcal{N}$ 由 $Z(0)=1$ 定出：把 $Z[0]$ 平方、转到极坐标（$x^2+y^2=r^2$、$\xi = r^2/2$ 代换），

$$Z^2[0] = \mathcal{N}^2 \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}\lambda(x^2+y^2)}dx\,dy = \mathcal{N}^2\int_0^{\infty}\int_0^{2\pi} r\,e^{-\frac{1}{2}\lambda r^2}\,dr\,d\theta$$

$$1 = \mathcal{N}^2 2\pi\int_0^{\infty} d\xi\, e^{-\lambda\xi} = \mathcal{N}^2\frac{2\pi}{\lambda} \;\Rightarrow\; \mathcal{N} = \sqrt{\frac{\lambda}{2\pi}}$$

最后一步积分是“配方法”（completing the square）：把 $x \to x - \frac{j}{\lambda}$ 平移，积分测度不变，线性项被吸收进指数的前因子，只剩纯高斯积分：

$$\begin{aligned} Z[j] &= e^{\frac{1}{2\lambda}j^2}\,\mathcal{N}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}\lambda x^2}\,dx \\ &= e^{\frac{1}{2\lambda}j^2} \end{aligned} \tag{A.16}$$

解读与联系 使用场景：式 (A.16) 是全章的“母公式”——第 5 章所有高斯路径积分最终都化归为对一个个傅里叶系数（或时间切片变量）的式 (A.16) 型积分（导读第 5 章 5.5 节的推导显式引用了本式）；第 6 章 Vasicek 模型的国债路径积分解（原书 6.2 节）是它在单变量高斯模型上的直接应用。

A.3.2 高维高斯积分

要解决的问题：把式 (A.16) 升级到 n 个变量，让“二次型＋线性源”的结构在矩阵语言下显形。n 维高斯积分为

$$Z[J] = \mathcal{N}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{S}\,dx_1 dx_2\ldots dx_n$$

$$S = -\frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^{n} x_i A_{ij} x_j + \sum_{i=1}^{n} J_i x_i$$

$\mathcal{N}$ 仍由 $Z(0)=1$ 定出；在量子理论的语言里 S 称为作用量（action），A 对应“质量矩阵”。

推导主线只有一步：用对称矩阵的正交对角化把问题旋转回一维。设 $n\times n$ 对称矩阵 A 被正交矩阵 M 对角化：

$$A = M^T\,\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_n)\,M, \qquad MM^T = \mathcal{I}_{n\times n}$$

其中 $\mathcal{I}_{n\times n}$ 是单位矩阵。只考虑本征值非负（$\lambda_i \ge 0$）的矩阵，否则积分发散。做变量替换 $x_i = \sum_{j=1}^{n} M_{ij} z_j$：正交变换的雅可比行列式为 1（$\det M = 1$），测度不动，

$$\prod_{i=1}^{n} dx_i = \det(M)\prod_{i=1}^{n} dz_i = \prod_{i=1}^{n} dz_i$$

于是 n 维积分彻底因子化为一维积分的乘积（源向量也随之旋转，$\tilde{J}_i \equiv \sum_{j=1}^{n} J_j M^T_{ji}$）：

$$Z[J] = \mathcal{N}\prod_{i=1}^{n}\Big[\int_{-\infty}^{+\infty} dz_i\, e^{-\frac{1}{2}\lambda_i z_i^2 + \tilde{J}_i z_i}\Big]$$

每个因子都套用式 (A.16)：

$$Z[J]=\mathcal{N}\prod_{i=1}^{n}\Big[\sqrt{\frac{2\pi}{\lambda_i}}\,e^{\frac{1}{2\lambda_i}\tilde{J}_i^2}\Big] \tag{A.17}$$

把乘积翻回矩阵语言：前因子凑成行列式，

$$\mathcal{N}\prod_{i=1}^{n}\sqrt{\frac{2\pi}{\lambda_i}}=\mathcal{N}\,(2\pi)^{n/2}\frac{1}{\sqrt{\det A}}=1$$

指数上的对角求和即二次型 $JA^{-1}J$，

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{\lambda_i}\tilde{J}_i^2=J\,\frac{1}{A}\,J\equiv JA^{-1}J$$

所以 n 维高斯积分的最终答案是

$$Z[J]=\exp\Big(\frac{1}{2}JA^{-1}J\Big) \tag{A.18}$$

解读与联系 使用场景：式 (A.18) 是“高斯理论的全部统计由逆协方差 A^{-1} 决定”的矩阵版陈述——多因子股票模型、第 5 章随机波动率模型在 (x,y) 两变量上的离散化（原书 5.7 节 Merton–Garman 框架）、以及第 8 章远期利率两点关联函数的高斯参数化，都是它的用户。结构上更要紧的是它给出了模板：$Z\propto e^{\frac{1}{2}J(\text{逆算符})J}$，下一小节把这个模板整体搬进无穷维。

A.3.3 无穷维高斯积分

要解决的问题：让积分变量从 n 个变成连续统 $x(t)$（$-\infty\le t\le+\infty$），作用量从矩阵二次型变成积分核二次型：

$$S=-\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}dt\,dt'\,x(t)\,D^{-1}(t,t')\,x(t')+\int_{-\infty}^{+\infty}dt\,J(t)\,x(t) \tag{A.19}$$

把 t 离散化、照抄上一小节 $n\times n$ 情形的步骤、再取 $n\to\infty$ 极限，就得到

$$Z[J]=\mathcal{N}\prod_{t=-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}dx(t)\,e^{S}=\exp\Big\{\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}dt\,dt'\,J(t)\,D(t,t')\,J(t')\Big\} \tag{A.20}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty}ds\,D^{-1}(t,s)\,D(s,t')=\delta(t-t')$$

第二行说 D 是核 D^{-1} 的逆——逆是按“卷积等于 δ”定义的，矩阵逆 A^{-1} 的连续翻版。此处的归一化 $\mathcal{N}$ 是个发散量，只负责保证 $Z(0)=1$；原书强调，在量子理论的讨论中式 (A.20) 居于中心地位。

为什么高斯积分能推广到无穷维？原书给出的理由值得记住：积分测度在平移 $x(t)\to x(t)+\xi(t)$ 下不变。正是这条平移对称性保证了配方法那步“测度不动”，于是式 (A.20) 的结果成立——无穷维的配方法与有限维没有两样。

例子：简谐振子

无穷时间作用量的“简谐振子”（harmonic oscillator）：

$$\begin{aligned} S &= -\frac{m}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} dt\,\Big[\Big(\frac{dx(t)}{dt}\Big)^2+\omega^2 x^2(t)\Big] \\ &= -\frac{m}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} dt\,x(t)\Big(-\frac{d^2}{dt^2}+\omega^2\Big)x(t) \\ \Rightarrow\ D^{-1}(t,t') &= m\Big(-\frac{d^2}{dt^2}+\omega^2\Big)\delta(t-t') \end{aligned}$$

第二步分部积分把导数搬到左边的 $x(t)$ 上（$\pm\infty$ 处的边界项丢弃——这正是 A.7 求值传播子时将显式处理的那类边界条件）。逆核 $D(t,t')$ 用式 (A.11) 的傅里叶表示求出：

$$\begin{aligned} D(t,t') &= \frac{1}{2\pi m}\int_{-\infty}^{+\infty} dp\,\frac{e^{ip(t-t')}}{p^2+\omega^2} \\ &= \frac{1}{2m|\omega|}\,e^{-|\omega|\,|t-t'|} \end{aligned}$$

末步留数积分（步骤从略），结果可用式 (A.11) 反向验证：把它代入 $m(-\partial_t^2+\omega^2)$ 作用在 D 上，确实回到 $\delta(t-t')$。

解读与联系 使用场景：式 (A.19)–(A.20) 是全书路径积分机器的心脏——第 5 章 5.5 节简谐振子路径积分直接以本式为出发点（导读第 5 章明确引用“附录 A 式 (A.19)–(A.20)”）；第 7 章 7.4 节远期利率场论的生成泛函（原书式 7.26）就是式 (A.20) 换了一套变量名（$t\to(t,x)$、$D\to D(x,x';t,T_{FR})$）的重演；上面简谐振子例子的 $e^{-\omega|t-t'|}$ 形式，则在参数对应 $m=1/\mu^2$、$\omega=\mu$ 下给出远期利率的刚性传播子（原书式 7.27 的来源）。

A.3.4 正态随机变量

前三小节是“积分技术”，这一小节回到概率论对象：正态（高斯）随机变量 $N(\mu,\sigma)$ 的密度、矩与累积分布，全部可由 $Z[j]$ 机器读出。密度为

$$P(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\,\exp\Big\{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2\Big\}$$

与式 (A.16) 对照（$\lambda=1/\sigma^2$、$j\to\mu$ 平移）立刻读出均值与方差：

$$\begin{aligned} E[x] &\equiv \int_{-\infty}^{+\infty} x\,P(x)=\mu \quad :\quad \text{mean} \\ E[(x-\mu)^2] &\equiv \int_{-\infty}^{+\infty} (x-\mu)^2\,P(x)=\sigma^2 \quad :\quad \text{variance} \end{aligned}$$

任何正态随机变量都可标准化为 $N(0,1)$：若 $X=N(\mu,\sigma)$、$Z=N(0,1)$，则

$$X=\mu+\sigma Z$$

$Z=N(0,1)$ 的各阶矩由式 (A.16) 的生成函数给出（参数代入 $\mu=0$、$\sigma^2=1$ 的一般形式）：

$$E[z^n]=\frac{d^n}{dj^n}Z[j]\big|_{j=0}\ ;\quad Z[j]=e^{\mu j+\frac{1}{2}\sigma^2 j^2} \tag{A.21}$$

累积分布（cumulative distribution）$N(x)$ 定义为

$$\text{Prob}(-\infty \le z \le x) = N(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{1}{2}z^2}\, dz \tag{A.22}$$

最后一条代数性质：独立正态随机变量的线性组合仍是正态随机变量——

$$X_1 = N(\mu_1, \sigma_1);\ X_2 = N(\mu_2, \sigma_2);\ \ldots,\ X_n = N(\mu_n, \sigma_n)$$

$$\Rightarrow\ X = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i X_i = N(\mu, \sigma)\ \ \text{with}\ \ \mu = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \mu_i;\ \ \sigma^2 = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i^2 \sigma_i^2$$

（步骤从略：用式 (A.21) 的生成函数相乘即得。）注意方差合成中系数是平方——这条“σ 按平方根相加”的规则是组合波动率的一切。

解读与联系 使用场景：$N(x)$ 出现在 Black–Scholes 看涨期权价格的显式解里（第 3 章 3.8 节风险中性解的最终公式）；“和仍为正态”用在第 3 章股价对数变量的分布（离散收益之和 = 对数收益）与 A.4.1 白噪声积分的分布论证中；式 (A.21) 的矩生成则是第 5 章附录“股票价格与随机波动率的矩”（原书 5.13 节）的模板。

A.4 白噪声

高斯白噪声（Gaussian white noise）$R(t)$ 是全书随机动力学的“驱动力”，其基本性质是零均值与 δ 型关联——不同时刻的噪声完全不相干（“白”光各频率等强之名由此而来）：

$$\langle R(t) \rangle = 0; \qquad \langle R(t) R(t') \rangle = \delta(t - t')$$

本节要回答两个问题：白噪声的概率分布是什么（A.23–A.25 给出离散化答案），以及它的“泛函测度”如何写成指数形式（A.26–A.28）——后者正是路径积分里 e^S 的出处之一。

关键公式 把时间离散化 $t = n\epsilon$、$R(t) \to R_n$，白噪声的概率分布函数为

$$P(R_n) = \sqrt{\frac{\epsilon}{2\pi}}\, e^{-\frac{\epsilon}{2} R_n^2} \tag{A.23}$$

即 R_n 是零均值、方差 $1/\sqrt{\epsilon}$ 的高斯随机变量 $N(0, 1/\sqrt{\epsilon})$：步长越细，单步噪声越猛——这是理解伊藤微积分全部反常之处的钥匙。原书接下来证明了如下“必记”结果（伊藤规则的来源）：

$$R_n^2 = \frac{1}{\epsilon}\ +\ \text{量级为0(1)的随机项} \tag{A.24}$$

推导主线：虽然 R_n^2 是随机变量的平方，但只看 $t \to 0$ 极限下的生成函数，它与确定值 $1/\epsilon$ 无法区分。R_n^2 的各阶矩由其生成函数给出：

$$E\big[(R_n^2)^k\big] = \frac{d^k}{dt^k} E\big[e^{tR_n^2}\big]\Big|_{t=0}$$

对 ϵ 小而固定，用式 (A.23) 算这个生成函数（高斯积分配方，步骤从略）：

$$\lim_{t\to 0} E\big[e^{tR_n^2}\big] = \int_{-\infty}^{+\infty} dR_n\, e^{tR_n^2} \sqrt{\frac{\epsilon}{2\pi}}\, e^{-\frac{\epsilon}{2}R_n^2} = \frac{1}{\sqrt{1 - \dfrac{2t}{\epsilon}}} \sim \exp\Big(\frac{t}{\epsilon}\Big) + O(1)$$

能给出这个生成函数的“分布”不是别的，正是 δ 函数——把 R_n^2 钉死在 $1/\epsilon$ 上：

$$P(R_n^2) = \delta\Big(R_n^2 - \frac{1}{\epsilon}\Big)$$

换言之：R_n 固然随机，但它的平方 R_n^2 在 ϵ 的领头阶**不是**随机变量，而是确定值 $1/\epsilon$。离散增量 $(\Delta x)^2 \sim \epsilon$、从而 $(dt)^2$ 在伊藤意义下不可忽略，全部源于此（第 3 章伊藤修正项 $-\frac{\sigma^2}{2}$ 的出处）。

白噪声的概率测度 区间 $t_1 \le t \le t_2$ 上白噪声的概率测度（probability measure）是各时刻分布的乘积：

$$\mathcal{P}[R] = \prod_{n=1}^{N} P(R_n) = \prod_{n=1}^{N} e^{-\frac{\epsilon}{2}R_n^2} \tag{A.25}$$

$$\int dR = \prod_{n=1}^{N} \sqrt{\frac{\epsilon}{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} dR_n$$

为记号简便取 $\epsilon \to 0$;严格地说,连续记号只是上面离散多重积分之连续极限的简写。对 $t_1 < t < t_2$，

$$\mathcal{P}[R, t_1, t_2] \to e^{S} \tag{A.26}$$

$$S = -\frac{1}{2}\int_{t_1}^{t_2} dt\, R^2(t) \tag{A.27}$$

$$\int dR \to \int DR \tag{A.28}$$

原书提醒：这个“作用量泛函”S 是超局域（ultra-local）的——不同时刻的噪声变量完全解耦，积分没有相邻耦合。这是白噪声与后文远期利率速度场 $\mathcal{A}(t,x)$（有刚性、刚度项，变量之间不独立）最大的不同。

A.4.1 白噪声的积分

要解决的问题：白噪声本身病态（方差无穷），但它的积分良性——这正是维纳过程。考虑

$$I = \int_t^T dt'\, R(t') \sim \epsilon \sum_{n=0}^{M} R_n\ ; \quad M = \Big[\frac{T-t}{\epsilon}\Big]$$

其中 ϵ 为无穷小。由式 (A.23)，$R_n = N(0, 1/\sqrt{\epsilon})$，故每份 $\epsilon R_n = N(0, \sqrt{\epsilon})$。白噪声的积分是正态随机变量之和，由 A.3.4“和仍为正态”（方差相加规则），得

$$I \sim N(0, \sqrt{\epsilon M}) \to N(0, \sqrt{T-t}) \tag{A.29}$$

加权版本同样成立：对任意确定性函数 $a(t')$，

$$Z = \int_t^T dt'\, a(t')\, R(t') \ \Rightarrow\ Z = N(0, \sigma^2)\ ; \quad \sigma^2 = \int_t^T dt'\, a^2(t')$$

解读与联系 使用场景：式 (A.29) 是第 3 章“股价对数变量服从 $N(0, \sqrt{T-t})$、hence 股价对数正态”的论证核心（原书 3.3 节）；加权版 $Z = \int aR$ 则是第 6 章 HJM 框架下远期利率的随机积分（原书 6.4 节“HJM 模型的白噪声”）与第 7 章场论中 $\int dx\, \sigma(t,x)\mathcal{A}(t,x)$ 型泛函高斯积分的离散原型；而式 (A.26)–(A.28) 的测度 e^S 在第 7 章升级为场论作用量 $S = -\frac{1}{2}\int \mathcal{A}^2 + \ldots$ 的出发点。

A.5 朗之万方程

朗之万方程（Langevin equation）是随机过程的物理表述。朗之万考虑流体中粒子的经典运动方程：

$$M\frac{dv}{dt}+\gamma v+\Phi(v)=0$$

其中 γ 是摩擦系数（coefficient of friction），$\Phi(v)$ 是势（potential），可取为速度 v 的任意函数。对宏观物体轨迹光滑，此方程够用；但花粉尺度的小颗粒每秒遭受 10^9 以上次碰撞，谈不上光滑轨迹。朗之万的提议（此处转述）：把介质对小颗粒的作用替换成一个持续作用的随机力，它随机地改变速度的大小与方向，从而使路径成为随机路径。这就把确定性运动方程推广为随机微分方程（stochastic differential equation）[1]：

$$M\frac{dv}{dt}+\gamma v+\Phi(v)=F(t) \tag{A.30}$$

随机力 $F(t)$ 零均值、δ 关联：

$$E[F(t)]=0;\qquad E[F(t)F(s)]=2D\,\delta(t-s)$$

取 $\Phi(v)=0$，用白噪声改写 $F=\sqrt{2D}\,R$：

$$\frac{dv}{dt}=-\frac{\gamma}{M}v+\frac{\sqrt{2D}}{M}\,R$$

求解主线 形式解由一阶线性方程的标准积分因子法给出：

$$v=v_0e^{-\gamma t/M}+\frac{1}{M}\int_0^t e^{-\frac{\gamma}{M}(t-\tau)}F(\tau)\,d\tau$$

于是平均速度按初始值指数衰减（记忆耗尽）：

$$E[v(t)]=v_0e^{-\gamma t/M}+\frac{1}{M}\int_0^t e^{-\frac{\gamma}{M}(t-\tau)}E[F(\tau)]\,d\tau=v_0e^{-\gamma t/M}$$

涨落部分用 $E[F(\eta)F(\tau)]=2D\delta(\eta-\tau)$ 代入双积分，δ 函数吃掉一个积分：

$$\begin{aligned}E\big[\big(v(t)-v_0e^{-\gamma t/M}\big)^2\big]&=\Big(\frac{1}{M}\Big)^2\int_0^t\int_0^t e^{-\frac{\gamma}{M}(t-\eta)}e^{-\frac{\gamma}{M}(t-\tau)}E[F(\eta)F(\tau)]\,d\eta\,d\tau\\&=\frac{D}{\gamma M}\big(1-e^{-2\gamma t/M}\big)\end{aligned}$$

类似的推导（取 $v_0=0$）给出速度的非等时与等时关联子：

$$E[v(t)v(t')]=\frac{D}{\gamma M}\Big[e^{-\frac{\gamma}{M}(t-t')}-e^{-\frac{\gamma}{M}(t+t')}\Big]\;;\quad t>t'$$

$$\Rightarrow\ \lim_{t\to\infty}E[v^2(t)]=\frac{D}{\gamma M}$$

爱因斯坦关系 $t\to\infty$ 时粒子与环境达到平衡，速度分布应为麦克斯韦分布（Maxwellian）：

$$P(v)=\Big(\frac{M}{2\pi kT}\Big)^{1/2}\exp\Big(-\frac{Mv^2}{2kT}\Big)\ \Rightarrow\ E[v^2(t)]=\frac{kT}{M}$$

与上式比较得 $D=kT\gamma$，即爱因斯坦关系（Einstein relation）：涨落强度 D 与耗散 γ 不独立——一条在随机系统里反复出现的普适约束。

[1] 原书脚注 1 大意：含随机函数的微分方程称为随机的；朗之万方程中的随机力 $F(t)$ 是时间的任意函数——把它视为确定性方程时，它有无穷多个解，$F(t)$ 的每个可能位形各对应一个解。

从速度到位移 令 $v = dx/dt$，对朗之万方程再积一次分、略去初条件的长时记忆，得位置关联子（$t > t'$）：

$$E[x(t)x(t')] = \frac{2D}{\gamma^2}t' + \frac{DM}{\gamma^3}\Big[-2 + 2e^{-\frac{\gamma}{M}t} + 2e^{-\frac{\gamma}{M}t'} - e^{-\frac{\gamma}{M}|t-t'|} - e^{-\frac{\gamma}{M}(t+t')}\Big]\ ; \quad t > t'$$

等时情形为[2]

$$E[x^2(t)] = \frac{2D}{\gamma^2}t + \frac{DM}{\gamma^3}\Big[-3 + 4e^{-\frac{\gamma}{M}t} - e^{-\frac{\gamma}{M}(t+t')}\Big]$$

$$\lim_{t\to\infty}\sqrt{E[x^2(t)]} \to \sqrt{\frac{2D}{\gamma^2}} \times \sqrt{t}$$

原书强调这是一条重要结果：随机运动粒子离出发点的平均弥散 $\sqrt{E[x^2(t)]}$ 正比于 $\sqrt{t}$——位置均值虽恒为零（$E[x(t)] = 0$），离原点的距离却按时间的平方根增长。同一事实在伊藤微积分中以更抽象的面目出现（$(dt)^2 \sim dt$，见式 (A.24) 的解读）。

与股票价格方程的关系 第 3 章给出的股价对数随机微分方程（原书式 3.12）为

$$\frac{dx}{dt} = r - \frac{\sigma^2}{2} + \sigma R(t)$$

做变量替换 $v = x - (r - \sigma^2/2)t$，它就成为 $\gamma = 0$、噪声为 $R(t)$ 的朗之万方程——股价动力学就是无摩擦的布朗运动。原书由此点明朗之万表述的价值：它给出了随机过程的另一种表述，有时能导出求解随机微分方程的新方法。

A.5.1 鞅条件

连续过程 $v(t)$ 的鞅条件：已知 t 时刻取值 $v(t)$，下一瞬间的条件期望不变，$E[v(t+\epsilon)|v(t)] = v(t)$。用朗之万方程讨论它最方便。设 $\gamma v + \Phi(v) = 0$（既无摩擦也无势），则

$$M\frac{dv}{dt} = F(t) \ \Rightarrow\ E\Big[\frac{dv}{dt}\Big] = 0 \quad : \quad \text{no drift} \tag{A.31}$$

把条件期望显式算出：离散化时间、除以 ϵ，随机力零均值立刻兑现为鞅条件：

$$\frac{M}{\epsilon}E[v(t+\epsilon) - v(t)|v(t)] = E[F(t)] = 0$$

$$\Rightarrow\ E[v(t+\epsilon)|v(t)] = v(t) \quad : \quad \text{Martingale}$$

结论（原书原话的转述）：任何没有漂移项、更一般地没有势项的随机过程，就是鞅。

解读与联系 使用场景：A.5 全节是第 6 章的物理后盾——即期利率模型（Vasicek）在原书 6.1 节以“随机量子化”表述为带摩擦的朗之万方程，擦掉摩擦项即黑–斯科尔斯型无漂移过程；式 (A.31) 的“无漂移即鞅”判据在第 3 章用于折现股价（风险中性测度下鞅条件成立）、在第 6 章 6.5 节用于 HJM 漂移的剔除、在第 7 章 7.6 节成为风险中性测度的定义性要求。爱因斯坦关系虽不在金融中直接现身，但“漂移与波动率被无套利绑在一起”（A.6 的 $\mu_i = r + \sum_j \lambda_j\sigma_j^i$）正是它的金融回声。

[2]原书此处末项印作 $e^{-\frac{\gamma}{M}(t+t')}$，严格说等时应取 $t' = t$、即 $e^{-2\gamma t/M}$（由上一式令 $t' = t$ 亦得此项）。照录并在此说明。

A.6 金融学基本定理

金融学基本定理（fundamental theorem of finance）把两个市场性质与鞅条件画上等号：设金融市场 (a) 是完全市场（complete market）、(b) 满足无套利原理（principle of no arbitrage），则 (a)+(b) 等价于“金融工具的演化服从鞅条件”；而且一旦贴现因子取定，这样的市场存在唯一的无风险（风险中性，risk-neutral）概率测度，使一切金融工具的演化满足鞅条件。本节用多证券朗之万方程把定理完整走一遍——这是 A.1.1 与 A.5.1 两条鞅线索的汇合处，也是全书“风险中性定价何以合法”的理论根据。

模型设定与记号 设 m 只证券 $S_i(t)$，漂移速度 $\mu_i(t)$，由 n 个白噪声 $R_j(t)$ 驱动，波动率函数为 $\sigma_j^i(t)$（上标 i 标记证券、下标 j 标记噪声源），$i=1,\dots,m$、$j=1,\dots,n$。m 条耦合的朗之万方程为

$$\begin{aligned}\frac{dS_i(t)}{dt} &= \mu_i(t)S_i(t) + S_i(t)\sum_{j=1}^{n}\sigma_j^i(t)R_j(t)\\ E[R_j(t)R_k(t')] &= \delta_{j-k}\,\delta(t-t')\ ;\ \Rightarrow\ R_j(t)R_k(t') \sim \frac{1}{\epsilon}\,\delta_{j-k}\end{aligned} \tag{A.32}$$

第二行是式 (A.24) 的多噪声推广（离散化读法）。除非必要，下文省略时间依赖。完全市场（completeness）意味着：波动率函数 $\sigma_j^i(t)$ 对每个 i 线性独立——n 个噪声源都能被 m 只证券张成的空间“感知”到。

推导主线 第一步，构造把波动全部对冲掉的组合。取持仓 θ_i，使

$$\Pi = \sum_{i=1}^{m}\theta_i S_i \quad \text{且} \quad \sum_{i=1}^{m}\theta_i S_i\sigma_j^i = 0 \quad \text{对每个 } j$$

线性无关性保证这样的 θ_i 存在。于是 $d\Pi/dt$ 中所有白噪声项相消，成为确定性演化；无套利原理要求确定性演化的收益率恰为无风险利率 r：

$$\begin{aligned}\frac{d\Pi}{dt} &= \sum_{i=1}^{m}\theta_i\mu_i(t)S_i(t) \quad : \quad \text{deterministic}\\ \text{no arbitrage}\ \Rightarrow\ \frac{d\Pi}{dt} &= r\,\Pi = r\sum_{i=1}^{m}\theta_i S_i\end{aligned} \tag{A.33}$$

第二步，比较系数。把式 (A.32) 的漂移代入式 (A.33)，对消去噪声后的恒等式逐项匹配，得

$$\mu_i = r + \sum_{j=1}^{n}\lambda_j\,\sigma_j^i \tag{A.34}$$

关键是 λ_j 的性质：它独立于所有证券 S_i。λ_j 是市场为承担超出无风险收益 r 的风险所支付的市场溢价（market premium），对一切证券通用——“溢价不因证券而异”正是无套利的要求（否则卖掉溢价低的证券、买进溢价高的同类风险，即得无风险利润）。

第三步，换到鞅的语言。把式 (A.34) 代回式 (A.32)：

$$\frac{dS_i(t)}{dt} = rS_i + S_i\sum_{j=1}^{n}\sigma_j^i\,[R_j+\lambda_j] \tag{A.35}$$

定义货币市场账户（money market account）与折现证券（discounted security）：

$$B(t) = e^{\int_0^t r(s)ds} \qquad X_i(t) \equiv e^{-\int_0^t r(s)ds}\, S_i(t)$$

由式 (A.35)，折现证券的演化是

$$\frac{dX_i(t)}{dt} = X_i \sum_{j=1}^{n} \sigma_j^i \,[R_j + \lambda_j] \tag{A.36}$$

λ_j 项是漂移，故 $X_i(t)$ 还不是鞅。为消去它，引入随机变量

$$\rho(t) = \exp\Big[-\sum_{j=1}^{n}\int_0^t \lambda_j(s) R_j(s)\, ds - \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}\int_0^t \lambda_j^2(s)\, ds\Big] \tag{A.37}$$

指数里的两个积分相辅相成：第一个是“含噪声的随机面积”，第二个是保证期望有限的补偿项（对照式 (A.21) 生成函数 $e^{\mu j+\sigma^2 j^2/2}$ 的结构即明）。按其构造，$\rho(t)$ 满足鞅条件：

$$E_{(s,t)}[\rho(t)|\rho(s)] = \rho(s)\ ; \quad s<t \tag{A.38}$$

（用式 (A.27) 的白噪声高斯积分即可验证，步骤从略。）再用伊藤链式法则（原书式 3.9）组合式 (A.36) 与 (A.37)：λ_j 漂移与 ρ 的补偿恰好相消，

$$\frac{d(\rho X_i)}{dt} = \rho X_i \sum_{j=1}^{n} [\sigma_j^i - \lambda_j] R_j \quad : \quad \text{martingale} \tag{A.39}$$

式 (A.39) 无漂移项，由 A.5.1 的判据（无漂移即鞅），乘积 ρX_i 是鞅：

$$E_{(s,t)}[\rho(t)X(t)|\rho(s)X(s)] = \rho(s)X(s)\ ; \quad s<t \quad : \quad \text{martingale}$$

风险中性测度 最后一步是测度变换：用指数鞅 $\rho(t)$ 重新定义白噪声 $R(t)$ 的概率测度（对照式 (A.27)），新测度称为风险中性鞅测度（risk-neutral martingale measure）；对它取期望（记作 $E^M[\ldots]$），折现证券即鞅：

$$E^M_{(t_*,t)}\big[e^{-\int_0^t r(s)ds} S_i(t)\,|\,X(t_*)\big] = e^{-\int_0^{t_*} r(s)ds}\, S_i(t_*)\ ; \quad t_*<t \quad : \quad \text{martingale}$$

特别取 $t_*=0$，得到定价公式：

$$S(0) = E^M_{(0,t)}\big[e^{-\int_0^t r(t')dt'}\, S(t)\,|\,S(0)\big] \tag{A.40}$$

原书还指出：对给定的完全且无套利的市场，可以进一步证明这个风险中性鞅测度是**唯一**的。

解读与联系 式 (A.40) 是全书一切“期望 = 价格”公式的母型：第 3 章 3.8 节 Black–Scholes 风险中性解（导读在那里已引用本式作为鞅条件的出处）、第 6 章 HJM 框架下国债与国债期权的定价、第 7 章场论版鞅条件与计价物变换（numeraire change，原书 7.7 节——把“折现”从货币市场账户换成别的计价物，ρ 随之改形）、第 9 章国债衍生品的定价核，全部是它在不同市场里的实例。λ_j 即术语表中的“风险的市场价格”（market price of risk）：HJM 无套利条件（第 6 章 6.5 节）说的“漂移 = 波动率 × 市场溢价”，就是式 (A.34) 的场论化。唯一性则解释了为什么完全市场中衍生品价格无歧义——这是复制（replication）论证的测度论说法。

A.7 传播子的求值

传播子（propagator）地位重要，值得给出两种独立求值方法：本征函数展开（eigenfunction expansion）——本质上是原书 5.5 节对简谐振子用过的同一套推导；格林函数（Green's function）方法——一条不同而更强力的路线，能处理结构更复杂的传播子（第 7 章附录的刚度传播子、第 8 章含心理未来时间的传播子都靠它）。本节的 $D(x,x';t,T_{FR})$ 正是远期利率场论的刚性传播子：算符 $(1-\mu^{-2}\partial_x^2)$ 中的 μ 是远期利率刚性（rigidity）参数，T_{FR} 是未来时间区间的长度。

A.7.1 本征函数展开

要解决的问题：把逆算符的核显式求出。传播子由本征函数展开求值。由原书式 (5.30)，它满足算符方程

$$\Big[1-\frac{1}{\mu^2}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\Big]\,D(x,x';t,T_{FR})=\delta(x-x')\;;\quad t\le x\le t+T_{FR} \tag{A.41}$$

诺伊曼边界条件（Neumann boundary conditions）要求两端导数为零：

$$\frac{\partial}{\partial x}D(x,x';t,T_{FR})\Big|_{x=t}=0\;=\;\frac{\partial}{\partial x}D(x,x';t,T_{FR})\Big|_{x=t+T_{FR}} \tag{A.42}$$

区间 $[t,t+T_{FR}]$ 上满足诺伊曼条件的归一化本征函数（eigenfunction）是余弦族（原书式 5.31 的近亲）：

$$\psi_0(x)=\frac{1}{\sqrt{T_{FR}}}\;;\quad \psi_m(x)=\frac{2}{\sqrt{T_{FR}}}\cos\Big\{\frac{m\pi(x-t)}{T_{FR}}\Big\}\quad m=1,2,3,\ldots,\infty$$

它们满足本征值方程：

$$\Big(-\frac{1}{\mu^2}\frac{\partial^2}{\partial x^2}+1\Big)\psi_m(x)=\Big[\Big(\frac{m\pi}{\mu T_{FR}}\Big)^2+1\Big]\psi_m(x)\equiv\lambda_m\,\psi_m(x)\;;\quad m=0,1,2,3,\ldots,\infty$$

谱定理版本的“函数的算符”：任意算符函数 $f(\mathcal{O})$ 的核可用本征值与本征函数写出，

$$\langle x|f(\mathcal{O})|x'\rangle=\sum_{m=0}^{\infty}\psi_m(x)\,\psi_m(x')\,f(\lambda_m)$$

传播子既是厄米微分算符的逆（式 A.41），取 $f(\lambda)=1/\lambda$ 即得展开式

$$D(x,x';t,T_{FR})=\sum_{m=0}^{\infty}\frac{\psi_m(x)\,\psi_m(x')}{\lambda_m}$$

这个求和在原书式 (5.34)–(5.37) 已经做完（积化和差＋级数恒等式 $\sum_n\cos(n\theta)/(a^2+n^2)$），结果为[3]

$$\begin{aligned}D(x,x';t,T_{FR})=\frac{\mu}{2\sinh\mu T_{FR}}\big[&\cosh\big(\mu T_{FR}-\mu|x-x'|\big)\\&+\cosh\big(\mu T_{FR}-\mu(x+x'-2t)\big)\big]\end{aligned} \tag{A.43}$$

[3]原书第一项的括号排印不配对（印作 $\cosh\{\mu T_{FR}-\mu|x-x'|\,)$），按配对括号读作 $\cosh\big(\mu T_{FR}-\mu|x-x'|\big)$。

A.7.2 格林函数

格林函数（Green's function）方法不走谱分解，直接解微分方程。由式 (A.41)，在 $x \neq x'$ 处右端无源，传播子满足齐次方程

$$\left[1 - \frac{1}{\mu^2}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\right] D(x, x'; t, T_{FR}) = 0 \; ; \quad x \neq x' \tag{A.44}$$

考虑伴随方程 $\dfrac{\partial^2}{\partial x^2}u(x) = \mu^2 u(x)$，其通解为

$$u(x) = a\, e^{\mu x} + b\, e^{-\mu x}$$

设 $u_<(x)$、$u_>(x)$ 分别是满足左端点 $x = t$、右端点 $x = t + T_{FR}$ 处边界条件的两个特解（下标“$<$”“$>$”标记解各自“负责”哪一侧）。格林函数（传播子）由它们拼装：

$$\begin{aligned} D(x, x'; t, T_{FR}) &= u_<(x)\, u_>(x')\, \Theta(x - x') + u_<(x')\, u_>(x)\, \Theta(x' - x) \\ &= D(x', x; t, T_{FR}) \quad : \quad \text{symmetric in } x, x' \end{aligned}$$

结构一目了然：观察点 x 在源点 x' 右侧时用第一项、左侧用第二项，Θ 函数（式 A.7）负责开关；两个解交叉相乘保证了 $x \leftrightarrow x'$ 对称。要使式 (A.41) 中 $\delta(x - x')$ 的系数正确，解的朗斯基行列式（Wronskian）必须满足

$$\frac{du_<(x)}{dx}\, u_>(x) - u_<(x)\, \frac{du_>(x)}{dx} = \mu^2$$

诺伊曼与狄利克雷边界条件

设传播子在两端 $x = t$、$x = t + T_{FR}$ 满足诺伊曼边界条件（式 A.42）。让每个解只在一端满足条件：

$$\begin{aligned} u_<(x) &= A \cosh \mu(x - t) \qquad \big(u_<'(t) = 0\big) \\ u_>(x) &= B \cosh \mu(T_{FR} + t - x) \qquad \big(u_>'(t + T_{FR}) = 0\big) \end{aligned}$$

代入朗斯基条件：

$$\begin{aligned} \frac{du_<(x)}{dx}\, u_>(x) - u_<(x)\, \frac{du_>(x)}{dx} &= \mu^2 \\ \Rightarrow \;\; AB &= \frac{\mu}{\sinh \mu T_{FR}} \end{aligned}$$

于是传播子为

$$\begin{aligned} D(x, x'; t, T_{FR}) = {} & \mu\, \frac{\cosh \mu(x - t)\, \cosh \mu(T_{FR} + t - x')}{\sinh \mu T_{FR}}\, \Theta(x' - x) \\ & + \mu\, \frac{\cosh \mu(x' - t)\, \cosh \mu(T_{FR} + t - x)}{\sinh \mu T_{FR}}\, \Theta(x - x') \end{aligned}$$

可以验证它与式 (A.43) 相等——两条路线在同一个封闭形式上会师。混合狄利克雷–诺伊曼边界条件（Dirichlet–Neumann boundary conditions）与双狄利克雷边界条件（Dirichlet–Dirichlet）分别为

$$\begin{aligned} D(x, x'; t, T_{FR})\Big|_{x=t} = 0 \;\; &= \;\; \frac{\partial}{\partial x} D(x, x'; t, T_{FR})\Big|_{x=t+T_{FR}} \\ D(x, x'; t, T_{FR})\Big|_{x=t} = 0 \;\; &= \;\; D(x, x'; t, T_{FR})\Big|_{x=t+T_{FR}} \end{aligned} \tag{A.45}$$

各类边界条件下的传播子都可按诺伊曼–诺伊曼情形的同一套流程求出，结果汇总于下表（利用对 x, x' 的对称性可补全完整传播子）。

原书表 A.1 不同边界条件下传播子的汇总

边界条件	传播子 $D(x,x';t,T_{FR})$（对 $x>x'$）
诺伊曼–诺伊曼	$\mu\,\dfrac{\cosh\mu(x-t)\,\cosh\mu(T_{FR}+t-x')}{\sinh\mu T_{FR}}$
狄利克雷–狄利克雷	$\mu\,\dfrac{\sinh\mu(x-t)\,\sinh\mu(T_{FR}+t-x')}{\sinh\mu T_{FR}}$
狄利克雷–诺伊曼	$\mu\,\dfrac{\sinh\mu(x-t)\,\cosh\mu(T_{FR}+t-x')}{\cosh\mu T_{FR}}$

对狄利克雷–狄利克雷传播子取 $\mu\to 0$ 极限（sinh 小宗量展开、$\Theta(x)+\Theta(-x)=1$），得

$$D_{DD}(x,x';t,T_{FR})=\mu\Big[(x-t)\,\Theta(x'-x)+(x'-t)\,\Theta(x-x') -\frac{(x-t)(x'-t)}{T_{FR}}\Big] \tag{A.46}$$

注意极限下整体多出的因子 μ：狄利克雷两边夹得越紧，传播子幅度越小。

解读与联系 使用场景：式 (A.41)–(A.43) 就是第 7 章 7.4 节“线性远期利率的传播子”的主角——原书式 (7.27) 的刚性传播子 $D(x,x';t,T_{FR})$ 与本节公式逐字相同，那里的推导注记“细节即 5.5 节的简谐振子计算”指的正是本节方法一；参数对应 $m=1/\mu^2$、$\omega=\mu$ 把简谐振子（原书式 5.38）与远期利率场论（原书第 7 章）连成一体。格林函数方法的用武之地在“更复杂的结构”：第 7 章附录的刚度（stiffness）传播子（算符含 ∂_θ^2 与 λ 刚度项，双曲函数换成含 λ 的组合）、第 8 章心理未来时间（psychological future time）$z(\theta)$ 变形下的传播子——那里边界条件移动、朗斯基条件定出归一，流程与本节逐点对应；第 9 章国债衍生品场论的传播子同样是这套机器的产品。一句话：方法一是“用对称性查表”，方法二是“用边界条件定做”——场论金融里真正常用的是后者。

附录 B　记号总表

本表照录原书卷末“主要符号表”（List of main symbols）并译出含义：每章只列该章新引入的记号，全书记号体系前后一致。建议在阅读第 7–10 章时对照使用。

第 2–3 章（金融学导论与衍生证券）

R	组合收益
$\equiv$	定义；恒等
$E[X]$	随机变量 X 的期望值
σ	股票或组合的波动率
$E[X_{n+1}\|x_1,\ldots,x_n]$	以 $x_1,\ldots,x_n$ 为条件的 X_{n+1} 期望
$D(S)$	标的 S 的衍生品价值
$\Pi(S,t)$	股票价格 S 的投资组合
$r(t)$	即期利率
$P(t,T)$	t 时刻的、T 到期的国债价值
$\mathcal{B}(t,T)$	附息国债价值
$f(t,x)$	远期利率（t 时刻约定的、未来 x 时刻瞬时贷款利率）
$F(t,T)$	远期合约价值（t 时刻、T 到期）
$\mathcal{F}(t,T)$	期货合约价值
$C(t,S(t))$	看涨期权在 t 时刻的价值
$P(t)$	看跌期权价值
$S(t)$	t 时刻股票价格
$R(t)$	白噪声
$P(r_n)$	离散化白噪声的概率分布
ϵ	无穷小量
$x(t)$	股票价格的对数 $\ln S(t)$
$\tau = T-t$	距到期时间
$P_m(x)$	Black–Scholes 鞅概率分布
$N(d_\pm)$	正态随机变量的累积分布
$V=\sigma^2$	股票价格方差
ρ	白噪声之间的相关系数
λ,μ,ξ	随机波动率参数

第 4–5 章（哈密顿量与路径积分）

$\mathcal{V}$	线性矢量空间（态空间）
$\mathcal{V}_{\text{dual}}$	对偶线性矢量空间
$\|g\rangle$	属于 $\mathcal{V}$ 的右矢
$\langle p\|$	属于 $\mathcal{V}_{\text{dual}}$ 的左矢
$\|x\rangle$	实直线上的右矢基矢
$\psi(x)$	右矢 $\|\psi\rangle$ 的分量 $\langle x\|\psi\rangle$
H	哈密顿量
$\|\psi_E\rangle$	H 的本征函数
E	$\|\psi_E\rangle$ 的本征值
H_{BS}, H_{MG}	Black–Scholes / Merton–Garman 哈密顿量
$p(x, y, T-t, x', y')$	随机波动率股票的定价核
$\|C, t\rangle$	期权价格右矢
$C(t, x)$	$\langle x\|C, t\rangle$
$p_{BS}(x, T-t, x')$	Black–Scholes 定价核
$\|p\rangle$	动量右矢基矢
H_{eff}	有效期权定价哈密顿量
$V(x)$	表示路径依赖期权的势
H_V	含势哈密顿量
H_{DO}, H_{DB}	障碍期权哈密顿量
$\langle x\|\phi_n\rangle$	双障碍期权的本征函数
L	拉格朗日量
S	作用量
$\int DX$, $\int DY$	路径积分测度
L_{BS}	Black–Scholes 拉格朗日量
$g[x, K]$	路径依赖收益函数
$Z(t_i, t_f; j)$	简谐振子的生成泛函
$D(t, t'; t_i, t_f)$	传播子
L_{MG}	Merton–Garman 拉格朗日量
S_0, S_1	随机波动率作用量
$Z(i, y, p)$	股票与波动率矩的生成函数
F, F'	生成函数 $Z(i, y, p)$ 的解

第 6 章（随机利率）

$a(r,t)$, $\sigma(r,t)$	即期利率的漂移与波动率
$P_F(r,t:r_0)$	r 的前向条件概率
H_F, H_B	前向与倒向哈密顿量
L_F, S_F	前向拉格朗日量与作用量
Z_B, S_B	倒向配分函数与作用量
S_V	Vasicek 作用量
x	未来时间
$\alpha(t,x)$	远期利率的漂移速度
$\sigma_i(t,x)$	远期利率的波动率函数
$\mathbf{Z}[j,t_1,t_2]$	HJM 模型的生成泛函
t_0	当前时刻
t_*	未来时刻（$>t_0$，通常为期权到期时刻）
$E_{[t_0,t_*]}[X]$	$[t_0,t_*]$ 上全体随机变量的期望
T, Δ_0, $\mathcal{R}$	远期利率的积分区域
$\mathcal{F}(t_0,t_*,T)$	国债期货价格
Ω, $\Omega_{\mathcal{F}}$	国债期货价格中的函数
$C(t_0,t_*,T,K)$	国债看涨期权（到期 t_*、标的到期 T）
q^2	国债期权中的波动率
$\Psi(G,t_*,T)$	国债期权价格中出现的函数
S_F^{bk}, S_B^{bk}	Black–Karasinski 前向与倒向作用量
L_B^{bk}, H_B^{bk}	Black–Karasinski 倒向拉格朗日量与哈密顿量

第 7 章（远期利率场论）

S_{String}	弦作用量
Z	远期利率配分函数
T_{FR}	未来时间最大值
$S[f]$, $\mathcal{L}[f]$	远期利率作用量与拉格朗日量
$\int \mathcal{D}f$	对全部 $f(t,x)$ 的泛函积分
$A(t,x)$	远期利率速度量子场
$\mathbf{Z}[J]$	速度场的生成泛函
$\delta/\delta J(t,x)$	泛函导数
μ	远期利率拉格朗日量中的刚性参数
$D(x,x';t)$	常数刚性远期利率传播子
θ	未来时间坐标 $x-t$
$\theta_{\pm}$	未来时间坐标 $\theta \pm \theta'$
m	传播子对角轴的斜率
$B(t_0,t_*)$	货币市场账户计价物
S_*	计价物 $P(t,T_*)$ 下的远期利率作用量
$\alpha_*(t,x)$	计价物 $P(t,T_*)$ 下的远期利率漂移
$\phi(t,x)$	（非线性）远期利率的对数 $\ln(f(t,x)/f_0)$
$\psi[t,x;A]$	以 $A(t,x)$ 场表出的 $\phi(t,x)$
$\mathcal{J}(t,x;t'x';A)$	$\phi(t,x) \to A(t,x)$ 变量替换的矩阵
$c^{\dagger}(t,x)$, $c(t,x)$	费米子量子场
ν	远期利率随机波动率指数
ρ, ξ, κ	远期利率随机波动率参数
$D_C(\theta,\theta')$	约束远期利率传播子
$D_M(\theta,\theta')$	非常数刚性远期利率传播子
λ	远期利率作用量中的刚度参数
$G(\theta,\theta')$	远期利率刚度传播子
r_Q	垂直于传播子对角轴的曲率
$z(\theta)$	心理未来时间
$Z_f[J]$	远期利率生成泛函
f_{mn}, A_{mn}	格点远期利率与速度量子场

第 8 章（实证远期利率）

$L(t,T)$	Libor 单利率
τ	90 天时间间隔
$\langle \delta f(t,\theta) \rangle$	远期利率平均变化率
$\langle \delta f(t,\theta) \delta f(t,\theta') \rangle_c$	远期利率速度关联函数
$\kappa(t,\theta)$	远期利率峰度
$C(\theta,\theta')$	归一化关联函数
σ_r	即期利率波动率
$C_R(\theta,\theta')$	常数刚性关联函数
$C_C(\theta,\theta')$	约束即期利率关联函数
$C_M(\theta,\theta')$	非常数刚性关联函数
$C_Q(\theta,\theta')$	刚度传播子关联函数
$C_{Qz}(\theta,\theta')$	刚度传播子 + 心理时间关联函数
R_Q	垂直于归一化传播子对角轴的曲率
$z_\pm$	心理未来时间的组合 $z(\theta) \pm z(\theta')$
η	心理未来时间的标度指数

第 9 章（国债衍生品与对冲）

Δ, Γ, Θ	国债期权对冲参数（希腊字母）
$\mathcal{V}$, $\mathcal{V}_i$, $\mathcal{V}_\sigma$, $\mathcal{V}_\mu$	国债期权方差的对冲参数
$\mathrm{Cap}(t_0,t_*,\tau,X)$	利率上限期权
$L_*(t_0,t_*,\tau)$	Libor $L(t_*,t_*,\tau)$
q_{cap}	利率上限期权波动率
$\mathrm{Cap}_B(t_0,t_*,\tau,X)$	利率上限期权的 Black 公式
F_{cap}	利率上限期权的远期合约
$n_1(t)$	债券 Delta 对冲的对冲权重
$B(r;t;T)$	给定 r 时国债的条件期望
Δ_i	方差最小化对冲权重
$\mathrm{Var}[\Pi(t_*)]$	未来时刻 t_* 债券组合方差
V_0	（未对冲）国债方差
V	对冲组合残余方差最小值
V_*	有限时间对冲组合残余方差最小值
P_i	等于 $P(t,T_i)$
M_{ij}	国债对冲矩阵
L_i	国债对冲矢量
$\mathcal{F}_i$	等于 $\mathcal{F}(t,t_F,T_i)$
$X(t,T)$, $a(t_*,T)$	$B(r;t;T)$ 表达式中出现的函数

第 10 章（远期利率的场论哈密顿量）

$f_{n,l}$	离散时间 n、未来时间 l 的远期利率
F_n	去掉最早远期利率 $f_{n,n}$ 的远期利率
F_{n+1}	去掉最新远期利率的远期利率
$S(n)$	$t=n\epsilon$ 时刻远期利率作用量
$\mathcal{L}_n[F_n;F_{n+1}]$	连接相邻两时间切片的远期利率拉格朗日量
$\mathcal{V}_n$	远期利率在时刻 n 的含时态空间
$\mathcal{V}_{\mathrm{dual},n}$	时刻 n 的含时对偶态空间
$\mathcal{F}_n$	时刻 n 远期利率物理态空间
$\mathcal{H}_n$	时刻 n 远期利率含时哈密顿量
$\mathcal{I}_n$	离散时刻 n 态空间的恒等算符
$\lvert f_t\rangle$, $\lvert F_t\rangle$	时刻 t 远期利率连续态空间基矢
$\lvert P(t,T)\rangle$, $\lvert\mathcal{B}(t)\rangle$	零息/附息国债态矢量
$\mathcal{H}_f(t)$, $\mathcal{H}_{f,z}(t)$	线性远期利率哈密顿量
$\mathcal{H}_\phi(t)$	非线性远期利率哈密顿量
$\mathcal{M}(x,x';t)$	随机波动率拉格朗日量的动能算符
$\mathcal{H}(t)$	随机波动率线性远期利率哈密顿量
$\mathcal{H}_{\mathrm{eff}}(t)$	有效远期利率线性厄米哈密顿量
$\mathcal{O}(t)$, $\beta(t,x)$	确定 $\mathcal{H}_{\mathrm{eff}}(t)$ 所需的函数
$\langle f_*\rvert$	未来时刻 t_* 远期利率对偶空间基
$\mathcal{H}_f^*(t)\lvert_{\mathcal{R}}$	限制在区域 $\mathcal{R}$ 上的远期利率哈密顿量
W	时间积分的远期利率线性哈密顿量

附录 C　术语中英对照表

本表整理全书使用的金融学与物理学关键术语的中文定名。定名优先采用中文金融界与物理学界的通行译名；正文中术语首次出现时括注英文，此后使用中文。人名不译（Black、Scholes、Merton、Vasicek、HJM 等）；含人名的模型名保留原文（Black–Scholes 模型、HJM 模型等）。

C.1　金融市场与工具

英文	中文
finance	金融学
financial market	金融市场
financial instrument / asset	金融工具 / 金融资产
security	证券
stock / share	股票
bond	债券
equity	股权
capital	资本
real assets	实物资产
money market	货币市场
capital market	资本市场
debt market	债务市场
market equilibrium	市场均衡
efficient market hypothesis	有效市场假说
portfolio	投资组合
return	收益（率）
risk	风险
volatility	波动率
stochastic volatility	随机波动率
volatility of volatility	波动率的波动率
random variable	随机变量
stochastic process	随机过程
degree of freedom	自由度

C.2 衍生证券与期权

英文	中文
derivative securities / derivatives	衍生证券 / 衍生品
forward contract	远期合约
futures contract	期货合约
option	期权
call option	看涨期权
put option	看跌期权
European / American option	欧式 / 美式期权
path-independent option	路径无关期权
path-dependent option	路径依赖期权
barrier option	障碍期权
down-and-out barrier option	向下敲出障碍期权
double knock-out barrier option	双重敲出障碍期权
strike price	执行价格
maturity / maturity time	到期日 / 到期时刻
payoff (function)	收益（函数）
underlying (security)	标的（证券）
premium	期权费
digital option	数值期权
Asian option	亚式期权
option pricing	期权定价
the ‘Greeks’	希腊字母（期权敏感度）
hedging / hedge	对冲
delta hedging	Delta 对冲
hedge parameters	对冲参数
arbitrage	套利
principle of no arbitrage	无套利原理
replication	复制
interest rate cap	利率上限期权
Black’s formula	Black 公式

C.3 利率与固定收益

英文	中文
interest rate	利率
spot interest rate	即期利率
forward interest rate / forward rate	远期利率
term structure (of interest rates)	（利率）期限结构
yield curve	收益率曲线
time value of money	货币的时间价值
present value	现值
discounting / discount factor	贴现 / 贴现因子
numeraire	计价物
change of numeraire	计价物变换
Treasury Bond	国债
zero coupon bond	零息债券
coupon bond	附息债券
coupon	息票
fixed income securities	固定收益证券
yield to maturity	到期收益率
simple interest rate	单利
compounding	复利
Libor	Libor（伦敦银行间同业拆借利率）
Eurodollar	欧洲美元
principal	本金
par value	面值
convexity	凸性
Vasicek model	Vasicek 模型
Heath–Jarrow–Morton (HJM) model	HJM 模型
Black–Karasinski model	Black–Karasinski 模型
affine (spot rate) models	仿射（即期利率）模型
psychological future time	心理未来时间

C.4 随机过程与定价理论

英文	中文
Brownian motion	布朗运动
random walk	随机游走
Wiener process	维纳过程
Ito–Wiener process	伊藤–维纳过程
Ito calculus	伊藤微积分
Ito–Taylor expansion	伊藤–泰勒展开
stochastic differential equation	随机微分方程
drift (velocity)	漂移（速率）
diffusion	扩散
white noise	白噪声
Gaussian / normal distribution	高斯分布 / 正态分布
martingale	鞅
martingale condition	鞅条件
risk-neutral measure	风险中性测度
pricing kernel	定价核
conditional probability	条件概率
Markov process	马尔可夫过程
binomial tree	二叉树
Monte Carlo simulation	蒙特卡罗模拟
calibration	校准
empirical / empiricism	实证 / 实证研究
correlation function	关联函数（统计语境亦作“相关函数”）
kurtosis	峰度
market price of risk	风险的市场价格
fundamental theorem of finance	金融学基本定理
Black–Scholes equation	Black–Scholes 方程
Merton–Garman equation	Merton–Garman 方程
Fokker–Planck Hamiltonian	福克–普朗克哈密顿量
Langevin equation	朗之万方程
value at risk	风险值（VaR）

C.5 量子力学基础

英文	中文
quantum mechanics	量子力学
quantum field (theory)	量子场（论）
state space	态空间
state vector	态矢量
ket / bra vector	右矢 / 左矢
dual state space	对偶态空间
completeness equation	完备性方程
basis states	基矢
operator	算符
Hamiltonian	哈密顿量
Lagrangian	拉格朗日量
action	作用量
Hermitian operator	厄米算符
Hermitian conjugation	厄米共轭
eigenfunction / eigenstate	本征函数 / 本征态
eigenvalue	本征值
Schrödinger equation	薛定谔方程
Heisenberg picture	海森伯绘景
(simple) harmonic oscillator	简谐振子
uncertainty principle	不确定性原理

C.6 路径积分与场论

英文	中文
path integral	路径积分
Feynman path integral	费曼路径积分
Feynman–Kac formula	费曼–卡茨公式
Euclidean (quantum) mechanics	欧几里得（量子）力学
fictitious time	虚时间
time slicing	时间切片
path-integration measure	路径积分测度
partition function	配分函数
propagator	传播子
kernel / integral kernel	核 / 积分核
generating functional	生成泛函
generating function	生成函数
velocity correlation function	速度关联函数
field configuration	场位形
fluctuation	涨落
Gaussian / free field theory	高斯 / 自由场论
linear / nonlinear field theory	线性 / 非线性场论
interacting field theory	相互作用场论
fermionic path integral	费米子路径积分
Grassmann variable	格拉斯曼变量
lattice field theory	格点场论
functional integral	泛函积分
functional derivative	泛函导数
Dirac delta function	狄拉克 δ 函数
Gaussian integration	高斯积分
potential (function)	势（函数）
barrier / potential barrier	势垒
semi-group (theory)	半群（理论）
rigidity (parameter)	刚性（参数）
stiffness	刚度
kink	扭结